MEMORIA DE CÁLCULO

TORNAMESA HIDRÁULICA TT300-C · 300 tf

Mesa giratoria Ø2.000 para cargas sobredimensionadas (transformadores y equipos pesados). Accionamiento por defecto: dos cilindros pivotados tipo KIET con bloque-uña y placas-guía curvas (drive_mode = 2); alternativa: patín guiado con riel-leva de reenganche positiva.

Campo	Valor
Documento	TT300-C-MC-01
Revisión	C
Fecha	2026-11-09
Estado	Emitido para revisión – no apto para fabricación hasta aprobación
Planos asociados	Paquete de planos TT300C-…-C (Rev. C), generado a pedido con el generador local para la alternativa y los parámetros elegidos; el repositorio no guarda juegos de planos (capítulo 14)
Herramienta de verificación	Tornamesa_v1.5.html (herramienta principal; misma fuente de datos que esta memoria)
Núcleo de cálculo	núcleo v1.5 (commit c4e12af): accionamiento pivotado tipo KIET por defecto (drive_mode = 2) con placa-guía curva G1 y empuje guiado, cara cilíndrica del bloque-uña, riel-leva del modo guiado, tornillos avellanados AF2, tapones de grafito reales y alcance térmico de placas y disco
Alcance de la revisión	Accionamiento pivotado tipo KIET por defecto (7.2), placa-guía curva (7.3) y su comparación con el diseño original y con el concepto KIET (7.4); guiado con riel-leva como alternativa (7.5, 7.6); tornillos avellanados AF2 (6.3); alternativas de interfaz base, A, B, C1, C2 y C3 (capítulo 9) y escenario solar a 80 °C de placas y disco (capítulo 10). Cubierta de madera W: EN STAND BY, fuera de esta entrega (6.2). Datos faltantes en el capítulo 12 y modificaciones de la Rev. C en el capítulo 15
Normas principales	AISC 360-22 (ASD); ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0); AWS D1.1/D1.1M:2020

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó (ingeniero calculista habilitado)			
Aprobó			

ESTA MEMORIA DE CÁLCULO ES UN DOCUMENTO EMITIDO PARA REVISIÓN. NO ES VÁLIDA PARA FABRICACIÓN NI PARA MONTAJE HASTA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO, QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CÁLCULO.

Todos los valores de esta memoria se generan automáticamente desde el núcleo de cálculo TT300-C; no se transcriben a mano. Un cambio de parámetros regenera memoria, planos y herramienta con la misma fuente.

1. Objeto y alcance

Verificar la tornamesa hidráulica TT300-C para el giro de cargas de hasta 300 tf: mesa giratoria soldada tipo cajón, base, pivote central, pasadores de empuje, accionamiento hidráulico (por defecto, cilindros pivotados tipo KIET con bloque-uña y placas-guía; como alternativa, patines guiados con uña y leva de reenganche), articulaciones, soldaduras, izaje del equipo y fatiga.

Ítem	Incluido	Observación
Giro bajo carga (capacidad del accionamiento)	Sí	Casos de fricción nominal, diseño, borde, contaminado y seco
Cadena de empuje	Sí	Verificada a la fuerza de calado (área × presión de alivio)
Accionamiento pivotado tipo KIET (por defecto)	Sí	7.2: cinemática, empuje guiado, retorno y sincronía, cara del bloque-uña, verificaciones y holguras
Placa-guía curva	Sí	7.3: inconsistencias del original, construcción G1, segmentos, placas y verificaciones A a D; comparación original / curva / KIET en 7.4
Accionamiento guiado con riel-leva (alternativa)	Sí	7.5; comparación con el pivotado en 7.6
Cubierta de madera W	No (stand by)	Decisión del mandante: fuera de esta entrega (6.2; docs/standby/madera_W/LEEME.md)
Mesa y base	Sí	FEA propio (MITC4 / Q4) más flexión global axisimétrica
Izaje del equipo vacío	Sí	4 puntos, factor dinámico 1,30
Fatiga	Sí	50 vueltas/año × 25 años
Exposición solar a 80 °C	Sí, solo placas y disco	term_alcance = 1 (capítulo 10); cilindros, aceite, sellos, viscosidad/bomba y accionamiento mecánico quedan fuera del escenario
Sismo	No aplica	Decisión del mandante (Ch = 0). Instalación permanente: verificar con NCh2369
Losa o terreno de apoyo	No	Presión de contacto informada (1,67 MPa); la verifica un tercero

2. Normas y criterios

Ámbito	Criterio	Referencia
Cadena de empuje (pasadores, uña, articulaciones, mejillas)	Tensiones admisibles Fy/Nd; corte Fy/(Nd·√3); aplastamiento 1,25Fy/Nd; soldaduras 0,60FEXX/(1,20Nd)	ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0), §3-2 y §3-3
Planchas de la mesa y de la base	σvm ≤ 0,6Fy (criterio conservador rotulado F11)	AISC 360-22 ASD
Corte en nervios	0,6Fy·Aw·Cv1/Ω, Ω = 1,50 si h/t ≤ 2,24√(E/Fy)	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
Soldaduras de la mesa	0,60FEXX/Ω, Ω = 2,00, sin aumento direccional	AISC 360-22 J2.4
Fluencia local de almas	q/t ≤ Fy/1,50	AISC 360-22 J10.2
Tamaño mínimo de filete	3 / 5 / 6 / 8 mm según parte más gruesa (≤ 6 / ≤ 12 / ≤ 20 / > 20 mm)	AWS D1.1/D1.1M:2020
Fatiga	N ≤ 20 000: clase de servicio 0, sin verificación; si no, F_SR = 6,895·(Cf/N)^(1/3) ≥ F_TH (Cat. F: exponente 1/6)	ASME BTH-1 §3-4; AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pandeo del vástago	F_calado ≤ Pcr/3, Euler biarticulado con longitud extendida y diámetro del vástago	Criterio conservador frente a ISO/TS 13725
Giro	FS = F_calado/F_diseño ≥ 1,25; p_diseño ≤ alarma; gira con μ contaminado y con contacto en el borde	Criterio del proyecto
Presión nominal del cilindro	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar, convención de catálogo); p_alarma ≤ 0,90·p_alivio; p_retorno ≤ p_nominal	ISO 4413:2010 (protección contra sobrepresión) y catálogo del fabricante
Interfaz con discos de acero inoxidable (opción A)	Disco como placa circular empotrada sobre un vacío local con carga uniforme: σ = 3qa²/(4t²) ≤ 0,6Fy; t_req = t_flex + sobreespesor (≥ mínimo constructivo); espesor comercial. Dilatación diferencial y retención por fricción	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy según AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto); Fy según ASTM A240
Interfaz con discos inoxidables y lámina UHMW (opción B)	Lámina: t ≥ E_ap·δ/(p_adm − q_máx), p_adm sostenida; PV, desgaste e juntas de dilatación	Datos de catálogo del proveedor de UHMW-PE (ASTM D4020)
Interfaz con placa de bronce con tapones de grafito (opción C)	Placa empotrada sobre un vacío local con ligamento entre tapones: σ = 3qa²/(4t²η) ≤ 0,6Fy_bz, η = (p − d)/p; presión sobre el bronce neto, PV, desgaste y profundidad del tapón; pareja con disco duro (ΔHB ≥ 100); retención por pegado; dilatación diferencial	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy según AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto); Fy según ASTM B584 / B148; PV y desgaste de catálogo del proveedor
Sismo	No aplica (Ch = 0)	NCh2369

El registro tiene además secciones propias, cuyos criterios se transcriben en el capítulo donde se aplican:

Sección de docs/normas/registro.md	Dónde se aplica
Temperatura (exposición solar, 80 °C)	Capítulo 10 y Anexo B
Uña de empuje: material y excepción del criterio FU ≤ 0,90	7.5.5 (modo guiado)
Leva de reenganche positiva (modo guiado)	7.5
Accionamiento pivotado tipo KIET	7.2 y 7.3 (incluye «Placa-guía curva»)
Valor por defecto del accionamiento (08-11-2026)	7.2.7 y 7.6
Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)	6.3
Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)	7.2.6 b)
Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)	7.3.5 D)
Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)	7.2.4 y 7.3.4
Pórtico del riel del modo guiado: patas de S355J2 (10-11-2026)	7.5
Cubierta de madera W (rebaje)	En stand by (6.2): no se aplica en esta entrega

3. Descripción del sistema

Componente	Descripción
Mesa giratoria (pos 2)	Cajón soldado Ø2.000 × 210: plancha superior e=20, inferior e=16, almas anulares R 300, 590, 840 (e=6), 14 nervios e=6, anillos de pasadores e=27
Pasadores de empuje (pos 3)	28 × Ø85 en R930; paso 12,9°; Fy ≥ 800 MPa
Base (pos 1)	Plancha 2.560 × 2.560 × 18 con marco perimetral, 2 soportes del ojal E en la diagonal, 4 placas-guía y 4 orejas de izaje
Pivote (pos 5) y buje (pos 6)	Pivote Ø120; buje autolubricado L = 80
Interfaz de giro	Acero-acero con grasa grafitada (pos 14) sobre la cara inferior de la mesa
Cilindros (pos 9)	2 × doble efecto Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi (700 bar), alivio 700 bar, alarma 600 bar; pivotados sobre pasadores verticales E (Ø70) en la diagonal, φ_E = 315° y 135°, R_E = 1.604 mm
Soporte del ojal E	Cajón abierto hacia la mesa: paredes traseras en L (X e Y) y muñones delanteros; las paredes delanteras se eliminan en todo el barrido del cuerpo del cilindro (ambos sentidos); tapas inferior y superior entre las paredes, recortadas en nariz; lado 260 mm, paredes de 30 mm, tapas de 29 mm que hacen de orejas del pasador E; uniones: CJP TC-U4b (bisel interior, resanado y respaldo exterior) + filete de refuerzo interior z8; S355J2 (Fy 345)
Bloque-uña y pasador Q	Bloque 34CrNiMo6+QT (Fy 800) que gira libre sobre el pasador vertical Q (Ø90) del ojal del vástago; Q a L_qp = 432 mm del centro del pasador tomado; cuerpo 90 × 140 acodado e_cr = 45 mm hacia afuera para librar el pasador siguiente; cara de empuje 80 × 60 cilíndrica convexa R120 templada ≥ 55 HRC. El extremo inferior de Q es el seguidor de la placa-guía
Placas-guía	4 (una por cilindro y sentido de giro), 471 × 147 × 30 mm, 42CrMo4+QT (EN 10083-3), empernadas a la base fuera de la mesa (8 × ISO 10642 M16 × 46 8.8 y 2 pasadores de posición por placa); recorte en media luna con canto curvo G1: flanco recto a 61,5° y arcos tangentes, bolsillo de 61,8 mm; contacto acero templado–acero con grasa grafitada
Alternativa: patín guiado con leva de reenganche (drive_mode = 1)	Patín 572 × 245 coaxial con el cilindro en x = ±1.140 sobre bancada con ranura T; uña 88 × 110 con chaflán de retorno a 54° y resorte; riel-leva fijo sobre el patín en pórticos de dos patas y seguidor de rodillo Ø70 (7.5)

Funcionamiento (modo pivotado, por defecto): los dos cilindros, en ojales opuestos de la diagonal, trabajan en par (par puro sobre la mesa; sus componentes radiales se anulan en el pivote). En cada carrera el bloque-uña, libre en Q, empuja el pasador tomado con Q apoyado en el canto de la placa-guía (empuje guiado): la mesa gira un paso (12,9°). Al retraer, el extremo inferior de Q corre por el canto curvo: el bolsillo deja salir el bloque hacia afuera para pasar sobre el pasador siguiente y el flanco recto del extremo retraído lo devuelve a la posición de toma detrás de él. Para invertir el sentido de giro, cada cilindro pivota en su mismo ojal hacia el otro lado de la diagonal (imagen especular) y trabaja con la otra placa-guía; no se trasladan cilindros.

4. Hipótesis

4.1 Cargas y combinaciones

Magnitud	Símbolo	Valor	Origen
Capacidad nominal (WLL)	W	2.940 kN (300 tf)	Mandante; modificable
Excentricidad máxima del CG	e	150 mm	Criterio del proyecto
Factor de impacto de diseño	φ_d	1,10	Criterio del proyecto
Peso propio de mesa + ½ pivote	W_d	14,0 kN	Núcleo (masas)
Normal sobre la interfaz	N = W + W_d	2.960 kN	Giro
Normal de diseño	N_D = φ_d·W + W_d	3.250 kN	Presión de contacto

Magnitud	Símbolo	Valor	Origen
Factor de diseño cadena de empuje	Nd	3,00	ASME BTH-1 Cat. B
Fuerza de calado por cilindro	F_calado = A·p_alivio	445 kN	A = 6.362 mm², p = 700 bar
Factor dinámico de izaje	φ_izaje	1,30	Criterio del proyecto
Sismo	Ch	0	No aplica

4.2 Materiales

Elemento	Material	Fy (MPa)
Planchas de mesa y base; cajón del ojal E (verificado con Fy del acero estructural)	ASTM A572 Gr.50; cajón S355J2 (Fy 345)	345
Pasadores de empuje (pos 3)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3); zona de contacto templada por inducción ≥ 55 HRC	800
Bloque-uña (modo pivotado) y uña (modo guiado)	34CrNiMo6+QT, certificado 3.1 (EN 10083-3, Re ≥ 800 para 40 < t ≤ 100 mm); cara de empuje templada por inducción ≥ 55 HRC	800
Superficies de contacto uña–pasador y canto de la placa-guía o del riel	Temple por inducción	1.500
Pasadores verticales E y Q (modo pivotado); pasadores de articulación (modo guiado)	42CrMo4+QT	650
Placas-guía (modo pivotado)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), canto guía templado por inducción 52–56 HRC con capa efectiva ≥ 4 mm (EN 10328), revenido de alivio 180 °C; Fu = 900 MPa	750
Tornillos de las placas-guía	ISO 10642 M16 × 46, ISO 898-1 clase 8.8, Fu = 800 MPa	—
Pernos del riel-leva y de sus pórticos (modo guiado)	ISO 898-1 clase 10.9 (≈ AISC 360-22 grupo 150), Fu = 1.040 MPa	—
Vástago del cilindro	Acero templado y cromado: HIPÓTESIS hasta la ficha del proveedor (capítulo 12)	520
Patín (solo modo guiado)	S460 o 34CrNiMo6+QT	460
Riel-leva y pórticos (solo modo guiado)	42CrMo4+QT (EN 10083-3, 16 < t ≤ 40 mm); canto templado ≥ 55 HRC; Fu = 900 MPa	750
Pivote (pos 5)	42CrMo4+QT	650
Soldadura	E70 (FEXX = 490 MPa)	—

E = 200.000 MPa; ν = 0,300. Factor de malla FEA k = 1,22 aplicado a las tensiones locales.

4.3 Fricción en la interfaz de giro

Interfaz verificada: acero–acero con grasa grafitada (base). Las tres alternativas se comparan en 6.1.

Caso	μ	Radio de fricción	Justificación
Nominal (grasa limpia)	0,150	r_u = 677 mm (presión uniforme)	Valor esperado de operación
Diseño	0,200	r_ef = 800 mm	Límite superior con excentricidad
Contacto en el borde	0,200	R = 1.000 mm	Mesa apoyada solo en el borde (revisión M1)
Contaminado	0,250	r_ef = 800 mm	Arena o película degradada
Seco (referencial)	0,500	r_u = 677 mm	No es condición de operación

4.4 Parámetros de entrada

Valores de la configuración verificada (todos editables en la herramienta HTML; la herramienta repite las verificaciones de esta memoria).

Carga

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Capacidad nominal (WLL)	W_tf	300,0	tf
Excentricidad máx. del CG	e	150,0	mm
Factor de carga para resistencias φd	phi_d	1,100	–
Diámetro de apoyo de la carga (parrilla)	D_load	1.600	mm

Interfaz de giro (acero-acero, grasa grafitada)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
μ estático de diseño	mu_d	0,2000	–
Radio efectivo de fricción de diseño	r_ef	800,0	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
μ nominal (grasa limpia)	mu_nom	0,1500	–
μ contaminado	mu_cont	0,2500	–
μ acero seco (referencial)	mu_dry	0,5000	–
Presión de contacto admisible	q_adm	10,00	MPa
FS mínimo del accionamiento (calado / diseño)	FS_min	1,250	–

Interfaz alternativa: discos inoxidables (A), discos con lámina UHMW (B) o placa de bronce con grafito (C)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa entre sí	opt_ss	0	–
Opción B: dos discos de acero inoxidable con una lámina de UHMW entre ellos	opt_uhmw	0	–
Opción C: placa de bronce con tapones de grafito (fija a la base) y disco duro rotatorio	opt_bz	0	–
Opción C · configuración: 1 = placa de bronce + disco duro; 2 = dos placas de bronce de aleaciones distintas; 3 = como 1 con pastillas segmentadas	bz_conf	1,000	–
Espesor de cada disco inoxidable (0 = automático, según cálculo)	t_ss	0	mm
Espesor de la lámina UHMW (0 = automático, según cálculo)	t_uhmw	0	mm
Fy del acero inoxidable (ASTM A240 304: 205; 316L: 170)	Fy_ss	205,0	MPa
Ø del vacío local bajo el disco (pérdida de contacto con el respaldo) y ventana de medición de la planitud	ss_void	100,0	mm
Sobreespesor por disco: desgaste y relapeado	ss_allow	0,5000	mm
Espesor mínimo constructivo del disco (avellanado y rectificado)	ss_tmin	4,000	mm
μ disco–plancha de respaldo (acero–inox limpio y seco bajo la carga; clase A de AISC: 0,30)	mu_back	0,3000	–
Pegado estructural del disco a su respaldo: resistencia de diseño al corte (0 = sin adhesivo)	tau_bond	0,5000	MPa
Adhesivo: módulo de corte (epóxico tenaz ≈ 100; rígido ≈ 1.000)	G_ad	100,0	MPa
Adhesivo: espesor de la línea de pegado	t_ad	1,000	mm
Adhesivo: cortante admisible sostenido o cíclico en el borde (criterio del proyecto; confirmar con el proveedor)	tau_cyc	4,000	MPa
Diferencia térmica de diseño entre disco o lámina y plancha de acero	dT	40,00	K
Opción A · μ nominal (inox–inox con grasa limpia)	muA_nom	0,1500	–
Opción A · μ estático de diseño	muA_d	0,2000	–
Opción A · μ contaminado	muA_cont	0,2500	–
Opción A · μ seco (referencial; riesgo de gripado)	muA_dry	0,6000	–
Opción B · μ nominal (UHMW sobre inox con grasa limpia)	muB_nom	0,08000	–
Opción B · μ estático de diseño (arranque tras reposo bajo carga, sin película de grasa)	muB_d	0,2000	–
Opción B · μ contaminado	muB_cont	0,2500	–
Opción B · μ seco (UHMW sin lubricación)	muB_dry	0,2500	–
UHMW: presión admisible sostenida (≈ ¼ del esfuerzo a 10 % de deformación)	p_uhmw	5,000	MPa
UHMW: módulo aparente con fluencia (1.000 h)	E_uhmw	300,0	MPa
Variación máxima del hueco entre las dos caras de la lámina en una ventana de Ø = vacío local (suma de las planitudes de ambas caras y de la tolerancia de espesor de la lámina)	d_flat	0,05000	mm
Espesor mínimo constructivo de la lámina UHMW (fijación avellanada)	uh_tmin	6,000	mm
UHMW sobre inox con grasa: tasa de desgaste específico (×10⁻⁷ mm³/N·m)	k_wear	2,000	–
UHMW: valor PV admisible	PV_uh	0,05000	MPa·m/s
N° de sectores de la lámina UHMW (juntas de dilatación y rebajes de retención)	n_seg	24,00	–
Fijación de discos, bronce y UHMW: 1 = sectores desmontables con topes soldados al respaldo; 2 = pegado permanente (no desmontable)	fix_mode	1,000	–
Fijación desmontable: N° de sectores de cada disco o placa de bronce	n_sec	24,00	–
Fijación desmontable: largo de cada tope sobre el canto radial del sector (0 = automático)	L_tope	0	mm
Fijación desmontable: filete de soldadura del tope al respaldo	w_tope	6,000	mm
Fijación desmontable: espesor de la barra del tope (separa los dos filetes: brazo del par de excentricidad)	b_tope	20,00	mm
Fijación desmontable · tope: alivio de la cara superior de la barra bajo la superficie de deslizamiento (≥ 1 mm más el sobreespesor de desgaste y relapeado)	a_sup	2,000	mm
Fijación desmontable · tope: alivio inferior en el canto del sector (chaflán 45° que libra el filete delantero; 0 = automático, w_tope + 1 mm)	a_inf	0	mm
Fijación desmontable · tope: altura mínima de contacto entre la barra y el canto del sector (con h_c = 3 mm el aplastamiento pasaba de FU 0,90 a 1,31 por 1 mm de error de corte: 4.ª pasada, hallazgo T6; espesor mínimo del sector con tope = a_sup + a_inf + h_c,mín = 15 mm)	hc_min	6,000	mm
Fijación desmontable · tope: tolerancia de la altura de contacto (corte y rebabas del canto): el largo del tope y el espesor de la lámina UHMW se dimensionan con h_c − tol_hc, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	tol_hc	1,000	mm
Fijación desmontable · junta en frío entre sectores contiguos de disco, placa o lámina (mínimo 1 mm; la junta efectiva es la mayor entre este valor y la dilatación calculada, redondeada a 0,1 mm; se descuenta de la masa)	j_sec	1,000	mm
Fijación desmontable: tornillo avellanado de posición (ISO 10642)	d_tor	6,000	mm
Opción A pegada (AF2: fix_mode = 2): Ø de los tornillos avellanados ISO 10642 clase 10.9 que transmiten el par del disco de la mesa a la mesa (decisión del mandante 08-11-2026: M12)	tor2_d	12,00	mm
AF2: N° de tornillos (0 = automático: todas las bisectrices entre pasadores libres de las ranuras radiales; con un valor menor se toman equiespaciadas entre ellas; 10-11-2026)	tor2_n	0	–
AF2: radio del círculo de tornillos (0 = automático: R_pin, intercalados con los	tor2_r	0	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
pasadores en la corona; 10-11-2026: el R949 anterior cortaba 8 de los 24 agujeros de los pasadores y la rosca caía en el anillo inferior, no en la plancha inferior)			
Fu del acero inoxidable (ASTM A240 304: 515)	Fu_ss	515,0	MPa
Engrase: profundidad de las ranuras en el disco de la mesa (A) o en el bronce (C); 0 = sin ranuras	h_gr	1,000	mm
Engrase: ancho de las ranuras	w_gr	8,000	mm
Engrase: N° de ranuras radiales	n_gr_rad	12,00	–
Engrase: N° de ranuras circunferenciales	n_gr_circ	3,000	–
Engrase: N° de graseras M10×1 en el borde de la mesa	n_greaser	4,000	–
Opción C · espesor de la placa de bronce con grafito (0 = automático)	t_bz	0	mm
Opción C · espesor del disco duro o de la 2.ª placa de bronce (0 = automático)	t_cara	0	mm
Opción C · Fy del bronce con grafito (C95400 aluminio-bronce ≈ 170; C93200 ≈ 97; C86300 ≈ 415)	Fy_bz	170,0	MPa
Opción C · densidad del bronce	rho_bz	7,450	g/cm³
Opción C (2 placas) · Fy de la 2.ª placa de bronce, aleación distinta (C93200 ≈ 97)	Fy_bz2	97,00	MPa
Opción C · Fy del disco duro (17-4PH o inoxidable nitrurado)	Fy_cara	1.000	MPa
Opción C · dureza del disco duro	HB_cara	330,0	HB
Opción C · dureza del bronce	HB_bz	100,0	HB
Opción C · presión admisible sostenida sobre el bronce neto (sin tapones)	p_bz	20,00	MPa
Opción C · valor PV admisible del bronce con grafito	PV_bz	0,5000	MPa·m/s
Opción C · desgaste específico del bronce con grafito (×10⁻⁷ mm³/N·m)	k_bz	10,00	–
Opción C · diámetro de los tapones de grafito	bz_plug_d	12,00	mm
Opción C · paso de los tapones (patrón escalonado)	bz_plug_p	30,00	mm
Opción C · franja de borde: distancia mínima del borde del tapón al borde del bronce, a las muescas de los topes, a los tornillos de posición y a las ranuras de engrase (cuenta de tapones reales)	bz_edge	4,000	mm
Opción C · fracción de grafito que usa el cálculo (masa, q_neto, PV, desgaste, lubricación): 0 = ideal f_g = π·d²/(2√3·p²) sobre toda la corona; 1 = real (tapones que caben: N_real·π·d²/4/A_contacto)	bz_fg_modo	1,000	–
Opción C · cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto). (supuesto C: orden de magnitud de bronces autolubricados comerciales; confirmar con el catálogo del proveedor, el valor lo fija la ficha)	bz_fg_min	0,2000	–
Opción C · si f_g < bz_fg_min: 0 = aviso (el criterio es un supuesto por confirmar); 1 = no cumple (el veredicto de estructura falla)	bz_fg_estricto	0	–
Opción C · ligamento mínimo entre tapones η = (p − d)/p (criterio de proyecto)	bz_eta_min	0,4500	–
Opción C · tornillos de posición por sector o pastilla en la zona del bronce (0, 2 o 4; 2 = sobre la bisectriz, entre la muesca y cada borde)	bz_n_tor	2,000	–
Opción C · sobreespesor del bronce por desgaste y relapeado	bz_allow	1,000	mm
Opción C · espesor mínimo constructivo del bronce	bz_tmin	6,000	mm
Opción C · espesor mínimo del disco duro (distorsión del temple y rectificado)	cara_tmin	6,000	mm
Opción C (configuración 3) · fracción del área cubierta por las pastillas de bronce	bz_cover	0,9000	–
Opción C (configuración 3) · N° de pastillas por vuelta (junta de dilatación)	bz_npad	24,00	–
Opción C · μ nominal (bronce con grafito y grasa sobre acero duro)	muC_nom	0,08000	–
Opción C · μ estático de diseño (arranque tras reposo bajo carga)	muC_d	0,1500	–
Opción C · μ contaminado	muC_cont	0,2000	–
Opción C · μ seco (solo grafito; referencial)	muC_dry	0,2500	–

Cubierta de madera dura (W: tablones enrasados en el rebaje de la mesa) y altura de skidding: grupo de parámetros de la cubierta W, en stand by (6.2); no se lista.

Mesa giratoria (cajón)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de la mesa	D_top	2.000	mm
Espesor plancha superior	t_top	20,00	mm
Espesor plancha inferior (contacto)	t_bot	16,00	mm
Altura total de la mesa	h_disc	210,0	mm
Radios de almas anulares	rings	300, 590, 840	mm
Espesor almas anulares	t_web	6,000	mm
N° de nervios radiales	N_rib	14,00	–
Espesor nervios radiales	t_rib	6,000	mm
Radio exterior de nervios	R_rib	840,0	mm
Diámetro exterior del cubo (pared ≥ 25 mm junto al rebaje del collar: D_cubo ≥ D_collar + 2·c_boss_r + 50)	D_hub	310,0	mm
Filete almas/nervios–planchas (cada lado)	w_web	6,000	mm

Pasadores de empuje (en la mesa)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de pasadores	N_pin	28,00	–
Diámetro del pasador	d_pin	85,00	mm
Radio del círculo de pasadores	R_pin	930,0	mm
Fy pasador (34CrNiMo6+QT)	Fy_pin	800,0	MPa
Espesor del anillo perimetral de pasadores (sup. e inf.)	t_pr	27,00	mm

Cilindros hidráulicos

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de cilindros (en par)	n_cyl	2,000	–
Diámetro del émbolo	D_bore	90,00	mm
Diámetro del vástago	d_rod	63,00	mm
Diámetro exterior del cuerpo	D_body	130,0	mm
Presión nominal del cilindro y la bomba (clase de catálogo: 10.000 o 5.000 psi)	p_rated	10.000	psi
Presión de alivio (calado)	p_relief	700,0	bar
Presión de alarma / detención	p_alarm	600,0	bar
Presión de retorno (puerto B)	p_ret	200,0	bar
Carrera	stroke	235,0	mm
Longitud ojal-ojal retraído (confirmar con proveedor)	L0	520,0	mm
Distancia del eje del ojal trasero al inicio del cuerpo	e_body	75,00	mm
Retraído: eje del ojal del vástago → cara frontal del cuerpo	c_rod	110,0	mm
Rendimiento del cilindro (sellos)	eta_c	0,9500	–
Masa por cilindro	m_cyl	55,00	kg
Caudal de la bomba en el avance (a la presión de trabajo)	Q_pump	10,00	L/min
Caudal de retorno, bomba de dos etapas o válvula de alto caudal (0 = igual al de avance)	Q_ret	20,00	L/min
Rendimiento global de la bomba y el motor	eta_pump	0,8500	–
Tiempo por vuelta objetivo (0 = sin objetivo)	t_vuelta_obj	15,00	min
Velocidad máxima de retorno del vástago (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret_max	0,2500	m/s

Modo de accionamiento y material de las levas

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Modo de accionamiento: 1 = guiado (patín y uña sobre bancada, con leva de reenganche); 2 = pivotado con guía de leva tipo KIET (cilindro pivotado en una esquina, bloque-uña sobre pasador vertical Q, placa-leva por sentido de giro). Por defecto 2 (decisión del mandante, 08-11-2026)	drive_mode	2,000	–
Material del contacto seguidor–leva: 0 = automático (guiado: 1, el rodillo es el único que no se autobloquea con la rampa que exige la sincronía; pivotado: sigue la interfaz de giro: acero–acero → 1, A → 4, B → 4 (la zapata de UHMW no cumple PV en el empuje), C → 3); 1 = acero templado–acero con grasa grafitada; 2 = UHMW sobre respaldo de acero (μ, p_adm y PV de la opción B); 3 = bronce con tapones de grafito sobre respaldo de acero (opción C); 4 = inoxidable–inoxidable con grasa (opción A)	cam_mat	0	–
Pernos de las levas y sus soportes: Fu (ISO 898-1 clase 10.9 ≈ AISC 360-22 grupo 150: 1.040)	Fu_bolt	1.040	MPa

Accionamiento guiado (patín y uña)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Eje del cilindro y de la guía: distancia al centro	x_g	1.140	mm
Pasador del vástago (en el patín) → centro del pasador tomado	l_p	300,0	mm
Recorrido libre antes de tomar el pasador (sobrecarrera de retorno: con la leva de reenganche positiva la rampa necesita ≥ 20 mm detrás del pasador siguiente; 10 → 21 mm, 07-11-2026)	s_free	21,00	mm
Margen mínimo de carrera exigido	s_margin	5,000	mm
μ patín–guía (grasa grafitada)	mu_g	0,1500	–
Ancho del patín (en x)	w_s	245,0	mm
Holgura radial de la uña en el patín	slot	10,00	mm
Penetración de la uña más allá del centro del pasador	c_tip	15,00	mm
Largo del resorte de retorno comprimido + tope	s_sp	55,00	mm
Extensión delantera del patín (más largo de guía)	f_ext	165,0	mm
Marco de boca: espesor de las paredes laterales	t_fw	80,00	mm
Fy del patín (alojamiento de la uña y marco de boca)	Fy_shoe	460,0	MPa
Patín: espesor mínimo de tapa y fondo del alojamiento de la uña	t_pk	8,000	mm

Uña de empuje (en el patín)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Uña: ancho en el sentido del empuje	dog_b	88,00	mm
Uña: alto	dog_h	110,0	mm
Uña: largo alojado en el patín	L_in	125,0	mm
Labio de apoyo de la uña en el patín (largo en x)	l_lip	60,00	mm
Excentricidad accidental de la uña	e_dog	10,00	mm
Fy uña (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3 Re ≥ 800 para 40 < t ≤ 100 mm, certificado 3.1)	Fy_dog	800,0	MPa
μ cara de la uña–pasador (deslizamiento radial)	mu_s	0,1500	–
Límite elástico superficial de las caras de contacto (temple por inducción ≥ 55 HRC)	Fy_surf	1.500	MPa
Concentración de la carga lineal en los bordes de la cara (flexión del pasador bajo uña rígida)	k_edge	1,320	–
Chaflán de retorno: ángulo de la normal respecto del eje radial	beta_ch	54,00	°
μ de retorno (chaflán y alojamiento), verificación de autobloqueo	mu_ret	0,2000	–
Ancho mínimo de la punta de la uña tras el chaflán	b_tip	20,00	mm

Bancada de guía

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bancada: espesor	t_bed	40,00	mm
Bancada: ancho	w_bed	160,0	mm
Ranura de guía: ancho (H8)	w_slot	40,00	mm
Ranura de guía: profundidad del cuello	h_slot	18,00	mm
Ranura T: ancho de la cabeza (retención vertical del patín)	w_tee	64,00	mm
Ranura T: alto de la cabeza	h_tee	10,00	mm
Filete bancada–base	w_bed_f	10,00	mm

Accionamiento guiado: leva de reenganche positiva (riel-leva sobre el patín, apoyado en soportes empernados a la bancada)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Leva de reenganche positiva: riel-leva fijo que limita la salida de la uña, con bolsillo para pasar sobre el pasador siguiente y rampa que la devuelve detrás de él (el resorte queda de apoyo)	opt_cam	1,000	–
Rampa de reenganche: ángulo del canto respecto del eje de la bancada (mínimo por sincronía, máximo por autobloqueo)	cam_alpha	62,00	°
Holgura de la leva sobre la posición de toma de la uña	cam_c	3,000	mm
Margen mínimo de sincronía: holgura uña–pasador siguiente con la uña apoyada en la leva	cam_msync	5,000	mm
Tramo a nivel de toma al final de la rampa (extremo retraído)	cam_dwell	2,000	mm
Seguidor: Ø del rodillo (familia 1) o de la zapata (familias 2–4)	cam_df	70,00	mm
Seguidor: ancho del rodillo o alto de la zapata (≤ espesor del riel − 5)	cam_bf	30,00	mm
Seguidor: Ø del perno vertical fijo en la uña (pasa por una ranura de la tapa del patín, que lo guía en y)	cam_dp	50,00	mm
Seguidor de rodillo (familia 1): μ equivalente de rodadura y cojinete (conservador)	mu_roll	0,05000	–
Riel-leva: espesor de la pletina (va entre la cara superior del patín + 2 mm y la cara superior de la mesa)	cam_t	38,00	mm
Riel-leva: ancho de la pletina medido desde el canto a nivel de toma (la sección neta descuenta el bolsillo)	cam_w	170,0	mm
Riel-leva y soportes: Fy (42CrMo4+QT, EN 10083-3, 16 < t ≤ 40 mm: Re ≥ 750; canto templado por inducción ≥ 55 HRC)	Fy_cam	750,0	MPa
Pórticos del riel: largo en y de cada pata (la bancada se prolonga esto en cada extremo, ensanchada para asentar las dos patas)	cam_ls	160,0	mm
Pórticos del riel: espesor en x de cada pata (una a cada lado del cuerpo del cilindro, que pasa bajo el pórtico trasero; 30 → 40 el 10-11-2026: las patas pasan a S355J2 soldable y con la interfaz B la flexión daba FU 1,20)	cam_px	40,00	mm
Pórticos del riel: N° de pernos riel–pórtico por pórtico (verticales, la mitad en cada pata)	cam_nb	4,000	–
Pórticos del riel: Ø de los pernos riel–pórtico	cam_db	20,00	mm
Pórticos del riel: filete de cada pata a su asiento (perimetral)	cam_wf	20,00	mm
Riel-leva: Fu (42CrMo4+QT, 16 < t ≤ 40 mm: Rm ≥ 1.000; se toma 900)	Fu_cam	900,0	MPa

Articulaciones y ménsulas del cilindro

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de pasadores de articulación	d_pp	70,00	mm
Fy pasadores de articulación	Fy_pp	650,0	MPa
Espesor de mejillas (horquilla)	t_ch	25,00	mm
Holgura mejilla-ojal	g_ch	2,000	mm
Ancho del ojal del cilindro	b_eye	50,00	mm
Largo de mejilla de la ménsula (sobre la base)	L_ch	325,0	mm
Filete mejilla–base	w_br	20,00	mm
N° de ménsulas (2 por sentido de giro)	n_br	4,000	–

Accionamiento pivotado con guía de leva (tipo KIET; drive_mode = 2)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Ojal trasero E (pasador vertical fijo a la base): radio desde el centro (0 = sugerencia automática que maximiza el brazo efectivo mínimo; valor por defecto = sugerencia con los demás valores por defecto)	pv_RE	1.604	mm
Ojal trasero E: ángulo en planta (diagonal de la base como KIET, 315°; el 2.° cilindro va a +180°; el otro sentido de giro es la imagen especular respecto de la diagonal)	pv_phE	315,0	°
Bloque-uña: pasador Q → centro del pasador tomado (0 = sugerencia automática; la sugerencia con los valores por defecto es 440 mm y se adopta 432 para dejar 2 mm sobre la holgura mínima con el pasador siguiente, por tolerancias y por la dilatación de la mesa a 80 °C)	pv_Lqp	432,0	mm
Bloque-uña: ancho del cuerpo en planta (70 → 90 el 09-11-2026, ensanchado hacia afuera con e_cr: la resultante del contacto con roce pasa por Q y por el punto de contacto desplazado, y suma excentricidad al cuerpo)	pv_bu	90,00	mm
Bloque-uña: desplazamiento lateral del cuerpo hacia afuera (cuerpo acodado que libra el pasador siguiente; flexión F·e en el cuerpo; 35 → 45 el 09-11-2026 para conservar el borde interior al ensanchar el cuerpo)	pv_ecr	45,00	mm
Bloque-uña: ancho de la cara de empuje (tramo de la cara centrado en la línea E–Q–P)	pv_bf	80,00	mm
Bloque-uña: radio de la cara de empuje cilíndrica convexa en planta (0 = plana). Con cara plana y roce μ_s el contacto se va a μ_s·(L_qp − r) ≈ 58 mm del eje, fuera de la cara: la cara convexa lo mantiene a R·sen y del eje (09-11-2026)	pv_rface	120,0	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bloque-uña: largo del tramo de la cara	pv_lf	60,00	mm
Bloque-uña: alto (≤ luz libre entre anillos − 10)	pv_hu	140,0	mm
Pasador vertical Q (bloque-uña sobre el ojal del vástago; su extremo inferior es el seguidor de la placa-leva): Ø	pv_dq	90,00	mm
Pasador vertical del ojal trasero E: Ø	pv_dE	70,00	mm
Soporte del ojal E: espesor de las tapas superior e inferior del cajón (orejas del pasador E; 28 → 29 el 10-11-2026: el desgarro hacia las paredes se mide hasta su cara interior, a la que se suelda la tapa, y con 28 mm daba FU 0,909; con 30 mm la flexión del pasador E pasa de 0,90)	pv_tl	29,00	mm
Soporte del ojal E: lado del cajón soldado a la base, centrado en E (paredes traseras en L hacia la esquina; ventana para el ojal hacia la mesa: sección en U)	pv_box	260,0	mm
Soporte del ojal E: espesor de las paredes del cajón (25 → 30 el 10-11-2026: el cajón queda abierto hacia la mesa en todo el barrido del cilindro y la flexión en la base la toman las paredes traseras en L y los muñones; con 25 mm FU 0,877)	pv_tbox	30,00	mm
Soporte del ojal E: filete de refuerzo de las CJP pared–base y pared–pared y de las PJP de las tapas (10-11-2026: las uniones resistentes son CJP y PJP; 21 → 8 = mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 para la parte más gruesa > 20 mm)	pv_wbox	8,000	mm
Soporte del ojal E: prolongación de las paredes traseras hacia la mesa más allá del cajón (aletas a lo largo de los bordes de la base, fuera del barrido del cilindro; 10-11-2026: sin pared delantera la flexión en la base la toman las paredes traseras, y con la interfaz B el eje sube y con 0 mm daba FU 1,22; con 100 mm 0,75)	pv_ext	100,0	mm
Soporte del ojal E: holgura de diseño entre el cuerpo del cilindro y las piezas del soporte (recorte en nariz de las tapas y largo de los muñones; la verificación exige ≥ 5 mm en todos los estados del empuje y del retorno, en ambos sentidos)	pv_cE	8,000	mm
Soporte del ojal E: rebaje de la cara superior de la tapa superior bajo el borde de las paredes (rincón para el filete de refuerzo de la PJP)	pv_rebt	10,00	mm
μ del pasador del ojal E (resistencia al giro del cilindro en la rampa de la leva)	pv_muE	0,2000	–
Placa-guía: separación del canto sobre la trayectoria colineal de Q al final del empuje y nivel de toma en el retraído (en el empuje Q se apoya en el canto: la rodilla E–Q–P es inestable en compresión)	pv_c	3,000	mm
Placa-leva: margen mínimo de sincronía (holgura bloque-uña–pasador siguiente con Q apoyado en la leva)	pv_msync	5,000	mm
Placa-guía: ángulo máximo admisible del flanco de reenganche respecto de la recta radial E–Q (el flanco recto usa el mínimo que exige la sincronía; con un límite menor la sincronía no cumple)	pv_alpha	65,00	°
Placa-guía: el flanco de reenganche pasa por el nivel de toma c en L0 + tramo (0 = en el retraído; 2 → 0 el 09-11-2026: el flanco recto ya no necesita tramo a nivel)	pv_dwell	0	mm
Placa-guía: espesor (alto del contacto con el seguidor; el bloque-uña y el cuerpo del cilindro pasan sobre ella)	pv_tcam	30,00	mm
Placa-guía: ligamento entre el punto más profundo del canto y el borde exterior de la placa rectangular (lleva la fila exterior de pernos)	pv_wlip	80,00	mm
Placa-guía: radio mínimo del canto convexo (sin socavado: radio de la trayectoria del centro ≥ d_Q/2 + este valor)	pv_rmin	10,00	mm
Placa-guía: tolerancia de posición del canto (corte CNC ± 0,2 y pasadores de posición ± 0,2); se suma al margen de sincronía con el crecimiento del círculo de pasadores a 80 °C	pv_tolg	0,4000	mm
Placa-guía: Fy del acero (42CrMo4+QT, EN 10083-3, 16 < t ≤ 40 mm: Re ≥ 750; templable por inducción en el canto; era S355J2, que no admite el temple del canto que pide el contacto de Hertz)	Fy_camP	750,0	MPa
Placa-guía: Fu del acero (42CrMo4+QT, 16 < t ≤ 40 mm: Rm ≥ 1.000; se toma 900 como el riel-leva)	Fu_camP	900,0	MPa
Placa-guía: N° de tornillos por placa (4 en las esquinas y el resto en la fila exterior; 6 → 8 el 09-11-2026: con M16 8.8 el grupo excéntrico pide 8)	pv_nb	8,000	–
Placa-guía: Ø de los tornillos avellanados ISO 10642 roscados en la base (20 → 16 el 09-11-2026: con t_base = 18 mm el enganche de rosca ≥ 1,0·d de un 8.8 pide d ≤ 18; los pasantes con tuerca no caben bajo la base apoyada en la losa)	pv_db	16,00	mm
Placa-guía: Fu de los tornillos (clase 8.8: 800)	pv_Fub	800,0	MPa
Placa-guía: Ø de los 2 pasadores de posición ISO 8734 (m6 en agujeros H7 escariados, ciegos, en placa y base; 16 → 8 el 10-11-2026: el enganche ≥ 1,5·d en la base de 18 mm con alojamiento ciego, remanente 3 mm y 2 mm al fondo admite d ≤ 8)	pv_dd	8,000	mm
Vástago del cilindro: Fy (DATO DEL PROVEEDOR; hipótesis: acero templado y cromado ≥ 520 MPa)	pv_Fyrod	520,0	MPa
Placa-leva: espesor del revestimiento del canto (familias 2–4)	pv_tlin	8,000	mm
Seguidor: largo de la zapata en el sentido de la leva (0 = automático: Ø del pasador Q o el que piden p_adm y PV de la familia con FU 0,90)	pv_lpad	0	mm
Holgura del pasador Q al borde de la mesa (la placa-leva va sobre la base, fuera de la mesa)	pv_cQ	10,00	mm
Holgura mínima bloque-uña–pasador siguiente durante el empuje	pv_cB	10,00	mm
Holgura mínima cuerpo del cilindro–borde de la mesa	pv_cc	10,00	mm
Sugerencia de E: FU objetivo de las holguras «cajón del ojal dentro de la base» y «Q fuera de la mesa» (1 = solo factibles; con B = 2.560 no hay solución por debajo de 0,97: el cajón pide R_E chico y Q fuera de la mesa lo pide grande; FU ≤ 0,95 en ambas exige B ≥ 2.760)	pv_fugeo	1,000	–

Base

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Lado de la base cuadrada	B	2.560	mm
Espesor plancha base	t_base	18,00	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Espesor mínimo de base por planitud (criterio de fabricación)	t_base_min	16,00	mm
Alto del marco perimetral	rim_h	45,00	mm
Espesor del marco perimetral	rim_t	10,00	mm
Puntos de izaje (lados y): distancia al borde (4.ª pasada: 150 → 200 mm; con hc_min = 6 la opción B pesa ≈ 4,1 t y con 150 mm la flecha de izaje pasaba del límite B/300; con 200 mm queda 15 % bajo el límite. 08-11-2026: 200 → 250 mm, la leva de reenganche suma ≈ 160 kg sobre la base y con 200 mm la variante B + madera quedaba a 8 % del límite, bajo el margen de 10 % del hallazgo C12; con 250 mm queda 23 % bajo el límite)	c_lug	430,0	mm
Puntos de izaje: distancia al eje y (10-11-2026: 600 → 850 y c 250 → 430, orejas sobre las diagonales (±850; ±850): en (±600; ±1.030) las placas-guía del sentido horario y los bloques-uña del modo pivotado pasaban sobre las orejas; en la diagonal quedan entre los dos barridos del cilindro, a 110 mm de la mesa)	x_lug	850,0	mm
Orejas de izaje (4, soldadas a la base): espesor de la placa	t_ear	18,00	mm
Orejas de izaje: radio exterior (ancho = 2R; AISC 360-22 D5.2(3): a = R − d/2 ≥ 1,33·b_e)	R_ear	92,00	mm
Orejas de izaje: diámetro del agujero (grillete: pasador = d − g_ear)	d_ear	45,00	mm
Orejas de izaje: holgura diametral agujero–pasador del grillete	g_ear	3,000	mm
Orejas de izaje: el pasador gira bajo la carga plena (AISC D5.2(2) exige holgura ≤ 1 mm; 0 = izaje estático)	ear_gira	0	–
Orejas de izaje: altura del centro del agujero sobre la base	h_ear	90,00	mm
Orejas de izaje: filete de soldadura a la base (ambos lados)	w_ear	8,000	mm
Factor dinámico de izaje	phi_lift	1,300	–
Presión admisible de la losa / mats (referencial)	q_floor	2,000	MPa

Pivote central

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro del pivote	D_piv	120,0	mm
Largo del buje	L_bush	80,00	mm
Presión admisible del buje	p_bush	30,00	MPa
μ del buje	mu_bush	0,2000	–
Brazo de flexión del pivote desde la cara superior del asiento: mínimo de ingreso (0 = automático); el brazo efectivo es máx(e_piv; g_bush + L_buje/2)	e_piv	0	mm
Holgura axial del buje sobre el collar (el buje reacciona a media altura: e = g_bush + L_buje/2)	g_bush	2,000	mm
Collar de asiento del pivote soldado sobre la base: altura (0 = sin collar; asiento = t_base + h_collar)	h_boss	60,00	mm
Collar de asiento del pivote: diámetro exterior (entra en un rebaje del cubo)	D_boss	250,0	mm
Collar de asiento del pivote: filete perimetral a la base	w_collar	10,00	mm
Rebaje del cubo: holgura radial con el collar (el cubo gira, el collar es fijo)	c_boss_r	3,000	mm
Rebaje del cubo: holgura axial sobre el collar (profundidad del rebaje desde la cara inferior de la mesa = h_collar − δ + c_boss_a, δ = altura que suma la interfaz)	c_boss_a	2,000	mm
Interfaz de giro: margen de borde entre el rebaje del collar y el radio interior R_i del anillo de contacto (con collar: R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; sin collar: D_piv/2 + 15)	m_ri	3,000	mm
Fy pivote	Fy_piv	650,0	MPa
Coeficiente sísmico horizontal (0 = no aplica, decisión del mandante)	Ch	0	–

Materiales y normas

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Fy acero estructural (ASTM A572 Gr.50)	Fy	345,0	MPa
Fu acero estructural (ASTM A572 Gr.50: 450)	Fu	450,0	MPa
Resistencia del electrodo FEXX	FEXX	490,0	MPa
Módulo de elasticidad	E	200.000	MPa
Coeficiente de Poisson	nu	0,3000	–
ASME BTH-1 factor de diseño (Cat. B = 3,0)	Nd	3,000	–
Factor de convergencia de malla FEA (error de malla de las planchas de la mesa: 1,20 a 1,21 por Richardson; ver tests/convergencia.js)	kFEA	1,220	–

Ciclo de servicio (fatiga)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Vueltas completas por año	turns_yr	50,00	–
Vida de diseño	life	25,00	años

Temperatura de servicio (escenario solar; no cambia el cálculo a 20 °C)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Temperatura del cuerpo en servicio (escenario térmico aparte; solar: 80)	T_serv	20,00	°C
Temperatura de referencia del diseño y del montaje	T_ref	20,00	°C
Alcance de la verificación térmica: 1 = sistema de placas y disco (plancha base, mesa, interfaz con sus topes y juntas, madera, pivote y collar); 2 = además el accionamiento mecánico (uña–pasador, patín–guía, pasadores de empuje) y el circuito hidráulico (cilindros, aceite atrapado, alivio térmico, sellos, viscosidad y bomba)	term_alcance	1,000	–
Gradiente plancha superior–inferior a 80 °C (hipótesis EN 1991-1-5 T6.1 de otra	dT_grad	0	K

Parámetro	Id	Valor	Unidad
tipología, confianza C; escenario solar 15–18; 0 = sin gradiente; a otra T se escala con ΔT/60)			
Acero estructural y aleado: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C (AISC 360-22 App. 4 y EN 1993-1-2: 1,00, confianza B; sensibilidad ASME II-D Tabla Y-1: 0,92, confianza C)	kT_Fy	1,000	–
Acero: E a 80 °C / E a 20 °C (EN 1993-1-2 k_E,θ = 1,00 a 100 °C, confianza B)	kT_E	1,000	–
Inoxidable 304/316: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C (EN 10088-2 de memoria, 0,80–0,85, confianza C)	kT_Fy_ss	0,8200	–
Inoxidable: E a 80 °C / E a 20 °C (EN 10088-1: 194 GPa a 100 °C, confianza B)	kT_E_ss	0,9750	–
UHMW-PE: capacidad (p_adm y PV) a 80 °C / a 20 °C (supuesto 0,3–0,5 sin curva del proveedor, confianza C; 80 °C es su límite de servicio)	kT_p_uh	0,4000	–
UHMW-PE: módulo aparente a 80 °C / a 20 °C (supuesto sin curva del proveedor, confianza C)	kT_E_uh	0,4000	–
Bronce (Fy, p_adm, PV, presión del buje) a 80 °C / a 20 °C (criterio de ingeniería, confianza C; sensibilidad 0,90)	kT_bz	1,000	–
Madera dura: factor C_t de aplastamiento perpendicular a la fibra a 80 °C (NDS 2018 T2.3.3: 0,7 seca; tabla confianza A, extrapolación a 80 °C confianza C)	kT_wood	0,7000	–
Pernos ISO 898-1 clase 10.9: Rp0,2 a 80 °C / a 20 °C (de memoria 0,93–0,95, confianza C)	kT_bolt	0,9400	–
Soldadura E70XX: FEXX a 80 °C / a 20 °C (criterio del revisor, confianza C)	kT_weld	1,000	–
Fy superficial de las caras templadas (Hertz) a 80 °C / a 20 °C (criterio, confianza C)	kT_hertz	1,000	–
μ a 80 °C / μ a 20 °C (la grasa fluye y se expulsa; dato de entrada sin fuente, confianza C; 1,0 = sin cambio)	k_mu_T	1,000	–
Holgura diametral en frío buje de bronce–pivote (supuesto de ajuste H7/e8 para Ø120, confianza C)	c_bush_d	0,1000	mm
Módulo volumétrico del aceite, cota baja (1,4–1,9 GPa a 80 °C y 700 bar, confianza C)	K_oil	1.400	MPa
Módulo volumétrico del aceite, cota alta (da la mayor sobrepresión: es la que gobierna la verificación)	K_oil_hi	1.900	MPa
Relación de diámetros exterior/interior de la pared del cilindro hidráulico b/a (Lamé; supuesto, confianza C)	ba_cil	1,400	–
Rigidez del contenedor del aceite atrapado: 1 = rígido; 2 = cilindro (Lamé); 3 = manguera (K combinado ≈ 327 MPa)	oil_cont	2,000	–
Presión máxima de trabajo del cilindro (prueba = 1,5 × esta; ISO 10100 de memoria, confianza C)	p_max_cil	700,0	bar
Válvula de alivio térmico en el tramo aislado (cilindro + retenciones): presión de apertura (0 = no hay)	alivio_term	0	bar
Viscosidad mínima admisible de la bomba (supuesto del revisor, confianza C)	nu_min	10,00	mm²/s
Límite de servicio continuo de los sellos NBR (80–120 °C según fuente, confianza C; se toma el menor)	T_seal	80,00	°C
Punto de goteo de la grasa grafitada NLGI 2 (≥ 175 °C, confianza B)	T_drop	175,0	°C

5. Masas

Hipótesis: masas del núcleo (ρ·V de cada pieza) para la interfaz base. Columna principal: modo pivotado tipo KIET (por defecto, drive_mode = 2); columna de comparación: modo guiado con leva de reenganche positiva (drive_mode = 1, opt_cam = 1). Las filas que cambian con el modo se describen con el texto del núcleo.

Componente (pivotado / guiado)	Pivotado (kg)	Guiado con leva (kg)
Plancha superior	499,6	499,6
Plancha inferior	425,1	425,1
Almas anulares	89,08	89,08
Nervios radiales	77,22	77,22
Cubo	66,75	66,75
Pasadores de empuje	261,9	261,9
Subtotal mesa	1.420	1.420
Plancha base (con collar y orejas de izaje)	958,2	958,2
Marco perimetral	30,09	36,03
Soportes del ojal E (cajón, tapas y pasador vertical; uno por cilindro) / guiado: ménsulas del ojal trasero (n_br)	94,05	152,6
Guiado: bancadas	—	82,71
Guiado: patines	—	254,5
Bloques-uña con pasador Q (uno por cilindro) / guiado: uñas	98,15	27,21
4 placas-guía curvas (concepto KIET) con revestimiento y zapatas del seguidor / guiado: leva de reenganche: riel, soportes, prolongación de la bancada y seguidor (Tarea 1)	50,99	244,7
Pivote	18,73	18,73
Cilindros	110,0	110,0
TOTAL	2.780	3.304

Resultado: masa total 2.779,8 kg con el modo pivotado y 3.304,3 kg con el guiado con leva (524 kg más). La mesa, la base y el pivote son iguales en los dos modos; la diferencia está en el accionamiento (patines, bancadas, ménsulas y riel-leva con pórticos frente a cajones del ojal E, bloques-uña y placas-guía).

Control 3D de masas: lo hace el generador de planos sobre el modelo 3D de cada juego generado a pedido (informe_paquete.md y TT300-C_masas3d.json del juego, tolerancia 0,5 %); no hay en esta carpeta un modelo 3D del diseño por defecto actual, de modo que la memoria no lo repite.

6. Interfaz de giro y presión de contacto

Hipótesis: contacto anular entre R_i = 131 y R_o = 1.000 mm, distribución lineal por la excentricidad e (núcleo central).

Magnitud	Expresión	Valor
Área de contacto	$A_c = \pi(R_o^2 - R_i^2)$	3,09 m²
Presión media	$q = N_D / A_c$	1,05 MPa
Presión máxima	$q_{máx} = q\cdot(1 + 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	1,67 MPa
Presión mínima	$q_{mín} = q\cdot(1 - 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	0,432 MPa
Radio de fricción (presión uniforme)	$r_u = \frac{2}{3}(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^2 - R_i^2)$	677 mm
Empuje horizontal por excentricidad (μ_d)	$H = \mu N\cdot e\cdot(4/3)(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^4 - R_i^4)$	118 kN
Par de fricción del pivote (μ_d)	$T_{piv} = \mu_{buje}\cdot H\cdot D_{piv}/2$	1,42 kN·m

Resultado: q_mín > 0, la mesa no despega. La presión máxima 1,67 MPa se transmite a la losa o a los mats a través de la base delgada; su verificación corresponde a un tercero.

6.1 Alternativas de interfaz: discos de acero inoxidable (A), con lámina de UHMW (B) y placa de bronce con grafito (C)

Mantenimiento. La fijación por defecto es DESMONTABLE: cada disco o placa de bronce va en 24 sectores retenidos por topes soldados al respaldo y asegurados con tornillos avellanados de posición; con la mesa izada (4 cáncamos M30) los sectores se sacan a mano (cada uno < 25 kg), lo que permite limpiar, engrasar y cambiar piezas. Las ranuras de engrase (12 radiales y 3 circunferenciales, 1,00 mm de profundidad) van en el disco de la mesa (A) o en el bronce (C) y se alimentan por 4 graseras M10×1 del borde. La fijación permanente por pegado no es desmontable y queda solo como alternativa (parámetro de fijación = 2).

Hipótesis. Dos discos anulares de acero inoxidable (R_i = 131 a R_o = 1.000 mm) se interponen entre la plancha base y la plancha inferior de la mesa: uno fijo a la base y otro a la mesa, apoyados sobre sus planchas de respaldo. En A deslizan entre sí con grasa; en B se agrega una lámina de UHMW fijada al disco de la base, que desliza sobre el disco de la mesa. La interfaz no se oxida y se lubrica con facilidad. Los discos y la lámina no cumplen función estructural: transmiten la presión de contacto q_máx = 1,68 MPa a la plancha de respaldo. La mesa y la base conservan sus espesores.

Dato	Valor	Fuente
Fy del inoxidable	205 MPa	ASTM A240, tipo 304 recocido (316L: 170 MPa)
Ø del vacío local supuesto bajo el disco	100 mm	Hipótesis de diseño (pérdida de contacto con el respaldo por polvo, soldadura o alabeo)
Sobreespesor por desgaste y relapeado	0,500 mm	Hipótesis de diseño
Espesor mínimo constructivo del disco	4,00 mm	Avellanado de fijaciones y rectificado de la cara
UHMW: presión admisible sostenida	5,00 MPa	≈ ¼ del esfuerzo a 10 % de deformación (≈ 21 MPa); datos de catálogo
UHMW: módulo aparente con fluencia (1.000 h)	300 MPa	Datos de catálogo del proveedor
Variación del hueco entre las dos caras de la lámina	0,0500 mm en una ventana de Ø100	Requisito de fabricación: suma de las planitudes de discos y respaldos y de la tolerancia de espesor de la lámina; rectificar y medir en obra. ν del UHMW = 0,45 (con 0,42 el módulo confinado baja ≈ 15 %)
μ de diseño: A / B	0,200 / 0,200	Hipótesis; B sin película de grasa tras reposo bajo carga; confirmar con ensayo
μ respaldo / pegado estructural (solo en la fijación permanente, no desmontable)	0,300 / 0,500 MPa	Clase A de AISC (superficie limpia); adhesivo epóxico estructural de diseño al corte (≈ 3 % de su resistencia). La capacidad es la mayor de las dos, no su suma
Adhesivo: G, espesor de línea, cortante cíclico admisible	100 MPa / 1,00 mm / 4,00 MPa	Epóxico tenaz con línea ≥ 1 mm; el rígido (G ≈ 1.000) da un cortante térmico de borde de 7 a 14 MPa; ensayo de arrancamiento y de fatiga térmica

Desarrollo.

Ecuación	Expresión	Referencia
Disco inoxidable: flexión sobre un vacío local (placa circular empotrada, carga uniforme)	$\sigma = 3\cdot q\cdot a^2/(4\cdot t^2) \le 0{,}6\cdot Fy \rightarrow t_{flex} = a\cdot\sqrt{(0{,}75\cdot q/(0{,}6\cdot Fy))}$, $a = Ø_{vacío}/2$	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy: AISC 360-22 F11 (criterio del proyecto)

Ecuación	Expresión	Referencia
Espesor requerido del disco	t_req = máx(t_flex + sobreespesor; t_mín constructivo); espesor comercial ≥ t_req	ASTM A240 (planchas 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm)
Lámina UHMW: conformidad con la planitud	t ≥ E_c(S)·δ/(p_adm − q_máx): la sobrepresión local E_c·δ/t se suma a q_máx y no debe pasar de p_adm. E_c = E[1 + (M/E − 1)·S²/(1 + S²)], S = D/(4t), M = E(1−ν)/((1+ν)(1−2ν)), ν = 0,45	Hipótesis de diseño; datos de catálogo del UHMW; módulo de láminas delgadas (factor de forma)
Lámina UHMW: PV y desgaste	PV = q_máx·v ≤ PV_adm; h = k·q·s ≤ 0,20·t	Proveedor de UHMW-PE (ASTM D4020)
Dilatación diferencial	σ = E·(α_inox − α_acero)·ΔT; Δr = (α − α_acero)·ΔT·R; junta UHMW = (α_UHMW − α_acero)·ΔT·cuerda	α: inox 17,3; acero 11,7; UHMW 180 (×10⁻⁶/K)
Fijación desmontable (por defecto): topes soldados al respaldo	F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med); σ = F_tope/(L_tope·t) ≤ 1,25·Fy/Nd; soldadura f = F_tope/(2·0,707·w·L_tope) ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); L_tope = máx(aplastamiento; soldadura)/0,9. Los tornillos avellanados (ISO 10642) solo dan posición. Alternativa permanente: T_calado ≤ máx(μ_respaldo·N·r_u; τ_adhesivo·A·r_u)	ASME BTH-1 §3-3.3 y §3-3.4 (Nd del proyecto); Equilibrio

Resultado.

Alternativa	Disco inox o duro: t_flex / t_req → adoptado (mm)	UHMW: t_req → adoptado (mm)	Bronce: t_flex / t_req → adoptado (mm)	Altura agregada (mm)	Δ masa total (kg)	Masa total (kg)	μ diseño	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS diseño
Acero–acero con grasa (base)	—	—	—	—	—	2.780	0,200	327	514	1,36
A · Discos inoxidables con grasa	5,05 / 5,55 → 15,0 · mesa 6,55 → 15,0	—	—	30,0	+755	3.530	0,200	327	514	1,36
B · Discos inoxidables con lámina UHMW	5,05 / 5,55 → 15,0	14,1 → 25,0	—	55,0	+901	3.680	0,200	327	514	1,36
C · Placa de bronce con tapones de grafito (bronce + disco duro)	2,29 / 6,00 → 15,0	—	5,55 / 9,16 → 15,0	30,0	+711	3.490	0,150	240	377	1,86

Verificaciones de la opción A (los discos de la opción B tienen las mismas, con q levemente mayor por el peso del disco y la lámina):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Disco de la base (liso): flexión sobre un vacío local (placa empotrada, carga uniforme)	σ = 3·q·a²/(4·t²) ≤ 0,6·Fy_inox; a = Ø_vacío/2; t = t_disco − sobreespesor − ranura	14,9	123	MPa	0,121	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco de la base (liso): espesor adoptado frente al requerido	t_disco ≥ máx(t_flex + sobreespesor + ranura; t_mínimo constructivo)	5,55	15,0	mm	0,370	Cumple	Cálculo de espesor (flexión sobre vacío local, desgaste y relapeado, ranuras, fabricación)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase): flexión sobre un vacío local (placa empotrada, carga uniforme)	σ = 3·q·a²/(4·t²) ≤ 0,6·Fy_inox; a = Ø_vacío/2; t = t_disco − sobreespesor − ranura	17,2	123	MPa	0,140	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase): espesor adoptado frente al requerido	t_disco ≥ máx(t_flex + sobreespesor + ranura; t_mínimo constructivo)	6,55	15,0	mm	0,437	Cumple	Cálculo de espesor (flexión sobre vacío local, desgaste y relapeado, ranuras, fabricación)
Disco inoxidable: espesor mínimo por flexión sobre el vacío local	t_flex = a·√(0,75·q_máx/(0,6·Fy_inox))	5,05	—	mm	—	Info	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16 (placa circular empotrada, carga uniforme); 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto)
Disco inoxidable: espesor requerido / comercial adoptado (disco de la base)	t_req = máx(t_flex + sobreespesor; t_mín); espesores comerciales de plancha ASTM A240	5,55	15,0	mm	—	Info	ASTM A240 (plancha inoxidable)
Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	63,9	85,4	MPa	0,748	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Disco de la base (liso) (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	175	769	mm	0,228	Cumple	Geometría
Disco de la base (liso) (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	63,9	81,7	MPa	0,783	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Disco de la base (liso) (24	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t =	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)						(geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	76,7	85,4	MPa	0,898	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Disco de la base (liso) (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,50 mm)	1,50	2,00	mm	0,750	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Disco de la base (liso) (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Disco de la base (liso) (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la base (liso) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la base (liso) (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	57,5	115	MPa	0,500	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Disco de la base (liso) (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	8,57	0,357	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Disco de la base (liso): cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	14,5	mm	0,366	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	63,9	85,4	MPa	0,748	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	175	769	mm	0,228	Cumple	Geometría
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	63,9	81,7	MPa	0,783	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	76,7	85,4	MPa	0,898	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,50 mm)	1,50	2,00	mm	0,750	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	57,5	115	MPa	0,500	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	8,57	0,357	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Disco de la mesa (con ranuras de engrase): cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	14,5	mm	0,366	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Sectores de disco: crecimiento por dilatación de la cuerda (dejar una junta en frío ≥ 1 mm, biselar bordes)	j = (α_inox − α_acero)·ΔT·cuerda del sector	0,0585	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Disco inoxidable: masa del sector (manipulación manual al	m_sector = m_neta_pieza/n ≤ 25 kg (neta: sin muescas, chaflanes ni	14,7	25,0	kg	0,587	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
desmontar)	juntas)						
Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista
Dilatación diferencial radial del disco respecto de su respaldo	$\Delta r = (\alpha_{inox} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot R$	0,224	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Engrase: área de las ranuras frente al área de contacto (disco de la mesa)	$f_{ranuras} = A_{ranuras}/A_{contacto} \le 0{,}25$	0,0546	0,250	–	0,219	Cumple	Criterio del proyecto (la presión neta sube 1/(1 − f))
Engrase: volumen de grasa para llenar las ranuras y N° de graseras	$V = A_{ranuras}\cdot h$; graseras M10×1 en el borde de la plancha inferior de la mesa, taladro Ø6 hasta la ranura exterior, purga por el perímetro bajo el faldón desmontable	169	4,00	cm³ / graseras	—	Info	Diseño de engrase
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	$\Delta = t_{disco\ base} + t_{disco\ mesa}$	30,0	—	mm	—	Info	Geometría (eje de los cilindros sube Δ)
Opción A: par inox–inox con riesgo de gripado si la película de grasa se expulsa: exigir aleaciones o durezas distintas (≥ 50 HB de diferencia) o recubrimiento	Sin verificación numérica (ASTM G98)	0	—	–	—	Pendiente	ASTM G98; decisión del proyectista
Masa agregada por la interfaz (discos inoxidables + lámina UHMW)	$m = \rho\cdot A\cdot t$	704	—	kg	—	Info	Geometría
Disco de la base (liso) (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	$m_{desc} = capas\cdot n\cdot\rho\cdot[V_{junta} + V_{muesca} + V_{chaflán}] = 1\cdot24\cdot7{,}930\ g/cm^3\cdot[13035{,}0 + 57750{,}0 + 8575{,}0]\ mm^3$; $V_{junta} = j\cdot(R_o - R_i)\cdot t$, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; $V_{muesca} = (b_{tope} + 2)\cdot L_{tope}\cdot t$, $L_{tope} = 175$; $V_{chaflán} = a_{inf}^2\cdot L_{tope} = 2$ cantos × $a_{inf}^2/2\cdot L$ (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	15,1	352	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D
Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	$m_{desc} = capas\cdot n\cdot\rho\cdot[V_{junta} + V_{muesca} + V_{chaflán}] = 1\cdot24\cdot7{,}930\ g/cm^3\cdot[13035{,}0 + 57750{,}0 + 8575{,}0]\ mm^3$; $V_{junta} = j\cdot(R_o - R_i)\cdot t$, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; $V_{muesca} = (b_{tope} + 2)\cdot L_{tope}\cdot t$, $L_{tope} = 175$; $V_{chaflán} = a_{inf}^2\cdot L_{tope} = 2$ cantos × $a_{inf}^2/2\cdot L$ (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	15,1	352	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Verificaciones adicionales de la opción B (lámina de UHMW):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	$\Delta = t_{disco\ base} + t_{disco\ mesa} + t_{UHMW}$	55,0	—	mm	—	Info	Geometría (eje de los cilindros sube Δ)
Masa agregada por la interfaz (discos inoxidables + lámina UHMW)	$m = \rho\cdot A\cdot t$	765	—	kg	—	Info	Geometría
Lámina UHMW: presión de contacto máxima frente a la admisible sostenida	$q_{máx} \le p_{adm,UHMW}$	1,68	5,00	MPa	0,335	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	$t \ge$ máx($E_{ap}\cdot\delta_{planitud}/(p_{adm} - q_{máx})$; $t_{mín\ constructivo}$)	14,1	25,0	mm	0,563	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: espesor mínimo por el tope del rebaje / comercial adoptado	$t \ge a_{sup} + a_{inf}$ + máx($h_{c,mín}$; $F_s/(0{,}9\cdot L\cdot p_{adm}) + tol_{hc}$); el 0,9 es un margen de proyecto sobre la presión admisible (no lo exige la norma) y tol_{hc} = 1 mm la tolerancia de la altura de contacto	24,2	25,0	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo; criterio del proyecto (margen 0,9 y tolerancia)
Lámina UHMW: espesor por conformidad de planitud (con módulo confinado) / comercial adoptado	$t_{conf} = E_c(S)\cdot\delta/(p_{adm} - q_{máx})$; $E_c = E[1 + (M/E - 1)S^2/(1 + S^2)]$, $S = D/(4t)$, $M = E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$, $\nu = 0{,}45$	14,1	25,0	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: factor de forma y módulo confinado en el espesor adoptado	$S = D/(4t)$; $E_c(S)$	1,00	719	– / MPa	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	$\sigma = F_{sector}/(L_{canto}\cdot h_c) \le p_{adm,UHMW}$; $h_c = t - a_{sup} - a_{inf}$; $F_{sector} = \mu_{máx}\cdot N/n\cdot(q_{máx}/q_{med})$; el espesor se dimensiona con $h_c \ge F_s/(0{,}9\cdot L\cdot p_{adm}) + tol_{hc}$ (0,9: margen de proyecto, no lo exige la norma)	3,98	5,00	MPa	0,797	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Tope del rebaje del sector UHMW: soldadura al disco de la base (2 filetes, corte + par de excentricidad)	$f = \sqrt{[(F/(2aL))^2 + (F\cdot z/(b\cdot a\cdot L))^2]} \le 0{,}60FEXX/(1{,}20Nd)$; $z = a_inf + h_c/2$	13,5	81,7	MPa	0,166	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2
Lámina UHMW (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	$h_c,mín \le h_c = t - a_sup - a_inf$ ($t = 25$; barra $h = t - a_sup$; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	16,0	mm	0,375	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia ($h_c - tol_hc$)	$\sigma = F_tope/(L_tope\cdot(h_c - tol_hc)) \le adm$; $tol_hc = 1$ mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con $h_c - tol_hc$ y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	4,25	5,00	MPa	0,850	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Lámina UHMW (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	$a_sup \ge 1$ mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,00 mm)	1,00	2,00	mm	0,501	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Lámina UHMW (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	$a_inf \ge w_tope + 1$ mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Lámina UHMW (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	$w_tope + h_c,mín \le h_barra = t - a_sup$ (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	23,0	mm	0,522	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Lámina UHMW (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	$w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) \le w_tope$	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Lámina UHMW (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	$\sigma = 6\cdot F\cdot z/(L\cdot b^2) \le Fy/Nd$; $z = a_inf + h_c/2$	14,3	115	MPa	0,125	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Lámina UHMW (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	$m = capas\cdot n\cdot \rho\cdot L\cdot b_tope\cdot h_barra$, una barra por sector y capa; $\rho = 7{,}93$ g/cm³ (acero inoxidable: barras del rebaje de la lámina UHMW)	67,3	2,81	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Lámina UHMW: masa del sector (manipulación manual)	$m_sector = m_UHMW_neta/n \le 25$ kg	2,54	25,0	kg	0,102	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Lámina UHMW: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	$PV = q_máx\cdot v$; $v = R\cdot v_cil/a_mín$, $v_cil = Q/(n\cdot A)$	0,0260	0,0500	MPa·m/s	0,520	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: desgaste en la vida de diseño frente al 20 % del espesor	$h = k\cdot q_máx\cdot s \le 0{,}20\cdot t$; $s = vida\cdot vueltas/año\cdot 2\pi\cdot r_ef$	0,00211	5,00	mm	0,000	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: crecimiento radial del sector (fijar al centro con agujeros ranurados)	$\Delta r = (\alpha_UHMW - \alpha_acero)\cdot\Delta T\cdot R$	6,73	—	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW: junta de dilatación entre sectores (ancho a dejar en frío)	$j = (\alpha_UHMW - \alpha_acero)\cdot\Delta T\cdot cuerda$ del sector; $\alpha_UHMW = 180\times10^{-6}$/K	1,76	—	mm	—	Info	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
Lámina UHMW (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	$m_desc = capas\cdot n\cdot\rho\cdot[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1\cdot24\cdot0{,}940$ g/cm³·[473605,0 + 0,0 + 37681,0] mm³; $V_junta = (b_tope + j)\cdot(R_o - R_i)\cdot t$, $j = máx(j_sec; dilatación) = 1{,}8$ mm (franja libre entre sectores, con la barra del rebaje dentro); $V_muesca = 0$ (sin muesca); $V_chaflán = a_inf^2\cdot L_tope = 2$ cantos × $a_inf^2/2\cdot L$ (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	11,5	61,0	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Opción C. La placa de bronce con tapones de grafito va fija a la base y desliza contra un disco duro (≥ 100 HB sobre el bronce) fijo a la mesa; el desgaste queda en el bronce, que se reemplaza. Espesor: $t_flex = a\cdot\sqrt{(0{,}75q_loc/(0{,}6Fy_bz))}$; $t_req = t_flex/\sqrt{\eta}$ + sobreespesor, con $\eta = (p - d)/p = 0{,}600$ por los tapones de grafito. La fracción de grafito que usa el cálculo es la REAL ($bz_fg_modo = 1$): $f_g = N_real\cdot\pi\cdot d^2/(4\cdot A_contacto) = 0{,}0967$ con los 2.640 tapones que caben, frente a 0,145 de la malla ideal sobre toda la corona; la diferencia, su efecto y los criterios de lubricación están en 9.7. La configuración 3 (pastillas) cubre 0,900 del área y concentra la presión local en 1/cobertura.

Verificaciones de la opción C (bronce con tapones de grafito):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Placa de bronce: flexión sobre un vacío local (empotrada, carga uniforme, ligamento entre tapones)	$\sigma = 3\cdot q_loc\cdot a^2/(4\cdot t^2\cdot\eta) \le 0{,}6\cdot Fy_bz$; $\eta = (p - d)/p$; $t = t_placa -$ sobreespesor; $q_loc = q/cobertura$	31,0	102	MPa	0,304	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Placa de bronce: espesor adoptado frente al requerido	$t_placa \ge máx(t_flex/\sqrt{\eta} +$ sobreespesor; $t_mínimo$ constructivo)	9,16	15,0	mm	0,611	Cumple	Cálculo de espesor (flexión, ligamento de los tapones, desgaste y

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
							fabricación)
Placa de bronce: espesor por flexión / requerido / comercial adoptado	t_flex = a·√(0,75·q_loc/(0,6·Fy_bz)); t_req = t_flex/√η + sobreespesor	5,55	15,0	mm	—	Info	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Tapones de grafito: fracción de área y eficiencia de ligamento	$f_g = \pi \cdot d^2/(2\sqrt{3} \cdot p^2)$; η = (p − d)/p	0,145	0,600	– / –	—	Info	Geometría del patrón escalonado
Tapones de grafito: cantidad real colocable N_real frente a la ideal (malla escalonada que cae en el área útil)	N_real = centros de la malla (paso 30 mm, fila alterna p·√3/2) con el borde del tapón a ≥ bz_edge = 4 mm del borde del bronce (24 sectores, junta 1,0 mm), de la muesca del tope ((b_tope + 2) × 215 mm), de los 2 tornillos de posición por sector (cabeza ISO 10642 Ø12) y de las ranuras de engrase; pérdidas por causa (tapones): borde 540, muesca 312, tornillos 60, ranura circ. 312, ranura rad. 0; N_ideal = $f_{g,ideal} \cdot A/(\pi\, d^2/4)$	2.640	3.960	tapones (real / ideal)	—	Info	Geometría; conciliado con el patrón S09 del modelo 3D (cad/modelo3d_tt300c.py)
Tapones de grafito: fracción de área usada en el cálculo (bz_fg_modo) frente a la ideal; real = $N_{real} \cdot \pi \cdot d^2/4/A_{contacto}$	$f_{g,real}$ = 0,0967 (cobertura de grafito = $\pi \cdot d^2/4 \cdot N/A$, A = A_contacto); $f_{g,ideal} = \pi \cdot d^2/(2\sqrt{3} \cdot p^2)$ = 0,1451; el cálculo usa la real (bz_fg_modo = 1) en masa del bronce, q_neto, PV, desgaste y lubricación; η no cambia	0,0967	0,145	– (usada / ideal)	—	Info	Geometría del patrón escalonado
Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	$f_g \geq$ bz_fg_min = 0,20 (supuesto C); aviso: el valor es un supuesto y no cambia el veredicto (bz_fg_estricto = 0)	0,200	0,0967	–	2,068	Advertencia	Bronces autolubricados con grafito (catálogos de proveedor): supuesto C, orden de magnitud; confirmar con el catálogo del proveedor (el valor lo fija la ficha)
Tapones de grafito: ligamento mínimo entre tapones η = (p − d)/p	η ≥ bz_eta_min = 0,45 (criterio de proyecto)	0,450	0,600	–	0,750	Cumple	Criterio del proyecto
Disco duro: flexión sobre un vacío local (empotrado, carga uniforme)	$\sigma = 3 \cdot q \cdot a^2/(4 \cdot t^2) \leq 0{,}6 \cdot Fy_{cara}$; t = t_disco − sobreespesor	14,9	600	MPa	0,025	Cumple	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells §16; 0,6Fy (AISC 360-22 F11, criterio del proyecto); Fy de ASTM B584 / B148 (confirmar con el proveedor)
Disco duro: espesor adoptado frente al requerido	t ≥ máx(t_flex + sobreespesor; t_mínimo constructivo)	6,00	15,0	mm	0,400	Cumple	Cálculo de espesor
Presión de contacto sobre el bronce neto (sin tapones de grafito)	q_neto = q_máx/(cobertura·(1 − f_g)) ≤ $p_{adm,bronce}$	1,97	20,0	MPa	0,099	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Bronce con grafito: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	PV = q_neto·v; v = R·v_{cil}/$a_{mín}$, v_{cil} = Q/(n·A)	0,0307	0,500	MPa·m/s	0,061	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Bronce con grafito: desgaste en la vida de diseño frente al espesor de reserva	h = k·q_neto·s ≤ t_placa − t_flex/√η (reserva); s = vida·vueltas/año·2π·r_ef	0,0124	7,84	mm	0,002	Cumple	Proveedor de bronce con grafito (datos de catálogo); confirmar con ensayo
Tapones de grafito: profundidad restante tras el desgaste (≥ 2 mm)	h + 2 ≤ 0,70·t_placa	2,01	10,5	mm	0,192	Cumple	Criterio de proyecto (el grafito debe seguir lubricando)
Pareja bronce–disco duro: diferencia de dureza	HB_disco − HB_bronce ≥ 100 (acabado Ra ≤ 0,4 µm)	100	230	HB	0,435	Cumple	Práctica de pares deslizantes con bronce
Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	52,4	70,8	MPa	0,740	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Placa de bronce (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	215	769	mm	0,280	Cumple	Geometría
Placa de bronce (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	52,4	81,7	MPa	0,642	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	$h_{c,mín} \leq h_c$ = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,9	70,8	MPa	0,888	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Placa de bronce (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (1,00 mm)	2,00	2,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Placa de bronce (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Placa de bronce (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Placa de bronce (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	47,2	115	MPa	0,410	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Placa de bronce (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	10,5	0,439	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope sobre el canto del sector	σ = F_tope/(L_tope·h_c) ≤ 1,25·mín(Fy_sector; Fy_barra)/Nd; h_c = t − a_sup − a_inf; F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med)	72,7	144	MPa	0,506	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); Nd del proyecto
Disco duro (24 sectores): largo del tope frente al canto radial disponible	L_tope ≤ R_o − R_i − 100	155	769	mm	0,202	Cumple	Geometría
Disco duro (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	f = √[(F/(2·a·L))² + (F·z/(b·a·L))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); a = 0,707w; z = a_inf + h_c/2 (resultante sobre el respaldo); el filete cargado toma el par con el brazo b_tope	72,7	81,7	MPa	0,890	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4 (resultante); hallazgo T2 de la revisión independiente
Disco duro (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	87,2	144	MPa	0,607	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
Disco duro (24 sectores): barra del tope bajo la superficie de deslizamiento al final de la vida	a_sup ≥ 1 mm + sobreespesor de desgaste y relapeado (0,50 mm)	1,50	2,00	mm	0,750	Cumple	Criterio del proyecto (la barra no debe rozar la pieza contraria)
Disco duro (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	a_inf ≥ w_tope + 1 mm (chaflán 45° en el canto del sector sobre el triángulo del filete)	7,00	7,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 (perfil del filete de cateto w); geometría
Disco duro (24 sectores): filete del tope dentro de la altura de barra	w_tope + h_c,mín ≤ h_barra = t − a_sup (el cateto vertical del filete debe caber bajo el contacto)	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco duro (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
Disco duro (24 sectores): flexión de la barra del tope en la raíz (voladizo de altura z)	σ = 6·F·z/(L·b²) ≤ Fy/Nd; z = a_inf + h_c/2	65,4	115	MPa	0,569	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (flexión, Fy/Nd)
Disco duro (24 sectores): masa de las barras del tope (incluida en la masa total, m.stopBars)	m = capas·n·ρ·L·b_tope·h_barra, una barra por sector y capa; ρ = 7,85 g/cm³ (acero estructural)	7,59	0,316	kg / kg por barra	—	Info	Geometría (suma a m.total desde la 2.ª pasada; antes no se contaban)
Placa de bronce: cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	13,0	mm	0,408	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Disco duro: cabeza del tornillo avellanado dentro del espesor útil	0,55·d_tornillo + 2 ≤ t − sobreespesor	5,30	14,5	mm	0,366	Cumple	ISO 10642 (altura de la cabeza k = 0,55·d); criterio del proyecto
Sectores de bronce: crecimiento por dilatación de la cuerda (dejar una junta en frío ≥ 1 mm, biselar bordes, sellar)	j = (α_bz − α_acero)·ΔT·cuerda del sector	0,0658	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Sectores del disco duro: crecimiento por dilatación de la cuerda (junta en frío ≥ 1 mm)	j = (α − α_acero)·ΔT·cuerda del sector	0,0585	—	mm	—	Info	Termoelasticidad
Placa de bronce con grafito: masa del sector (manipulación manual al desmontar)	m_sector = m_neta_pieza/n ≤ 25 kg (neta: sin muescas, chaflanes ni juntas)	13,0	25,0	kg	0,519	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Disco duro: masa del sector (manipulación manual al desmontar)	m_sector = m_neta_pieza/n ≤ 25 kg (neta: sin muescas, chaflanes ni juntas)	14,7	25,0	kg	0,589	Cumple	ISO 11228-1 (carga manual)
Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista
Engrase: área de las ranuras frente al área de contacto (placa de bronce)	f_ranuras = A_ranuras/A_contacto ≤ 0,25	0,0546	0,250	–	0,219	Cumple	Criterio del proyecto (la presión neta sube 1/(1 − f))
Engrase: volumen de grasa para llenar las ranuras y N° de graseras	V = A_ranuras·h; graseras M10×1 en el borde de la plancha inferior de la mesa, taladro Ø6 hasta la ranura exterior, purga por el perímetro bajo el faldón desmontable	169	4,00	cm³ / graseras	—	Info	Diseño de engrase
Dilatación diferencial radial de la placa respecto de su respaldo (fijar al centro con agujeros	Δr = (α_bz − α_acero)·ΔT·R	0,252	—	mm	—	Info	Termoelasticidad

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
ranurados)							
Altura que agrega la interfaz sobre la plancha base	Δ = t_bronce + t_disco (o 2.ª placa)	30,0	—	mm	—	Info	Geometría (el eje de los cilindros sube Δ)
Masa agregada por la interfaz (bronce con grafito + disco duro o 2.ª placa)	m = ρ·A·t (bronce descontando los tapones, más el grafito)	665	—	kg	—	Info	Geometría
Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Sin verificación numérica; ensayo de arranque tras reposo bajo carga	0	—	–	—	Pendiente	Ensayo del proveedor
Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Sin verificación numérica	0	—	–	—	Pendiente	Decisión del proyectista
Placa de bronce (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·7,068 g/cm³·[13035,0 + 70950,0 + 10535,0] mm³; V_junta = j·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; V_muesca = (b_tope + 2)·L_tope·t, L_tope = 215; V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	16,0	311	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D
Disco duro (24 sectores): descuento de masa por muescas, chaflanes y juntas entre sectores (incluido en la masa neta m.ss / m.uhmw / m.bz)	m_desc = capas·n·ρ·[V_junta + V_muesca + V_chaflán] = 1·24·7,930 g/cm³·[13035,0 + 51150,0 + 7595,0] mm³; V_junta = j·(R_o − R_i)·t, j = máx(j_sec; dilatación) = 1,0 mm; V_muesca = (b_tope + 2)·L_tope·t, L_tope = 155; V_chaflán = a_inf²·L_tope = 2 cantos × a_inf²/2·L (chaflán 45° en ambos cantos: el par se invierte con el sentido de giro); sin descontar tornillos de posición, ranuras, graseras ni tapones (conservador)	13,7	354	kg (descuento / neta)	—	Info	Geometría (muesca de la barra b_tope + 2 por L, chaflán a_inf, juntas ≥ 1 mm); conciliación con el modelo 3D

Conclusión. Con los datos de entrada, cada disco inoxidable debe tener 15,0 mm (requerido 5,55 mm; espesor comercial inmediato) y la lámina de UHMW de la opción B 25,0 mm (requerido 14,1 mm). La opción A agrega 755 kg de masa total y 30,0 mm de altura; la B, 901 kg y 55,0 mm. Con los μ de diseño adoptados la fuerza por cilindro es 327 kN (A) y 327 kN (B), frente a 327 kN con acero–acero: la ventaja de B aparece en la operación normal (μ nominal 0,0800 frente a 0,150) y en la protección contra la corrosión y el gripado, no en el caso de diseño, que supone la película de grasa expulsada.

6.2 Cubierta de madera W

Cubierta de madera W: EN STAND BY por decisión del mandante (09-11-2026). La variante W (plancha rebajada con tablones enrasados) queda fuera de esta entrega Rev. C: no se desarrolla en esta memoria, no figura en las tablas comparativas de alternativas ni en el escenario solar, y su estado, supuestos pendientes y forma de retomarla están en docs/standby/madera_W/LEEME.md.

6.3 Opción A pegada (AF2): tornillos avellanados del disco de la mesa

Hipótesis. Decisión del mandante del 08-11-2026: en la opción A con fijación permanente (opt_ss = 1, fix_mode = 2, «AF2») el par de la interfaz pasa del disco inoxidable de la mesa a la plancha inferior de la mesa con tornillos avellanados ISO 10642 clase 10.9, roscados en la plancha. El núcleo elige el número n como el menor múltiplo del número de ranuras radiales de engrase con FU ≤ 0,85 y el radio r entre la ranura circunferencial exterior y el borde (cabeza a 5 mm de la ranura). Datos de TT.designDrive (clave tornillos_interfaz), modo pivotado por defecto.

Dato	Valor	Fuente
Designación	ISO 10642 M12 × 25 – 10.9	ISO 10642; registro, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
Número y radio	24 tornillos en R930 (PCD 1.860 mm), a 12,9° + k·15,0°, entre las ranuras radiales	Núcleo (n automático, FU ≤ 0,85)
Avellanado en la cara de deslizamiento del disco de la mesa	Ø24 × 90°, profundidad k = 7,44 mm; cabeza 2,56 mm bajo la cara	ISO 10642 (k máx.)
Rosca en la plancha inferior de la mesa	M12 × 1,75, pasante en t = 27 mm, broca Ø10,2	VDI 2230 (orientativo)
Fuerza por tornillo	V = T_dis/(n·r) = 21,3 kN	Equilibrio
Fu del disco / de la plancha	515 / 450 MPa	ASTM A240 304; ASTM A572 Gr.50

Desarrollo. Criterios del registro (docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»):

Verificación	Criterio	Referencia	Nota
Fuerza por tornillo	V = T_dis/(n·r)	Equilibrio	T_dis = par del caso de

Verificación	Criterio	Referencia	Nota
			diseño. Rediseño 10-11-2026: r = R_pin (corona de pasadores) y tornillos en las bisectrices entre pasadores (k·360°/N_pin; pasadores en (k + ½)·360°/N_pin), sin las que caen sobre una ranura radial; n automático = todas las libres (24 con 28 pasadores y 12 ranuras). El círculo anterior (R949, n múltiplo de las ranuras) cortaba 8 de los 24 agujeros de los pasadores y la rosca caía en el anillo inferior
Corte del tornillo	V/A_b ≤ Fnv/Ω, Fnv = 0,45·Fu (rosca en el plano de corte), Ω = 2,00	AISC 360-22 §J3.6, Tabla J3.2 (grupo 150 ≈ 10.9)	A_b nominal
Aplastamiento en el disco	V ≤ R_n/Ω, R_n = mín(1,2·l_c·t_e·Fu; 2,4·d·t_e·Fu), t_e = t − k/2	AISC 360-22 §J3.10 Ec. J3-6a; EN 1993-1-8 Tabla 3.4 (espesor con avellanado)	Fu del inoxidable ASTM A240 304 = 515 MPa
Aplastamiento en la plancha de la mesa	V ≤ R_n/Ω con t = t_inf, Fu = 450 MPa	AISC 360-22 §J3.10	Agujero roscado pasante
Separación	s = cuerda mínima entre tornillos contiguos ≥ 3·d	AISC 360-22 §J3.3	
Ligamento al agujero del pasador (10-11-2026)	c − d_pas/2 − d_h/2 ≥ 3·d − d_h (el ligamento libre que dejan dos agujeros a 3d) y c − d_pas/2 ≥ e_mín (el agujero del pasador se trata como borde); sin interferencia: c ≥ d_pas/2 + d_h/2	AISC 360-22 §J3.3 y §J3.4, Tabla J3.4M	c = distancia tornillo–pasador más cercano (104,3 mm con los valores por defecto); agujero del pasador = d_pas (como en los planos)
Distancia al borde	R_o − r ≥ e_mín; r − R_anillo,int ≥ e_mín (unión anillo–plancha inferior)	AISC 360-22 §J3.4, Tabla J3.4M	La tabla empieza en M16; para M12 se toma 22 mm (conservador)
Avellanado	k + 0,5 + sobreespesor de relapeado ≤ t	ISO 10642 (k máx.); criterio del mandante	El disco de la mesa se dimensiona con este mínimo: con M12 pasa de 8 a 10 mm
Roscado (10-11-2026)	En la pieza real: anillo inferior de pasadores (MES-004, t_pr) si r − d/2 > R_anillo,int; si no, la plancha inferior. En el anillo: taladro ciego con remanente 3 mm (la punta no asoma a la luz entre anillos, por donde pasa el bloque-uña), rosca útil = taladro − 2·P (hipótesis), l_e = L − (t − 0,5 − sobreespesor) ≥ 1,25·d y l_e + 2 ≤ rosca útil (M12 × 25: l_e 16 mm)	VDI 2230-1:2015 (orientativo, 10.9 en acero S355)	Antes se verificaba 1,25·d ≤ t_inf en la plancha de 16 mm, que no es la pieza donde caía R949
Aplastamiento en la pieza roscada	V ≤ R_n/Ω, R_n = mín(1,2·l_c·l_e·Fu; 2,4·d·l_e·Fu), l_c = mín(s − d_h; ligamento al agujero del pasador)	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a)	La fuerza es tangencial: el agujero del pasador más cercano está en esa dirección
Ranuras de engrase	holgura cabeza–ranura circunferencial ≥ 3 mm; tornillos a mitad de camino entre ranuras radiales	Geometría	

Resultado.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
AF2 · Tornillos avellanados disco–mesa: corte (24 × M12 10.9 en R930, intercalados con los 28 pasadores)	f_rv = V/A_b ≤ Fnv/Ω; V = T_dis/(n·r) = 21,27 kN, Fnv = 0,45·Fu (rosca incluida), Ω = 2,00	188	234	MPa	0,804	Cumple	AISC 360-22 §J3.6, Tabla J3.2 (grupo 150 ≈ 10.9); docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
AF2 · Tornillos: aplastamiento en el disco inoxidable de la mesa (avellanado)	V ≤ R_n/Ω, R_n = mín(1,2·l_c·t_e·Fu; 2,4·d·t_e·Fu), t_e = t − k/2 = 6,28 mm, l_c = s − d_h	21,3	46,6	kN	0,457	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a); EN 1993-1-8 Tabla 3.4 (espesor con avellanado); docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
AF2 · Tornillos: aplastamiento en la pieza roscada (anillo inferior de pasadores (MES-004, e = 27 mm), largo enganchado 16,0 mm)	V ≤ R_n/Ω, R_n = mín(1,2·l_c·l_e·Fu; 2,4·d·l_e·Fu), l_c = mín(s − d_h; ligamento al agujero del pasador = 55,3 mm) en la dirección tangencial de la fuerza	21,3	104	kN	0,205	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a); docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
AF2 · Tornillos: separación entre centros	3·d ≤ s = cuerda mínima entre tornillos contiguos	36,0	208	mm	0,173	Cumple	AISC 360-22 §J3.3
AF2 · Tornillos: sin interferencia con los agujeros de los pasadores de empuje	d_pas/2 + d_h/2 ≤ mín distancia tornillo–pasador = 104,3 mm (pasadores Ø85 en (k + ½)·360°/28 sobre R930)	49,0	104	mm	0,470	Cumple	Geometría; docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
AF2 · Tornillos: ligamento libre al agujero del pasador (equivalente a la separación 3d)	3·d − d_h ≤ c − d_pas/2 − d_h/2 (el ligamento libre entre agujeros que deja una separación de 3d)	23,0	55,3	mm	0,416	Cumple	AISC 360-22 §J3.3
AF2 · Tornillos: distancia al borde del agujero del pasador	e_mín (Tabla J3.4M) ≤ c − d_pas/2	22,0	61,8	mm	0,356	Cumple	AISC 360-22 §J3.4, Tabla J3.4M (desde M16; para

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
(tratado como borde)							menores se toma el valor de M16)
AF2 · Tornillos: distancia al borde exterior del disco y de la mesa	e_mín (Tabla J3.4M) ≤ R_o − r	22,0	70,0	mm	0,314	Cumple	AISC 360-22 §J3.4, Tabla J3.4M (desde M16; para menores se toma el valor de M16)
AF2 · Tornillos: distancia al borde interior del anillo inferior (unión con la plancha inferior)	e_mín (Tabla J3.4M) ≤ r − R_anillo,int, R_anillo,int = 860 mm	22,0	70,0	mm	0,314	Cumple	AISC 360-22 §J3.4, Tabla J3.4M
AF2 · Tornillos: cabeza avellanada dentro del espesor del disco	k + 0,5 + sobreespesor de relapeado ≤ t; k = 7,44 mm (ISO 10642); el disco de la mesa se dimensiona con este mínimo	8,44	10,0	mm	0,844	Cumple	ISO 10642; criterio del mandante (cabeza ≤ espesor − 0,5 mm), también tras el relapeado
AF2 · Tornillos: engrane de la rosca en la pieza real (anillo inferior de pasadores (MES-004, e = 27 mm))	1,25·d ≤ l_e = L − (t − 0,5 − sobreespesor) = 16,0 mm (ISO 10642 M12 × 25 – 10.9; taladro ciego 24 mm con remanente 3 mm, rosca útil 20,5 mm)	15,0	16,0	mm	0,938	Cumple	VDI 2230-1:2015 (orientativo, 10.9 en acero S355); docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
AF2 · Tornillos: punta del tornillo dentro de la rosca útil del taladro ciego (no asoma a la luz entre anillos)	l_e + 2 ≤ rosca útil = taladro − 2·P; taladro = t_anillo − 3 (remanente 3 mm)	18,0	20,5	mm	0,878	Cumple	Criterio del proyecto (como la fijación de la cubierta W); docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»
AF2 · Tornillos: cabeza libre de la ranura circunferencial exterior	holgura (R_ranura − w/2) − (r + d_k/2) ≥ 3 mm	3,00	24,0	mm	0,125	Cumple	Geometría
AF2 · Tornillos: cabeza libre de las ranuras radiales (se omiten las bisectrices sobre una ranura: 4 de 28)	w/2 + d_k/2 + 3 ≤ mín distancia lateral del eje a una ranura radial	19,0	69,5	mm	0,273	Cumple	Geometría
AF2 · Tornillos: designación y geometría (avellanado 90°, intercalados con los pasadores, rosca en la pieza real)	ISO 10642 M12 × 25 – 10.9; n = 24 en las bisectrices entre pasadores (k·360°/28) libres de las ranuras radiales, R930; rosca en anillo inferior de pasadores (MES-004, e = 27 mm); Ø cabeza 24 mm, prof. 7,44 mm	24,0	930	– / mm	—	Info	docs/normas/registro.md, «Tornillos avellanados del disco de la mesa (AF2)»

Resultado: los 24 tornillos ISO 10642 M12 × 25 – 10.9 en R930 cumplen todas las verificaciones (FU máximo 0,938: tornillos: engrane de la rosca en la pieza real (anillo inferior de pasadores (mes-004, e = 27 mm))). El disco inoxidable de la mesa pasa de 8 a 10 mm: por flexión sobre el vacío local basta t_req = 6,55 mm (comercial 8 mm), pero la cabeza avellanada exige k + 0,5 + sobreespesor = 8,44 mm ≤ t, lo que lleva al comercial de 10 mm. El disco de la base queda en 6 mm. Masa total de AF2 con el modo pivotado: 3.193,7 kg; FS de giro 1,36.

7. Accionamiento

Decisión del mandante del 08-11-2026: el accionamiento por defecto es el modo pivotado tipo KIET (drive_mode = 2, apartado 7.2) con la placa-guía curva del 09-11-2026 (7.3) y su comparación con el diseño original y con KIET (7.4); el modo guiado con riel-leva de reenganche positiva (drive_mode = 1, opt_cam = 1) queda como alternativa (7.5). La comparación de ambos modos está en 7.6. Los apartados 7.1 y 7.7 a 7.9 (par, casos de fricción, clase de presión, bomba y control) se presentan con el modo por defecto. Todos los valores salen de TT.analyze (tools/export_design.js y tools/export_alternativas.js, clave accionamiento).

7.1 Par resistente y casos de fricción (modo por defecto)

Hipótesis: casos de fricción de 4.3; 2 cilindros en par simétrico; fuerza de calado F_calado = A·p_alivio = 445 kN; FS_mín = 1,25.

Ecuación	Expresión	Referencia
Par resistente	T(μ, r) = μ·N·r + T_piv(μ)	Equilibrio de momentos respecto del eje del pivote
Fuerza de calado por cilindro	F_calado = A·p_alivio	ISO 4413:2010 (protección contra sobrepresión); registro, «Presión nominal del cilindro»
Factor de seguridad del giro	FS = F_calado/F_dis ≥ FS_mín; gira si F(μ_cont) ≤ F_calado y F(μ_d, R) ≤ F_calado	Criterio del proyecto (registro, «Giro»); revisión independiente M1

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	677	301	208	326	2,146	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	474	327	514	1,362	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	408	642	1,091	Sí
Contaminado: arena / película degradada	0,250	800	593	409	642	1,090	Sí
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	677	1.000	692	1.090	0,644	NO

Resultado: en el caso de diseño F_cil = 327 kN a 514 bar; FS = F_calado/F_dis = 1,362 ≥ FS_mín = 1,25. μ máximo que gira con r_ef: 0,272. El caso seco es referencial (no es condición de operación).

7.2 Accionamiento pivotado tipo KIET (por defecto, drive_mode = 2)

7.2.1 Hipótesis y geometría

Hipótesis	Valor adoptado (núcleo)	Origen
Ojales traseros E	2 pasadores verticales Ø70 fijos a la base en la diagonal: φ_E = 315° y 135°; R_E = 1.604 mm; E_1 = (1.134,2; -1.134,2) mm	Concepto KIET-1024-REF-TT-400T (disposición, no dimensiones); parámetros pv_RE y pv_phE
Distancia Q → centro del pasador tomado	L_qp = 432 mm (sugerencia del núcleo 440 mm con R_E = 1.604 mm; se adoptan 2 mm de margen sobre la holgura con el pasador siguiente)	Sugerencia de E (malla 10 mm y 1 mm); parámetro pv_Lqp
Bloque-uña	Libre en Q (gira sobre el pasador vertical Q Ø90); cuerpo 90 × 140 mm acodado e_cr = 45 mm hacia afuera; cara de empuje 80 × 60 mm cilíndrica convexa en planta R120, templada ≥ 55 HRC; horquilla de 43 mm en Q	Registro, «Cara del bloque-uña»; 7.2.5
Seguidor	Extremo inferior del pasador Q (r_f = d_Q/2 = 45,0 mm, voladizo 41,5 mm bajo la horquilla) apoyado en el canto de la placa-guía	Geometría del modo 2
Placas-guía	4 (una por cilindro y sentido de giro), t = 30 mm, sobre la base y fuera de la mesa; recorte en media luna con canto curvo G1 (7.3)	La mesa apoya sobre la base hasta R_o: no hay lugar bajo ella
Soporte del ojal E	Cajón abierto hacia la mesa: paredes traseras en L (X e Y) y muñones delanteros; las paredes delanteras se eliminan en todo el barrido del cuerpo del cilindro (ambos sentidos); tapas inferior y superior entre las paredes, recortadas en nariz; lado 260 mm, paredes de 30 mm, alto 171 mm; tapas de 29 mm; holgura del cuerpo del cilindro 8,00 mm; S355J2 (Fy 345)	Registro, «Soporte del ojal E»
Inversión del sentido de giro	El cilindro pivota en el mismo ojal hacia el otro lado de la diagonal (imagen especular respecto de O–E) y trabaja con la otra placa-guía; no se trasladan cilindros	Concepto KIET
Roce	μ_s (cara–pasador) = 0,150; μ_leva (seguidor–canto) = 0,200 (acero templado–acero con grasa grafitada); μ_E = μ_Q = 0,200; η_c = 0,950	Parámetros; familia automática (7.3.6)
Cilindro	Ø90/Ø63 × 235 mm, L0 = 520 mm, s_libre = 21 mm; alivio 700 bar, alarma 600 bar, retorno 200 bar	Parámetros; datos del proveedor por confirmar (capítulo 12)
Base	B = 2.560 mm (lado), marco de 10 mm	Decisión del mandante (7.2.7)

Criterios aplicados (docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»):

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
Cinemática	Q = P + L_qp·(E − P)/|E − P|; L = |P − E| − L_qp; a = (P × u)_z = dL/dθ; toma en L0 + s_libre	Estática del miembro de dos fuerzas	El bloque se alinea con E y P (normal del contacto por el centro del pasador)
Roce del contacto	a_ef = a − μ_s·|v_s|, v_s = −r·(1 − dψ/dθ), dψ/dθ = (P·u)/|P − E|	Potencia virtual	La resultante pasa por Q (bloque libre en Q): el roce inclina la resultante; F_cil·η·a = T/n + μ_s·F_n·|v_s| + μ_leva·T_leva·v
Fuerza del cilindro	Empuje guiado (09-11-2026): Q en el canto con |P − Q| = L_qp; F·u_c + H·(n − μ_leva·t) = F_n·b' (b' = Q→P girada asin(r·sen(atan μ_s)/L_qp) hacia la mesa: círculo de rozamiento); T/n = F_n·(Q × b'); F_cil = máx F/η; FS = F_calado/F_dis ≥ FS_mín	Equilibrio del pasador Q; potencia virtual como control (revisor cruzado, Δ < 0,1 %)	La cinemática colineal (F = T/(n·a_ef·η)·(1 + μ_leva·μ_s)) queda como referencia: el empuje guiado pide hasta 6,1 % más
Fuerza en la placa-guía	Empuje: H = h·F en cada θ (a calado: h·F_calado·η); retorno: atasco con el giro en E trabado en el primer contacto de la conducción, N = F_ret/sen φ_1 (sin roce: cota)	Equilibrio	La placa, los tornillos y el pasador Q se verifican con máx(N_atasco; H_calado); la zapata (familias 2–4) con H de diseño
Sugerencia de E	máx a_ef,mín con: cajón del ojal dentro de la base, s_req + margen ≤ carrera, Q a d_Q/2 + holgura fuera de la mesa, cuerpo del cilindro fuera de la mesa, bloque a ≥ pv_cB del pasador siguiente	Optimización por malla (10 mm, luego 1 mm)	Con los valores por defecto: R_E = 1.604 mm, L_qp = 440 mm (se adopta 432: 2 mm de margen sobre la holgura con el pasador siguiente)
Perfil de la placa-guía	Ver «Placa-guía curva (09-11-2026)»: W(L) ≥ w_nec(L; m + δ), W ≥ w_emp + c; flanco recto por (L0 + tramo, c) tangente a w_nec, biarcos tangentes; canto = desplazamiento exacto a d_Q/2	Geometría	w = desplazamiento lateral de Q hacia afuera respecto de la recta E–P al inicio; bloque alineado con el vástago en el retorno (hipótesis conservadora)
Autobloqueo de la placa-guía	Retorno: μ_E·d_E/(2·L0)·(sen φ + μ·cos φ) < cos φ − μ·sen φ en cada punto de la conducción final; empuje: φ ≤ 90° − atan μ y H > 0	Equilibrio con fricción	φ = ángulo entre el canto y la recta radial E–Q, punto a punto
Bloque-uña	F/(b·h) + 6F·(e_cr + e)/(h·b²) ≤ Fy/Nd; corte 1,5·μ_s·F/(b·h) ≤ Fy/(Nd√3); pandeo F ≤ π²EI/(L_qp²·Nd); Hertz p_0 ≤ 1,67Fy_sup; horquilla en Q: aplastamiento 1,25Fy/Nd y desgarro	ASME BTH-1 §3-2.1, §3-2.2, §3-2.3, §3-3.3; Hertz	Cuerpo acodado e_cr hacia afuera para librar el pasador siguiente
Pasador Q	M = √[(F/2·(t/2 + g + b/4))² + (N_leva·l_Q)²] ≤ Fy/Nd·πd³/32; corte doble	ASME BTH-1 §3-3.3	l_Q = horquilla inferior → mitad del espesor de la placa-leva
Ojal trasero E	pasador: flexión F/2·(t/2 + g + b/4), corte doble; tapas: aplastamiento (F/2)/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd, desgarro (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd√3)	ASME BTH-1 §3-3.3	
Soporte del ojal E	Ver «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)» (reemplaza el cajón en U con ventana)	ASME BTH-1 §3-2; AISC 360-22 §J2; AWS D1.1/D1.1M:2020	Cajón centrado en E, abierto hacia la mesa en todo el barrido del cilindro
Placa-guía: contacto	familia 1: Hertz p_0 ≤ 1,67Fy_sup con el radio real del canto en cada contacto (1/R_ef = 1/r_Q ± 1/R_c), capa templada ≥ 2·0,786·b; familias 2–4: p = T_dis/(l·t) ≤ p_adm, PV ≤ PV_adm (2 y 3), aplastamiento a calado ≤ 1,25·Fy_rev/Nd (3 y 4), respaldo de acero (2 y 3), zapata l ≤ 3·d_Q	Hertz; catálogo de cada material (opciones A, B, C de la interfaz); ASME BTH-1 §3-3.3	Familia 1 (UHMW) no es practicable: la zapata que pide PV pasa de 3·d_Q. Familias 2–4 sobre el canto curvo: la forma de la cara de la zapata queda PENDIENTE (fila «pend»)
Placa-guía: ligamento y tornillos	Ver «Placa-guía curva (09-11-2026)»	ASME BTH-1 §3-2; AISC 360-22 §J3	42CrMo4+QT (Fy 750, Fu 900); ISO 10642 M16 8.8 roscados en la base
Pandeo del cilindro	F_calado ≤ Pcr/3 con el vástago a L0 + carrera	Criterio conservador frente a ISO/TS 13725	Dato del proveedor (la geometría del tubo no está en el núcleo)
Holguras	Q fuera de la mesa; cuerpo del cilindro fuera de la mesa; bloque libre del pasador siguiente; placas dentro de la base y a cada lado de la diagonal; bloque	Geometría	También a 80 °C con la mesa caliente (escenario térmico, alcance 2)

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
	sobre la placa		
Pivote central	H = máx(H_ecc; Ch·N) + H_asim + H_cil; H_asim = máx|F_1(μ_s + 0,05) + F_2(μ_s − 0,05)|	ASME BTH-1 §3-2.3; equilibrio	Con el par en la diagonal las componentes radiales se anulan; con n impar el pivote recibe el empuje completo
Material del contacto	cam_mat = 0 → base 1, A 4, B 4, C 3	Pedido del mandante 07-11-2026	B → 4 porque la zapata de UHMW no cumple PV con la carga transversal del empuje

7.2.2 Ecuaciones de la cinemática y del empuje

Hipótesis. El cilindro es un miembro biarticulado (pasadores verticales E y Q). El bloque-uña, libre en Q, transmite la fuerza al pasador tomado P. La rodilla E–Q–P es inestable en compresión (rigidez lateral −F·(1/L + 1/L_qp)) y el roce de la cara la empuja hacia afuera: en todo el empuje Q queda apoyado en el canto de la placa-guía (empuje guiado). La cinemática colineal E–Q–P se conserva como referencia.

N°	Magnitud	Ecuación	Norma o referencia
(1)	Posición de Q (colineal, referencia)	Q = P + L_qp·(E − P)/|E − P|	Estática del miembro de dos fuerzas; registro, «Cinemática»
(2)	Largo del cilindro	L = |P − E| − L_qp; toma en L(θ_ini) = L0 + s_libre	Geometría; registro, «Cinemática»
(3)	Brazo geométrico	a = (P × u)_z = dL/dθ, u = (P − E)/|P − E|	Potencia virtual: F·dL = T·dθ
(4)	Empuje guiado (Q en el canto)	|P(θ) − Q| = L_qp con Q sobre la trayectoria del seguidor W(L)	Geometría; registro, «Placa-guía curva»
(5)	Equilibrio del pasador Q	F·u_c + H·(n − μ_leva·t) = F_n·b′; b′ = Q→P girada asin(r·sen(atan μ_s)/L_qp) hacia la mesa	Equilibrio con el círculo de rozamiento; registro, «Fuerza del cilindro»
(6)	Par por cilindro	T/n = F_n·(Q × b′)_z	Equilibrio de momentos respecto de O
(7)	Fuerza del cilindro	F_cil(θ) = F/η_c; F_dis = máx_θ F_cil(θ) con μ_d y r_ef	Registro, «Fuerza del cilindro»
(8)	Presión	p = F_cil/A, A = π·D²/4 (p en bar = 10·F[N]/A[mm²])	Hidráulica
(9)	Factor de seguridad del giro	FS = F_calado/F_dis ≥ FS_mín, F_calado = A·p_alivio	Criterio del proyecto; ISO 4413:2010 (sobrepresión)
(10)	Carrera requerida	s_req = L(θ_fin) − L0 + margen ≤ carrera	Cinemática
(11)	Control	Potencia virtual con diferencias finitas de L, deslizamiento y roce del canto	Revisor cruzado (Anexo A); tests/indep_pivotado.py

Magnitud	Valor (núcleo)	Ecuación
θ de toma / θ final (paso)	-11,6° / 1,25° (12,9°)	(2)
Brazo geométrico mínimo / máximo	844 / 919 mm	(3)
Brazo efectivo mínimo (colineal)	835 mm	(3) con el roce de la cara
Área del émbolo / fuerza de calado	6.362 mm² / 445 kN	(8), (9)
F_dis (empuje guiado) / colineal	327 kN / 308 kN (relación máxima en la carrera 1,08)	(5)–(7)
Presión de diseño	514 bar	(8)
FS de diseño	1,362 ≥ 1,25	(9)
Carrera requerida (guiado / colineal)	220 / 220 mm de 235 mm	(10)

Resultado: F_dis = 327 kN a 514 bar; FS = 1,362 ≥ 1,25; carrera requerida 220 mm ≤ 235 mm. El empuje guiado pide hasta 8,10 % más fuerza que la cinemática colineal.

7.2.3 Tabla cinemática: casos de fricción y posiciones a lo largo del empuje

Hipótesis: los 5 casos de fricción de 4.3 con la cinemática del empuje guiado; ecuaciones (2) a (10) de 7.2.2. La carrera requerida es geométrica y no depende del caso.

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	Carrera req. (mm)	¿Gira ?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	677	301	208	326	2,146	220	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	474	327	514	1,362	220	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	408	642	1,091	220	Sí
Contaminado: arena / película degradada	0,250	800	593	409	642	1,090	220	Sí
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	677	1.000	692	1.090	0,644	220	NO

Posiciones del empuje (caso de diseño, cilindro 1, giro antihorario):

θ (°)	L (mm)	s (mm)	Q (mm)	w (mm)	Sep. colineal (mm)	φ (°)	a (mm)	F_cil (kN)	F colineal (kN)	F_n (kN)	H guía (kN)	p (bar)
348,39	545	25,2	(1.053,3; -595,0)	45,0	45,0	43,8	785	271	308	302	70,3	426
349,68	565	45,2	(1.058,4; -574,1)	54,8	50,0	0,141	795	321	304	299	64,8	504
350,96	584	63,5	(1.054,4; -556,1)	55,0	45,5	1,57	813	315	300	292	57,6	495
352,25	603	82,7	(1.052,7; -537,0)	57,8	43,6	7,22	828	300	296	287	52,6	472
353,53	622	102	(1.051,7; -517,4)	61,3	42,7	0,297	840	303	293	282	51,1	477

θ (°)	L (mm)	s (mm)	Q (mm)	w (mm)	Sep. colineal (mm)	φ (°)	a (mm)	F_cil (kN)	F colineal (kN)	F_n (kN)	H guía (kN)	p (bar)
354,82	641	121	(1.047,4; -498,6)	61,4	38,4	10,6	854	308	291	278	47,6	483
356,10	661	141	(1.039,4; -480,5)	57,8	30,6	20,8	869	308	288	273	41,5	485
357,39	680	160	(1.027,8; -462,9)	50,4	19,4	23,9	885	299	286	268	28,2	469
358,68	700	180	(1.017,9; -444,4)	45,1	10,2	13,7	896	285	285	265	15,1	448
359,96	720	200	(1.011,3; -424,9)	43,1	4,81	4,01	904	278	283	262	8,64	438
361,25	740	220	(1.008,1; -404,6)	44,6	3,00	5,41	909	275	282	261	6,58	433

w: desplazamiento lateral de Q hacia afuera respecto de la recta E–P al inicio; sep. colineal: distancia de Q a su posición colineal; φ: ángulo de presión del canto en Q; F_n: fuerza normal cara–pasador; H guía: reacción de la placa-guía sobre Q. Resultado: la fuerza máxima 327 kN coincide con el caso de diseño; φ ≤ 43,8° en todo el empuje.

7.2.4 Retorno y sincronía

Hipótesis. La mesa queda detenida en θ_fin; al retraer, Q conserva ψ salvo que el pasador siguiente B lo empuje hacia afuera (holgura 0) y, desde el primer contacto con el canto, la placa-guía lo conduce por el flanco hasta el nivel de toma w = c en L0. Margen de sincronía m + δ, con δ = tolerancia de posición del canto (pv_tolg) + α·ΔT·R_pin (mesa a 80 °C, EN 1993-1-2 §3.4.1.1). Bloque alineado con el vástago en el retorno (hipótesis conservadora).

N°	Magnitud	Ecuación	Valor (núcleo)	Norma o referencia
(12)	Margen exigido	m + δ; δ = pv_tolg + α·ΔT·R_pin	5,00 + 1,09 = 6,09 mm	Registro, «Requisitos de la trayectoria»; EN 1993-1-2 §3.4.1.1
(13)	Sincronía nominal	mín holgura bloque–B ≥ m + δ en la conducción final	6,26 mm ≥ 6,09 mm	Geometría (polígono del bloque frente al círculo de B)
(14)	Sincronía en el peor caso	nominal − δ ≥ m	5,17 mm ≥ 5,00 mm	Geometría
(15)	Primer contacto de la conducción	L_1, w_1, φ_1	L_1 = 546 mm, w_1 = 46,3 mm, φ_1 = 40,3°	Geometría
(16)	Atasco del retorno	N = F_ret/sen φ_1, F_ret = A_anular·p_ret	N = 64,9/sen 40,3° = 100 kN	Equilibrio (cota sin roce)
(17)	Sin autobloqueo	μ_E·d_E/(2·L0)·(sen φ + μ·cos φ) < cos φ − μ·sen φ en cada punto	ver tabla siguiente	Equilibrio con fricción; registro

L (mm)	W centro del seguidor (mm)	Holgura bloque–B (mm)	φ (°)	¿Conducido por el canto?
740	44,6	16,1	5,41	Sí
718	43,2	15,4	4,68	No (libre)
696	45,7	15,0	15,3	No (libre)
674	52,5	0 (en contacto con B)	26,8	No: B empuja el bloque hacia afuera
652	59,8	0 (en contacto con B)	16,5	No: B empuja el bloque hacia afuera
630	61,8	0 (en contacto con B)	4,71	No: B empuja el bloque hacia afuera
608	59,1	0 (en contacto con B)	7,25	No: B empuja el bloque hacia afuera
586	55,2	0 (en contacto con B)	0,206	No: B empuja el bloque hacia afuera
564	54,7	2,74	1,18	No (libre)
542	41,8	9,18	52,0	Sí
520	3,92	20,5	61,4	Sí
520	3,00	21,0	61,5	Sí

Criterios aplicados (docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»):

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
Puntos de la holgura mínima de sincronía	Punto del bloque-uña (o del cubo de Q) y punto del pasador B más cercanos en el estado de holgura mínima del retorno (mesa detenida en θ_fin, Q contra el canto en L_sync, bloque alineado con E–Q); holgura nominal = distancia entre ambos; peor caso = nominal − δ	Geometría	Exportados en placas_leva.holgura_sincronia, en coordenadas globales de cada placa (rotación y reflexión) y en el marco de la placa (x' a lo largo de la cuerda del canto, y' hacia afuera)
Pasadores de posición de la placa-guía	ISO 8734 m6 en H7 escariado; alojamientos ciegos en la base (desde arriba) y en la placa (desde abajo) con remanente ≥ 3 mm y 2 mm de fondo libre bajo la punta; enganche ≥ 1,5·d en cada pieza	Criterio de diseño de pasadores de posición (enganche 1,5·d a 2·d por pieza; de memoria, sin norma de producto que lo fije); ISO 8734 (serie de largos)	Ø16 → Ø8: en la base de 18 mm, 18 − 3 − 2 = 13 mm de enganche admiten d ≤ 8,7. ISO 8734 – 8 m6 × 26: 13 mm en la base y 13 mm en la placa; alojamientos de 15 mm. Salida de aire de los agujeros ciegos: hipótesis (taladro lateral o pasador con plano). No toman carga

Punto de holgura mínima del retorno (núcleo, fabricacion.placas_leva.holgura_sincronia), para el control dimensional:

Magnitud	Valor (núcleo)
Fase / pasador	retorno (mesa detenida en θ_fin, Q contra el canto, bloque alineado con E–Q); pasador B (siguiente)
Holgura nominal / peor caso / exigida	6,26 / 5,17 / 5,00 mm (tolerancias 1,09 mm)
Largo del cilindro y carrera en ese punto	L = 536,5 mm; s = 16,5 mm
Punto del bloque / del pasador, marco de la placa (x'; y')	(401,9; -63,8) / (407,4; -66,8) mm

Magnitud	Valor (núcleo)
Punto del bloque / del pasador, cilindro 1 antihorario (x; y)	(936,5; -228,7) / (933,2; -223,3) mm; Q = (1.042,5; -605,6) mm; θ = 1,25°

Verificaciones del retorno y de la sincronía

Hipótesis. Ecuaciones (12) a (17); placa-guía en su posición nominal y en el extremo de la tolerancia, mesa a 80 °C.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Sincronía del retorno: holgura bloque-uña–pasador siguiente con Q contra el canto de la placa-guía (nominal, en toda la conducción final)	mín holgura(bloque alineado con el vástago, Q en W(L)) ≥ m + δ, L0 ≤ L ≤ L_1 (primer contacto); δ = tolerancia de posición 0,40 + α·ΔT·R_pin 0,69 mm (mesa a 80 °C)	6,09	6,26	mm	0,974	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría (polígono del bloque frente al círculo del pasador)
Sincronía en el peor caso (canto en el extremo de su tolerancia y mesa a 80 °C)	holgura nominal − δ ≥ m	5,00	5,17	mm	0,968	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Flanco de reenganche: ángulo de presión máximo en la conducción final ≤ α_máx	φ = ángulo entre el canto y la recta radial E–Q; flanco recto por (L0 + tramo, c) tangente por arriba a w_nec(m + δ): φ_req = 61,5°	61,5	65,0	°	0,946	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Placa-guía sin autobloqueo en toda la conducción del retorno (acero–acero, μ = 0,20; peor punto L = 520,0 mm, φ = 61,5°)	μ_E·d_E/(2·L0)·(sen φ + μ·cos φ) < cos φ − μ·sen φ en cada punto del canto que conduce a Q (el par que hace girar el cilindro en E vence el roce del pasador E)	0,0131	0,301	–	0,044	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; equilibrio con fricción
Velocidad de retorno del vástago frente al máximo (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret = Q_ret/(n·A_anular) ≤ v_ret,máx	0,0514	0,250	m/s	0,205	Cumple	Criterio del proyecto

Resultado: 5 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,974 (sincronía del retorno: holgura bloque-uña–pasador siguiente con Q contra el canto de la placa-guía (nominal, en toda la conducción final)).

7.2.5 Cara del bloque-uña: contacto dentro de la cara

Hipótesis. Con la cara plana y roce μ_s el contacto se va a s_2·tan ρ + μ_Q·d_Q/2 del eje y cae en la arista (inconsistencia I9 de 7.3.1). Se adopta una cara cilíndrica convexa en planta (generatriz vertical) de radio R = 120 mm con vértice en s_2 = L_qp − r: la normal pasa por el centro de curvatura y por el pasador, y el contacto queda cerca del eje. μ_Q = μ_E = 0,200 (hipótesis).

N°	Magnitud	Ecuación	Valor (núcleo)	Norma o referencia
(18)	Ángulo de rozamiento	ρ = atan μ_s	8,53°	Equilibrio con fricción
(19)	Brazo del roce del pasador Q	d_R = μ_Q·d_Q/2	9,00 mm	Círculo de rozamiento
(20)	Ángulo de la normal	sen γ = (s_2·sen ρ + d_R)/(s_2 − R)	s_2 = 389,5 mm; γ = 14,3°	Equilibrio del bloque libre en Q
(21)	Contacto desde el eje	e_c = R·sen γ	29,7 mm	Geometría
(22)	Contacto dentro de la cara	e_c + b_Hertz ≤ b_f/2 − 3 (chaflán 3 × 45°)	ver fila «contacto dentro de la cara»	Hertz; registro, «Cara del bloque-uña»
(23)	Giro de equilibrio del bloque (hacia afuera)	δ = asin((R + r)·sen γ/L_qp)	5,35°	Holguras con los pasadores en 7.3.5 D
(24)	Flecha de las aristas	R − √(R² − (b_f/2)²)	6,86 mm	Geometría
(25)	Excentricidades en el cuerpo y en la cara	cuerpo: e_cr + e + e_c·s_1/s_2; cara: e + e_c	ver filas «compresión + flexión»	ASME BTH-1 §3-2.1, §3-2.3

Verificaciones del bloque-uña

Hipótesis. Bloque libre en Q cargado con F_calado = 445 kN (cota de F_n); cara templada (Fy_sup = 1.500 MPa); ASME BTH-1 Cat. B, Nd = 3,00.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Bloque-uña: compresión + flexión en el cuerpo acodado (a calado)	σ = F/(b·h) + 6F·(e_cr + e + e_c·s_1/s_2)/(h·b²) ≤ Fy/Nd; e_c = 29,7 mm (contacto desplazado por el roce: la resultante pasa por Q y por el contacto); F = F_calado, b = 90, h = 140 mm	224	267	MPa	0,841	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
Bloque-uña: compresión + flexión en el tramo de la cara	σ = F/(b_f·h) + 6F·(e + e_c)/(h·b_f²) ≤ Fy/Nd	158	267	MPa	0,593	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
Bloque-uña: corte por la fuerza transversal del roce en la cara	τ = 1,5·μ_s·F/(b·h) ≤ Fy/(Nd·√3)	7,95	154	MPa	0,052	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Bloque-uña: pandeo en planta (biarticulado entre Q y el contacto)	F_calado ≤ Pcr/Nd; Pcr = π²·E·(h·b³/12)/L_qp²	445	30.000	kN	0,015	Cumple	Euler; factor Nd de ASME BTH-1 Cat. B
Bloque-uña: contacto de Hertz cara–pasador (a calado; ambas caras templadas; cara convexa R 120 mm)	p_0 = √(q·E*/(π·R_ef)), 1/R_ef = 1/r + 1/R_cara, q = k_borde·F/h_bloque ≤ 1,67·Fy_sup	2.160	2.500	MPa	0,864	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia por Tresca (p_0 = 1,67σy)
Bloque-uña: contacto dentro de la cara (con el roce de la cara μ_s y el del pasador Q, ambos sentidos)	cara convexa: e_c = R·sen γ, sen γ = (s_2·sen ρ + μ_Q·d_Q/2)/(s_2 − R), ρ = atan μ_s; e_c + b_Hertz ≤ b_f/2 − 3 (chaflán de la arista); γ = 14,3°,	31,0	37,0	mm	0,837	Cumple	Equilibrio del bloque libre en Q (miembro de dos fuerzas con roce); Hertz (semiancho b)

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	giro del bloque 5,3°						
Bloque-uña: aplastamiento de la horquilla en el pasador Q	σ = (F/2)/(d_Q·t_h) ≤ 1,25·Fy/Nd; t_h = (h_bloque − b_ojal − 2g)/2 = 43,0 mm	57,5	333	MPa	0,173	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
Bloque-uña: desgarro de la horquilla detrás del pasador Q	τ = (F/2)/(2·t_h·a), a = R_cubo − d_Q/2 ≤ Fy/(Nd·√3)	104	154	MPa	0,673	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (2 planos de corte)
Aplastamiento pasador–uña	σ = F/(d·h_uña) ≤ 1,25·Fy_mín/Nd (pivotado: h = alto del bloque-uña)	37,4	333	MPa	0,112	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3

Resultado: 9 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,864 (bloque-uña: contacto de Hertz cara–pasador (a calado; ambas caras templadas; cara convexa R 120 mm)).

7.2.6 Verificaciones de los pasadores, del cajón del ojal E, del pivote y de la geometría del cilindro

Desarrollo: cada fila indica la fórmula, la demanda, la capacidad, el FU (demanda/capacidad, o su inversa en los criterios de mínimo) y la norma. Fuerza de calado F_calado = 445 kN por cilindro en las piezas de la cadena de empuje (ASME BTH-1 Cat. B, Nd = 3,00).

a) Pasadores Q y E y tapas del cajón

Hipótesis. Pasadores verticales en doble corte; Q con la reacción de la placa-guía en su extremo inferior (voladizo 41,5 mm); F_calado; ASME BTH-1 §3-2 y §3-3.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Pasador vertical E: flexión (orejas del soporte)	M = F/2·(t_oreja/2 + g + b/4); σ ≤ Fy/Nd	192	217	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / §3-2.3
Pasador vertical E: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Tapas del cajón E (orejas del pasador): aplastamiento	σ = (F/2)/(d_E·t_tapa) ≤ 1,25Fy/Nd	110	144	MPa	0,763	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
Tapas del cajón E: desgarro por corte hacia las paredes traseras (empuje a calado)	τ = (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd·√3), a = mín sobre el barrido de la distancia del agujero a la pared en la dirección −u menos d_E/2 = 65,9 mm	58,3	66,4	MPa	0,878	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (2 planos de corte)
Tapas del cajón E: desgarro hacia la nariz recortada con la tracción del retorno	τ = (F_ret/2)/(2·t·a_n) ≤ Fy/(Nd·√3), F_ret = A_anular·p_ret = 64,9 kN, a_n = mín sobre el barrido de la distancia del agujero a la nariz en la dirección +u menos d_E/2 = 32,0 mm	17,5	66,4	MPa	0,263	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (2 planos de corte)

Resultado: 5 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,885 (pasador vertical E: flexión (orejas del soporte)).

b) Soporte del ojal E: uniones soldadas

Hipótesis. Cajón centrado en E, abierto hacia la mesa en todo el barrido del cilindro: paredes traseras en L, muñones y tapas recortadas en nariz (geometría constructiva en fabricacion.soporte_E). Uniones del núcleo (fabricacion.soporte_E.juntas) con su tipo, tamaño, largo, acceso y FU:

Junta	Piezas	Tipo	Tamaño (mm)	Largo (mm)	FU	Norma
J-E1	pared_X – base	CJP en bisel simple 45° (TC-U4b): bisel por el interior, resanado de raíz y soldadura de respaldo por el exterior; filete de refuerzo interior	CJP 30; filete refuerzo 8	360	0,604	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP = metal base); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b), Tabla 5.8 (filete de refuerzo); ASME BTH-1 §3-2
J-E2	pared_Y – base	CJP en bisel simple 45° (TC-U4b), como J-E1	CJP 30; filete refuerzo 8	330	0,604	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP = metal base); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b), Tabla 5.8 (filete de refuerzo); ASME BTH-1 §3-2
J-E3	pared_Y – pared_X	CJP de esquina en bisel simple 45° (TC-U4b) desde el exterior sobre el extremo de la pared Y, resanado y respaldo por el interior; filete de refuerzo interior	CJP 30; filete refuerzo 8	171	0,513	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP = metal base); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b), Tabla 5.8 (filete de refuerzo); ASME BTH-1 §3-2
J-E4	munon_Y – pared_X	CJP en T en bisel simple 45° (TC-U4b) y filete de refuerzo en el rincón interior	CJP 30; filete refuerzo 8	171	0,513	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP = metal base); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b), Tabla 5.8 (filete de refuerzo); ASME BTH-1 §3-2
J-E5	munon_X – pared_Y	CJP en T en bisel simple 45° (TC-U4b) y filete de refuerzo en el rincón interior	CJP 30; filete refuerzo 8	171	0,513	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP = metal base); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b), Tabla 5.8 (filete de refuerzo); ASME BTH-1 §3-2
J-E6	munon_Y – munon_X – base	CJP en bisel simple 45° (TC-U4b), ambas caras accesibles (lado de la mesa abierto)	CJP 30; filete refuerzo 8	79,4	0,604	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP = metal base); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b), Tabla 5.8 (filete de refuerzo); ASME BTH-1 §3-2
J-E7	tapa_inf – paredes	PJP en bisel simple 45° (TC-P4) en el canto de	S 21; E 18;	479	0,468	AISC 360-22 §J2.1a, §J2.4 (Tabla

Junta	Piezas	Tipo	Tamaño (mm)	Largo (mm)	FU	Norma
	y muñones	la tapa, soldada desde arriba, con filete de refuerzo superior; sin soldadura por debajo	filete refuerzo 8			J2.5, PJP en corte 0,60FEXX/(1,20Nd)), Tabla J2.3; AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.2 (TC-P4), Tabla 5.8 (filete de refuerzo)
J-E8	tapa_sup – paredes y muñones	PJP en bisel simple 45° (TC-P4) desde arriba con filete de refuerzo en el rincón que forma el rebaje	S 21; E 18; filete refuerzo 8; rebaje 10	479	0,468	AISC 360-22 §J2.1a, §J2.4 (Tabla J2.5, PJP en corte 0,60FEXX/(1,20Nd)), Tabla J2.3; AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.2 (TC-P4), Tabla 5.8 (filete de refuerzo)

Secuencia de armado y soldadura (núcleo):

1. Base con el marco perimetral interrumpido frente al soporte (tramos del marco a ≥ 50 mm de las paredes traseras; el marco no cumple función resistente en el núcleo).
2. En banco: armar las paredes traseras X e Y y los muñones; soldar J-E3, J-E4 y J-E5 (CJP, ambas caras accesibles); END de las CJP.
3. Presentar el subconjunto sobre la base con plantilla al eje E (± 1 mm); soldar J-E1, J-E2 y J-E6: bisel y raíz por el interior (aún sin tapas), resanado y respaldo por el exterior (fuera del borde de la base); filete de refuerzo interior.
4. Tapa inferior: apoyada en calzas de montaje a la cota z, soldada desde arriba (J-E7, PJP + filete de refuerzo); retirar las calzas por el frente abierto.
5. Tapa superior: igual, 10 mm bajo el borde de las paredes (J-E8).
6. Mecanizar el agujero Ø70 H9 de ambas tapas en línea, después de soldar (alineación del pasador E).
7. Inspección: VT 100 %; UT 100 % de las CJP; MT de las PJP y los filetes (AWS D1.1/D1.1M:2020, cláusula 8, estructura cargada estáticamente).

Criterios aplicados (docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»):

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
Cuerpo del cilindro libre del soporte	mín dist(huella del cuerpo; piezas que comparten cota) ≥ 5 mm en todos los estados, ambos sentidos	Geometría	1.532 estados; holgura 8,0 mm (FU 0,625)
Flexión de las paredes en la base	σ = máx en las esquinas de la sección de rectángulos (paredes traseras con su prolongación + muñones), flexión biaxial con I_xx, I_yy, I_xy; M = F/2·(h_sup + h_inf) ⊥ −u en cada estado ≤ Fy/Nd	ASME BTH-1 §3-2.3	Sin la prolongación la interfaz B (eje más alto) daba FU 1,22
Corte en las paredes	τ = F/A_v, A_v = Σ t·L·cos²(pared; −u) ≤ Fy/(Nd·√3)	ASME BTH-1 §3-2.2	
CJP paredes–base (J-E1, J-E2, J-E6)	TC-U4b (bisel 45° por el interior, resanado y respaldo por el exterior) + filete de refuerzo interior; resistencia = metal base: FU = máx(σ/(Fy/Nd); τ/(Fy/(Nd√3)))	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5; AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4	El exterior de las paredes traseras se suelda desde fuera de la base: el marco se interrumpe frente al soporte (hasta b + pv_ext + 50 mm del eje E)
CJP pared–pared (J-E3 a J-E5)	τ = q/t, q = V·Q/I biaxial de la parte unida por la junta ≤ Fy/(Nd√3)	AISC 360-22 Tabla J2.5; ASME BTH-1 §3-2.2	Juntas armadas en banco (ambas caras accesibles)
PJP tapas–paredes (J-E7, J-E8)	TC-P4 en bisel simple 45° soldada solo desde arriba, S = t_tapa − 8, E = S − 3; grupo elástico de líneas (cantos de la tapa sobre paredes y muñones) con F/2 en E: f = q_máx/E ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); el filete de refuerzo no se cuenta	AISC 360-22 §J2.1a (Tabla J2.1), §J2.4 (Tabla J2.5); AISC Steel Construction Manual, Parte 8; ASME BTH-1 §3-3.4	La cara inferior de las tapas no se suelda (sin acceso); la carga de las tapas está en su plano
Garganta mínima de las PJP	E ≥ E_mín(parte más delgada)	AISC 360-22 §J2.1b, Tabla J2.3	
Filete de refuerzo mínimo	w ≥ w_mín(máx(t_pared; t_base; t_tapa))	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8	z8
Acceso	Exterior: w + 5 ≤ distancia de la pared trasera al borde de la base (marco interrumpido); tapa superior rebajada pv_rebt ≥ w bajo el borde de las paredes (rincón del filete)	AWS D1.1/D1.1M:2020 §7 (acceso para resanado), Figura 5.2	Secuencia: (1) marco interrumpido; (2) paredes y muñones armados en banco (J-E3 a J-E5); (3) paredes a la base desde el interior sin tapas y respaldo exterior (J-E1, J-E2, J-E6); (4) tapa inferior sobre calzas, desde arriba (J-E7); (5) tapa superior (J-E8); (6) agujero Ø d_E H9 en línea después de soldar; (7) VT 100 %, UT 100 % de las CJP, MT de PJP y filetes (cláusula 8)
Tapas: desgarro	Hacia las paredes traseras: a = distancia del agujero a la cara interior de la pared en −u − d_E/2 (no hasta la cara exterior: la tapa termina en la pared); hacia la nariz con la tracción del retorno F_ret = A_anular·p_ret	ASME BTH-1 §3-3.3	t_tapa 28 → 29 mm (con 28 el desgarro daba FU 0,909; con 30 la flexión del pasador E pasa de 0,90)
Fatiga	Pie de la CJP pared–base: categoría E (conservador); garganta de la PJP de las tapas: categoría F	AISC 360-22 Apéndice 3, Tabla A-3.1	

Verificaciones del soporte del ojal E

Hipótesis. F_calado repartida en las dos tapas; paredes traseras en L con muñones; CJP y PJP con AISC 360-22 §J2.4 (Tabla J2.5) y AWS D1.1/D1.1M:2020; ASME BTH-1 §3-2.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Soporte del ojal E: flexión de las paredes en la base (paredes traseras en L prolongadas + muñones; abierto hacia la mesa)	σ = máx |σ(M)| en las esquinas de la sección, flexión biaxial (I_xx, I_yy, I_xy), M = F/2·(h_sup + h_inf) perpendicular a −u en todos los estados del empuje y del retorno, en ambos sentidos ≤ Fy/Nd (peor estado: eje a 103,3° en el marco del soporte)	56,5	115	MPa	0,491	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3; docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
Soporte del ojal E: corte en las paredes	τ = F/A_v ≤ Fy/(Nd·√3), A_v = Σ t·L·cos²(pared; −u)	40,1	66,4	MPa	0,604	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Soporte del ojal E: CJP paredes–base (J-E1, J-E2, J-E6; TC-U4b): metal base en la línea de la soldadura (tensión normal y corte)	FU = máx(σ/(Fy/Nd); τ/(Fy/(Nd·√3))) con σ y τ de las dos filas anteriores (la CJP desarrolla el metal base: AISC 360-22 Tabla J2.5; σ máx en las esquinas y τ en las almas no coinciden)	0,604	1,00	–	0,604	Cumple	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b); ASME BTH-1 §3-2
Soporte del ojal E: CJP pared–pared (J-E3 a J-E5): corte longitudinal en la junta	τ = q/t, q = V·Q/I con flexión biaxial (flujo de corte de la parte unida por la junta) ≤ Fy/(Nd·√3)	34,1	66,4	MPa	0,513	Cumple	AISC 360-22 Tabla J2.5 (CJP: metal base); ASME BTH-1 §3-2.2
Soporte del ojal E: PJP tapas–paredes (J-E7, J-E8; TC-P4) soldadas solo desde arriba: grupo elástico en el plano de la tapa	f = q_máx/E ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); q = F/2/ΣL + M·r/J (F/2 en E, líneas = cantos de la tapa contra paredes y muñones, ΣL = 479 mm); E = S − 3 = 18 mm (bisel 45°, S = 21 mm; el filete de refuerzo no se cuenta)	38,2	81,7	MPa	0,468	Cumple	AISC 360-22 §J2.1a (Tabla J2.1), §J2.4 (Tabla J2.5, PJP en corte: 0,60FEXX); AISC Steel Construction Manual, Parte 8 (método elástico); ASME BTH-1 §3-3.4
Soporte del ojal E: garganta efectiva mínima de las PJP de las tapas	E_mín(t más delgada = 29 mm) ≤ E = S − 3	8,00	18,0	mm	0,444	Cumple	AISC 360-22 §J2.1b, Tabla J2.3 (garganta efectiva mínima de PJP)
Soporte del ojal E: filete de refuerzo mínimo (CJP pared–base, pared–pared y PJP de las tapas) según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(t_pared; t_base; t_tapa) = 30) ≤ w_refuerzo	8,00	8,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8
Soporte del ojal E: acceso exterior a las CJP de las paredes traseras (marco interrumpido frente al soporte)	w_refuerzo + 5 ≤ distancia de la cara exterior de la pared al borde de la base (resanado y soldadura de respaldo desde fuera de la base; el marco se interrumpe hasta 280 mm del eje E a lo largo de los dos bordes)	13,0	15,8	mm	0,823	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 §7 (acceso para resanado y respaldo); docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
Soporte del ojal E: rincón para el filete de refuerzo de la tapa superior (rebaje bajo el borde de las paredes)	w_refuerzo ≤ rebaje	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.2 (filete en T: el cateto vertical necesita la pared sobre la tapa)

Resultado: 9 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 1,000 (soporte del ojal E: filete de refuerzo mínimo (CJP pared–base, pared–pared y PJP de las tapas) según la parte más gruesa).

c) Pivote central: componentes del empuje

Hipótesis. Con el par en la diagonal las componentes radiales se anulan; al pivote llega la asimetría del roce (μ_s ± 0,05) a calado; ASME BTH-1 §3-2.3.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Pivotado: componente radial de la fuerza en el pasador tomado (por cilindro, diseño y calado) y neta del par al pivote	F_rad = F_n·(P·u)/R + roce μ_s·F_n·(t·r̂); con el par de cilindros en la diagonal las componentes radiales se anulan y al pivote solo llega la asimetría H_asim (fila siguiente)	168	276	kN (diseño / calado)	—	Info	Equilibrio de la mesa; docs/normas/registro.md «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Empuje neto al pivote por roce desigual en el contacto uña–pasador del par (μ_s ± 0,05), a calado	H_asim = máx_θ |F_1(μ_s + 0,05) + F_2(μ_s − 0,05)|, F_i = F_n,i·(u_i + s·μ_i·t_i) con F_n,i = F_calado·η/(1 + μ_leva·μ_i); los cilindros están a 180°	40,7	—	kN	—	Info	Equilibrio de la mesa (análogo a la revisión independiente H10)

Resultado: filas informativas, sin criterio de aceptación.

d) Fatiga del bloque-uña y de las articulaciones

Hipótesis. 50 vueltas/año × 25 años; AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	Clase de servicio 0: no requiere verificación	2.500	—	ciclos	—	Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
Bloque-uña (cuerpo acodado) (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	165	616	MPa	0,267	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pasadores de articulación E y Q (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	141	616	MPa	0,228	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pie de la CJP pared–base del soporte del ojal E (cat. E, conservador) (cat. E, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	41,5	218	MPa	0,191	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Garganta de la PJP tapa–paredes del soporte del ojal E (corte) (cat. F, N = 35000)	Δτ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,167 ≥ F_TH	28,0	129	MPa	0,217	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

Resultado: 4 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,267 (bloque-uña (cuerpo acodado) (cat. A, N = 35000)).

e) Geometría del cilindro, del bloque y del ojal E

Hipótesis. Geometría en planta y alzado del modo pivotado en toda la carrera; las dos holguras ajustadas se tratan en 7.2.7.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Pivotado: brazo mínimo geométrico a = dist(O, E–P) y brazo efectivo con el roce del contacto a − μ_s·|v_s|	a(θ) = (P × u)_z = dL/dθ; a_ef = a − μ_s·|v_s|, v_s = −r(1 − dψ/dθ), dψ/dθ = (P·u)/|P − E| (potencia virtual); E = (1134; -1134), L_qp = 432 mm	844	835	mm (geométrico / efectivo)	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Pivotado: sugerencia automática de E (máximo brazo efectivo mínimo respetando base, L0, carrera, mesa y pasador siguiente)	R_E = 1604 mm, L_qp = 440 mm (dem = brazo efectivo sugerido; cap = brazo efectivo con los valores ingresados)	840	835	mm	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Pasador Q fuera de la mesa en toda la carrera (la placa-leva va sobre la base)	D/2 + d_Q/2 + holgura ≤ mín |Q(θ)|	1.055	1.084	mm	0,974	Cumple	Geometría (planta)
Holgura cilindro–mesa a lo largo de la carrera (cuerpo del cilindro fuera de la mesa)	D/2 + D_cuerpo/2 + holgura ≤ mín dist(O, eje del cuerpo entre E + e_cuerpo y E + L0 − c_vástago)	1.075	1.274	mm	0,844	Cumple	Geometría (planta)
Bloque-uña libre del pasador siguiente durante el empuje	holgura mínima (cuerpo acodado, tramo de la cara y cubo de Q frente al pasador anterior y al siguiente) ≥ holgura mínima	10,0	12,2	mm	0,821	Cumple	Geometría (planta)
Soporte del ojal E dentro de la base	máx(|E_x|; |E_y|) + lado del cajón/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.264	1.265	mm	0,999	Cumple	Geometría (planta)
Bloque-uña dentro de la luz libre entre anillos	h_bloque + 10 ≤ h − 2·t_anillo	150	156	mm	0,962	Cumple	Geometría (alzado)
Bloque-uña sobre la placa-leva	t_base + t_leva + 2 ≤ z_eje − h_bloque/2	50,0	53,0	mm	0,943	Cumple	Geometría (alzado)
Cuerpo del cilindro libre del soporte del ojal E (tapas recortadas en nariz, paredes traseras y muñones) en todo el empuje y el retorno, ambos sentidos	mín dist(huella del cuerpo Ø130 desde E + e_cuerpo hasta E + L0 − c_vástago; piezas del soporte que comparten cota z con el cuerpo) ≥ 5 mm; horario, canto (766 estados por sentido; el cilindro 2 por rotación de 180°)	5,00	8,00	mm	0,625	Cumple	Geometría (planta y alzado); docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
Oreja inferior del ojal E sobre la base	t_base ≤ z_eje − b_ojal/2 − g − t_oreja	18,0	67,0	mm	0,269	Cumple	Geometría (alzado)
Cuerpo del cilindro libre sobre la base	D_cuerpo/2 + 5 ≤ h_eje	70,0	105	mm	0,667	Cumple	Geometría

Resultado: 9 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,999 (soporte del ojal E dentro de la base).

7.2.7 Holguras geométricas ajustadas y decisión del mandante

Hipótesis. El mandante pidió FU ≤ 0,95 en las holguras geométricas del modo pivotado. Dos de ellas no pueden quedar a la vez bajo 0,95 con B = 2.560 mm: el cajón del ojal dentro de la base pide un R_E chico y Q fuera de la mesa lo pide grande. El núcleo evalúa además B = 2.760 mm con la sugerencia de E a FU 0,95 (pv_fugeo). Registro, «Valor por defecto del accionamiento (08-11-2026)».

Magnitud	Fórmula	B = 2.560 (adoptada)	B = 2.760 (alternativa)
Cajón del ojal E dentro de la base	máx(|E_x|; |E_y|) + lado del cajón/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.264,2 ≤ 1.265 mm · FU 0,999	1.293,2 ≤ 1.365 mm · FU 0,947
Q fuera de la mesa	D/2 + d_Q/2 + holgura ≤ mín |Q(θ)|	1.055 ≤ 1.083,7 mm · FU 0,974	1.055 ≤ 1.111,0 mm · FU 0,950
R_E / L_qp	Sugerencia de E (registro)	1.604 / 432 mm	1.645 / 489 mm
FS de diseño	F_calado/F_dis	1,362	1,387
Masa total	Núcleo	2.779,8 kg	2.943,7 kg (+164 kg)

Decisión del mandante (08-11-2026): se acepta la base de 2.560 mm con las holguras «cajón del ojal E dentro de la base» FU 0,999 y «Q fuera de la mesa» FU 0,974; ambas cumplen (FU ≤ 1) y se evita el aumento de 164 kg y de 200 mm de lado que exige B = 2.760. Consecuencia: el cajón del ojal E queda a 0,80 mm del límite interior del marco (B/2 − t_marco − 5) y Q a 28,7 mm de su límite; la posición del cajón se fabrica con una tolerancia de posición menor que esa holgura, indicada en las láminas del soporte del ojal E y de su replanteo sobre la base, y se controla en la inspección dimensional.

7.3 Placa-guía curva del accionamiento pivotado

Fuentes: docs/qa/guia_curva_KIET/cambios.md (registro del cambio del 09-11-2026), docs/normas/registro.md («Placa-guía curva (09-11-2026)») y los campos del núcleo pivotado.placa_leva y fabricacion.placas_leva (tools/export_design.js). Los valores del diseño vigente salen del núcleo; los del diseño original, de docs/qa/guia_curva_KIET/original_b928552.json (commit b928552).

7.3.1 Inconsistencias del diseño original

Hipótesis: diseño original de la placa-leva poligonal (commit b928552, valores por defecto). Las inconsistencias se transcriben del registro del cambio:

#	Inconsistencia	Cuantificación
I1	Quiebres de tangente en el canto (pie de rampa, tope de rampa, salida del bolsillo, fin de bajada)	quiebre máximo 70,2°; 4 vértices; impacto del seguidor en cada vértice (velocidad lateral de 0 a

#	Inconsistencia	Cuantificación
		2,1·v instantánea)
I2	Canto exportado = trayectoria desplazada en w, no la envolvente del círculo del seguidor	en las rampas de 65° la distancia normal entre canto y centro es 45·cos 65° = 19 mm < 45: el contorno exportado invade el seguidor 27,1 mm
I3	Sincronía declarada (7,07 mm) calculada con Q en w_leva, que el contorno exportado no permite	con el seguidor tangente al contorno exportado, la holgura bloque–pasador B baja a −21,0 mm en L = 562,5 (choque)
I4	Estabilidad del empuje no verificada: la rodilla E–Q–P es inestable en compresión (rigidez lateral −F·(1/L + 1/L_qp)) y el roce de la cara empuja el bloque hacia afuera	en el 76 % del empuje (fracción retenida 0,24) el canto está hasta 56 mm afuera; con Q apoyado en el canto declarado, H llega a 0,37·F_n (no 0,15) y en la rampa de bajada de 65° la fuerza del cilindro sube 34 %
I5	Ángulo de presión de la rampa constante 65° solo en el tramo recto; en los vértices la normal salta (no definido)	—
I6	Pernos roscados en una base de 18 mm: M20 10.9 pide enganche ≥ 1,25·d = 25 mm; pasantes con tuerca no caben (la base apoya en la losa)	enganche 18 < 25 mm
I7	S355J2 no admite temple superficial a 55 HRC (C ≈ 0,2 %): la fila de Hertz con Fy_sup = 1.500 MPa no corresponde al material	—
I8	Esquinas cóncavas del bolsillo con radio 0 (concentración de tensiones, no fabricables)	—
I9	Bloque-uña: con μ_s = 0,15 y la resultante pasando por Q, el contacto en la cara plana queda a μ_s·(L_qp − r) + μ_Q·d_Q/2 = 67 mm del eje del bloque y la cara mide ± 40 mm: el pasador apoya en la arista; además la excentricidad del contacto no estaba en la flexión del cuerpo	corregido en la sección 9 (cara cilíndrica convexa R 120)

Resultado: el perfil original no era fabricable tal como se exportaba (canto que invade el seguidor), su sincronía declarada (7,07 mm) no era alcanzable y el empuje no estaba verificado con Q apoyado en el canto. Las nueve se corrigen con la placa-guía curva (7.3.2 a 7.3.5) y la cara cilíndrica del bloque-uña (7.2.5).

7.3.2 Construcción de la curva

Hipótesis. W(L) = trayectoria del centro del seguidor (extremo inferior de Q, r_f = d_Q/2) en coordenadas del cilindro; w medido hacia afuera desde la recta E–P al inicio. Se construye para el cilindro 1 en giro antihorario; los otros tres canto se obtienen por rotación de 180° y por reflexión respecto de la diagonal O–E.

Paso	Construcción	Valor (núcleo)	Norma o criterio
1	Requisitos: W ≥ w_nec(L; m + δ) en el retorno; W ≥ w_emp + c en el empuje; W(L0 + tramo) = c (reenganche)	m + δ = 6,09 mm; c = 3,00 mm; bolsillo máx W = 61,8 mm	Registro, «Requisitos de la trayectoria»
2	Flanco recto por (L0 + tramo, c) con el ángulo mínimo φ_req que deja W ≥ w_nec, limitado por α_máx	φ = 61,5° (requerido 61,5°) ≤ α_máx = 65°; L pie / tope = 520 / 541 mm	Registro, «Curva»
3	Dos biarcos de brazos iguales (hombro–cresta y bajada–empalme), tangentes entre sí y a la trayectoria de empuje en L_fin; nodos por búsqueda en malla con W ≥ requisito	cresta en L = 606 mm; tope del flanco elegido para hacer mínima máx(N_atasco; H_calado) = 117 kN	Geometría de biarcos
4	Salida tangente y cierre del bolsillo hacia la mesa (sin contacto)	2 rectas y 5 arcos en el canto	Geometría
5	Canto = desplazamiento exacto de W a d_Q/2 hacia la placa: arcos concéntricos con R_c = R − d_Q/2 (convexo) y R_c = R + d_Q/2 (cóncavo); es la envolvente exacta del seguidor	d_Q/2 = 45,0 mm	Registro, «Canto»
6	Continuidad G1 en todos los empalmes	quiebre máx. $7{,}1\cdot10^{-13°}$ (≤ 0,01°); salto de curvatura máx. 0,026 1/mm	Registro, «Canto» (quiebre ≤ 0,01°)
7	Sin socavado: R_canto,convexo ≥ pv_rmin	R convexo mín. 78,8 mm ≥ 10 mm; R cóncavo mín. 74,3 mm	Registro, «Sin socavado»
8	Polilínea de exportación (DXF con ARC exactos desde los segmentos)	flecha ≤ 0,100 mm	Tolerancia de perfil ± 0,2 mm (ISO 1101)

Resultado: canto G1 de 7 tramos, envolvente exacta del seguidor, flanco a 61,5° y radio convexo mínimo 78,8 mm.

7.3.3 Tabla de segmentos del canto (cilindro 1, giro antihorario)

#	Rol	Tipo	Curvatura (vista del seguidor)	R trayectoria (mm)	R canto (mm)	Centro (mm)	Inicio, tangencia (mm)	Fin, tangencia (mm)
1	flanco de reenganche (con entrada tangente)	recta, 51,1 mm, 41,4° en planta	—	—	—	—	(1.040,2; -667,6)	(1.078,5; -633,8)
2	hombro	arco antihorario	cóncava	29,3	74,3	(1.029,4; -578,1)	(1.078,5; -633,8)	(1.100,8; -557,6)
3	cresta	arco horario	convexa	124	78,8	(1.176,6; -535,9)	(1.100,8; -557,6)	(1.097,7; -534,5)
4	bajada	arco antihorario	cóncava	106	151	(946,8; -532,0)	(1.097,7; -534,5)	(1.068,3; -442,4)
5	empalme de empuje	arco horario	convexa	125	79,9	(1.132,5; -395,0)	(1.068,3; -442,4)	(1.052,9; -401,2)
6	salida tangente	recta, 65,0 mm, 94,4° en planta	—	—	—	—	(1.052,9; -401,2)	(1.047,9; -336,4)
7	cierre del bolsillo (sin contacto)	arco antihorario	cóncava	— (sin contacto)	60,0	(988,1; -341,0)	(1.047,9; -336,4)	(1.023,8; -292,7)

Sistema de la tornamesa (O en el centro de la mesa, mm). Cilindro 2: rotación de 180°; giro horario: reflexión respecto de la diagonal O–E (fabricacion.placas_leva.instancias). Los inicios y fines son los puntos de tangencia entre tramos consecutivos.

Requisitos y trayectoria W(L) del centro del seguidor:

L (mm)	w_nec (m + δ) (mm)	w_emp (mm)	W(L) (mm)	W − máx(w_nec; w_emp + c) (mm)
520	0	0	3,00	0
535	29,2	0	30,0	0,742
552	45,1	2,79	50,4	5,24
571	51,6	7,50	54,8	3,23
590	53,8	12,0	55,6	1,82
609	55,5	16,4	59,2	3,71
628	57,2	20,6	61,7	4,47
647	58,6	24,6	60,8	2,15
666	55,7	28,5	56,1	0,391
685	44,0	32,1	48,8	4,76
704	35,1	35,5	44,4	5,86
722	36,1	38,8	43,1	1,38
740	37,0	41,6	44,6	0

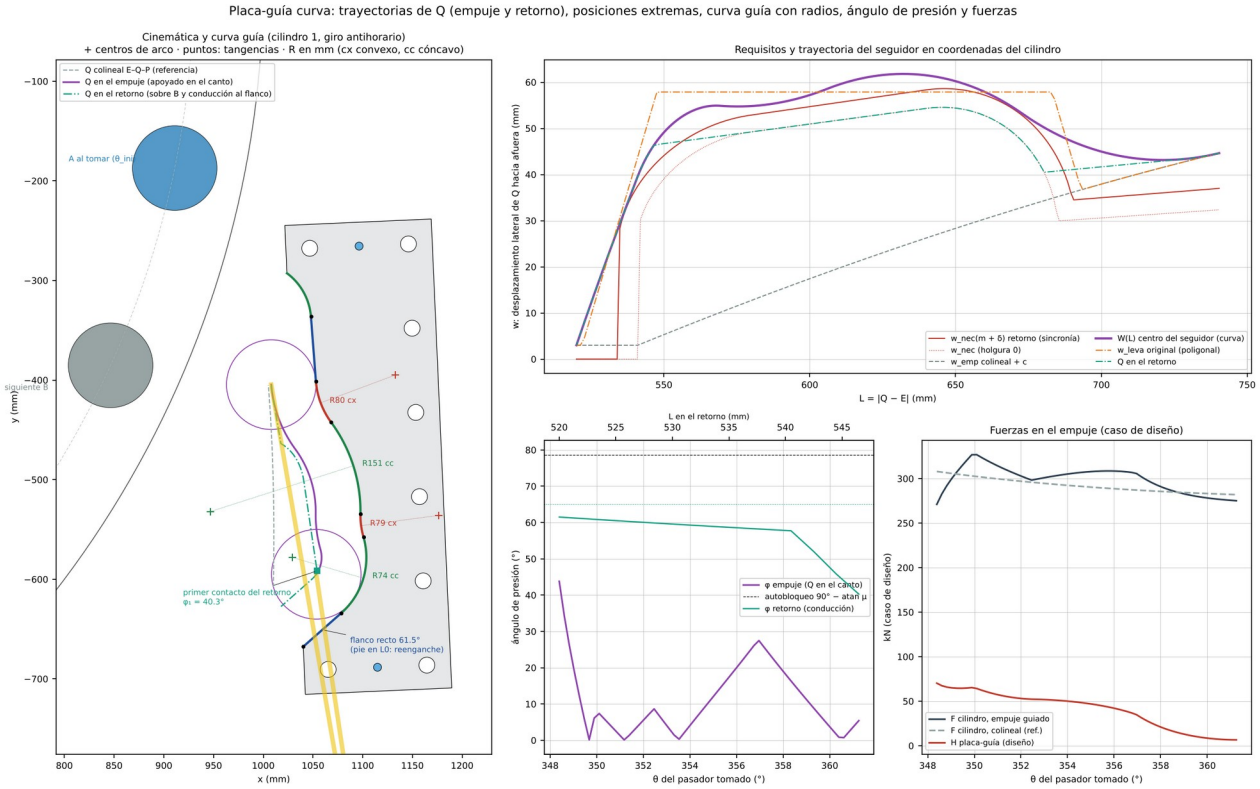


Figura 1. Placa-guía curva: trayectorias de Q en el empuje y en el retorno, curva guía con radios, centros y tangencias, ángulo de presión y fuerzas del empuje (tools/fig_guia_curva.py con el núcleo de esta memoria; figura del registro docs/qa/guia_curva_KIET/cinematica.png).

7.3.4 Placas: geometría, material y fabricación

Dato	Valor (núcleo)	Norma o referencia
Configuración	Placa rectangular empernada a la base junto a la cabeza del vástago, con recorte en media luna abierto hacia la mesa; 4 placas: 2 por cilindro (una por sentido, simétricas respecto de la diagonal)	Concepto KIET (sin dimensiones)
Marco	471 × 147 × 30 mm; z de 18 a 48 mm	fabricacion.placas_leva .marco
Esquinas (cilindro 1, antihorario)	(1.021,7; -244,8); (1.168,9; -238,3); (1.189,5; -709,1); (1.042,3; -715,6)	Sistema de la tornamesa
Posición del centro del rectángulo de la placa	336,7° (21,7° de la diagonal del ojal), R 1.204 mm	Geometría
Material	42CrMo4+QT (EN 10083-3), canto guía templado por inducción 52–56 HRC con capa efectiva ≥ 4 mm (EN 10328), revenido de alivio 180 °C	EN 10083-3; EN 10328
Tratamiento del canto	temple por inducción del canto guía (tramos de contacto: flanco, hombro, cresta, bajada y empalme) 52–56 HRC, capa efectiva ≥ 4 mm (EN 10328, 550 HV); resto del contorno sin temple; Ra ≤ 1,6 µm (rectificado o fresado de acabado después del temple); aristas superior e inferior del canto con chaflán 1 × 45°	EN 10328; ISO 1302
Corte	contorno por corte láser o agua con sobreespesor de 1 mm en el canto y fresado CNC final siguiendo los arcos (tolerancia de perfil ± 0,2 mm, ISO 1101); polilínea de exportación con flecha ≤ 0.1 mm	ISO 1101
Tornillos	8 × ISO 10642 M16 × 46 (cabeza avellanada a ras; roscado en la base de 18 mm, enganche ≥ 1,0·d), clase 8.8; avellanado 90° Ø30,2 (ISO 10642, k ≈ 0,56·d); agujero Ø17; par según VDI 2230 con µ 0,14 (8.8)	ISO 10642; VDI 2230-1
Tornillos (cilindro 1, antihorario)	(1.164,5; -686,2); (1.160,8; -601,6); (1.157,1; -517,1); (1.153,4; -432,5); (1.149,7; -347,9); (1.146,0; -263,3); (1.065,3; -690,6); (1.046,7; -267,7)	Ejes
Pasadores de posición	2 × ISO 8734 – 8 m6 × 26; H7 escariado en placa y base, montados después de alinear la	ISO 8734; ISO 286

Dato	Valor (núcleo)	Norma o referencia
	placa con plantilla al círculo de pasadores; enganche 13,0 mm en la base y 13,0 mm en la placa (≥ 12,0); en (1.114,9; -688,4); (1.096,3; -265,5)	
Masa	12,7 kg por placa; 51,0 kg las 4 (original: 34,4 kg con ρ = 7.850 kg/m³)	ρ·V del núcleo

7.3.5 Verificaciones de la placa-guía

Cargas del seguidor: atasco del retorno N = 100 kN (16); empuje a calado H = 115 kN (gobierna); H de diseño = 70,3 kN. Las verificaciones de resistencia de la placa, los tornillos y el pasador Q usan máx(N_atasco; H_calado) = 115 kN.

Criterios aplicados (docs/normas/registro.md, «Placa-guía curva (09-11-2026)»):

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
Estabilidad del empuje	La rodilla E–Q–P es inestable en compresión (rigidez lateral −F·(1/L + 1/L_qp)) y el roce de la cara la empuja hacia afuera: Q se apoya en el canto en todo el empuje; h = H/F ≥ 0,005	Equilibrio del pasador Q	El bloque libre en Q es un miembro de dos fuerzas: su resultante pasa a r·sen(atan μ_s) del centro del pasador (círculo de rozamiento)
Requisitos de la trayectoria W(L) del centro del seguidor	W ≥ w_nec(L; m + δ) en el retorno, δ = tolerancia de posición (pv_tolg) + α·ΔT·R_pin (mesa a 80 °C, α medio 20–80 °C de EN 1993-1-2 §3.4.1.1); W ≥ w_emp + c en el empuje; W(L0 + tramo) = c (reenganche)	Geometría	w_nec por búsqueda (polígono del bloque frente al círculo del pasador)
Curva	Flanco recto por (L0 + tramo, c) con el ángulo mínimo φ_req ≤ α_máx tangente a w_nec + 0,3; dos biarcos (hombro–cresta y bajada–empalme) tangentes a la trayectoria de empuje en L_fin; salida tangente y cierre del bolsillo hacia la mesa	Geometría de biarcos (brazos iguales)	Tope del flanco elegido para minimizar máx(N_atasco; H_calado); nodos por búsqueda en malla con W ≥ requisito
Canto	Desplazamiento exacto de la trayectoria a d_Q/2 hacia la placa: arcos concéntricos (convexo R_c = R − d_Q/2, cóncavo R_c = R + d_Q/2)	Geometría	G1 por construcción (quiebre ≤ 0,01°); polilínea de exportación con flecha ≤ 0,1 mm
Sin socavado	R_canto,convexo ≥ pv_rmin (R_centro ≥ d_Q/2 + pv_rmin)	Geometría	
Sincronía	nominal ≥ m + δ en toda la conducción final; peor caso (nominal − δ) ≥ m	Geometría	Retorno: Q conserva ψ salvo que el pasador lo empuje (holgura 0); el canto lo conduce desde el primer contacto
Interferencias	Seguidor–placa (≥ 0 en todo el recorrido), bloque–pasadores en el empuje guiado ≥ pv_cB, cuerpo del cilindro–mesa, placa fuera de la mesa (R ≥ D/2 + pv_cQ), dentro de la base, libre del cajón E (≥ 5), sin solape entre sentidos (≥ 5 de la diagonal), cuerpo del cilindro sobre la placa (≥ 5 en z)	Geometría	Ambos cilindros y ambos sentidos por simetría (rotación de 180° y reflexión respecto de la diagonal)
Ligamento	σ = 6·(N·s/4)/(t·b²) ≤ Fy/Nd; τ = 1,5·(N/2)/(t·b) ≤ Fy/(Nd·√3); b = ligamento en el punto de carga	ASME BTH-1 §3-2.3, §3-2.2	
Concentración de tensiones	K_t·σ_nom ≤ Fy (sin fluencia local), K_t = 1 + 2√(a/ρ)	Pilkey, Peterson's SCF Ec. 4.3	BTH-1 no exige K_t en estática (material dúctil); la fatiga usa la categoría del detalle
Deformación	δ = N·s³/(48EI) + N·s/(4κGA) ≤ 0,1 mm	Viga de Timoshenko	No altera la sincronía
Tornillos	Grupo elástico (AISC Manual, Parte 7): V_i = F/n + M·r_i/Σr²; f_rv ≤ 0,45·Fu/2; aplastamiento en la placa con t_e = t − k/2 (k ≈ 0,56d) y en la base; tracción por vuelco con corte (J3.7); enganche de rosca 1,0·d ≤ t_base (8.8); distancia al borde (J3.4M); separación ≥ 3d (J3.3)	AISC 360-22 §J3.3, J3.4, J3.6, J3.7, J3.10; EN 1993-1-8 Tabla 3.4; VDI 2230-1 (orientativo)	ISO 10642 M16 8.8 (8 por placa) + 2 pasadores ISO 8734 Ø16 m6/H7 de posición
Fatiga	Recorte con radio ≥ 25 mm: categoría C; sección neta en agujeros: categoría D; rango con la carga de diseño, N = N_pin·vueltas·años	AISC 360-22 Apéndice 3, Tabla A-3.1	
Vástago	Carga transversal: roce de los ojales E y Q (μ_E·F·d/2) y peso; la reacción de la placa no llega al vástago (miembro biarticulado de dos fuerzas). Flexocompresión a calado P_r/P_c + 8/9·B₁M_r/M_c ≤ 1	AISC 360-22 §H1.1, §E3, Apéndice 8	Fy del vástago y tipo de ojal: DATO DEL PROVEEDOR (hipótesis Fy = 520 MPa, μ = 0,20)
Topes soldados de la interfaz	Se dimensionan con máx(T_calado del empuje guiado; T_calado colineal de tmaxOf)	Criterio conservador	La colineal da el par mayor
Cara del bloque-uña	Cara cilíndrica convexa en planta (R = pv_rface): e_c = R·sen γ, sen γ = (s₂·sen ρ + μ_Q·d_Q/2)/(s₂ − R), ρ = atan μ_s; e_c + b_Hertz ≤ b_f/2 − 3; Hertz con 1/R_ef = 1/r + 1/R; la excentricidad e_c entra al cuerpo (e_cr + e + e_c·s₁/s₂) y a la cara (e + e_c); holguras con el bloque girado δ = asin((R + r)·sen γ/L_qp) hacia afuera	Equilibrio del bloque libre en Q con roce; Hertz; ASME BTH-1 §3-2	Con cara plana el contacto queda a s₂·tan ρ + μ_Q·d_Q/2 ≈ 67 mm (fuera de una cara de 80 mm)

A) Placa: Hertz, capa templada, ligamento (ASME BTH-1), concentración de tensiones (Peterson) y fatiga (AISC 360-22 Apéndice 3)

Hipótesis. Familia 1 (acero templado–acero con grasa grafitada); canto templado Fy_sup = 1.500 MPa (supuesto de temple, capítulo 12); placa 42CrMo4+QT (EN 10083-3) Fy = 750 MPa; fatiga con N = N_pin·vueltas·años.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Placa-guía (acero templado–acero con grasa grafitada, automático): cargas del seguidor: atasco del retorno con el giro en E trabado / empuje a calado con Q apoyado en el canto	N_atasco = F_ret/sen φ₁ (φ₁ = 40,3° en el primer contacto del retorno, L = 546,5 mm, sin el roce que ayuda); H = máx h·F_calado·η (empuje guiado); la placa se verifica con N = máx de ambas	100	115	kN	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Placa-guía: contacto de Hertz extremo del pasador Q–canto templado, empuje a calado con el radio real del canto (R_c = 78,8 mm)	p_0 = √(q·E*/(π·R_ef)), 1/R_ef = 1/r_Q + 1/R_c (R_c > 0 convexo, < 0 cóncavo), q = H/(t − 2) ≤ 1,67·Fy_sup; peor punto de las 61 posiciones	1.950	2.500	MPa	0,780	Cumple	Hertz, contacto lineal; canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia p_0 = 1,67σy (Tresca)
Placa-guía: contacto de	p_0 = √(q·E*/(π·R_ef)), q =	1.050	2.500	MPa	0,418	Cumple	Hertz, contacto lineal;

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Hertz en el atasco del retorno (R_c = -74,3 mm)	N_atasco/(t − 2) ≤ 1,67·Fy_sup						canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia $p_0 = 1{,}67\sigma y$ (Tresca)
Placa-guía: espesor de la capa templada frente a la profundidad del corte máximo de Hertz	2·0,786·b ≤ capa efectiva 4 mm, b = √(4·q·R_ef/(π·E*))	3,42	4,00	mm	0,856	Cumple	Hertz, contacto lineal (τ_máx a z = 0,786·b); EN 10328 (profundidad de temple)
Placa-guía: flexión del ligamento entre tornillos (atasco del retorno, ligamento 113 mm)	σ = 6·(N·s/4)/(t·b²) ≤ Fy/Nd; s = 99,3 mm entre tornillos, b = ligamento desde el contacto hasta el borde opuesto	39,3	250	MPa	0,157	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Placa-guía: corte del ligamento	τ = 1,5·(N/2)/(t·b) ≤ Fy/(Nd·√3)	23,9	144	MPa	0,165	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Placa-guía: concentración de tensiones en el radio cóncavo del recorte (sin fluencia local a calado)	K_t·σ_nom ≤ Fy; K_t = 1 + 2√(a/ρ) = 2,78 (entalla elíptica, cota superior), a = profundidad del bolsillo, ρ = radio cóncavo mínimo del canto (74 mm)	109	750	MPa	0,146	Cumple	Pilkey, Peterson's Stress Concentration Factors (3.ª ed.), Ec. 4.3 (Inglis); ASME BTH-1 §3-2 no exige K_t en la verificación estática (material dúctil); la fatiga usa la categoría del detalle
Placa-guía: deformación del ligamento bajo la carga máxima (no altera la sincronía)	δ = N·s³/(48·E·I) + N·s/(4·κ·G·A) ≤ 0,1 mm (≈ 10 % del presupuesto de tolerancias δ = 1,09 mm)	0,0144	0,100	mm	0,144	Cumple	Resistencia de materiales (viga de Timoshenko)
Placa-guía: recorte con radio ≥ 25 mm (borde cortado térmicamente y fresado) (cat. C, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	23,9	345	MPa	0,069	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Placa-guía: sección neta en los agujeros de los tornillos (cat. D, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	11,1	274	MPa	0,040	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

Resultado: 9 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,856 (placa-guía: espesor de la capa templada frente a la profundidad del corte máximo de Hertz).

B) Conexiones: tornillos ISO 10642 M16 (AISC 360-22 §J3.3, §J3.4, §J3.6, §J3.7, §J3.10) y rosca (VDI 2230)

Hipótesis. Grupo elástico (AISC Manual, Parte 7) con la carga en el punto de contacto; tornillos clase 8.8 (Fu = 800 MPa) roscados en la base de 18 mm; los pasadores de posición no se cuentan en la resistencia.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Tornillos de la placa-guía: corte (ISO 10642 M16 8.8, 8 por placa; grupo elástico con la carga en el contacto)	V_i = F/n + M·r_i/Σr², M = (p − G) × F; f_rv = máx V_i/A_b ≤ Fnv/Ω, Fnv = 0,45·Fu (rosca incluida), Ω = 2,00	158	180	MPa	0,878	Cumple	AISC 360-22 §J3.6, Tabla J3.2; AISC Steel Construction Manual, Parte 7 (método elástico)
Tornillos de la placa-guía: aplastamiento en la placa (espesor útil con el avellanado)	V ≤ R_n/Ω, R_n = mín(1,2·l_c·t_e·Fu; 2,4·d·t_e·Fu), t_e = t − k/2 (k ≈ 0,56·d, ISO 10642), l_c = e − d_h/2	31,8	214	kN	0,149	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a); EN 1993-1-8 Tabla 3.4 (avellanado)
Tornillos de la placa-guía: aplastamiento en la plancha base (agujero roscado)	V ≤ 2,4·d·t_base·Fu/Ω, Ω = 2,00 (transferencia de la carga a la base)	31,8	156	kN	0,204	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a)
Tornillos de la placa-guía: tracción por el vuelco de la placa con corte combinado	T = N·z_c/(b − e)/2 (dos tornillos de la fila opuesta), z_c = (t + 2)/2; f_t = T/A_b ≤ F'nt/Ω, F'nt = 1,3·Fnt − (Ω·Fnt/Fnv)·f_rv ≤ Fnt, Fnt = 0,75·Fu, Ω = 2,00	47,4	127	MPa	0,375	Cumple	AISC 360-22 §J3.7 (Ec. J3-3b)
Tornillos de la placa-guía: enganche de la rosca en la base	1,0·d ≤ t_base (8.8 en acero S355; 10.9 pediría 1,25·d)	16,0	18,0	mm	0,889	Cumple	VDI 2230-1:2015 (orientativo)
Tornillos y pasadores de posición de la placa-guía: distancia al borde (incluido el recorte)	e_mín (Tabla J3.4M) ≤ mín dist(eje, contorno)	22,0	24,0	mm	0,917	Cumple	AISC 360-22 §J3.4, Tabla J3.4M
Tornillos de la placa-guía: separación mínima	3·d ≤ s_mín	48,0	84,7	mm	0,567	Cumple	AISC 360-22 §J3.3
Pasadores de posición ISO 8734 (2 por placa, m6/H7): fijan la posición del canto (tolerancia ± 0,20 mm); no se cuentan en la resistencia	el corte lo toman los tornillos (holgura del agujero 1 mm)	8,00	—	mm	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Pasadores de posición (ISO 8734 – 8 m6 × 26): enganche en la base (alojamiento ciego)	1,5·d ≤ l_b = 13 mm; alojamiento Ø8 H7 de 15 mm (punta a 2 mm del fondo) con remanente 3 mm en la base de 18 mm	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»
Pasadores de posición (ISO 8734 – 8 m6 × 26): enganche en la placa (alojamiento ciego por la cara inferior)	1,5·d ≤ l_p = L − l_b = 13 mm; alojamiento de 15 mm con remanente 15 mm en la placa de 30 mm	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»
Pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa)	3 mm ≤ mín(t_base − l_b − 2; t_placa − l_p − 2)	3,00	3,00	mm	1,000	Cumple	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»

Resultado: 10 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 1,000 (pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa)).

C) Hidráulica, vástago y pasador Q

Hipótesis. FS, presión y carrera con el empuje guiado; vástago en flexocompresión a calado con AISC 360-22 §H1.1 (Ec. H1-1a), §E3 y Apéndice 8 (B_1) con Fy = 520 MPa declarado como HIPÓTESIS (dato del proveedor) y μ de los ojales = 0,200; pandeo con Euler y FS 3; pasador Q con la reacción de la placa según ASME BTH-1 §3-3.3.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
FS del accionamiento en el caso de diseño	FS = F_calado / F_dis ≥ FS_min	1,25	1,36	–	0,917	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
Presión de diseño frente a la alarma	p_dis = F_dis / A ≤ p_alarma	514	600	bar	0,856	Cumple	Criterio de operación
Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar)	700	700	bar	1,000	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	p_alarma ≤ 0,90 · p_alivio	600	630	bar	0,952	Cumple	Criterio de operación
Retorno dentro de la presión nominal	p_retorno ≤ p_nominal	200	700	bar	0,286	Cumple	Catálogo del fabricante
Gira con grasa contaminada	F_cont ≤ F_calado	409	445	kN	0,917	Cumple	Criterio del proyecto
Gira con contacto en el borde (r = R)	F(μ_d, R) ≤ F_calado	408	445	kN	0,917	Cumple	Revisión independiente M1
Carrera requerida con margen (pivotado)	máx L(θ) − L0 + margen ≤ carrera; L(θ) = |Q(θ) − E| con Q apoyado en el canto y |P(θ) − Q| = L_qp (colineal: L = |P − E| − L_qp), L(θ_ini) ≥ L0 + s_libre	225	235	mm	0,959	Cumple	Cinemática del cilindro pivotado (docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»)
Empuje guiado: fuerza del cilindro frente a la cinemática colineal E–Q–P (máximo en la carrera)	F_guiado/F_colineal; la fuerza de diseño y el FS usan el empuje guiado	1,08	—	–	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Ojal comercial del vástago sobre el pasador Q y ojal trasero sobre el pasador E: admitir pasador y carga (pandeo del cilindro biarticulado: dato del proveedor)	Ø ojal ≥ d_Q, d_E; la fila de pandeo usa solo el vástago (L0 + carrera): confirmar con la ficha del cilindro	90,0	70,0	mm	—	Info	Ficha del fabricante; ISO/TS 13725
Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida)	F_calado ≤ Pcr / 3; Pcr = π²EI/L²	445	893	kN	0,499	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 13725)
Vástago: carga transversal (roce de los pasadores E y Q a calado / peso del cilindro)	V = μ·F·(d_E + d_Q)/(2·L); la reacción de la placa-guía no llega al vástago (miembro biarticulado de dos fuerzas)	9,44	0,270	kN	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Vástago: flexocompresión a calado con el roce del ojal Q (μ = 0,20) y el peso (Fy = 520 MPa: DATO DEL PROVEEDOR)	P_r/P_c + 8/9·B_1·M_r/M_c ≤ 1; P_c = F_cr·A/1,67 (E3, KL = L0 + carrera), M_c = Fy·d³/6/1,67, M_r = √((μ·F·d_Q/2)² + (m·g·L/8)²), B_1 = 1/(1 − 1,6·P_r/P_e1)	0,965	1,00	–	0,965	Cumple	AISC 360-22 §H1.1 (Ec. H1-1a), §E3, Apéndice 8 (B_1, ASD α = 1,6)
Pasador Q: flexión (horquilla del bloque) con la reacción de la leva en su extremo inferior	M = √[(F/2·(t_h/2 + g + b/4))² + (N_leva·l_Q)²], l_Q = 41,5 mm; σ = M/(πd³/32) ≤ Fy/Nd	130	217	MPa	0,602	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / §3-2.3
Pasador Q: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	35,0	125	MPa	0,280	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2

Resultado: 12 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 1,000 (alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba). El vástago queda con FU 0,965 con Fy = 520 MPa: es HIPÓTESIS hasta recibir la ficha del cilindro (capítulo 12).

Criterios aplicados (docs/normas/registro.md, «Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)»):

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
Placas-guía–orejas de izaje	≥ 5 mm	Geometría	Con las orejas en (±600; ±1.030) la placa del sentido horario las cubría (−35 mm) y el bloque-uña del cilindro 2 en giro horario pasaba sobre ellas (−44 mm)
Placas-guía–soportes E y mesa	≥ 5 mm	Geometría	
Orejas–partes móviles	≥ 5 mm (todas comparten cota: la oreja llega a 182 mm)	Geometría	
Orejas–placas, soportes E y mesa (modo guiado: accionamiento)	≥ 5 mm	Geometría	

D) Apoyos y geometría: empuje con Q apoyado, canto, interferencias y holguras

Hipótesis. Geometría en planta y alzado de las 4 placas (rotación y reflexión), bloque girado el ángulo de equilibrio δ (23) hacia afuera.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Empuje con Q apoyado en el canto: ángulo de presión máximo bajo el de autobloqueo	φ_empuje = ∠(canto, E–Q) ≤ 90° − atan μ_leva en las 61 posiciones (la rodilla E–Q–P se abre hacia afuera y Q recorre el canto)	43,8	78,7	°	0,557	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; equilibrio del pasador Q

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Empuje con Q apoyado en el canto: reacción de la guía positiva en todas las posiciones (Q no se despega hacia la mesa)	h = H/F ≥ 0,005 con F·u_c + H·(n − μ·t) = F_n·b' (b' girada r·sen(atan μ_s)/L_qp hacia la mesa)	0,00500	0,0252	–	0,199	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Canto de la placa-guía: continuidad G1 (máximo quiebre de tangente en los empalmes)	|∠(t_fin del tramo i; t_inicio del tramo i+1)| ≤ 0,01°; arcos del canto concéntricos con los de la trayectoria del centro (radio ± d_Q/2)	$7{,}12\cdot10^{-13}$	0,0100	°	0,000	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría
Canto de la placa-guía: radio convexo mínimo sin socavado	R_canto = R_centro − d_Q/2 ≥ R_mín (R_centro ≥ d_Q/2 + R_mín); cóncavo mínimo 74,3 mm; salto máximo de curvatura $26{,}15\times10^{-3}$ 1/mm	10,0	78,8	mm	0,127	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría
Placa-guía libre del seguidor en todo el recorrido (sin invasión del círculo d_Q/2)	mín dist(centro del seguidor, contorno de la placa) − d_Q/2 ≥ −0,001 (= 0 en el contacto)	0,00100	0,00200	mm	0,500	Cumple	Geometría (planta)
Bloque-uña libre de los pasadores en el empuje guiado (Q en el canto, bloque alineado con Q–P y girado hacia afuera el ángulo de equilibrio con roce)	holgura mínima (cuerpo acodado, cara y cubo de Q frente al pasador anterior y al siguiente) ≥ holgura mínima; giro de equilibrio δ = asin((R_cara + r)·sen γ/L_qp)	10,0	13,6	mm	0,737	Cumple	Geometría (planta)
Cuerpo del cilindro fuera de la mesa en el empuje guiado	D/2 + D_cuerpo/2 + holgura ≤ mín dist(O, eje del cuerpo)	1.075	1.291	mm	0,833	Cumple	Geometría (planta)
Placas-guía dentro de la base	máx(|x|; |y|) del contorno ≤ B/2 − t_marco − 5	1.190	1.265	mm	0,940	Cumple	Geometría (planta)
Placas-guía fuera de la mesa (la mesa apoya en la base hasta R = D/2)	D/2 + holgura ≤ mín |contorno|	1.010	1.051	mm	0,961	Cumple	Geometría (planta)
Placas-guía libres del cajón del ojal E	mín distancia de Chebyshev del contorno a E − lado/2 ≥ 5 mm	5,00	289	mm	0,017	Cumple	Geometría (planta)
Placas-guía libres de las orejas de izaje (4 placas con sus reflexiones y rotaciones frente a las 4 orejas con sus filetes)	mín dist(contorno de la placa; huella de la oreja 2R × (t + 2w), radial) ≥ 5 mm (mínimo: placa-guía 1_antihorario – oreja de izaje 3)	5,00	214	mm	0,023	Cumple	Geometría (planta)
Placas-guía libres de los demás elementos fijos sobre la base (piezas reales de los soportes del ojal E, mesa con la interfaz y sus topes)	mín dist(contorno de la placa; paredes, muñones y tapas de los soportes E; círculo R = D/2 de la mesa y la interfaz) ≥ 5 mm (mínimo: placa-guía 2_horario – mesa con la interfaz y sus topes (R = D/2))	5,00	50,8	mm	0,098	Cumple	Geometría (planta)
Placas-guía de ambos sentidos de giro a cada lado de la diagonal (no se solapan)	distancia mínima del contorno a la diagonal O–E ≥ 5 mm	5,00	231	mm	0,022	Cumple	Geometría (planta)
Cuerpo del cilindro sobre la placa-guía (alzado)	t_base + t_placa + 5 ≤ z_eje − D_cuerpo/2	53,0	58,0	mm	0,914	Cumple	Geometría (alzado)
Placa-guía: profundidad del bolsillo (máx W) y fracción del empuje con Q a ≤ c + 0,5 mm de la recta colineal	W(L) = trayectoria del centro del seguidor; la rodilla apoya Q en el canto en todo el empuje	61,8	0,0656	mm / –	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Orejas de izaje libres de las placas-guía, los soportes del ojal E y la mesa	mín dist(huella de la oreja; placas-guía, piezas de los soportes E, círculo R = D/2) ≥ 5 mm (mínimo: oreja de izaje 4 – mesa con la interfaz y sus topes (R = D/2))	5,00	110	mm	0,045	Cumple	Geometría (planta); docs/normas/registro.md, «Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)»

Resultado: 15 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,961 (placas-guía fuera de la mesa (la mesa apoya en la base hasta R = D/2)).

Resultado: la placa-guía curva, sus tornillos, la hidráulica y la geometría cumplen; las filas de mayor FU son las de tornillos, distancia al borde, enganche de rosca y capa templada, y el vástago depende de la ficha del proveedor.

7.3.6 Material del contacto seguidor–canto (familias)

Hipótesis. Cuatro familias para el contacto seguidor–canto, con los μ, presiones admisibles y PV de la interfaz de giro (pedido del mandante del 07-11-2026): 1 = acero templado–acero con grasa grafitada (Hertz con el radio real del canto); 2 = UHMW sobre respaldo de acero; 3 = bronce con tapones de grafito sobre respaldo; 4 = inoxidable–inoxidable con grasa (familias 2 a 4: zapata del seguidor, p = H/(l·t) ≤ p_adm, PV ≤ PV_adm y l ≤ 3·d_Q). Con cam_mat = 0 la regla automática sigue la interfaz de giro. Cada familia se calcula con TT.analyze del modo pivotado y la interfaz base.

Familia (cam_mat)	μ leva	F_dis (kN)	FS	Masa total (kg)	¿Cumple?	Fila de mayor FU de la placa	Falla
1: acero templado–acero con grasa grafitada	0,200	327	1,362	2.779,8	Sí	Pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa) (FU 1,000)	—
2: UHMW sobre respaldo de acero	0,200	327	1,362	2.800,9	NO	Seguidor: largo de la zapata practicable (FU 3,259)	Seguidor: largo de la zapata practicable
3: bronce con tapones de grafito sobre respaldo de acero	0,150	319	1,395	2.784,5	Sí	Pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa) (FU 1,000)	—

Familia (cam_mat)	μ leva	F_dis (kN)	FS	Masa total (kg)	¿Cumple?	Fila de mayor FU de la placa	Falla
4: inoxidable–inoxidable con grasa	0,200	327	1,362	2.788,9	Sí	Pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa) (FU 1,000)	—

Fam.	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
1	Placa-guía: contacto de Hertz extremo del pasador Q–canto templado, empuje a calado con el radio real del canto (R_c = 78,8 mm)	$p_0 = \sqrt{(q \cdot E^*/(\pi \cdot R_{ef}))}$, 1/R_ef = 1/r_Q + 1/R_c (R_c > 0 convexo, < 0 cóncavo), q = H/(t − 2) ≤ 1,67·Fy_sup; peor punto de las 61 posiciones	1.950	2.500	MPa	0,780	Cumple	Hertz, contacto lineal; canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia p_0 = 1,67σy (Tresca)
1	Placa-guía: contacto de Hertz en el atasco del retorno (R_c = -74,3 mm)	$p_0 = \sqrt{(q \cdot E^*/(\pi \cdot R_{ef}))}$, q = N_atasco/(t − 2) ≤ 1,67·Fy_sup	1.050	2.500	MPa	0,418	Cumple	Hertz, contacto lineal; canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia p_0 = 1,67σy (Tresca)
1	Placa-guía: espesor de la capa templada frente a la profundidad del corte máximo de Hertz	2·0,786·b ≤ capa efectiva 4 mm, b = √(4·q·R_ef/(π·E*))	3,42	4,00	mm	0,856	Cumple	Hertz, contacto lineal (τ_máx a z = 0,786·b); EN 10328 (profundidad de temple)
2	Placa-guía (UHMW): presión de la zapata del seguidor en el empuje de diseño	p = H_dis/(l_zapata·t_placa) ≤ p_adm (carga de diseño, como la interfaz de giro); l_zapata = 880 mm (automático, FU 0,90 con p_adm y PV)	2,66	5,00	MPa	0,532	Cumple	p_adm sostenida y PV del UHMW-PE de la opción B (catálogo del proveedor, ASTM D4020)
2	Placa-guía (UHMW): valor PV de la zapata en el empuje de diseño	PV = (H_dis/(l·t))·v_Q ≤ PV_adm; v_Q = 16,9 mm/s	0,0449	0,0500	MPa·m/s	0,898	Cumple	p_adm sostenida y PV del UHMW-PE de la opción B (catálogo del proveedor, ASTM D4020)
2	Placa-guía: respaldo de acero del revestimiento (aplastamiento a calado)	p ≤ 1,25·Fy_placa/Nd	4,37	312	MPa	0,014	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
2	Seguidor: largo de la zapata practicable	l_zapata ≤ 3·d_Q	880	270	mm	3,259	NO CUMPLE	Criterio del proyecto (zapata pivotante sobre el pasador Q)
2	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 1303,7 mm con R_mín = 74,3 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	flecha ≤ 0,5 mm para usar p = H/(l·t)	1.304	—	mm	—	Pendiente	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
3	Placa-guía (bronce con grafito): presión de la zapata del seguidor en el empuje de diseño	p = H_dis/(l_zapata·t_placa) ≤ p_adm (carga de diseño, como la interfaz de giro); l_zapata = 130 mm (automático, FU 0,90 con p_adm y PV)	17,4	20,0	MPa	0,870	Cumple	p_adm sobre el bronce y PV de la opción C (ASTM B584/B148; catálogo del proveedor)
3	Placa-guía (bronce con grafito): valor PV de la zapata en el empuje de diseño	PV = (H_dis/(l·t))·v_Q ≤ PV_adm; v_Q = 16,2 mm/s	0,282	0,500	MPa·m/s	0,564	Cumple	p_adm sobre el bronce y PV de la opción C (ASTM B584/B148; catálogo del proveedor)
3	Placa-guía (bronce con grafito): aplastamiento del revestimiento a calado	p ≤ 1,25·Fy_rev/Nd	31,7	70,8	MPa	0,447	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
3	Placa-guía: respaldo de acero del revestimiento (aplastamiento a calado)	p ≤ 1,25·Fy_placa/Nd	31,7	312	MPa	0,101	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
3	Seguidor: largo de la zapata practicable	l_zapata ≤ 3·d_Q	130	270	mm	0,481	Cumple	Criterio del proyecto (zapata pivotante sobre el pasador Q)
3	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 27,8 mm con R_mín = 75,9 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	flecha ≤ 0,5 mm para usar p = H/(l·t)	27,8	—	mm	—	Pendiente	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
4	Placa-guía (inox–inox): presión de la zapata del seguidor en el empuje de diseño	p = H_dis/(l_zapata·t_placa) ≤ p_adm (carga de diseño, como la interfaz de giro); l_zapata = 265 mm (automático, FU 0,90 con p_adm y PV)	8,84	10,0	MPa	0,884	Cumple	q_adm del contacto metálico lubricado (criterio del proyecto); Fy del inoxidable ASTM A240
4	Placa-guía (inox–inox): aplastamiento del revestimiento a calado	p ≤ 1,25·Fy_rev/Nd	14,5	85,4	MPa	0,170	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
4	Seguidor: largo de la zapata practicable	l_zapata ≤ 3·d_Q	265	270	mm	0,981	Cumple	Criterio del proyecto (zapata pivotante sobre el pasador Q)
4	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 118,2 mm con R_mín = 74,3 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	flecha ≤ 0,5 mm para usar p = H/(l·t)	118	—	mm	—	Pendiente	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»

Interfaz de giro	Familia automática (cam_mat = 0)
Base: acero sobre acero con grasa grafitada	1: acero templado–acero con grasa grafitada
A · Dos discos de acero inoxidable con grasa	4: inoxidable–inoxidable con grasa
B · Discos inox con lámina de UHMW	4: inoxidable–inoxidable con grasa
C1 · Placa de bronce con grafito + disco duro	3: bronce con tapones de grafito sobre respaldo de acero
C2 · Dos placas de bronce de aleaciones distintas	3: bronce con tapones de grafito sobre respaldo de acero
C3 · Bronce en pastillas + disco duro	3: bronce con tapones de grafito sobre respaldo de acero

Resultado: cumplen las familias 1, 3, 4; no cumple la 2 (Seguidor: largo de la zapata practicable). En las familias 2 a 4 la forma de la zapata sobre el canto curvo queda PENDIENTE (fila «pend»: una zapata plana no apoya sobre radios de 74 a 79 mm); por eso el diseño por defecto usa la familia 1 (acero templado), que no tiene zapata.

7.4 Comparación: placa-leva original, placa-guía curva y concepto KIET

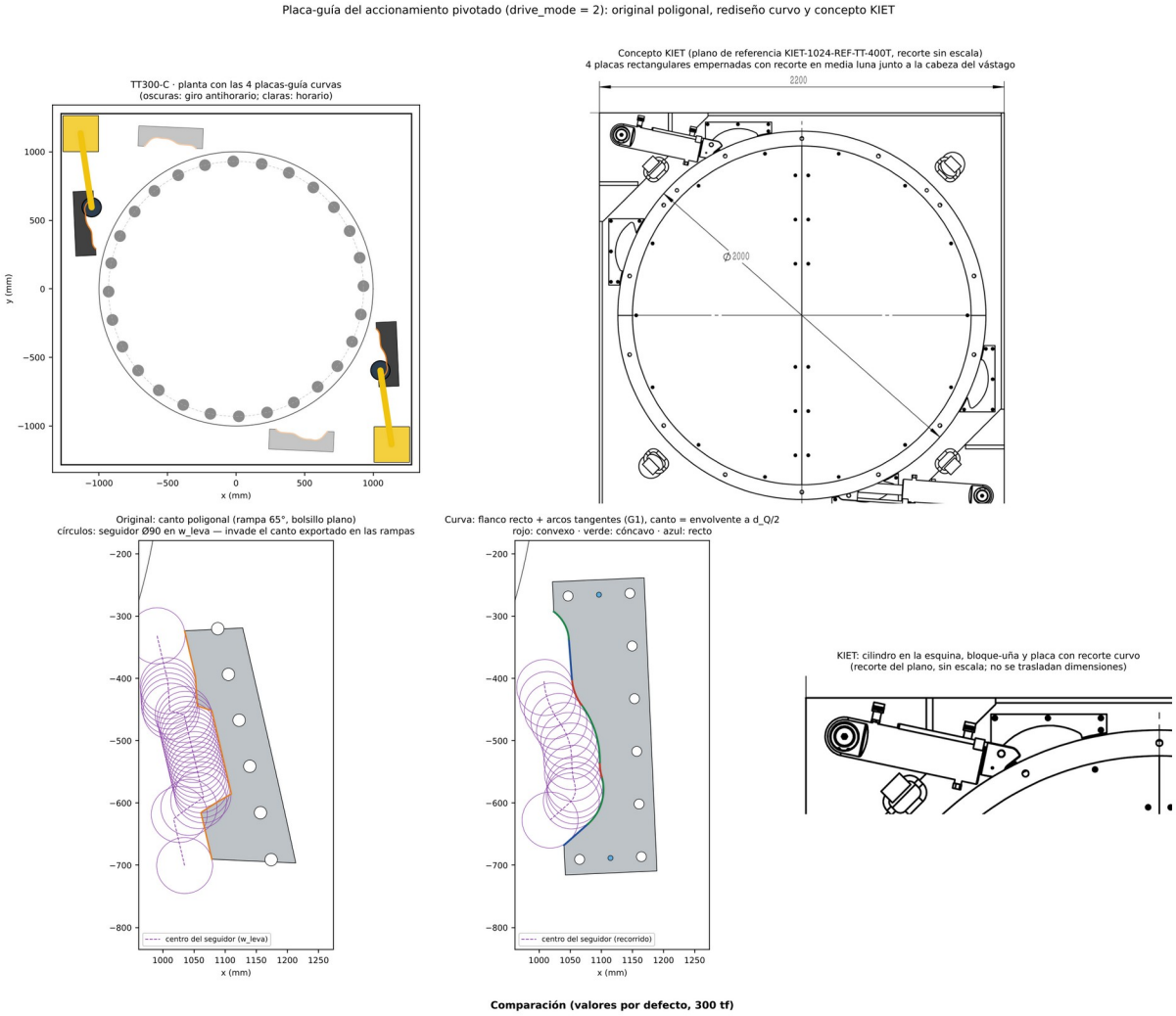
Hipótesis. Original = commit b928552 (valores por defecto, docs/qa/guia_curva_KIET/original_b928552.json); curva = núcleo vigente. KIET = plano de referencia KIET-1024-REF-TT-400T, MEDIDO en el plano (no acotado), solo como proporción relativa: no se trasladaron dimensiones de KIET al TT300-C.

Magnitud	Original (b928552)	Curva (vigente)	Observación
Perfil del canto	poligonal: tramo a nivel, rampa 65°, bolsillo plano, rampa de bajada	flanco recto 61,5° + 4 arcos tangentes + salida recta (G1)	7.3.2
Ángulo de presión del reenganche	65° (vértices sin definir)	61,5° (máximo, en el pie del flanco)	α_máx = 65°
Bolsillo (máx W)	57,9 mm	61,8 mm	Salida de Q sobre el pasador siguiente
Sincronía declarada	7,07 mm	6,26 mm (peor caso 5,17)	La original no era alcanzable con el contorno exportado (I3)
Fracción del empuje con Q retenido	24,1 %	Q apoyado en todo el empuje (fracción con Q a ≤ c + 0,5 mm de la colineal: 6,56 %)	I4
Carga de diseño de la placa	71,6 kN (atasco)	115 kN (empuje a calado)	7.3.5
Atasco del retorno	71,6 kN	100 kN	(16)
F cilindro, caso de diseño	308 kN	327 kN (+6,11 %)	Empuje guiado (7.2.2)
Presión de diseño	484 bar	514 bar	Alarma 600 bar
FS diseño / contaminado / borde	1,446 / 1,156 / 1,157	1,362 / 1,090 / 1,091	FS_mín = 1,25
Carrera requerida	220,4 mm	220,4 mm	Carrera 235 mm
Placa: fijación	labio de 80 mm, 6 pernos M20	rectángulo 471 × 147 mm, 8 × ISO 10642 M16 × 46 + 2 pasadores	I6
Placa: material (Fy)	Fy 355 MPa (S355J2, no templable)	Fy 750 MPa (42CrMo4+QT (EN 10083-3))	I7
Largo del canto / área de la placa	418 mm / 0,0365 m²	366 mm / 0,0541 m²	Geometría

Concepto KIET frente al TT300-C (transcripción del registro del cambio, sección 5; la columna KIET es una medición sobre el plano de referencia, sin cotas):

Aspecto	KIET (plano KIET-1024-REF-TT-400T)	TT300-C (este diseño)
Disposición	2 cilindros en esquinas opuestas (ojal a 134,9° y 315,1°); 2 placas por cilindro, una por sentido	igual (ojales a 135° y 315°)
Posición angular de las placas respecto de la diagonal del ojal	−26,0° y +25,1° (cilindro 1); +26,3° y −26,1° (cilindro 2)	± 21,7° (centro del rectángulo de la placa, núcleo)
Radio del centro de la placa / radio del anillo	1,02–1,08	1,20 (centro del rectángulo sobre R = D/2 = 1.000; núcleo)
Placa	rectangular, ~6 pernos en el perímetro	rectangular, 8 tornillos + 2 pasadores de posición
Perfil	media luna con arco continuo y gancho en un extremo (en el extremo de carrera extendida)	media luna: flanco recto de reenganche en el extremo retraído (el «gancho» que vuelve el seguidor a la toma), cresta curva y empalme tangente en el extremo extendido

Control con el núcleo: centro de la placa del cilindro 1 a 337° (21,7° de la diagonal del ojal) y a R/(D/2) = 1,20. Resultado: la placa-guía curva conserva el concepto constructivo de KIET (placa rectangular empernada con recorte en media luna junto a la cabeza del vástago) con una curva propia, obtenida de la cinemática del TT300-C; el flanco empinado queda en el extremo retraído porque lo exige la sincronía con el pasador siguiente.



Comparación (valores por defecto, 300 tf)

	Original (b928552)	Curva (este cambio)	KIET (concepto)
Perfil del canto	poligonal: tramo, rampa 65°, bolsillo plano, rampa 65°	flanco recto 61,5° + 4 arcos tangentes + salida (G1)	media luna curva con gancho en un extremo
Quiebre máx. de tangente	70°	≈ 0° (G1)	—
Canto exportado	w + d_Q/2 (no envolvente): invade el seguidor 27 mm	envolvente exacta (arcos concéntricos ± d_Q/2)	—
Sincronía (con el contorno real)	−21 mm (choque con B)	6,26 mm (peor caso 5,17)	—
Radios del canto	0 (esquinas)	convexo ≥ 79, cóncavo ≥ 74 mm	no acotado
Q en el empuje	suelto en el 76 % (rodilla sin verificar)	apoyado en el canto (rodilla inestable, H > 0)	—
Carga de diseño de la placa	72 kN (F_ret/sen 65°)	115 kN (empuje a calado)	—
Placa	labio curvo de 80 mm 6 pernos M20 (rosca en base 18)	rectángulo 471 × 147 con recorte 8 ISO 10642 M16 8.8 + 2 pasadores	rectángulo empernado (~6 pernos perimetrales)
Material del canto	S355J2 «templado» (no templable)	42CrMo4+QT, inducción 52–56 HRC	no indicado
Posición (ángulo desde la diagonal del ojal)	≈ ±22°	±21°	±26° (medido en plano, no acotado)
Cara del bloque-uña	plana 80 mm: con el roce el contacto va a 58 mm del eje (arista)	cilíndrica convexa R 120: contacto a 29,7 mm del eje (≤ 37)	—
FS del accionamiento (diseño)	1,446 (colineal)	1,362 (empuje guiado)	—

Figura 2. Placa-guía: original poligonal, rediseño curvo y concepto KIET (recortes del plano de referencia sin escala; no se trasladan dimensiones).

7.5 Modo guiado con riel-leva de reenganche positiva (alternativa, drive_mode = 1)

7.5.1 Hipótesis

Hipótesis	Valor adoptado	Origen
Modo	drive_mode = 1, opt_cam = 1: patín guiado coaxial con el cilindro, uña con chaflán de retorno y resorte de apoyo, más riel-leva fijo que limita la salida de la uña	Pedido del mandante del 07-11-2026 (Tarea 1)
Riel-leva	Pletina 42CrMo4+QT (Fy = 750 MPa) de 38 × 170 mm, largo 1.365 mm, sobre el patín (entre la cara superior del patín + 2 mm y la de la mesa); canto templado ≥ 55 HRC; una por cilindro, se voltea para el otro sentido	EN 10083-3 (16 < t ≤ 40 mm: Re ≥ 750)
Pórticos del riel	Pórtico de dos patas soldadas a un asiento; el cuerpo del cilindro pasa bajo el pórtico trasero; patas de 40 mm (x) × 160 mm (y), alto 131 mm, filete 20 mm; luz entre pórticos 1.205 mm; 4 pernos M20 10.9 por pórtico; bancada prolongada 160 mm por extremo	Registro, «Pórticos del riel (08-11-2026)»
Seguidor	Rodillo Ø70 × 30 mm en perno vertical Ø50 fijo en la uña (voladizo 28,0	Registro, «Material del

Hipótesis	Valor adoptado	Origen
	mm), guiado en y por una ranura de la tapa del patín; familia 1 (acero templado–acero con grasa grafitada), μ del rodillo 0,0500	contacto»
Rampa de reenganche	α = 62° respecto del eje de la bancada; holgura de toma 3,00 mm; margen de sincronía 5,00 mm	Mínimo por sincronía, máximo por autobloqueo
Recorrido libre antes de tomar el pasador	s_libre: 10 → 21 mm (con 10 mm no cabe la rampa detrás del pasador siguiente)	Etiqueta del parámetro s_free del núcleo; registro, «Sincronía»
Orejas de izaje de la base	c_lug = 430 mm, x_lug = 850 mm (en las diagonales, libres de las placas-guía y del accionamiento en los dos modos)	Parámetros c_lug y x_lug del núcleo; filas «Orejas de izaje»

Criterios aplicados (docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»):

Verificación	Criterio	Referencia	Ecuación / nota
Sincronía	holgura uña–pasador siguiente B con la uña apoyada en la rampa ≥ margen (cam_msync)	Geometría	Polígono de la uña (punta, chaflán β, cara trasera) frente al círculo de B; rampa a α desde η_0 + tramo, $\eta_0 = -r -$ s_libre. Con s_libre = 10 mm no cabe la rampa (holgura < 0): s_libre pasa a 21 mm (carrera requerida 229,3 + 5 ≤ 235)
Bolsillo	máx u_nec ≤ recorrido de retorno Δx	Geometría	El bolsillo coincide con la zona de toma del pasador siguiente (B pasa a ser A): una leva posicional no distingue el sentido, de modo que en esa parte del empuje la uña queda con el resorte y el roce del alojamiento, como antes
Autobloqueo de la rampa	μ_ret·k_t·(sen α + μ_seg·cos α) < (cos α − μ_seg·sen α)·(1 − 2μ_ret·z_f/L_in)	Equilibrio de la cuña con fricción	k_t = 1 + 2(z_f − z_ranura)/h_uña (torsión de la uña por la fuerza del seguidor sobre la tapa); μ_seg = mu_roll (rodillo, familia 1) o el μ de la familia 2–4
Fuerzas de atasco	cilindro tirando a p_ret con la uña trabada; cotas sin roce	Hidráulica	N_rampa = F_ret/sen α; N_toma = F_ret/tan β (chaflán sobre B a nivel de toma); F_ret = A_anular·p_ret
Contacto del rodillo	$p_0 = \sqrt{(q \cdot E^*/(\pi \cdot r))} \le 1{,}67 \cdot Fy_sup$, q = N/b	Hertz, contacto lineal; Tresca	Canto templado por inducción
Perno del seguidor	flexión $N \cdot l/(\pi d^3/32) \le Fy/Nd$; corte $N/A \le Fy/(Nd\sqrt{3})$	ASME BTH-1 Cat. B §3-3.3, §3-2.3, §3-2.2	l = altura del rodillo sobre la cara superior de la uña
Ranura de la tapa	$F_ret/(d \cdot t_tapa) \le 1{,}25 \cdot Fy_patín/Nd$	ASME BTH-1 §3-3.3	Aplastamiento
Riel-leva	$N \cdot k_M/(t \cdot w_n^2/6) + F_ret/(t \cdot w_n) \le Fy/Nd$, sección neta en el bolsillo	ASME BTH-1 §3-2.3 y §3-2.1	Biapoyado entre soportes, carga en la peor posición del seguidor; 42CrMo4+QT (EN 10083-3, 16 < t ≤ 40: Re ≥ 750)
Soportes del riel	$R_x \cdot h/(l \cdot b^2/6) + R_y \cdot h/(b \cdot l^2/6) \le Fy/Nd$	ASME BTH-1 §3-2.3	
Pórticos del riel (08-11-2026)	patas: $(R_x/2) \cdot h/(l \cdot b^2/6) + (R_y/2) \cdot h/(b \cdot l^2/6) \le Fy/Nd$; soldadura pata–asiento $\sqrt{[(M_x/S_x + M_y/S_y)^2 + (V/(a \cdot 2(b + l)))^2]} \le 0{,}60FEXX/(1{,}20Nd)$	ASME BTH-1 §3-2.3, §3-3.4; AISC 360-22 §J2.4	Reemplazan a los soportes empernados a la bancada: bajo el soporte trasero pasa el cuerpo del cilindro y no cabía un patrón de pernos con brazo de vuelco. Dos patas (x = x_g ∓ (D_cuerpo/2 + 5 + b/2)) soldadas a un asiento sobre la bancada prolongada y ensanchada; el riel lleva una aleta hacia adentro en la zona de apoyo (el seguidor no llega)
Pernos riel–pórtico	$f_rv \le Fnv/\Omega$, Fnv = 0,45Fu (rosca incluida); aplastamiento $R_n = 2{,}4 \cdot d \cdot t \cdot Fu$, Ω = 2,00	AISC 360-22 §J3.6, Tabla J3.2 (grupo 150 ≈ ISO 898-1 10.9); §J3.10	Pernos verticales del riel a las tapas de las patas; sin tracción por vuelco (el pórtico la toma en las soldaduras)
Material del contacto	cam_mat = 0 → familia 1 en el modo guiado	Criterio del proyecto	Las familias 2–4 (zapata deslizante) se calculan, pero la rampa que exige la sincronía (~62°) se autobloquea con μ ≥ 0,15 y la presión de atasco supera p_adm
Seguidor: perno y retención (10-11-2026)	El perno llega a la cara superior del rodillo; rodillo apoyado 2 mm sobre la cara inferior del riel y retenido por una arandela de tope de 4 mm con tornillo axial; 2 + b + 4 + 1 ≤ mín(t_riel; z_sup_mesa − z_inf_riel)	Geometría (la carga puede volar sobre el borde de la mesa)	El perno anterior (largo l + 30) terminaba en el eje del rodillo (z 208) y el rodillo llega a z 223
Seguidor: grado del rodillo (10-11-2026)	100Cr6 templado total 58–64 HRC, más duro que el canto (≥ 55 HRC): el Hertz usa Fy_sup del canto	ISO 683-17:2014	Cojinete del rodillo: dato del proveedor (hipótesis: μ equivalente ≤ μ_rod)
Ranura de la tapa del patín (10-11-2026)	Ajuste deslizante sobre la misma medida nominal: ranura d H9 y perno Ø d f8 (50 H9/f8: juego 0,025… 0,126 mm)	ISO 286-1:2010 (Tablas 1 y 2), ISO 286-2:2010	La ranura de 51 rotulada «H9/f8» no era un ajuste ISO 286 (1 mm de juego)
Pernos riel–pórtico: rosca (10-11-2026)	Taladro ciego en la tapa de la pata con remanente 3 mm; rosca útil = taladro − 2·P (hipótesis: filetes incompletos y cono); 1,25·d ≤ l_e ≤ rosca útil − 2; espesor de la tapa = menor múltiplo de 5 mm que lo admite con un largo ISO 4762 (M20 → tapa 40 mm, M20 × 65, l_e 27 mm)	VDI 2230-1:2015 (orientativo, 10.9 en S355); criterio del registro (AF2)	La tapa de 15 mm daba un engrane < 1,25·d
Pórtico del riel: material y soldaduras (10-11-2026)	Patas y tapas de S355J2 (Fy 345): flexión de la pata ≤ Fy/Nd; pata–tapa: filetes a ambos lados z = w_mín(máx(b_pata; t_tapa)) con R a la altura del riel (brazo t_tapa); prolongación–base: filete perimetral w_bed_f con el vuelco $R \cdot (z_riel - t_base)$, $S_x = a(l \cdot b + b^2/3)$, $S_y = a(b \cdot l + l^2/3)$	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.3 (metales base precalificados) y Tabla 5.8; AISC 360-22 §J2.4; ASME BTH-1 §3-2.3, §3-3.4	El 42CrMo4+QT soldado no es metal base precalificado (exigiría WPS calificado con PQR, precalentamiento y control de dureza de la ZAC): queda solo en el riel-leva, que se emperna

7.5.2 Cinemática y equilibrio del patín guiado

Magnitud	Expresión	Valor
Paso angular	2π/N_pas	12,9 °
Brazo mínimo (toma del pasador)	$a_mín = R_pas \cdot \cos(\pi/N)$	924 mm
Cuerda entre pasadores	$c = 2R_pas \cdot \sin(\pi/N)$	208 mm
Carrera requerida	s_req = s_libre + c	229 mm
Margen de carrera	carrera − s_req	5,75 mm
Excentricidad máxima eje cilindro–pasador	Δ = x_g − a_mín	216 mm

Magnitud	Expresión	Valor
Largo del patín / largo efectivo de guía	L_patín = l_p + 20 + f_ext + 1,25·d_pp; Lg = ⅔·L_patín	572 / 382 mm
Recorrido de retorno de la uña	Δx (alojamiento del patín)	68,3 mm
μ guía / μ cara de la uña–pasador	μ_g / μ_s	0,150 / 0,150
Factor equivalente (máximo en la carrera)	K = F_cil·n·a_mín/T	1,254

Hipótesis: la uña empuja con una cara plana normal a la guía (eje y). El pasador desliza sobre la cara: su punto de contacto (x_c, y_c) = (R cos θ, R sin θ − r) se mueve en x con velocidad ω·(r − y_p), por lo que la fricción H = s·μ_s·F_pas cambia de sentido en y_p = r (θ = asin(r/R)); en ese punto se evalúan ambos sentidos.

Ecuación	Expresión	Referencia
Momento sobre la mesa (por cilindro)	x_c·F_pas − y_c·H = T/n → F_pas = (T/n)/(x_c − s·μ_s·y_c)	Equilibrio de momentos
Momento del patín respecto de la reacción trasera	R_f = [F_pas·(x_g − x_c) + H·(y_c − y_r)]/Lg	Equilibrio del patín
Fuerzas en x sobre el patín	R_r = H − R_f	Equilibrio del patín
Fuerzas en y (fricción de guía)	F_cil·η_c = F_pas + μ_g·(|R_f| + |R_r|)	Equilibrio del patín
Fuerza de diseño	F_dis = máx F_cil(θ) en la carrera	Criterio del proyecto
Reacciones de guía a calado	R_guía = máx(|R_f|, |R_r|) = 281 kN	Equilibrio; piezas de la guía con ASME BTH-1

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	677	301	204	321	2,18	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	474	322	506	1,38	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	402	632	1,11	Sí
Contaminado: arena / película degradada	0,250	800	593	402	632	1,11	Sí
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	677	1.000	681	1.070	0,654	NO

Posición	θ (°)	s (mm)	F_cil (kN)	p (bar)	F_pas (kN)	H (kN)	Tang. (kN)	Radial (kN)	R_f (kN)	R_r (kN)
Inicio (toma)	-6,43	21,0	322	506	263	-39,4	257	-68,6	123	-162
Cambio de sentido de la fricción (antes)	2,62	168	311	490	255	-38,3	257	-26,6	116	-154
Cambio de sentido de la fricción (después)	2,62	168	315	495	255	38,3	253	49,9	166	-128
Final	6,43	229	321	505	259	38,9	253	67,7	172	-133

Resultado: F_dis = 322 kN a 506 bar, FS = 1,38 ≥ 1,25; margen de carrera 5,75 mm con s_libre = 21 mm. El resultado se contrasta por potencia virtual en el verificador independiente (tests/indep_accionamiento.py).

7.5.3 Sincronía, autobloqueo de la rampa y fuerzas de atasco

Magnitud	Expresión	Valor	Referencia
Sincronía (rampa / entrada a la toma)	mín holgura uña–pasador B con u = u_leva(η) ≥ margen	6,17 / 9,01 mm ≥ 5,00 mm	Geometría (polígono de la uña frente al círculo de B)
Bolsillo	máx u_nec ≤ Δx	62,5 ≤ 68,3 mm	Geometría
Autobloqueo de la rampa	μ_ret·k_t·(sen α + μ_seg·cos α) < (cos α − μ_seg·sen α)·(1 − 2μ_ret·z_f/L_in)	0,257 < 0,312 (FU 0,823)	Equilibrio de la cuña con fricción
Factor de torsión de la uña	k_t = 1 + 2(z_f − z_ranura)/h_uña	1,42	Torsión por la fuerza del seguidor sobre la tapa
Fuerza de retorno disponible	F_ret = A_anular·p_ret	64,9 kN	Hidráulica
Atasco en la rampa	N_rampa = F_ret/sen α (componente en x: N·cos α)	73,5 kN (x: 34,5 kN)	Cota sin roce
Atasco a nivel de toma	N_toma = F_ret/tan β (chaflán de la uña sobre B)	47,1 kN	Cota sin roce
Fracción del empuje con la uña retenida	(η_1 − η_entrada)/cuerda	26,5 %	Geometría

Resultado: la rampa a 62° deja 6,17 mm de sincronía y no se autobloquea con el rodillo (FU 0,823). Limitación: la leva retiene la uña solo en el 26 % del empuje, porque el bolsillo coincide con la toma del pasador siguiente y una leva posicional no distingue el sentido; en el resto la uña queda con el resorte y el roce del alojamiento, como antes. La función positiva de la leva es la rampa de reenganche del retorno. Las familias 2 a 4 (zapata deslizante) se autobloquean con la rampa que exige la sincronía: en el modo guiado el núcleo usa el rodillo.

7.5.4 Verificaciones del riel-leva de reenganche

a) Leva, seguidor y pórticos

Hipótesis. Fuerzas de atasco al retraer a p_ret (cotas sin roce) y geometría del riel sobre el patín; ASME BTH-1 Cat. B y AISC 360-22 §J3 y §J2.4.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Sincronía: holgura uña–pasador siguiente con la uña contra la rampa de reenganche	mín holgura(uña con u = u_leva(η), pasador B) ≥ margen en la rampa; rampa a α = 62° desde η_0 + tramo (η_0 = −r − s_libre); la punta despeja B antes de que la rampa la empuje hacia adentro	5,00	6,17	mm	0,811	Cumple	docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»; geometría (polígono de la uña con su chaflán frente al círculo del pasador)
Bolsillo de la leva: salida necesaria de la uña para pasar sobre el pasador siguiente frente al recorrido de retorno	máx u_nec(η; margen) ≤ Δx = recorrido de retorno de la uña en el patín	62,5	68,3	mm	0,914	Cumple	docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»
Rampa de reenganche sin autobloqueo (μ_ret en el alojamiento; μ del seguidor de rodillo)	μ_ret·k_t·(sen α + μ_seg·cos α) < (cos α − μ_seg·sen α)·(1 − 2·μ_ret·z_f/L_in); k_t = 1 + 2(z_f − z_ranura)/h_uña = 1,418 (torsión de la uña por la fuerza alta del seguidor), μ_seg = 0,050	0,257	0,312	–	0,823	Cumple	docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»; equilibrio de la cuña con fricción
Fracción del empuje con la uña retenida por la leva a nivel de toma (el bolsillo coincide con la toma del pasador siguiente)	(η_1 − η_entrada)/cuerda; en el resto el bolsillo deja la uña con el resorte y el roce del alojamiento, como hoy	0,265	—	–	—	Info	docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»
Leva: fuerzas de atasco al retraer a p_ret (cotas sin roce): rampa N = F_ret/sen α / nivel de toma N = F_ret/tan β	F_ret = A_anular·p_ret = 64,9 kN	73,5	47,1	kN (rampa / toma)	—	Info	docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»
Riel-leva bajo la cara superior de la mesa	z_sup_patín + 2 + t_leva ≤ z_eje + h_mesa/2	227	228	mm	0,996	Cumple	Geometría (alzado)
Riel-leva sobre el cuerpo del cilindro (soporte trasero)	z_eje + D_cuerpo/2 + 1 ≤ z_inf_leva	189	189	mm	1,000	Cumple	Geometría (alzado)
Riel-leva dentro de la base (x)	x_canto + ancho ≤ B/2 − t_marco − 5	1.260	1.265	mm	0,996	Cumple	Geometría (planta)
Pórtico del riel: pata exterior y su tapa bajo el riel (x)	x_pata,ext + máx(b; tapa)/2 ≤ x_borde del riel	1.256	1.260	mm	0,996	Cumple	Geometría (planta)
Pórtico del riel: pata interior fuera de la mesa (x)	D/2 + 10 ≤ x_pata,int − máx(b; tapa)/2	1.010	1.024	mm	0,986	Cumple	Geometría (planta)
Ranura de la tapa del patín para el perno del seguidor dentro del patín	x_perno + Δx + d_perno/2 + 10 ≤ x_g + w_s/2	1.156	1.262	mm	0,916	Cumple	Geometría (planta)
Seguidor dentro del espesor del riel	b_seguidor + 5 ≤ t_leva	35,0	38,0	mm	0,921	Cumple	Geometría
Seguidor: rodillo y su retención (arandela de tope 4 mm con tornillo axial) bajo la cara superior del riel y de la mesa	2 (chaflán inferior del canto) + b_rodillo + arandela + 1 ≤ mín(t_leva; z_sup_mesa − z_inf_riel); el perno llega a la cara superior del rodillo (largo 73 mm con 30 empotrados)	37,0	38,0	mm	0,974	Cumple	Geometría (alzado); la carga puede volar sobre el borde de la mesa
Ranura de la tapa del patín: ajuste con el perno del seguidor	ranura 50 H9 (+0/+62 μm) y perno Ø50 f8 (−25/−64 μm): juego 0,025…0,126 mm (ajuste deslizante; antes ranura 51 rotulada H9/f8)	50,0	—	mm	—	Info	ISO 286-1:2010 e ISO 286-2:2010 (H9, f8)
Seguidor libre del borde de la mesa	D/2 + 5 ≤ x_perno − Ø_seguidor/2	1.005	1.018	mm	0,988	Cumple	Geometría (planta)
Seguidor: contacto de Hertz rodillo–canto templado del riel (atasco a p_ret)	p_0 = √(q·E*/(π·r)), q = N/b, E* = E/(2(1 − ν²)) ≤ 1,67·Fy_sup	1.560	2.500	MPa	0,625	Cumple	Hertz, contacto lineal; canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia p_0 = 1,67σy (Tresca)
Perno del seguidor: flexión (voladizo desde la cara superior de la uña)	σ = N·l/(πd³/32), l = z_rodillo − z_sup_uña = 28,0 mm ≤ Fy/Nd	168	217	MPa	0,774	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / §3-2.3
Perno del seguidor: corte	τ = N/A ≤ Fy/(Nd·√3)	37,4	125	MPa	0,299	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Ranura de la tapa del patín (guía del perno): aplastamiento por la fuerza en y	σ = F_ret/(d_perno·t_tapa) ≤ 1,25·Fy_patín/Nd	162	192	MPa	0,846	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
Riel-leva: flexión en planta + axial en el bolsillo (ancho reducido; biapoyado entre soportes)	σ = máx[N_toma·k_M; N_rampa,x·k_M + F_ret·w_n/…]: N·k_M/(t·w_n²/6) + F_ret/(t·w_n); k_M = máx (L/2 + y)(L/2 − y)/L = 301,3 mm, w_n = 101,7 mm	217	250	MPa	0,868	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 y §3-2.1
Pórtico del riel: flexión de cada pata en su base (R_x/2 y R_y/2 a la altura del riel; patas y tapas de S355J2, soldables)	σ = (R_x/2)·h/(l·b²/6) + (R_y/2)·h/(b·l²/6) ≤ Fy/Nd, Fy = 345 MPa (S355J2: el 42CrMo4+QT no es metal base precalificado de AWS D1.1), h = 131,0 mm (voladizo, conservador frente al pórtico)	60,7	115	MPa	0,528	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3; AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.3 (metales base precalificados)
Pórtico del riel: soldadura de cada pata a su asiento (filete perimetral)	f = √[(M_x/S_x + M_y/S_y)² + (V/(a·2(b + l)))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); S_x = a(l·b + b²/3), S_y = a(b·l + l²/3)	36,2	81,7	MPa	0,443	Cumple	AISC 360-22 §J2.4 (grupo de soldadura, método elástico); ASME BTH-1 §3-3.4
Pernos riel–pórtico: corte (M20, 4 por pórtico)	f_rv = (R/n)/A_b ≤ Fnv/Ω, Fnv = 0,45·Fu (rosca incluida), Ω = 2,00	54,9	234	MPa	0,234	Cumple	AISC 360-22 §J3.6, Tabla J3.2
Pernos riel–pórtico: aplastamiento en el riel	R/n ≤ R_n/Ω, R_n = 2,4·d·t·Fu, Ω = 2,00	17,2	821	kN	0,021	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a)
Pernos riel–pórtico: aplastamiento en la tapa de la pata (largo enganchado)	R/n ≤ R_n/Ω, R_n = 2,4·d·l_e·Fu (S355J2), l_e = 27 mm, Ω = 2,00	17,2	292	kN	0,059	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a)
Pernos riel–pórtico: engrane de la rosca en la tapa de la	1,25·d ≤ l_e = L − t_riel (ISO 4762 M20 × 65 – 10.9; tapa de 40 mm,	25,0	27,0	mm	0,926	Cumple	VDI 2230-1:2015 (orientativo, 10.9 en acero

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
pata (taladro ciego)	taladro 37 mm con remanente 3 mm, rosca útil 32,0 mm)						S355); criterio del registro (AF2)
Pernos riel–pórtico: punta del perno dentro de la rosca útil de la tapa	l_e + 2 ≤ rosca útil = (t_tapa − 3) − 2·P	29,0	32,0	mm	0,906	Cumple	Criterio del proyecto
Pórtico del riel: soldadura pata–tapa (filetes a ambos lados, z8)	f = √[((R_x/2)·e/(a·l·b) + (R_y/2)·e/(a·l²/3))² + (R/2/(2·a·l))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd), e = t_tapa = 40 mm, a = 0,707w	44,1	81,7	MPa	0,540	Cumple	AISC 360-22 §J2.4 (grupo de soldadura, método elástico); ASME BTH-1 §3-3.4
Pórtico del riel: filete pata–tapa mínimo según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_pata; t_tapa) = 40) ≤ w	8,00	8,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8
Prolongación de la bancada: soldadura a la base (filete perimetral w_bed_f) con el vuelco del pórtico	f = √[(R_x·h/S_x + R_y·h/S_y)² + (R/(a·2(b + l)))²] ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); h = z_riel − t_base, b = 220, l = 160 mm, S_x = a(l·b + b²/3), S_y = a(b·l + l²/3)	48,6	81,7	MPa	0,595	Cumple	AISC 360-22 §J2.4 (grupo de soldadura, método elástico); ASME BTH-1 §3-3.4
Prolongación de la bancada: filete mínimo según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(t_bancada; t_base) = 40) ≤ w_bed_f	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8
Seguidor: grado del rodillo y del canto	rodillo macizo de 100Cr6 (ISO 683-17), templado total 58–64 HRC, más duro que el canto del riel (42CrMo4+QT templado por inducción ≥ 55 HRC): el Hertz se verifica con Fy_sup del canto; cojinete del rodillo sobre el perno: dato del proveedor del seguidor (hipótesis: μ equivalente ≤ μ_rod = 0,050)	70,0	30,0	mm (Ø / ancho)	—	Info	ISO 683-17:2014; docs/normas/registro.md, «Leva de reenganche positiva (modo guiado)»
Masa de la leva por cilindro: riel, soportes, prolongación de la bancada y seguidor	m = ρ·V (el riel descuenta el bolsillo)	122	—	kg	—	Info	Geometría

Resultado: 28 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 1,000 (riel-leva sobre el cuerpo del cilindro (soporte trasero)).

7.5.5 Verificaciones del patín, la uña y las articulaciones (modo guiado)

a) Patín y guía

Hipótesis. Fuerza de calado; reacciones de guía por el par F·Δ; ASME BTH-1 Cat. B.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Aplastamiento del alojamiento de la uña (bloque rígido-plástico)	c = −l + √(l² + l·L_in + L_in²/2); σ = F/(h·(2c − L_in)) ≤ 1,25Fy_patín/Nd	143	192	MPa	0,746	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 (aplastamiento)
Pared del marco de boca: flexión (voladizo del marco)	σ = 6V·(i/2)/((h+20)·t²), V = mín(F; σ_al·h·mín(i, c))	56,2	153	MPa	0,367	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Pared del marco de boca: corte	τ = 1,5V/((h+20)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	64,2	88,5	MPa	0,726	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Aplastamiento de la lengüeta en la ranura (pico de la distribución lineal)	R = máx[F_pas·Δ + H·(y_c − y_r)]/Lg; σ = 4R/((h_ranura − 2)·L_patín) ≤ 1,25Fy/Nd	123	144	MPa	0,853	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
Pared de la ranura: flexión en la raíz	σ = 6·(4R/L_patín)·(h_T + h_ranura/2 + 1)/t_raíz², t_raíz = (w_b − w_T)/2 ≤ Fy/Nd	102	115	MPa	0,888	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Fondo de la ranura de la bancada	t_bancada − h_ranura − h_T ≥ 12	12,0	12,0	mm	1,000	Cumple	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
Soldadura bancada–base (2 filetes longitudinales)	f = R/(2·0,707·w·L_ef), L_ef = L_patín + 2·w_bancada	22,2	81,7	MPa	0,272	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
Ranura T: cabeza más ancha que el cuello	w_T ≥ w_ranura + 2·8	56,0	64,0	mm	0,875	Cumple	Geometría
Retención vertical del patín: aplastamiento en la cabeza T	V = M_vuelco/((w_b + w_T)/2) + M_cabeceo/L_patín; σ = V/(ala·L_patín) ≤ 1,25Fy/Nd	7,51	144	MPa	0,052	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
Retención vertical: flexión del ala de la cabeza T	σ = 6V·(ala/2)/(L_patín·h_T²) ≤ Fy/Nd	32,4	115	MPa	0,282	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Retención vertical: flexión del labio de la bancada sobre la cabeza T	σ = 6V·(ala/2)/(L_patín·h_ranura²) ≤ Fy/Nd	10,0	115	MPa	0,087	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Factor de guía equivalente K = F_cil·n·a_mín/T (máximo en la carrera)	incluye μg en la guía y μ_s en la cara de la uña	1,25	—	–	—	Info	Equilibrio del patín

Resultado: 11 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 1,000 (fondo de la ranura de la bancada).

b) Uña

Hipótesis. Uña en voladizo desde la boca del patín, fuerza de calado.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial	σ = [F·(x_boca − a_mín + e) + μ_s·F·b/2]/(h·b²/6) + μ_s·F/(h·b) ≤ Fy/Nd	242	267	MPa	0,907	Advertencia	ASME BTH-1 §3-2.3
Corte en la boca del patín	τ = 1,5·F/(h·b) ≤ Fy/(Nd·√3)	69,0	154	MPa	0,448	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Contacto de Hertz cara plana–pasador (a calado;	p_0 = √(q·E*/(π·r)), q = k_borde·F/h, E* = E/(2(1−ν²)) ≤ 1,67·Fy_sup	2.100	2.500	MPa	0,837	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia por

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
ambas caras templadas)	(cara con alivio de borde)						Tresca (p_0 = 1,67σy)
Profundidad mínima de temple (3 × profundidad del corte máximo)	z = 3·0,78·b, b = √(4q·r/(π·E*))	3,80	—	mm	—	Info	Hertz, contacto lineal
Chaflán de retorno: cabe en la uña dejando la punta	Δy = recorrido/tan β; Δy + b_punta ≤ b_uña	69,7	88,0	mm	0,792	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
Corte en la sección del contacto (punta achaflanada)	τ = 1,5·F/(h·w_c), w_c = b − Δy(1 − c_punta/Δx) ≤ Fy/(Nd·√3)	123	154	MPa	0,801	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Flexión en la zona del chaflán	σ = máx 6F(x − a)/(h·w(x)²) ≤ Fy/Nd	167	267	MPa	0,627	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

Resultado: 6 verificaciones con criterio, 5 cumplen, 1 con advertencia, 0 no cumplen; FU máximo 0,907 (flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial). Advertencia aceptada por el mandante (07-11-2026): flexión de la uña en la boca del patín, FU 0,907 (σ = 242 ≤ Fy/Nd = 267 MPa; ASME BTH-1 §3-2.3), con Fy = 800 MPa (34CrNiMo6+QT, Re ≥ 800 MPa para 40 < t ≤ 100 mm, EN 10083-3). El criterio interno FU ≤ 0,90 se relaja solo para esta fila.

c) Articulaciones

Hipótesis. Pasadores de ojal en doble corte, mejillas y orejas de ménsula; fuerza de calado; ASME BTH-1 Cat. B.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Pasador: flexión (horquilla)	M = F/2·(t/2 + g + b/4); σ ≤ Fy/Nd	179	217	MPa	0,824	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / 3-2.3
Pasador: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Aplastamiento en mejillas	σ = (F/2)/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	127	144	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
Oreja superior de la ménsula: desgarro por corte tras el agujero	τ = (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd·√3), a = saliente − d/2	55,7	66,4	MPa	0,838	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (simplificado, 2 planos de corte)
Ojal comercial del cilindro: admitir pasador y carga	Ø ojal ≥ d_pp; ancho = b_ojal (confirmar con ficha)	70,0	—	mm	—	Info	Ficha del fabricante
Mejilla de la ménsula: flexión en la base	σ = (F/2)·h_eje/(t·L²/6) ≤ Fy/Nd	53,1	115	MPa	0,462	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
Soldadura mejillas–base (4 filetes)	f = √(fV² + fM²) ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd)	52,8	81,7	MPa	0,647	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4

Resultado: 6 verificaciones con criterio, todas cumplen; FU máximo 0,885 (aplastamiento en mejillas).

7.6 Comparación guiado frente a pivotado y recomendación

Hipótesis: mismos parámetros, interfaz base y casos de fricción; cada modo se calcula con TT.analyze completo (con FEA). FU máximo global: mayor FU de todas las verificaciones (incluye mínimos constructivos); FU de resistencia: mayor FU de las verificaciones de resistencia del sistema estructural.

Magnitud	Pivotado (por defecto)	Guiado con leva	Observación
Masa total	2.779,8 kg	3.304,3 kg	Pivotado 524 kg más liviano
F_cil de diseño	327 kN	322 kN	máx_θ F_cil (7.2.2 / 7.5.2)
Presión de diseño	514 bar	506 bar	Alarma 600 bar
FS de diseño	1,362	1,384	≥ 1,25
FS contaminado (μ = 0,250)	1,090	1,107	Debe girar (FS ≥ 1)
FS con contacto en el borde (r = R)	1,091	1,108	Debe girar (FS ≥ 1)
Brazo mínimo (geométrico / efectivo)	844 / 835 mm	924 mm	El pivotado pierde brazo por el ángulo del cilindro y el roce
Componente radial en el pasador, por cilindro (diseño)	168 kN	68,6 kN	Se anula en el par; va al pivote solo la asimetría
Empuje neto al pivote (roce desigual ± 0,05)	40,7 kN	36,1 kN	Equilibrio; revisión independiente H10
Carrera requerida / margen	220 / 14,6 mm	229 / 5,75 mm	Carrera 235 mm
FU máximo global	1,000	1,000	Mínimos constructivos (filete mínimo = adoptado)
FU máximo de resistencia	0,896 (Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña))	0,907 (Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial)	Criterio interno FU ≤ 0,90
Advertencias / fallas	0 / 0	1 / 0	Guiado: uña en la boca del patín (aceptada)

Las dos variantes de accionamiento para cada alternativa de interfaz (capítulo 9), con la familia automática del contacto de la leva:

Alternativa	Masa pivotado (kg)	Masa guiado (kg)	Δ (kg)	FS pivotado	FS guiado	p pivotado (bar)	p guiado (bar)	¿Cumple pivotado?	¿Cumple guiado?
Base: acero sobre acero con grasa grafitada	2.779,8	3.304,3	524	1,36	1,38	514	506	Sí	Sí
A · Dos discos de acero inoxidable con grasa	3.534,9	4.151,2	616	1,36	1,38	514	506	Sí	Sí
B · Discos inox con lámina de UHMW	3.681,2	4.381,4	700	1,36	1,38	514	506	Sí	Sí
C1 · Placa de bronce con grafito + disco duro	3.491,2	4.112,7	622	1,86	1,84	377	380	Sí	Sí

Alternativa	Masa pivotado (kg)	Masa guiado (kg)	Δ (kg)	FS pivotado	FS guiado	p pivotado (bar)	p guiado (bar)	¿Cumple pivotado?	¿Cumple guiado?
C2 · Dos placas de bronce de aleaciones distintas	3.465,7	4.087,5	622	1,86	1,84	377	380	Sí	Sí
C3 · Bronce en pastillas + disco duro	3.460,8	4.082,3	622	1,86	1,84	377	380	Sí	Sí

Recomendación adoptada (decisión del mandante del 08-11-2026): modo pivotado tipo KIET por defecto. Es 524 kg más liviano, no tiene advertencias de resistencia (FU máximo 0,896) y su reenganche lo garantiza la geometría de la placa-guía curva. Con el empuje guiado necesita más fuerza que el guiado (327 frente a 322 kN; FS 1,362 frente a 1,384). A cambio, tiene menor brazo efectivo (835 mm frente a 924), una componente radial por cilindro mayor (168 frente a 68,6 kN, que se anula en el par), menos margen de carrera (14,6 mm) y las dos holguras ajustadas de 7.2.7. El guiado con leva queda como alternativa verificada.

7.7 Clase de presión del cilindro

Clase (psi)	Alivio / alarma (bar)	Émbolo mínimo (mm)	FS con Ø90	p diseño (bar)
10.000	700 / 590	86,2	1,36	514
5.000	350 / 290	122	0,681	514

Émbolo mínimo = máx(FS_mín·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma), con alarma = 0,85·alivio.

7.8 Retorno, ciclo y sensibilidad

Magnitud	Valor
Fuerza de retorno disponible (puerto B)	64,9 kN (A_anular 3.244 mm² × 200 bar)
Tiempo por ciclo / por vuelta	0,375 min / 10,5 min (bomba 10,0 L/min)

FS al calado en función de μ y del radio de fricción:

μ	r_u = 677 mm	r_ef = 800 mm	R = 1.000 mm
0,100	3,22	2,72	2,18
0,150	2,15	1,82	1,45
0,200	1,61	1,36	1,09
0,250	1,29	1,09	0,872
0,300	1,07	0,908	0,727

W (tf)	FS diseño	p diseño (bar)	μ máx (r_ef)
240	1,70	412	0,340
300	1,36	514	0,272
360	1,14	616	0,227

7.9 Bomba, tiempos, control y capacidad según el número de cilindros

Magnitud	Valor
Caudal de avance / de retorno	10,0 L/min / 20,0 L/min
Tiempo de avance / de retorno por ciclo	0,299 min / 0,0762 min
Velocidad del vástago: avance / retorno	13,1 mm/s / 51,4 mm/s (máx. de retorno 0,250 m/s)
Potencia hidráulica: avance / retorno	8,56 kW / 6,67 kW
Potencia del motor (η = 0,850)	10,1 kW

Tiempo por vuelta según el caudal (28 ciclos; el retorno rápido usa una bomba de dos etapas o una válvula de alto caudal):

Caudal de avance (L/min)	Caudal de retorno (L/min)	Tiempo por ciclo (min)	Tiempo por vuelta (min)	Potencia del motor (kW)	Velocidad de retorno (mm/s)
1,80	1,80	2,51	70,2	1,81	4,62
5,00	5,00	0,903	25,3	5,04	12,8
10,0	10,0	0,451	12,6	10,1	25,7
10,0	20,0	0,375	10,5	10,1	51,4
20,0	20,0	0,226	6,32	20,1	51,4

Umbrales de presión para el control (calculados por cilindro):

Condición	p (bar)
Gira con μ nominal (esperada en operación)	326
Gira con μ de diseño	514
Gira contaminado	642
Alarma y detención automática	600

Condición	p (bar)
Válvula de alivio (calado)	700

Sistema de control: transductor de presión en el puerto A con registro por ciclo y detención a la presión de alarma; válvulas de bloqueo en ambos cilindros; mando remoto con parada de emergencia; encoder de ángulo (un paso = 12,9°, resolución ≤ 0,1°); conteo de carreras. La presión de despegue medida permite calcular el μ real (ensayo de aceptación, plan de inspección TT300C-GEN-003-C).

Capacidad según el número de cilindros (la menor entre el giro, con μ de diseño y FS mínimo, y el pivote):

Cilindros	W máx. giro (tf)	W máx. por pivote (tf)	Capacidad adoptada (tf)	W que gira con FS = 1 y μ nominal (tf)
1	163	0	0	322
2	327	370	327	645

Con un número impar de cilindros el empuje no es un par puro: el pivote reacciona con la fuerza tangencial del pasador y limita la capacidad (la verificación del pivote la incluye).

8. Verificaciones

Desarrollo: lista completa de las verificaciones del diseño por defecto (modo pivotado tipo KIET, interfaz base). Cada fila indica la fórmula aplicada, la demanda, la capacidad y la referencia normativa. FU = demanda/capacidad (o su inversa cuando el criterio es de mínimo). Las filas "Info" son valores informativos sin criterio de aceptación. Las verificaciones propias del modo guiado con riel-leva están en 7.5. FU con 3 decimales.

8.1 Giro

Hipótesis: casos de fricción de 4.3; cinemática y empuje guiado del modo pivotado de 7.2; placa-guía curva de 7.3. Incluye geometría (holguras e interferencias) del accionamiento; las holguras ajustadas se tratan en 7.2.7.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
1	FS del accionamiento en el caso de diseño	FS = F_calado / F_dis ≥ FS_min	1,25	1,36	–	0,917	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
2	Presión de diseño frente a la alarma	p_dis = F_dis / A ≤ p_alarma	514	600	bar	0,856	Cumple	Criterio de operación
3	Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar)	700	700	bar	1,000	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
4	Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	p_alarma ≤ 0,90 · p_alivio	600	630	bar	0,952	Cumple	Criterio de operación
5	Retorno dentro de la presión nominal	p_retorno ≤ p_nominal	200	700	bar	0,286	Cumple	Catálogo del fabricante
6	Émbolo mínimo con las presiones elegidas	A ≥ máx(FS_min·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma)	86,2	90,0	mm	—	Info	Hidráulica
7	Gira con grasa contaminada	F_cont ≤ F_calado	409	445	kN	0,917	Cumple	Criterio del proyecto
8	Gira con contacto en el borde (r = R)	F(μ_d, R) ≤ F_calado	408	445	kN	0,917	Cumple	Revisión independiente M1
9	Carrera requerida con margen (pivotado)	máx L(θ) − L0 + margen ≤ carrera; L(θ) = |Q(θ) − E| con Q apoyado en el canto y |P(θ) − Q| = L_qp (colineal: L = |P − E| − L_qp), L(θ_ini) ≥ L0 + s_libre	225	235	mm	0,959	Cumple	Cinemática del cilindro pivotado (docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»)
10	Pivotado: brazo mínimo geométrico a = dist(O, E–P) y brazo efectivo con el roce del contacto a − μ_s·|v_s|	a(θ) = (P × u)_z = dL/dθ; a_ef = a − μ_s·|v_s|, v_s = −r(1 − dψ/dθ), dψ/dθ = (P·u)/|P − E| (potencia virtual); E = (1134; -1134), L_qp = 432 mm	844	835	mm (geométrico / efectivo)	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
11	Pivotado: sugerencia automática de E (máximo brazo efectivo mínimo respetando base, L0, carrera, mesa y pasador siguiente)	R_E = 1604 mm, L_qp = 440 mm (dem = brazo efectivo sugerido; cap = brazo efectivo con los valores ingresados)	840	835	mm	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
12	Pasador Q fuera de la mesa en toda la carrera (la placa-leva va sobre la base)	D/2 + d_Q/2 + holgura ≤ mín |Q(θ)|	1.055	1.084	mm	0,974	Cumple	Geometría (planta)
13	Holgura cilindro–mesa a lo largo de la carrera (cuerpo del cilindro fuera de la mesa)	D/2 + D_cuerpo/2 + holgura ≤ mín dist(O, eje del cuerpo entre E + e_cuerpo y E + L0 − c_vástago)	1.075	1.274	mm	0,844	Cumple	Geometría (planta)
14	Bloque-uña libre del pasador siguiente durante el empuje	holgura mínima (cuerpo acodado, tramo de la cara y cubo de Q frente al pasador anterior y al siguiente) ≥ holgura mínima	10,0	12,2	mm	0,821	Cumple	Geometría (planta)
15	Soporte del ojal E dentro de la base	máx(|E_x|; |E_y|) + lado del cajón/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.264	1.265	mm	0,999	Cumple	Geometría (planta)
16	Bloque-uña dentro de la luz libre entre anillos	h_bloque + 10 ≤ h − 2·t_anillo	150	156	mm	0,962	Cumple	Geometría (alzado)
17	Bloque-uña sobre la placa-leva	t_base + t_leva + 2 ≤ z_eje − h_bloque/2	50,0	53,0	mm	0,943	Cumple	Geometría (alzado)
18	Cuerpo del cilindro libre del soporte del ojal E (tapas recortadas en nariz, paredes traseras y muñones) en todo el empuje y el retorno, ambos sentidos	mín dist(huella del cuerpo Ø130 desde E + e_cuerpo hasta E + L0 − c_vástago; piezas del soporte que comparten cota z con el cuerpo) ≥ 5 mm; horario, canto (766 estados por sentido; el cilindro 2 por rotación de 180°)	5,00	8,00	mm	0,625	Cumple	Geometría (planta y alzado); docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
19	Oreja inferior del ojal E sobre la base	t_base ≤ z_eje − b_ojal/2 − g − t_oreja	18,0	67,0	mm	0,269	Cumple	Geometría (alzado)
20	Sincronía del retorno: holgura bloque-uña–pasador siguiente con Q contra el canto de la placa-guía (nominal, en toda la conducción final)	mín holgura(bloque alineado con el vástago, Q en W(L)) ≥ m + δ, L0 ≤ L ≤ L_1 (primer contacto); δ = tolerancia de posición 0,40 + α·ΔT·R_pin 0,69 mm (mesa a 80 °C)	6,09	6,26	mm	0,974	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría (polígono del bloque frente al círculo del pasador)

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
21	Sincronía en el peor caso (canto en el extremo de su tolerancia y mesa a 80 °C)	holgura nominal − δ ≥ m	5,00	5,17	mm	0,968	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
22	Flanco de reenganche: ángulo de presión máximo en la conducción final ≤ α_máx	φ = ángulo entre el canto y la recta radial E–Q; flanco recto por (L0 + tramo, c) tangente por arriba a w_nec(m + δ): φ_req = 61,5°	61,5	65,0	°	0,946	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
23	Placa-guía sin autobloqueo en toda la conducción del retorno (acero–acero, μ = 0,20; peor punto L = 520,0 mm, φ = 61,5°)	μ_E·d_E/(2·L0)·(sen φ + μ·cos φ) < cos φ − μ·sen φ en cada punto del canto que conduce a Q (el par que hace girar el cilindro en E vence el roce del pasador E)	0,0131	0,301	–	0,044	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; equilibrio con fricción
24	Empuje con Q apoyado en el canto: ángulo de presión máximo bajo el de autobloqueo	φ_empuje = ∠(canto, E–Q) ≤ 90° − atan μ_leva en las 61 posiciones (la rodilla E–Q–P se abre hacia afuera y Q recorre el canto)	43,8	78,7	°	0,557	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; equilibrio del pasador Q
25	Empuje con Q apoyado en el canto: reacción de la guía positiva en todas las posiciones (Q no se despega hacia la mesa)	h = H/F ≥ 0,005 con F·u_c + H·(n − μ·t) = F_n·b' (b' girada r·sen(atan μ_s)/L_qp hacia la mesa)	0,00500	0,0252	–	0,199	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
26	Empuje guiado: fuerza del cilindro frente a la cinemática colineal E–Q–P (máximo en la carrera)	F_guiado/F_colineal; la fuerza de diseño y el FS usan el empuje guiado	1,08	—	–	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
27	Canto de la placa-guía: continuidad G1 (máximo quiebre de tangente en los empalmes)	|∠(t_fin del tramo i; t_inicio del tramo i+1)| ≤ 0,01°; arcos del canto concéntricos con los de la trayectoria del centro (radio ± d_Q/2)	$7{,}12\cdot10^{-13}$	0,0100	°	0,000	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría
28	Canto de la placa-guía: radio convexo mínimo sin socavado	R_canto = R_centro − d_Q/2 ≥ R_mín (R_centro ≥ d_Q/2 + R_mín); cóncavo mínimo 74,3 mm; salto máximo de curvatura $26{,}15\times10^{-3}$ 1/mm	10,0	78,8	mm	0,127	Cumple	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría
29	Placa-guía libre del seguidor en todo el recorrido (sin invasión del círculo d_Q/2)	mín dist(centro del seguidor, contorno de la placa) − d_Q/2 ≥ −0,001 (= 0 en el contacto)	0,00100	0,00200	mm	0,500	Cumple	Geometría (planta)
30	Bloque-uña libre de los pasadores en el empuje guiado (Q en el canto, bloque alineado con Q–P y girado hacia afuera el ángulo de equilibrio con roce)	holgura mínima (cuerpo acodado, cara y cubo de Q frente al pasador anterior y al siguiente) ≥ holgura mínima; giro de equilibrio δ = asin((R_cara + r)·sen γ/L_qp)	10,0	13,6	mm	0,737	Cumple	Geometría (planta)
31	Cuerpo del cilindro fuera de la mesa en el empuje guiado	D/2 + D_cuerpo/2 + holgura ≤ mín dist(O, eje del cuerpo)	1.075	1.291	mm	0,833	Cumple	Geometría (planta)
32	Placas-guía dentro de la base	máx(|x|; |y|) del contorno ≤ B/2 − t_marco − 5	1.190	1.265	mm	0,940	Cumple	Geometría (planta)
33	Placas-guía fuera de la mesa (la mesa apoya en la base hasta R = D/2)	D/2 + holgura ≤ mín |contorno|	1.010	1.051	mm	0,961	Cumple	Geometría (planta)
34	Placas-guía libres del cajón del ojal E	mín distancia de Chebyshev del contorno a E − lado/2 ≥ 5 mm	5,00	289	mm	0,017	Cumple	Geometría (planta)
35	Placas-guía libres de las orejas de izaje (4 placas con sus reflexiones y rotaciones frente a las 4 orejas con sus filetes)	mín dist(contorno de la placa; huella de la oreja 2R × (t + 2w), radial) ≥ 5 mm (mínimo: placa-guía 1_antihorario – oreja de izaje 3)	5,00	214	mm	0,023	Cumple	Geometría (planta)
36	Placas-guía libres de los demás elementos fijos sobre la base (piezas reales de los soportes del ojal E, mesa con la interfaz y sus topes)	mín dist(contorno de la placa; paredes, muñones y tapas de los soportes E; círculo R = D/2 de la mesa y la interfaz) ≥ 5 mm (mínimo: placa-guía 2_horario – mesa con la interfaz y sus topes (R = D/2))	5,00	50,8	mm	0,098	Cumple	Geometría (planta)
37	Placas-guía de ambos sentidos de giro a cada lado de la diagonal (no se solapan)	distancia mínima del contorno a la diagonal O–E ≥ 5 mm	5,00	231	mm	0,022	Cumple	Geometría (planta)
38	Cuerpo del cilindro sobre la placa-guía (alzado)	t_base + t_placa + 5 ≤ z_eje − D_cuerpo/2	53,0	58,0	mm	0,914	Cumple	Geometría (alzado)
39	Placa-guía: profundidad del bolsillo (máx W) y fracción del empuje con Q a ≤ c + 0,5 mm de la recta colineal	W(L) = trayectoria del centro del seguidor; la rodilla apoya Q en el canto en todo el empuje	61,8	0,0656	mm / –	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
40	Ojal comercial del vástago sobre el pasador Q y ojal trasero sobre el pasador E: admitir pasador y carga (pandeo del cilindro biarticulado: dato del proveedor)	Ø ojal ≥ d_Q, d_E; la fila de pandeo usa solo el vástago (L0 + carrera): confirmar con la ficha del cilindro	90,0	70,0	mm	—	Info	Ficha del fabricante; ISO/TS 13725
41	Cuerpo del cilindro libre sobre la base	D_cuerpo/2 + 5 ≤ h_eje	70,0	105	mm	0,667	Cumple	Geometría
42	Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida)	F_calado ≤ Pcr / 3; Pcr = π²EI/L²	445	893	kN	0,499	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 13725)
43	Vástago: carga transversal (roce de los	V = μ·F·(d_E + d_Q)/(2·L); la reacción de la placa-guía no	9,44	0,270	kN	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	pasadores E y Q a calado / peso del cilindro)	llega al vástago (miembro biarticulado de dos fuerzas)						pivotado tipo KIET»
44	Vástago: flexocompresión a calado con el roce del ojal Q (μ = 0,20) y el peso (Fy = 520 MPa: DATO DEL PROVEEDOR)	P_r/P_c + 8/9·B₁·M_r/M_c ≤ 1; P_c = F_cr·A/1,67 (E3, KL = L0 + carrera), M_c = Fy·d³/6/1,67, M_r = √((μ·F·d_Q/2)² + (m·g·L/8)²), B₁ = 1/(1 − 1,6·P_r/P_e1)	0,965	1,00	–	0,965	Cumple	AISC 360-22 §H1.1 (Ec. H1-1a), §E3, Apéndice 8 (B_1, ASD α = 1,6)
45	Retorno: fuerza disponible en el puerto B	F_ret = A_anular · p_ret	64,9	—	kN	—	Info	Hidráulica
46	Velocidad de retorno del vástago frente al máximo (rebote de la uña sobre el pasador)	v_ret = Q_ret/(n·A_anular) ≤ v_ret,máx	0,0514	0,250	m/s	0,205	Cumple	Criterio del proyecto
47	Potencia del motor de la bomba (el mayor entre avance y retorno, ÷ η)	P = p·Q/(600·η) a la presión de diseño (dem) y a la de alarma (cap)	10,1	11,8	kW	—	Info	Hidráulica
48	Tiempo por vuelta frente al objetivo	t_vuelta ≤ t_objetivo	10,5	15,0	min	0,700	Cumple	Criterio de operación
49	Caudal de bomba requerido para el tiempo objetivo (avance y retorno al mismo caudal)	Q = (V_avance + V_retorno)·N_pas/t_objetivo	8,43	—	L/min	—	Info	Hidráulica
50	Tiempo por vuelta	N_pas · (V_ext + V_ret) / Q	10,5	—	min	—	Info	Hidráulica

8.2 Interfaz

Hipótesis: distribución lineal de presiones (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
51	Presión de contacto máxima	q = N_D/A · (1 + 4eR/(R²+r²))	1,67	10,0	MPa	0,167	Cumple	Criterio acero/acero lubricado
52	Sin despegue de la mesa (q_mín ≥ 0)	1 − 4eR/(R²+r²) ≥ 0	0,590	1,00	–	0,590	Cumple	Núcleo central
53	Presión sobre losa / mats bajo la mesa (base delgada, sin reparto)	σ ≈ q_máx (÷ cobertura con pastillas) ≤ q_losa (verificar por terceros)	1,67	2,00	MPa	—	Info	Referencial (rev. M7)

8.3 Geometría

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
54	Altura total sobre el piso (base + interfaz + mesa + cubierta)	H = t_base + Δ_interfaz + h_mesa (cubierta W: los tablones van enrasados en el rebaje y no suman altura)	228	—	mm	—	Info	Geometría

8.4 Mesa (FEA)

Hipótesis: sector de mesa con placas MITC4; tensiones locales × k = 1,22.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
55	Plancha superior: σvm local (carga con e)	MITC4 × k_malla	149	207	MPa	0,720	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
56	Plancha inferior: σvm local (contacto q_max)	MITC4 × k_malla	141	207	MPa	0,680	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
57	Equilibrio FEA (ΣF = ΣR)	|ΣF − ΣR| / ΣF ≤ 0,5 %	$1{,}00\cdot10^{-4}$	0,500	%	0,000	Cumple	Control numérico

8.5 Mesa

Hipótesis: carga de diseño N_D sobre parrilla Ø1.600; flexión global axisimétrica de la sección sándwich.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
58	Plancha superior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	176	207	MPa	0,850	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
59	Plancha inferior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	175	207	MPa	0,843	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
60	Corte en nervios radiales	τ = V/(N·t·h_w) ≤ 0,6Fy/1,50 (h/t ≤ 2,24√(E/Fy))	81,1	138	MPa	0,588	Cumple	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
61	Soldadura alma/nervio–plancha (2 filetes)	f = √(q_h² + q_v²)/(2·0,707·w) ≤ 0,6FEXX/2,0	72,8	147	MPa	0,495	Cumple	AISC 360-22 J2.4, Ec. J2-4
62	Fluencia local de almas por carga de línea	σ = q_v / t ≤ Fy/1,50	63,5	230	MPa	0,276	Cumple	AISC 360-22 J10.2

8.6 Base

Hipótesis: izaje en 4 puntos con φ = 1,30; FEA de placa de un cuarto de base.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
63	Espesor de la plancha base frente al mínimo por planitud	t_base_mín ≤ t_base	16,0	18,0	mm	0,889	Cumple	Criterio de fabricación (planitud 0,20 de la cara de giro)
64	Izaje del conjunto: σvm en la plancha base	MITC4 × k_malla, φ_izaje; máximo a ≥ 2·pad del cáncamo (la esquina de la placa de apoyo es singular)	43,2	207	MPa	0,209	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy)
65	Izaje: flecha de la base	w ≤ B/300	4,10	8,53	mm	0,481	Cumple	Criterio del proyecto
66	Punto de izaje fuera de la mesa	D/2 + 10 + 35 ≤ √(x_izaje² + (B/2 − c)²) (huella Ø70)	1.045	1.202	mm	0,869	Cumple	Geometría
67	Punto de izaje dentro del marco	t_marco + 35 ≤ c	45,0	430	mm	0,105	Cumple	Geometría
68	WLL requerido por cáncamo (eslinga 4 ramales, 3 efectivas, 60°)	m·φ / (3·sin 60°)	1,39	—	t	—	Info	ASME B30.9 (3 ramales efectivos)

8.7 Soldaduras

Hipótesis: filetes de la mesa con AISC J2.4 (Ω = 2,00); soldaduras de la cadena de empuje con BTH-1.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
69	Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa

8.8 Pasadores de empuje

Hipótesis: pasador biempotrado en los anillos de la mesa, carga en la altura de la uña; fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
70	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	M = F_r·(L − c/2)/4, c = h_uña, F_r = F·√(1 + μ_s²); σ = M/S ≤ Fy/Nd	239	267	MPa	0,896	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
71	Empotramiento disponible en el anillo / empotramiento perfecto (no se considera)	M_e = (σ_adm − V/(d·t))·d·t²/6; M_emp = F_r(3L² − c²)/(24L)	0,0398	—	–	—	Info	Modelo del pasador
72	Corte en el apoyo	τ = 4V/(3A), V = F_r·(1/2 + e/L) ≤ Fy/(Nd·√3)	58,7	154	MPa	0,381	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
73	Aplastamiento en el agujero del anillo	σ = V/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	109	144	MPa	0,757	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento en pasadores)
74	Aplastamiento pasador–uña	σ = F/(d·h_uña) ≤ 1,25·Fy_mín/Nd (pivotado: h = alto del bloque-uña)	37,4	333	MPa	0,112	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3

8.9 Uña

Hipótesis: bloque-uña libre en Q, fuerza de calado con la excentricidad del cuerpo acodado (e_cr = 45 mm); ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
75	Bloque-uña: compresión + flexión en el cuerpo acodado (a calado)	σ = F/(b·h) + 6F·(e_cr + e + e_c·s₁/s₂)/(h·b²) ≤ Fy/Nd; e_c = 29,7 mm (contacto desplazado por el roce: la resultante pasa por Q y por el contacto); F = F_calado, b = 90, h = 140 mm	224	267	MPa	0,841	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
76	Bloque-uña: compresión + flexión en el	σ = F/(b_f·h) + 6F·(e + e_c)/(h·b_f²) ≤ Fy/Nd	158	267	MPa	0,593	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	tramo de la cara							
77	Bloque-uña: corte por la fuerza transversal del roce en la cara	$\tau = 1{,}5\cdot\mu_s\cdot F/(b\cdot h) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	7,95	154	MPa	0,052	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
78	Bloque-uña: pandeo en planta (biarticulado entre Q y el contacto)	$F_{calado} \le Pcr/Nd$; $Pcr = \pi^2\cdot E\cdot(h\cdot b^3/12)/L_{qp}^2$	445	30.000	kN	0,015	Cumple	Euler; factor Nd de ASME BTH-1 Cat. B
79	Bloque-uña: contacto de Hertz cara–pasador (a calado; ambas caras templadas; cara convexa R 120 mm)	$p_0 = \sqrt{(q\cdot E^*/(\pi\cdot R_{ef}))}$, $1/R_{ef} = 1/r + 1/R_{cara}$, $q = k_{borde}\cdot F/h_{bloque} \le 1{,}67\cdot Fy_{sup}$	2.160	2.500	MPa	0,864	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia por Tresca ($p_0 = 1{,}67\sigma_y$)
80	Bloque-uña: contacto dentro de la cara (con el roce de la cara μ_s y el del pasador Q, ambos sentidos)	cara convexa: $e_c = R\cdot\sin\gamma$, $\sin\gamma = (s_2\cdot\sin\rho + \mu_Q\cdot d_Q/2)/(s_2 - R)$, $\rho = \operatorname{atan}\mu_s$; $e_c + b_{Hertz} \le b_f/2 - 3$ (chaflán de la arista); $\gamma = 14{,}3°$, giro del bloque 5,3°	31,0	37,0	mm	0,837	Cumple	Equilibrio del bloque libre en Q (miembro de dos fuerzas con roce); Hertz (semiancho b)
81	Bloque-uña: aplastamiento de la horquilla en el pasador Q	$\sigma = (F/2)/(d_Q\cdot t_h) \le 1{,}25\cdot Fy/Nd$; $t_h = (h_{bloque} - b_{ojal} - 2g)/2 = 43{,}0$ mm	57,5	333	MPa	0,173	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
82	Bloque-uña: desgarro de la horquilla detrás del pasador Q	$\tau = (F/2)/(2\cdot t_h\cdot a)$, $a = R_{cubo} - d_Q/2 \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	104	154	MPa	0,673	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (2 planos de corte)

8.10 Articulaciones

Hipótesis: pasadores verticales Q y E en doble corte y tapas del cajón del ojal E; fuerza de calado; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
83	Pasador Q: flexión (horquilla del bloque) con la reacción de la leva en su extremo inferior	$M = \sqrt{[(F/2\cdot(t_h/2 + g + b/4))^2 + (N_{leva}\cdot l_Q)^2]}$, $l_Q = 41{,}5$ mm; $\sigma = M/(\pi d^3/32) \le Fy/Nd$	130	217	MPa	0,602	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / §3-2.3
84	Pasador Q: corte doble	$\tau = (F/2)/A \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	35,0	125	MPa	0,280	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
85	Pasador vertical E: flexión (orejas del soporte)	$M = F/2\cdot(t_{oreja}/2 + g + b/4)$; $\sigma \le Fy/Nd$	192	217	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / §3-2.3
86	Pasador vertical E: corte doble	$\tau = (F/2)/A \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
87	Tapas del cajón E (orejas del pasador): aplastamiento	$\sigma = (F/2)/(d_E\cdot t_{tapa}) \le 1{,}25Fy/Nd$	110	144	MPa	0,763	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
88	Tapas del cajón E: desgarro por corte hacia las paredes traseras (empuje a calado)	$\tau = (F/2)/(2\cdot t\cdot a) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$, a = mín sobre el barrido de la distancia del agujero a la pared en la dirección −u menos $d_E/2 = 65{,}9$ mm	58,3	66,4	MPa	0,878	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (2 planos de corte)
89	Tapas del cajón E: desgarro hacia la nariz recortada con la tracción del retorno	$\tau = (F_{ret}/2)/(2\cdot t\cdot a_n) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$, $F_{ret} = A_{anular}\cdot p_{ret} = 64{,}9$ kN, a_n = mín sobre el barrido de la distancia del agujero a la nariz en la dirección +u menos $d_E/2 = 32{,}0$ mm	17,5	66,4	MPa	0,263	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (2 planos de corte)

8.11 Soporte del ojal E

Hipótesis: cajón soldado a la base con sección resistente en U; F_calado repartida en las dos tapas; ASME BTH-1 §3-2 y §3-3.4, AISC 360-22 §J2.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
90	Soporte del ojal E: flexión de las paredes en la base (paredes traseras en L prolongadas + muñones; abierto hacia la mesa)	$\sigma = \max\lvert\sigma(M)\rvert$ en las esquinas de la sección, flexión biaxial (I_{xx}, I_{yy}, I_{xy}), $M = F/2\cdot(h_{sup} + h_{inf})$ perpendicular a −u en todos los estados del empuje y del retorno, en ambos sentidos ≤ Fy/Nd (peor estado: eje a 103,3° en el marco del soporte)	56,5	115	MPa	0,491	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3; docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
91	Soporte del ojal E: corte en las paredes	$\tau = F/A_v \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$, $A_v = \Sigma\, t\cdot L\cdot\cos^2(\text{pared}; -u)$	40,1	66,4	MPa	0,604	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
92	Soporte del ojal E: CJP paredes–base (J-E1, J-E2, J-E6; TC-U4b): metal base en la línea de la soldadura (tensión normal y corte)	$FU = \max(\sigma/(Fy/Nd); \tau/(Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})))$ con σ y τ de las dos filas anteriores (la CJP desarrolla el metal base: AISC 360-22 Tabla J2.5; σ máx en las esquinas y τ en las almas no coinciden)	0,604	1,00	–	0,604	Cumple	AISC 360-22 §J2.4, Tabla J2.5 (CJP); AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.4 (TC-U4b); ASME BTH-1 §3-2
93	Soporte del ojal E: CJP pared–pared (J-E3 a J-E5): corte longitudinal en la junta	$\tau = q/t$, $q = V\cdot Q/I$ con flexión biaxial (flujo de corte de la parte unida por la junta) ≤ $Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	34,1	66,4	MPa	0,513	Cumple	AISC 360-22 Tabla J2.5 (CJP: metal base); ASME BTH-1 §3-2.2

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
94	Soporte del ojal E: PJP tapas–paredes (J-E7, J-E8; TC-P4) soldadas solo desde arriba: grupo elástico en el plano de la tapa	f = q_máx/E ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd); q = F/2/ΣL + M·r/J (F/2 en E, líneas = cantos de la tapa contra paredes y muñones, ΣL = 479 mm); E = S − 3 = 18 mm (bisel 45°, S = 21 mm; el filete de refuerzo no se cuenta)	38,2	81,7	MPa	0,468	Cumple	AISC 360-22 §J2.1a (Tabla J2.1), §J2.4 (Tabla J2.5, PJP en corte: 0,60FEXX); AISC Steel Construction Manual, Parte 8 (método elástico); ASME BTH-1 §3-3.4
95	Soporte del ojal E: garganta efectiva mínima de las PJP de las tapas	E_mín(t más delgada = 29 mm) ≤ E = S − 3	8,00	18,0	mm	0,444	Cumple	AISC 360-22 §J2.1b, Tabla J2.3 (garganta efectiva mínima de PJP)
96	Soporte del ojal E: filete de refuerzo mínimo (CJP pared–base, pared–pared y PJP de las tapas) según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(t_pared; t_base; t_tapa) = 30) ≤ w_refuerzo	8,00	8,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8
97	Soporte del ojal E: acceso exterior a las CJP de las paredes traseras (marco interrumpido frente al soporte)	w_refuerzo + 5 ≤ distancia de la cara exterior de la pared al borde de la base (resanado y soldadura de respaldo desde fuera de la base; el marco se interrumpe hasta 280 mm del eje E a lo largo de los dos bordes)	13,0	15,8	mm	0,823	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 §7 (acceso para resanado y respaldo); docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
98	Soporte del ojal E: rincón para el filete de refuerzo de la tapa superior (rebaje bajo el borde de las paredes)	w_refuerzo ≤ rebaje	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Figura 5.2 (filete en T: el cateto vertical necesita la pared sobre la tapa)
99	Soporte del ojal E: secuencia de armado y soldadura (todas las uniones accesibles; la cara inferior de las tapas no se suelda)	1. Base con el marco perimetral interrumpido frente al soporte (tramos del marco a ≥ 50 mm de las paredes traseras; el marco no cumple función resistente en el núcleo). 2. En banco: armar las paredes traseras X e Y y los muñones; soldar J-E3, J-E4 y J-E5 (CJP, ambas caras accesibles); END de las CJP. 3. Presentar el subconjunto sobre la base con plantilla al eje E (± 1 mm); soldar J-E1, J-E2 y J-E6: bisel y raíz por el interior (aún sin tapas), resanado y respaldo por el exterior (fuera del borde de la base); filete de refuerzo interior. 4. Tapa inferior: apoyada en calzas de montaje a la cota z, soldada desde arriba (J-E7, PJP + filete de refuerzo); retirar las calzas por el frente abierto. 5. Tapa superior: igual, 10 mm bajo el borde de las paredes (J-E8). 6. Mecanizar el agujero Ø70 H9 de ambas tapas en línea, después de soldar (alineación del pasador E). 7. Inspección: VT 100 %; UT 100 % de las CJP; MT de las PJP y los filetes (AWS D1.1/D1.1M:2020, cláusula 8, estructura cargada estáticamente).	47,0	—	kg (por soporte)	—	Info	docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»

8.12 Placas-leva

Hipótesis: placa-guía curva de 7.3; cargas del seguidor (atasco del retorno y empuje a calado con Q apoyado); familia del contacto de 7.3.6; tornillos con AISC 360-22 §J3.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
100	Placa-guía (acero templado–acero con grasa grafitada, automático): cargas del seguidor: atasco del retorno con el giro en E trabado / empuje a calado con Q apoyado en el canto	N_atasco = F_ret/sen φ_1 (φ_1 = 40,3° en el primer contacto del retorno, L = 546,5 mm, sin el roce que ayuda); H = máx h·F_calado·η (empuje guiado); la placa se verifica con N = máx de ambas	100	115	kN	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
101	Placa-guía: contacto de Hertz extremo del pasador Q–canto templado, empuje a calado con el radio real del canto (R_c = 78,8 mm)	p_0 = √(q·E*/(π·R_ef)), 1/R_ef = 1/r_Q + 1/R_c (R_c > 0 convexo, < 0 cóncavo), q = H/(t − 2) ≤ 1,67·Fy_sup; peor punto de las 61 posiciones	1.950	2.500	MPa	0,780	Cumple	Hertz, contacto lineal; canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia p_0 = 1,67σy (Tresca)
102	Placa-guía: contacto de Hertz en el atasco del retorno (R_c = -74,3 mm)	p_0 = √(q·E*/(π·R_ef)), q = N_atasco/(t − 2) ≤ 1,67·Fy_sup	1.050	2.500	MPa	0,418	Cumple	Hertz, contacto lineal; canto templado por inducción (Fy_sup); inicio de fluencia p_0 = 1,67σy (Tresca)
103	Placa-guía: espesor de la capa templada frente a la profundidad del corte máximo de Hertz	2·0,786·b ≤ capa efectiva 4 mm, b = √(4·q·R_ef/(π·E*))	3,42	4,00	mm	0,856	Cumple	Hertz, contacto lineal (τ_máx a z = 0,786·b); EN 10328 (profundidad de temple)
104	Placa-guía: flexión del ligamento entre tornillos (atasco del retorno, ligamento 113	σ = 6·(N·s/4)/(t·b²) ≤ Fy/Nd; s = 99,3 mm entre tornillos, b = ligamento desde el contacto hasta el borde opuesto	39,3	250	MPa	0,157	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	mm)							
105	Placa-guía: corte del ligamento	$\tau = 1{,}5\cdot(N/2)/(t\cdot b) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	23,9	144	MPa	0,165	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
106	Placa-guía: concentración de tensiones en el radio cóncavo del recorte (sin fluencia local a calado)	$K_t\cdot\sigma_{nom} \le Fy$; $K_t = 1 + 2\sqrt{(a/\rho)} = 2{,}78$ (entalla elíptica, cota superior), a = profundidad del bolsillo, ρ = radio cóncavo mínimo del canto (74 mm)	109	750	MPa	0,146	Cumple	Pilkey, Peterson's Stress Concentration Factors (3.ª ed.), Ec. 4.3 (Inglis); ASME BTH-1 §3-2 no exige K_t en la verificación estática (material dúctil); la fatiga usa la categoría del detalle
107	Placa-guía: deformación del ligamento bajo la carga máxima (no altera la sincronía)	$\delta = N\cdot s^3/(48\cdot E\cdot I) + N\cdot s/(4\cdot\kappa\cdot G\cdot A) \le 0{,}1$ mm (≈ 10 % del presupuesto de tolerancias δ = 1,09 mm)	0,0144	0,100	mm	0,144	Cumple	Resistencia de materiales (viga de Timoshenko)
108	Tornillos de la placa-guía: corte (ISO 10642 M16 8.8, 8 por placa; grupo elástico con la carga en el contacto)	$V_i = F/n + M\cdot r_i/\Sigma r^2$, $M = (p - G)\times F$; $f_{rv} = \text{máx}\ V_i/A_b \le Fnv/\Omega$, $Fnv = 0{,}45\cdot Fu$ (rosca incluida), Ω = 2,00	158	180	MPa	0,878	Cumple	AISC 360-22 §J3.6, Tabla J3.2; AISC Steel Construction Manual, Parte 7 (método elástico)
109	Tornillos de la placa-guía: aplastamiento en la placa (espesor útil con el avellanado)	$V \le R_n/\Omega$, $R_n = \text{mín}(1{,}2\cdot l_c\cdot t_e\cdot Fu;\ 2{,}4\cdot d\cdot t_e\cdot Fu)$, $t_e = t - k/2$ ($k \approx 0{,}56\cdot d$, ISO 10642), $l_c = e - d_h/2$	31,8	214	kN	0,149	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a); EN 1993-1-8 Tabla 3.4 (avellanado)
110	Tornillos de la placa-guía: aplastamiento en la plancha base (agujero roscado)	$V \le 2{,}4\cdot d\cdot t_{base}\cdot Fu/\Omega$, Ω = 2,00 (transferencia de la carga a la base)	31,8	156	kN	0,204	Cumple	AISC 360-22 §J3.10 (Ec. J3-6a)
111	Tornillos de la placa-guía: tracción por el vuelco de la placa con corte combinado	$T = N\cdot z_c/(b - e)/2$ (dos tornillos de la fila opuesta), $z_c = (t + 2)/2$; $f_t = T/A_b \le F'nt/\Omega$, $F'nt = 1{,}3\cdot Fnt - (\Omega\cdot Fnt/Fnv)\cdot f_{rv} \le Fnt$, $Fnt = 0{,}75\cdot Fu$, Ω = 2,00	47,4	127	MPa	0,375	Cumple	AISC 360-22 §J3.7 (Ec. J3-3b)
112	Tornillos de la placa-guía: enganche de la rosca en la base	$1{,}0\cdot d \le t_{base}$ (8.8 en acero S355; 10.9 pediría 1,25·d)	16,0	18,0	mm	0,889	Cumple	VDI 2230-1:2015 (orientativo)
113	Tornillos y pasadores de posición de la placa-guía: distancia al borde (incluido el recorte)	$e_{mín}$ (Tabla J3.4M) ≤ mín dist(eje, contorno)	22,0	24,0	mm	0,917	Cumple	AISC 360-22 §J3.4, Tabla J3.4M
114	Tornillos de la placa-guía: separación mínima	$3\cdot d \le s_{mín}$	48,0	84,7	mm	0,567	Cumple	AISC 360-22 §J3.3
115	Pasadores de posición ISO 8734 (2 por placa, m6/H7): fijan la posición del canto (tolerancia ± 0,20 mm); no se cuentan en la resistencia	el corte lo toman los tornillos (holgura del agujero 1 mm)	8,00	—	mm	—	Info	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
116	Pasadores de posición (ISO 8734 – 8 m6 × 26): enganche en la base (alojamiento ciego)	$1{,}5\cdot d \le l_b = 13$ mm; alojamiento Ø8 H7 de 15 mm (punta a 2 mm del fondo) con remanente 3 mm en la base de 18 mm	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»
117	Pasadores de posición (ISO 8734 – 8 m6 × 26): enganche en la placa (alojamiento ciego por la cara inferior)	$1{,}5\cdot d \le l_p = L - l_b = 13$ mm; alojamiento de 15 mm con remanente 15 mm en la placa de 30 mm	12,0	13,0	mm	0,923	Cumple	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»
118	Pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa)	$3 \text{ mm} \le \text{mín}(t_{base} - l_b - 2;\ t_{placa} - l_p - 2)$	3,00	3,00	mm	1,000	Cumple	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»
119	Masas del modo pivotado: soporte del ojal E / bloque-uña con pasador Q (por cilindro) y 4 placas-guía	$m = \rho\cdot V$	47,0	49,1	kg	—	Info	Geometría

8.13 Pivote

Hipótesis: empuje horizontal por excentricidad (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
120	Pivotado: componente radial de la fuerza en el pasador tomado (por cilindro, diseño y calado) y neta del par al pivote	$F_{rad} = F_n\cdot(P\cdot u)/R + \text{roce}\ \mu_s\cdot F_n\cdot(t\cdot\hat{r})$; con el par de cilindros en la diagonal las componentes radiales se anulan y al pivote solo llega la asimetría H_{asim} (fila siguiente)	168	276	kN (diseño / calado)	—	Info	Equilibrio de la mesa; docs/normas/registro.md «Accionamiento pivotado tipo KIET»
121	Empuje neto al pivote por roce desigual en el contacto uña–pasador del par (μ_s ± 0,05), a calado	$H_{asim} = \text{máx}_\theta\ \lvert F_1(\mu_s + 0{,}05) + F_2(\mu_s - 0{,}05)\rvert$, $F_i = F_{n,i}\cdot(u_i + s\cdot\mu_i\cdot t_i)$ con $F_{n,i} = F_{calado}\cdot\eta/(1 + \mu_{leva}\cdot\mu_i)$; los cilindros están a 180°	40,7	—	kN	—	Info	Equilibrio de la mesa (análogo a la revisión independiente H10)
122	Presión en el buje	$p = H/(D\cdot L)$, $H = \text{máx}(\text{fricción excéntrica};\ Ch\cdot N) + H_{asim} + H_{cil}$	16,5	30,0	MPa	0,551	Cumple	Fabricante del buje
123	Brazo efectivo del pivote e (desde la cara	$e = \text{máx}(e_{piv};\ g_{buje} + L_{buje}/2)$; el buje apoya a media	42,0	42,0	mm	—	Info	Estática del pivote; ASME BTH-1 §3-2.3

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	superior del asiento hasta la reacción del buje)	altura con holgura axial g_buje sobre el collar			(efectivo / geométrico)			
124	Flexión del pivote	σ = H·e/(πD³/32) ≤ Fy/Nd, e = brazo efectivo (H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar)	39,3	217	MPa	0,181	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
125	Aplastamiento del pivote en el asiento (plancha base + collar, ajuste H7/p6)	σ = H/(D_piv·L_asiento) ≤ 1,25·Fy/Nd; H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar	17,0	144	MPa	0,118	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
126	Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 70 mm)	σ = H/(D·L)·(1 + 6(e + L/2)/L) ≤ 1,25·Fy/Nd, e = brazo efectivo, H = H de calado (aprox. de asiento rígido-lineal, sin pretensión del calado ni filetes)	123	144	MPa	0,853	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; hallazgo P6 de la revisión independiente
127	Collar del pivote: pared del collar ≥ 30 mm (D_collar ≥ D_piv + 60)	D_piv + 60 ≤ D_collar	180	250	mm	0,720	Cumple	Criterio de fabricación
128	Collar del pivote: pared del rebaje del cubo ≥ 25 mm (D_collar + 2·c_r + 50 ≤ D_cubo)	D_rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (el cubo gira, el collar es fijo; mismo Ø en el agujero de la plancha inferior); D_rebaje + 50 ≤ D_cubo: pared del cubo y ligamento de la plancha ≥ 25 mm	306	310	mm	0,987	Cumple	Criterio de fabricación (holgura de giro cubo–collar)
129	Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 62,0 mm, δ = 0 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	62,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
130	Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,000	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
131	Plancha inferior y pared del cubo junto al rebaje: aplastamiento de la pared del cubo bajo la presión de contacto del anillo interior	σ = q_máx·(r_cubo² − R_i²)/(r_cubo² − r_rebaje²) ≤ Fy/Nd (la presión sobre R_i … r_cubo entra por el pie del cubo; ligamento = (D_cubo − Ø rebaje)/2 = 27 mm)	1,50	115	MPa	0,013	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento); estática del pie del cubo
132	Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	190	mm	0,747	Cumple	Geometría
133	Soldadura del collar a la base (filete perimetral): V_c y M_c del asiento rígido-lineal	f = √(f_b² + f_v²) ≤ 0,60FEXX/(1,2·Nd); f_b = M_c/(π·D²/4·a), f_v = V_c/(π·D·a), a = 0,707·w_collar; V_c = H/L·[h + k(h − h²/L)], M_c = H/L·[(1 + k)h²/2 − k·h³/(3L)], k = 6(e + L/2)/L (V_c ≈ 1,875·H)	68,4	81,7	MPa	0,838	Cumple	AWS D1.1 / AISC 360-22 J2.4 (grupo circular, método elástico; resultante vectorial de corte y flexión)
134	Carga del collar sobre su filete: V_c y M_c (respecto de la cara superior de la base)	V_c y M_c de la distribución rígido-lineal del asiento; la plancha base toma la reacción de signo contrario	298	14,8	kN / kN·m	—	Info	Equilibrio del collar
135	Collar: filete mínimo según la parte más gruesa (pared del collar o plancha base)	w_mín(T = máx(pared del collar = 65; t_base = 18)) ≤ w_collar; no más que la parte más delgada	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
136	Collar: filete máximo según el borde del collar	w_collar ≤ w_máx(t) con t = mín(pared del collar; h_collar) = 60 (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	10,0	58,0	mm	0,172	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
137	Aplastamiento del buje en el cubo de la mesa (Ø exterior del buje = D_piv + 30)	σ = H/((D_piv + 30)·L_buje) ≤ 1,25·Fy/Nd	13,2	144	MPa	0,092	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
138	Caso sísmico: no aplica	Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante, 31-10-2026); si se instala en forma permanente, ingresar Ch	0	—	–	—	Info	Decisión del mandante

8.14 Orejas de izaje

Hipótesis: 4 orejas de la base, izaje del equipo vacío (9.4).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
139	Orejas de izaje libres de las partes móviles del accionamiento (cuerpo y vástago del cilindro, bloque-uña y cubo de Q) en todo el	mín dist(huella de la oreja; huellas móviles en 880 estados) ≥ 5 mm (la oreja llega a h + R = 182 mm: comparte cota con todas las partes) (mínimo: oreja de izaje 2 – cuerpo del	5,00	85,1	mm	0,059	Cumple	Geometría (planta); docs/normas/registro.md, «Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)»

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	empuje y el retorno, ambos sentidos y cilindros	cilindro (cilindro 2, antihorario))						
140	Orejas de izaje libres de las placas-guía, los soportes del ojal E y la mesa	mín dist(huella de la oreja; placas-guía, piezas de los soportes E, círculo R = D/2) ≥ 5 mm (mínimo: oreja de izaje 4 – mesa con la interfaz y sus topes (R = D/2))	5,00	110	mm	0,045	Cumple	Geometría (planta); docs/normas/registro.md, «Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)»
141	Oreja: aplastamiento del agujero (pasador del grillete d − g)	σ = T/(d_p·t) ≤ 1,25·Fy/Nd	18,0	144	MPa	0,126	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; ASME B30.26 (grillete)
142	Oreja: tracción en la sección neta del agujero	σ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/Nd	5,45	115	MPa	0,047	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1; AISC 360-22 D2
143	Oreja: desgarro por corte detrás del agujero	τ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	5,45	66,4	MPa	0,082	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2; AISC 360-22 D5
144	Oreja: soldadura a la base (filete a ambos lados, T vertical + T horizontal con brazo h)	f = √[(Tv/(2aL) + Th·h/S)² + (Th/(2aL))²] ≤ 0,60FEXX/(1,2Nd); L = 2R, a = 0,707w, S = 2aL²/6	15,6	81,7	MPa	0,192	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4
145	Oreja: placa en la base: flexión Th·h + tracción Tv	σ = Th·h/(t·(2R)²/6) + Tv/(2R·t) ≤ Fy/Nd	9,61	115	MPa	0,084	Cumple	AISC 360-22 D2; ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
146	Oreja: placa en la base: corte Th	τ = Th/(2R·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	2,06	66,4	MPa	0,031	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
147	Oreja: extensión a tras el agujero ≥ 1,33·b_e (AISC D5.2(3))	a = R − d/2 ≥ 1,33·b_e; b_e = mín(2t + 16; (2R − d)/2) = 52,0 mm	69,2	69,5	mm	0,995	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3) (extensión mínima más allá del extremo de apoyo del agujero, paralela a la fuerza)
148	Oreja: ancho de la placa en el agujero ≥ 2·b_e + d (AISC D5.2(3))	2R ≥ 2·b_e + d	149	184	mm	0,810	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3)
149	Oreja: holgura agujero–pasador ≤ 1 mm si el pasador gira bajo carga plena (AISC D5.2(2))	g = d − d_pasador = 3 mm; no aplica el límite de 1 mm (izaje estático: el pasador no gira bajo la carga plena); con ear_gira = 1 exige ≤ 1 mm	3,00	1,00	mm	—	Info	AISC 360-22 §D5.2(2)
150	Oreja: filete mínimo según la parte más gruesa (oreja o plancha base)	w_mín(T = máx(t_oreja; t_base) = 18) ≤ w_oreja; no más que la parte más delgada	6,00	8,00	mm	0,750	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
151	Oreja: filete máximo según el borde de la placa	w_oreja ≤ w_máx(t_oreja) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
152	Tensión por oreja (3 ramales efectivos a 60°) y WLL mínimo del grillete	T = m·φ·g/(3·sen 60°)	13,6	—	kN	—	Info	ASME B30.9; B30.26
153	Ramales: longitud mínima para un ángulo ≥ 60° sobre la horizontal (el 60° es una cota mínima)	ángulo ≥ 60° (cota mínima) ⇒ L ≥ d/cos 60° = 2·d (d = distancia oreja–eje = 1202 mm; altura del vértice ≥ d·tan 60°): ramales más cortos bajan el ángulo y suben T = W/(n·sen θ) y Th; en las cifras de arriba el ángulo es 60°	2.404	2.082	mm (longitud mínima / altura del vértice)	—	Info	ASME B30.9 (factor de ángulo 1/sen θ); B30.26

8.15 Fatiga

Hipótesis: 50 vueltas/año × 25 años; AISC 360-22 Apéndice 3.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
154	Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	Clase de servicio 0: no requiere verificación	2.500	—	ciclos	—	Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
155	Bloque-uña (cuerpo acodado) (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	165	616	MPa	0,267	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
156	Pasadores de articulación E y Q (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	141	616	MPa	0,228	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
157	Pie de la CJP pared–base del soporte del ojal E (cat. E, conservador) (cat. E, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	41,5	218	MPa	0,191	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
158	Garganta de la PJP tapa–paredes del soporte del ojal E (corte) (cat. F, N = 35000)	Δτ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,167 ≥ F_TH	28,0	129	MPa	0,217	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
159	Placa-guía: recorte con radio ≥ 25 mm	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	23,9	345	MPa	0,069	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
	(borde cortado térmicamente y fresado) (cat. C, N = 35000)							
160	Placa-guía: sección neta en los agujeros de los tornillos (cat. D, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	11,1	274	MPa	0,040	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

9. Alternativas de interfaz de giro

La cubierta de madera W está EN STAND BY (6.2) y no se incluye en las tablas de este capítulo ni del capítulo 10.

Hipótesis. Cada alternativa se evalúa con el mismo núcleo (TT.analyze) y los mismos parámetros del capítulo 4; solo cambia el selector de interfaz: base (opt_ss = opt_uhmw = opt_bz = 0), A (opt_ss = 1), B (opt_uhmw = 1), C1, C2 y C3 (opt_bz = 1 con bz_conf = 1, 2, 3), todas con el accionamiento pivotado por defecto. En Tornamesa_v1.5.html el selector de alternativa de interfaz ejecuta la misma función. Los datos de este capítulo salen de tools/export_alternativas.js; no se copió ninguna cifra a mano.

Parámetro común	Id	Valor	Significado
Fijación desmontable · tope: altura mínima de contacto entre la barra y el canto del sector	hc_min	6,00 mm	Altura de contacto mínima del tope sobre el canto del sector
Fijación desmontable · tope: tolerancia de la altura de contacto	tol_hc	1,00 mm	Corte y rebabas del canto: el aplastamiento se verifica con h_c − tol_hc
Fijación desmontable · junta en frío entre sectores contiguos de disco, placa o lámina	j_sec	1,00 mm	Junta en frío mínima entre sectores (la dilatación a ΔT de montaje la puede aumentar)
Holgura radial de R_i respecto del rebaje del collar	m_ri	3,00 mm	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri
Radio de la oreja de izaje / Ø del agujero	R_ear / d_ear	92,0 / 45,0 mm	Orejas de izaje de la base (AISC 360-22 §D5.2)

9.1 Comparación de masa, espesores, presión de contacto, giro y utilización

Desarrollo. Δ masa se mide contra la base (acero–acero); la altura agregada es el espesor que la alternativa suma entre la base y la mesa. Espesores: requerido por flexión sobre el vacío local (Timoshenko y Woinowsky-Krieger §16, 0,6Fy según AISC 360-22 F11) → comercial adoptado (ASTM A240); lámina UHMW por conformidad con la planitud; bronce por flexión con el ligamento entre tapones. FU máximo global es el mayor FU de todas las verificaciones; el FU de estructura usa la definición del escenario térmico (resistencia de la estructura; excluye giro y mínimos constructivos) para poder compararlo a 20 y 80 °C.

Alternativa	Masa total (kg)	Δ masa (kg)	Altura agregada (mm)	Discos inox / duro: t_req → adoptado (mm)	Lámina UHMW: t_req → adoptado (mm)	Bronce: t_req → adoptado (mm)	q_máx (MPa)	q_med (MPa)
Base: acero–acero con grasa	2.780	—	—	—	—	—	1,67	1,05
A: discos inox con grasa	3.530	+755	30,0	5,55 → 15,0 · mesa 6,55 → 15,0	—	—	1,68	1,05
B: discos inox + lámina UHMW	3.680	+901	55,0	5,55 → 15,0	14,1 → 25,0	—	1,68	1,05
C1: bronce con grafito + disco duro	3.490	+711	30,0	disco duro 6,00 → 15,0	—	9,16 → 15,0	1,68	1,05
C2: dos placas de bronce	3.470	+686	30,0	disco duro 8,35 → 15,0	—	9,16 → 15,0	1,68	1,05
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.460	+681	30,0	disco duro 6,00 → 15,0	—	9,55 → 15,0	1,68	1,05

Alternativa	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS giro	μ diseño	¿Gira?	¿Estructura?	FU máx. global	Elemento gobernante (global)	FU estructura	Gobernante de estructura	Cumple / adv. / falla / pend.
Base: acero–acero con grasa	327	514	1,36	0,200	Sí	Sí	1,000	Filete mínimo almas/nervios–planchas	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	131 / 0 / 0 / 0
A: discos inox con grasa	327	514	1,36	0,200	Sí	Sí	1,000	Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	159 / 0 / 0 / 3
B: discos inox + lámina UHMW	327	514	1,36	0,200	Sí	Sí	1,000	Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	159 / 0 / 0 / 2

Alternativa	F por cilindro (kN)	p diseño (bar)	FS giro	μ diseño	¿Gira?	¿Estructura?	FU máx. global	Elemento gobernante (global)	FU estructura	Gobernante de estructura	Cumple / adv. / falla / pend.
								sobre el canto del sector			
C1: bronce con grafito + disco duro	240	377	1,86	0,150	Sí	Sí	1,000	Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	168 / 1 / 0 / 4
C2: dos placas de bronce	240	377	1,86	0,150	Sí	Sí	1,000	Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	0,896	Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña)	167 / 1 / 0 / 5
C3: bronce en pastillas + disco duro	240	377	1,86	0,150	Sí	Sí	1,000	Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	0,920	Plancha inferior: global + local	167 / 2 / 0 / 4

Resultado: las seis alternativas giran con FS ≥ 1,25 y verifican la estructura a 20 °C. Contra la base (2.780 kg), A agrega 755 kg, B 901 kg, C1 711 kg, C2 686 kg y C3 681 kg. El FS de giro sube de 1,36 (acero–acero) a 1,86 con bronce grafitado por el menor μ de diseño. El FU máximo global es 1,000 en todas: lo fijan límites geométricos y de presión (p. ej. alivio igual a la presión nominal del cilindro; filete mínimo igual al adoptado), no la resistencia.

9.2 Topes de los sectores (h_c,mín = 6 mm, tol_hc = 1 mm)

Hipótesis. Cada sector se retiene con un tope: barra soldada al respaldo que apoya sobre el canto del sector. La altura de contacto h_c = t − a_sup − a_inf no baja de h_c,mín y el aplastamiento se verifica con h_c − tol_hc. El largo del tope es L = máx(aplastamiento; soldadura)/0,9, limitado por el canto radial disponible (R_o − R_i − 100 mm). F_tope = (T_calado/r_u)/n·(q_máx/q_med). ASME BTH-1 §3-3.3 y §3-3.4 (Nd del proyecto), AWS D1.1/D1.1M:2020 para el filete.

Alt.	Pieza	n	t sector (mm)	L adoptado (mm)	L requerido (mm)	F tope (kN)	h_c (mm)	h_c,mín (mm)	tol_hc (mm)	h_c − tol_hc (mm)	z (mm)	Alto de barra (mm)	Masa de barras (kg)
A	Disco de la base (liso) (24 sectores)	24	15,0	175	157	67,1	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	8,57
A	Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores)	24	15,0	175	157	67,1	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	8,57
B	Disco de la base (liso) (24 sectores)	24	15,0	175	157	67,1	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	17,1
B	Lámina UHMW (24 sectores)	24	25,0	769	769	49,0	16,0	6,00	1,00	15,0	15,0	23,0	67,3
C1	Placa de bronce (24 sectores)	24	15,0	215	191	67,6	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	10,5
C1	Disco duro (24 sectores)	24	15,0	155	138	67,6	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	7,59
C2	Placa de bronce (24 sectores)	24	15,0	215	191	67,6	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	10,5
C2	2.ª placa de bronce (24 sectores)	24	15,0	375	335	67,6	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	18,4
C3	Pastillas de bronce (24 pastillas)	24	15,0	215	191	67,6	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	10,5
C3	Disco duro (24 sectores)	24	15,0	155	138	67,6	6,00	6,00	1,00	5,00	10,0	13,0	7,59

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
[A] Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[A] Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	76,7	85,4	MPa	0,898	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[A] Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[A] Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	76,7	85,4	MPa	0,898	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[B] Disco de la base (liso) (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[B] Disco de la base (liso) (24 sectores):	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y	76,7	85,4	MPa	0,898	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90						debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[B] Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	σ = F_sector/(L_canto·h_c) ≤ p_adm,UHMW; h_c = t − a_sup − a_inf; F_sector = μ_máx·N/n·(q_máx/q_med); el espesor se dimensiona con h_c ≥ F_s/(0,9·L·p_adm) + tol_hc (0,9: margen de proyecto, no lo exige la norma)	3,98	5,00	MPa	0,797	Cumple	Proveedor de UHMW-PE (datos de catálogo, ASTM D4020); confirmar con ensayo
[B] Lámina UHMW (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 25; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	16,0	mm	0,375	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[B] Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	4,25	5,00	MPa	0,850	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C1] Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C1] Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,9	70,8	MPa	0,888	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C1] Disco duro (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C1] Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	87,2	144	MPa	0,607	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C2] Placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C2] Placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,9	70,8	MPa	0,888	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C2] 2.ª placa de bronce (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C2] 2.ª placa de bronce (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	36,1	40,4	MPa	0,892	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C3] Pastillas de bronce (24 pastillas): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C3] Pastillas de bronce (24 pastillas): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	62,9	70,8	MPa	0,888	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3
[C3] Disco duro (24 sectores): altura de contacto efectiva del tope sobre el canto del sector	h_c,mín ≤ h_c = t − a_sup − a_inf (t = 15; barra h = t − a_sup; espesor mínimo del sector 15 mm)	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Criterio del proyecto (geometría del tope; tolerancia de corte del canto)
[C3] Disco duro (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	σ = F_tope/(L_tope·(h_c − tol_hc)) ≤ adm; tol_hc = 1 mm (corte y rebabas del canto): el largo del tope (y el espesor de la lámina UHMW) se dimensionan con h_c − tol_hc y FU objetivo 0,90, de modo que 1 mm menos de contacto no pasa de FU 0,90	87,2	144	MPa	0,607	Cumple	Criterio del proyecto (hallazgo T6: el aplastamiento no debe depender de 1 mm de corte del canto); ASME BTH-1 §3-3.3

Resultado: todos los topes cumplen con h_c ≥ 6,00 mm y h_c − tol_hc ≥ 5,00 mm; el largo adoptado de los discos es 175 mm (requerido 157). En la lámina UHMW de B el tope ocupa todo el canto (769 mm) y el espesor (25,0 mm) lo fija h_c: la presión admisible del UHMW (5 MPa) manda sobre el acero.

9.3 Radio interior R_i, collar del pivote y cubo con holguras

Hipótesis. El anillo de contacto de la interfaz empieza en R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri = 131 mm (D_collar = 250 mm, c_boss_r = 3,00 mm, m_ri = 3,00 mm), de modo que la interfaz queda libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha inferior (Ø 256 mm). El rebaje del cubo tiene profundidad h_collar − δ + c_boss_a, con δ la altura que suma la interfaz; se reparte entre la plancha inferior y el cubo. Criterio de proyecto (geometría); filete del collar según AWS D1.1/D1.1M:2020 y AISC 360-22 §J2.2b.

Holgura o dimensión	Id	Valor	Unidad
Collar de asiento del pivote soldado sobre la base: altura	h_boss	60,0	mm
Collar de asiento del pivote: diámetro exterior	D_boss	250	mm
Collar de asiento del pivote: filete perimetral a la base	w_collar	10,0	mm
Rebaje del cubo: holgura radial con el collar	c_boss_r	3,00	mm
Rebaje del cubo: holgura axial sobre el collar	c_boss_a	2,00	mm
Interfaz de giro: margen de borde entre el rebaje del collar y el radio interior R_i del anillo de contacto	m_ri	3,00	mm
Holgura axial del buje sobre el collar	g_bush	2,00	mm
Diámetro del pivote	D_piv	120	mm

Alternativa	δ interfaz (mm)	R_i (mm)	Ø rebaje (mm)	Profundidad (mm)	En plancha inferior (mm)	En el cubo (mm)	Pared junto al rebaje (mm)
Base: acero–acero con grasa	0	131	256	62,0	16,0	46,0	27,0
A: discos inox con grasa	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
B: discos inox + lámina UHMW	55,0	131	256	7,00	16,0	0	27,0
C1: bronce con grafito + disco duro	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
C2: dos placas de bronce	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0
C3: bronce en pastillas + disco duro	30,0	131	256	32,0	16,0	16,0	27,0

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Presión en el buje	p = H/(D·L), H = máx(fricción excéntrica; Ch·N) + H_asim + H_cil	16,5	30,0	MPa	0,551	Cumple	Fabricante del buje
Brazo efectivo del pivote e (desde la cara superior del asiento hasta la reacción del buje)	e = máx(e_piv; g_buje + L_buje/2); el buje apoya a media altura con holgura axial g_buje sobre el collar	42,0	42,0	mm (efectivo / geométrico)	—	Info	Estática del pivote; ASME BTH-1 §3-2.3
Aplastamiento del pivote en el asiento (plancha base + collar, ajuste H7/p6)	σ = H/(D_piv·L_asiento) ≤ 1,25·Fy/Nd; H con la F_pas de calado si el n° de cilindros es impar	17,0	144	MPa	0,118	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)
Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 70 mm)	σ = H/(D·L)·(1 + 6(e + L/2)/L) ≤ 1,25·Fy/Nd, e = brazo efectivo, H = H de calado (aprox. de asiento rígido-lineal, sin pretensión del calado ni filetes)	123	144	MPa	0,853	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; hallazgo P6 de la revisión independiente
Collar del pivote: pared del collar ≥ 30 mm (D_collar ≥ D_piv + 60)	D_piv + 60 ≤ D_collar	180	250	mm	0,720	Cumple	Criterio de fabricación
Collar del pivote: pared del rebaje del cubo ≥ 25 mm (D_collar + 2·c_r + 50 ≤ D_cubo)	D_rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (el cubo gira, el collar es fijo; mismo Ø en el agujero de la plancha inferior); D_rebaje + 50 ≤ D_cubo: pared del cubo y ligamento de la plancha ≥ 25 mm	306	310	mm	0,987	Cumple	Criterio de fabricación (holgura de giro cubo–collar)
Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 62,0 mm, δ = 0 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	62,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,000	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	190	mm	0,747	Cumple	Geometría
Soldadura del collar a la base (filete perimetral): V_c y M_c del asiento rígido-lineal	f = √(f_b² + f_v²) ≤ 0,60FEXX/(1,2·Nd); f_b = M_c/(π·D²/4·a), f_v = V_c/(π·D·a), a = 0,707·w_collar; V_c = H/L·[h + k(h − h²/L)], M_c = H/L·[(1 + k)h²/2 − k·h³/(3L)], k = 6(e + L/2)/L (V_c ≈ 1,875·H)	68,4	81,7	MPa	0,838	Cumple	AWS D1.1 / AISC 360-22 J2.4 (grupo circular, método elástico; resultante vectorial de corte y flexión)
Carga del collar sobre su filete: V_c y M_c (respecto de la cara superior de la base)	V_c y M_c de la distribución rígido-lineal del asiento; la plancha base toma la reacción de signo contrario	298	14,8	kN / kN·m	—	Info	Equilibrio del collar
Collar: filete mínimo según la parte más gruesa (pared del collar o plancha base)	w_mín(T = máx(pared del collar = 65; t_base = 18)) ≤ w_collar; no más que la parte más delgada	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
							parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Collar: filete máximo según el borde del collar	w_collar ≤ w_máx(t) con t = mín(pared del collar; h_collar) = 60 (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	10,0	58,0	mm	0,172	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Aplastamiento del buje en el cubo de la mesa (Ø exterior del buje = D_piv + 30)	σ = H/((D_piv + 30)·L_buje) ≤ 1,25·Fy/Nd	13,2	144	MPa	0,092	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento)

Variación con la alternativa (la pared del rebaje, el buje bajo la plancha superior y la profundidad del rebaje dependen de δ):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
[A] Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 32,0 mm, δ = 30 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	32,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
[A] Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,000	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
[A] Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	220	mm	0,645	Cumple	Geometría
[B] Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 7,0 mm, δ = 55 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	7,00	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
[B] Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,000	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
[B] Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	245	mm	0,580	Cumple	Geometría
[C3] Rebaje del cubo para el collar: Ø D_collar + 2·c_boss_r × (h_collar − δ + c_boss_a) desde la cara inferior de la mesa	Ø rebaje = D_collar + 2·c_boss_r (agujero de la plancha inferior); profundidad = h_collar − δ + c_boss_a = 32,0 mm, δ = 30 mm que suma la interfaz (la plancha inferior, t_bot = 16 mm, lleva un agujero pasante de ese Ø y el resto, si lo hay, se rebaja en el cubo; negativo: el collar queda bajo la mesa y no hay rebaje)	256	32,0	mm (Ø / profundidad)	—	Info	Geometría (holgura de giro cubo–collar; la interfaz sube la cara inferior de la mesa δ)
[C3] Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	R_i = D_collar/2 + c_boss_r + m_ri; el anillo de contacto, los discos y la plancha de bronce arrancan fuera del rebaje con un margen de borde m_ri = 3 mm	131	131	mm	1,000	Cumple	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
[C3] Buje sobre el collar: el buje cabe bajo la plancha superior	h_collar + g_buje + L_buje ≤ δ + h_disc − t_top	142	220	mm	0,645	Cumple	Geometría

Resultado: R_i = 131 mm con holgura m_ri = 3,00 mm (FU 1,00: es la holgura mínima adoptada). En B (δ = 55,0 mm) el rebaje se reduce a 7,00 mm de profundidad y queda todo en la plancha inferior; el cubo no se rebaja.

9.4 Orejas de izaje (R = 92 mm, Ø agujero 45 mm)

Hipótesis. Cuatro orejas de plancha t = 18,0 mm en la base, c_lug = 430 mm y x_lug = 850 mm, grillete de pasador Ø 42,0 mm (holgura g = 3,00 mm), 3 ramales efectivos a 60°. Resistencia con ASME BTH-1 §3-2 y §3-3 (Nd = 3,0) y AISC 360-22 §D5; geometría de la oreja con AISC 360-22 §D5.2: extensión a ≥ 1,33·b_e y ancho 2R ≥ 2·b_e + d, con b_e = mín(2t + 16; (2R − d)/2).

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Orejas de izaje libres de las partes móviles del accionamiento (cuerpo y vástago del cilindro, bloque-uña y cubo de Q) en todo el empuje y el retorno, ambos sentidos y cilindros	mín dist(huella de la oreja; huellas móviles en 880 estados) ≥ 5 mm (la oreja llega a h + R = 182 mm: comparte cota con todas las partes) (mínimo: oreja de izaje 2 – cuerpo del cilindro (cilindro 2, antihorario))	5,00	85,1	mm	0,059	Cumple	Geometría (planta); docs/normas/registro.md, «Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)»
Orejas de izaje libres de las placas-guía, los soportes del ojal E y la mesa	mín dist(huella de la oreja; placas-guía, piezas de los soportes E, círculo R = D/2) ≥ 5 mm (mínimo: oreja de izaje 4 – mesa con la interfaz y sus topes (R = D/2))	5,00	110	mm	0,045	Cumple	Geometría (planta); docs/normas/registro.md, «Elementos sobre la base: holguras (10-11-2026)»

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Oreja: aplastamiento del agujero (pasador del grillete d − g)	σ = T/(d_p·t) ≤ 1,25·Fy/Nd	18,0	144	MPa	0,126	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3; ASME B30.26 (grillete)
Oreja: tracción en la sección neta del agujero	σ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/Nd	5,45	115	MPa	0,047	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.1; AISC 360-22 D2
Oreja: desgarro por corte detrás del agujero	τ = T/(2(R − d/2)·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	5,45	66,4	MPa	0,082	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2; AISC 360-22 D5
Oreja: soldadura a la base (filete a ambos lados, T vertical + T horizontal con brazo h)	f = √[(Tv/(2aL) + Th·h/S)² + (Th/(2aL))²] ≤ 0,60FEXX/(1,2Nd); L = 2R, a = 0,707w, S = 2aL²/6	15,6	81,7	MPa	0,192	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4; AISC 360-22 J2.4
Oreja: placa en la base: flexión Th·h + tracción Tv	σ = Th·h/(t·(2R)²/6) + Tv/(2R·t) ≤ Fy/Nd	9,61	115	MPa	0,084	Cumple	AISC 360-22 D2; ASME BTH-1 §3-2.1 y §3-2.3
Oreja: placa en la base: corte Th	τ = Th/(2R·t) ≤ Fy/(Nd·√3)	2,06	66,4	MPa	0,031	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
Oreja: extensión a tras el agujero ≥ 1,33·b_e (AISC D5.2(3))	a = R − d/2 ≥ 1,33·b_e; b_e = mín(2t + 16; (2R − d)/2) = 52,0 mm	69,2	69,5	mm	0,995	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3) (extensión mínima más allá del extremo de apoyo del agujero, paralela a la fuerza)
Oreja: ancho de la placa en el agujero ≥ 2·b_e + d (AISC D5.2(3))	2R ≥ 2·b_e + d	149	184	mm	0,810	Cumple	AISC 360-22 §D5.2(3)
Oreja: holgura agujero–pasador ≤ 1 mm si el pasador gira bajo carga plena (AISC D5.2(2))	g = d − d_pasador = 3 mm; no aplica el límite de 1 mm (izaje estático: el pasador no gira bajo la carga plena); con ear_gira = 1 exige ≤ 1 mm	3,00	1,00	mm	—	Info	AISC 360-22 §D5.2(2)
Oreja: filete mínimo según la parte más gruesa (oreja o plancha base)	w_mín(T = máx(t_oreja; t_base) = 18) ≤ w_oreja; no más que la parte más delgada	6,00	8,00	mm	0,750	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Oreja: filete máximo según el borde de la placa	w_oreja ≤ w_máx(t_oreja) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Tensión por oreja (3 ramales efectivos a 60°) y WLL mínimo del grillete	T = m·φ·g/(3·sen 60°)	13,6	—	kN	—	Info	ASME B30.9; B30.26
Ramales: longitud mínima para un ángulo ≥ 60° sobre la horizontal (el 60° es una cota mínima)	ángulo ≥ 60° (cota mínima) ⇒ L ≥ d/cos 60° = 2·d (d = distancia oreja–eje = 1202 mm; altura del vértice ≥ d·tan 60°): ramales más cortos bajan el ángulo y suben T = W/(n·sen θ) y Th; en las cifras de arriba el ángulo es 60°	2.404	2.082	mm (longitud mínima / altura del vértice)	—	Info	ASME B30.9 (factor de ángulo 1/sen θ); B30.26

Resultado: las orejas cumplen; la extensión tras el agujero gobierna con FU 0,995 (69,2 frente a 69,5 mm). La holgura de 3,00 mm solo es admisible porque el izaje es estático (el pasador no gira bajo carga plena).

9.5 Filetes: mínimo AWS D1.1 y máximo AISC 360-22 J2.2b

Hipótesis. Filete mínimo por la parte más gruesa unida (AWS D1.1/D1.1M:2020, Tabla 5.8: 3, 5, 6 y 8 mm para ≤ 6, ≤ 12, ≤ 20 y > 20 mm), sin exceder el espesor de la parte más delgada; filete máximo a lo largo de bordes (AISC 360-22 §J2.2b: t < 6 mm → t; t ≥ 6 mm → t − 2 mm), aplicado a la parte que termina en el borde. En las filas de mínimo, Demanda = w_mín exigido y Capacidad = w adoptado; en las de máximo, Demanda = w adoptado y Capacidad = w_máx.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Collar: filete mínimo según la parte más gruesa (pared del collar o plancha base)	w_mín(T = máx(pared del collar = 65; t_base = 18)) ≤ w_collar; no más que la parte más delgada	8,00	10,0	mm	0,800	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Collar: filete máximo según el borde del collar	w_collar ≤ w_máx(t) con t = mín(pared del collar; h_collar) = 60 (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	10,0	58,0	mm	0,172	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)
Oreja: filete mínimo según la parte más gruesa (oreja o plancha base)	w_mín(T = máx(t_oreja; t_base) = 18) ≤ w_oreja; no más que la parte más delgada	6,00	8,00	mm	0,750	Cumple	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Oreja: filete máximo según el borde de la placa	w_oreja ≤ w_máx(t_oreja) (t < 6: t; t ≥ 6: t − 2 mm)	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AISC 360-22 §J2.2b (tamaño máximo del filete a lo largo de bordes)

Filetes de los topes de cada alternativa (mismo criterio AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8):

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
[A] Disco de la base (liso) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[A] Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[B] Disco de la base (liso) (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[B] Lámina UHMW (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C1] Placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C1] Disco duro (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C2] Placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C2] 2.ª placa de bronce (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C3] Pastillas de bronce (24 pastillas): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)
[C3] Disco duro (24 sectores): filete mínimo del tope según la parte más gruesa	w_mín(T = máx(b_tope; t_respaldo) = 20) ≤ w_tope	6,00	6,00	mm	1,000	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8 (filete mínimo por la parte más gruesa)

Resultado: los filetes de mejillas, collar y orejas quedan entre el mínimo de AWS y el máximo de AISC. Los de almas y nervios están en el mínimo exacto (6,00 mm = 6,00 mm, FU 1,00). Queda un punto abierto: el núcleo exige w_mín ≤ w ≤ t_alma, pero el máximo de borde de AISC 360-22 §J2.2b para un alma de 6,00 mm sería t − 2 = 4,00 mm, menor que el mínimo de AWS de 6,00 mm (fijado por la plancha de 20 mm). No es un incumplimiento del núcleo, pero el filete máximo de almas y nervios sigue pendiente de revisión (se resuelve con el procedimiento de soldadura o con el espesor del alma).

9.6 Cubierta de madera W

En stand by: ver 6.2.

9.7 Opción C: tapones de grafito, cantidad real frente a ideal

Hipótesis. Los tapones de grafito (Ø d, paso p) se disponen en una malla escalonada sobre la corona de contacto. La malla ideal supone la corona completa cubierta, $f_{g,ideal} = \pi \cdot d^2/(2\sqrt{3} \cdot p^2)$ y $N_{ideal} = f_{g,ideal} \cdot A_{contacto}/(\pi \cdot d^2/4)$. En la placa real hay que dejar una franja de borde, la muesca de cada tope, los tornillos de posición y las ranuras de engrase, de modo que caben menos tapones. Desde el núcleo v1.5 (commit c4e12af) el cálculo cuenta los tapones que caben (N_real) con el mismo patrón S09 que coloca el dibujante, y con bz_fg_modo = 1 la masa del bronce, q_neto, PV, desgaste y la lubricación usan la fracción REAL $f_{g,real} = N_{real} \cdot \pi \cdot d^2/(4 \cdot A_{contacto})$. Datos de tools/export_alternativas.js (clave tapones, función TT.tapones); ninguna cifra se copió a mano. Patrón adoptado: Ø12 mm, paso 30 mm, 24 sectores (C1, C2) o 24 pastillas con cobertura 0,9 (C3).

9.7.1 Definición geométrica de N_real

Elemento	Definición geométrica	Valor del cálculo	Referencia
Malla escalonada	Centros (x, y) = (i·p + (j mod 2)·p/2, j·p·√3/2), anclada al centro de la mesa; fila alterna desplazada p/2	Ø12 · paso 30 mm; 3.864 centros en la corona tras la franja de borde (C1)	Geometría del proyecto (patrón S09 del modelo 3D)
Corona de contacto	$R_i \le r \le R_o$; $A_{contacto} = \text{cobertura} \cdot \pi \cdot (R_o^2 - R_i^2)$	R_i = 131 mm, R_o = 1.000 mm; A = 3,088 m² (C3: × 0,9)	Geometría; R_i del apartado 9.3
Franja de borde bz_edge	Distancia mínima desde el BORDE DEL TAPÓN (no su centro) al borde del bronce, a la muesca, a los tornillos y a las ranuras: centro a ≥ bz_edge + d/2	bz_edge = 4 mm → centro a ≥ 10,0 mm	Criterio del proyecto (S09)
Bordes del sector o de la pastilla	C1 y C2: sectores de bordes paralelos a la radial de contorno, separados por la junta en frío; C3: pastillas de bordes radiales que cubren la fracción bz_cover	24 piezas; junta 1 mm (C1, C2); cobertura 0,9 (C3)	Geometría; juntas del apartado 10.6

Elemento	Definición geométrica	Valor del cálculo	Referencia
Muesca del tope	Rectángulo (b_tope + 2) × L_tope centrado en r_u sobre la bisectriz, ensanchado en bz_edge	(20 + 2) × 215 mm (largo del tope, 9.2)	ASME BTH-1 §3-3.3 (largo del tope); geometría
Tornillos de posición	ISO 10642 M6, cabeza avellanada Ø12 mm; 2 por sector sobre la bisectriz, a mitad de camino entre la muesca y cada borde; franja bz_edge desde la cabeza	Radios 350 y 878 mm	ISO 10642 (cabeza avellanada); geometría
Ranuras de engrase	3 circunferenciales (la exterior a R_o − 30; el resto equiespaciado hasta R_i + 30) y 12 radiales; franja bz_edge a cada lado	Ancho 8 mm, profundidad 1 mm	Geometría del proyecto (engrase)
Orden de descarte	Cada centro de la malla se cuenta una sola vez, en la primera causa que lo excluye: borde → muesca → tornillos → ranura circunferencial → ranura radial	—	Conteo determinista del núcleo

Ecuaciones.

Magnitud	Expresión	Referencia
Cantidad real	N_real = #{centros de la malla con R_i + m ≤ r ≤ R_o − m, distancia al borde del sector ≥ m y fuera de la muesca, de los tornillos y de las ranuras ensanchados en m}, con m = bz_edge + d/2	Geometría del proyecto; núcleo TT.tapones
Fracción de grafito real	f_g,real = N_real·(π·d²/4)/A_contacto	Geometría
Fracción de grafito ideal	f_g,ideal = π·d²/(2√3·p²); N_ideal = f_g,ideal·A_contacto/(π·d²/4)	Empaquetamiento hexagonal (geometría)
Ligamento entre tapones	η = (p − d)/p ≥ bz_eta_min; fabricación: p − d ≥ 8 mm y profundidad ≤ 3·d	Criterio del proyecto; fabricación: criterio de taller por confirmar
Profundidad del tapón	h_tapón = 0,70·t_bz = 10,5 mm (t_bz = 15,0 mm)	Catálogo del bronce con grafito (supuesto C)
Efecto de f_g en el cálculo	q_neto = q_máx/(cobertura·(1 − f_g)); masa del bronce = ρ_bz·(1 − 0,70·f_g) + ρ_grafito·0,70·f_g sobre el área cubierta; PV = q_neto·v; h_desgaste = k·q_neto·s	Datos de catálogo del bronce (confianza C); TT.analyze

9.7.2 Cantidad real frente a ideal

Alternativa	Piezas	A_contacto (m²)	Centros tras la franja de borde	N_real	N_ideal	N_real frente a ideal	f_g real	f_g ideal	η	Tapones por pieza
C1: bronce con grafito + disco duro	24	3,088	3.864	2.640	3.961	−33,4 %	0,0967	0,145	0,600	106 a 114
C2: dos placas de bronce	24	3,088	3.864	2.640	3.961	−33,4 %	0,0967	0,145	0,600	106 a 114
C3: bronce en pastillas + disco duro	24	2,779	3.864	2.364	3.565	−33,7 %	0,0962	0,145	0,600	97 a 100

9.7.3 Pérdidas por causa

Alternativa	Centros tras la franja de borde	Borde del sector o pastilla	Muesca del tope	Tornillos de posición	Ranura circunferencial	Ranura radial	Suma de pérdidas	N_real	N_ideal − N_real
C1: bronce con grafito + disco duro	3.864	540	312	60	312	0	1.224	2.640	1.321
C2: dos placas de bronce	3.864	540	312	60	312	0	1.224	2.640	1.321
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.864	864	312	60	264	0	1.500	2.364	1.201

Resultado: de los 3.961 tapones de la malla ideal caben 2.640 en C1 y C2 (67 %) y 2.364 en C3 (66 %); f_g,real = 0,0967 frente a 0,145 ideal. La causa mayor es la franja de borde (540 en C1; 864 en C3 por los bordes radiales de las pastillas), seguida de la ranura circunferencial (312), la muesca de los topes (312) y los tornillos de posición (60). La diferencia entre la malla ideal y los centros que caben en la corona se debe a que la malla ideal es una densidad promedio y no respeta el contorno.

9.7.4 Sensibilidad: fracción ideal frente a real

Desarrollo. Mismo cálculo con bz_fg_modo = 0 (ideal) y 1 (real). f_g solo afecta la masa del bronce, q_neto (y con él PV y desgaste) y la cobertura de lubricación; no afecta q_máx, el espesor ni η.

Caso	N	f_g	Masa del bronce (kg)	Masa total (kg)	q_neto (MPa)	PV (MPa·m/s)	Desgaste (mm)	FS giro	t_bz requerido → adoptado (mm)
C1 ideal (bz_fg_modo = 0)	3.961	0,145	303	3.483	2,09	0,0325	0,0132	1,86	9,16 → 15,0
C1 real (bz_fg_modo = 1)	2.640	0,0967	311	3.491	1,97	0,0307	0,0124	1,86	9,16 → 15,0
C1 variación	−33,4 %	−33,4 %	+2,8 %	+0,24 %	−5,7 %	−5,7 %	−5,7 %	sin cambio	sin cambio
C2 ideal (bz_fg_modo = 0)	3.961	0,145	620	3.457	2,09	0,0325	0,0132	1,86	9,16 → 15,0
C2 real (bz_fg_modo = 1)	2.640	0,0967	629	3.466	1,97	0,0306	0,0124	1,86	9,16 → 15,0
C2 variación	−33,4 %	−33,4 %	+1,4 %	+0,24 %	−5,7 %	−5,7 %	−5,7 %	sin cambio	sin cambio
C3 ideal (bz_fg_modo = 0)	3.565	0,145	273	3.453	2,33	0,0361	0,0146	1,86	9,55 → 15,0
C3 real (bz_fg_modo = 1)	2.364	0,0962	281	3.461	2,19	0,0340	0,0138	1,86	9,55 → 15,0
C3 variación	−33,7 %	−33,7 %	+2,8 %	+0,22 %	−5,8 %	−5,8 %	−5,8 %	sin cambio	sin cambio

Resultado: con los tapones reales el bronce de C1 pesa +2,8 % (8,43 kg), q_neto −5,7 % (de 2,09 a 1,97 MPa, FU 0,099), PV y desgaste −5,7 % cada uno, y el FS de giro queda en 1,858 sin cambio. El espesor de 15,0 mm lo fija el tope (la flexión pide 9,16 mm) y por eso f_g no lo cambia mientras η ≥ 0,45. Menos tapones significa más bronce, más masa y menor presión neta: ninguna verificación empeora; lo que empeora es la cobertura de lubricante (9.7.6).

9.7.5 Barridos de la franja de borde, de los tornillos, de f_g y de (d, p)

a) Franja de borde bz_edge (sensibilidad del conteo; el resto del cálculo no cambia de estado).

Alt.	bz_edge (mm)	N_real	f_g real	Masa del bronce (kg)	q_neto (MPa)	¿Gira?	¿Estructura?	Verificaciones que fallan
C1	2	2.820	0,103	310	1,99	Sí	Sí	0
C1	4	2.640	0,0967	311	1,97	Sí	Sí	0
C1	6	2.352	0,0862	313	1,95	Sí	Sí	0
C1	8	2.196	0,0804	314	1,94	Sí	Sí	0
C3	2	2.580	0,105	279	2,22	Sí	Sí	0
C3	4	2.364	0,0962	281	2,19	Sí	Sí	0
C3	6	2.208	0,0899	282	2,18	Sí	Sí	0
C3	8	2.016	0,0820	283	2,16	Sí	Sí	0

b) Tornillos de posición (Ø de la cabeza ISO 10642 y número por sector).

Alt.	Tornillo	Por sector	N_real	f_g real	Masa del bronce (kg)	q_neto (MPa)	¿Estructura?
C1	M6	0	2.700	0,0989	311	1,98	Sí
C1	M6	2	2.640	0,0967	311	1,97	Sí
C1	M6	4	2.604	0,0954	312	1,97	Sí
C1	M8	2	2.640	0,0967	311	1,97	Sí
C1	M10	2	2.604	0,0954	312	1,97	Sí
C3	M6	0	2.424	0,0987	280	2,20	Sí
C3	M6	2	2.364	0,0962	281	2,19	Sí
C3	M6	4	2.328	0,0947	281	2,19	Sí
C3	M8	2	2.364	0,0962	281	2,19	Sí
C3	M10	2	2.328	0,0947	281	2,19	Sí

c) Barrido de la fracción de grafito objetivo (0,050 a 0,30): para cada f_g objetivo, el patrón Ø12 de mayor paso que lo alcanza. Alternativa C1 (C2 es igual; C3 difiere en menos de 1 punto de f_g).

f_g objetivo	Ø (mm)	Paso (mm)	η	Perforaciones	f_g real	Ligamento p − d (mm)	¿Fabricable?	Estado
0,0500	12	41	0,707	1.368	0,0501	29	Sí	cumple sin lubricación
0,0750	12	34	0,647	2.052	0,0752	22	Sí	cumple sin lubricación
0,100	12	29	0,586	2.856	0,105	17	Sí	cumple sin lubricación

f_g objetivo	Ø (mm)	Paso (mm)	η	Perforaciones	f_g real	Ligamento p − d (mm)	¿Fabricable?	Estado
0,125	12	26	0,538	3.420	0,125	14	Sí	cumple sin lubricación
0,150	12	23	0,478	4.356	0,160	11	Sí	cumple sin lubricación
0,175	12	22	0,455	4.812	0,176	10	Sí	cumple sin lubricación
0,200	12	20	0,400	5.904	0,216	8	Sí	no cumple
0,225	12	19	0,368	6.612	0,242	7	NO	no cumple
0,250	12	18	0,333	7.320	0,268	6	NO	no cumple
0,275	12	17	0,294	8.340	0,305	5	NO	no cumple
0,300	12	17	0,294	8.340	0,305	5	NO	no cumple

d) Barrido de (Ø, paso): Ø 10 a 20 mm y paso 22 a 40 mm (114 patrones por alternativa). Por cada Ø, el patrón de mayor f_g real con η ≥ 0,45, fabricable y que cumple las demás verificaciones del bronce (C1).

Ø (mm)	Patrones	Con η ≥ 0,45 y fabricables	Mejor paso (mm)	η	Perforaciones	f_g real máxima	f_g real sin restricción	Patrón sin restricción
10	19	19	22	0,545	4.932	0,125	0,125	paso 22 (η 0,545)
12	19	19	22	0,455	4.812	0,176	0,176	paso 22 (η 0,455)
14	19	15	26	0,462	3.336	0,166	0,236	paso 22 (η 0,364)
16	19	11	30	0,467	2.352	0,153	0,298	paso 22 (η 0,273)
18	19	8	33	0,455	1.884	0,155	0,371	paso 22 (η 0,182)
20	19	4	37	0,459	1.560	0,159	0,436	paso 22 (η 0,0909)

9.7.6 Patrón máximo alcanzable y criterios de lubricación

Hipótesis. Dos criterios acotan el patrón: bz_fg_min = 0,20 (cobertura mínima de lubricante sólido; supuesto de confianza C, el valor lo fija la ficha del proveedor) y bz_eta_min = 0,45 (ligamento mínimo, criterio de proyecto). Con bz_fg_estricto = 0 el primero es un AVISO permanente que no cambia el veredicto; con 1 el diseño por defecto no cumpliría nunca.

Alt.	Patrón	Ø (mm)	Paso (mm)	η	Ligamento (mm)	Perforaciones	f_g real	Masa del bronce (kg)	q_neto (MPa)	¿f_g ≥ 0,20?	¿η ≥ 0,45?	¿Fabricable?
C1	Adoptado	12	30	0,600	18	2.640	0,0967	311	1,97	NO	Sí	Sí
C1	Máximo alcanzable (η ≥ 0,45)	12	22	0,455	10	4.812	0,176	297	2,18	NO	Sí	Sí
C2	Adoptado	12	30	0,600	18	2.640	0,0967	629	1,97	NO	Sí	Sí
C2	Máximo alcanzable (η ≥ 0,45)	12	22	0,455	10	4.812	0,176	615	2,18	NO	Sí	Sí
C3	Adoptado	12	30	0,600	18	2.364	0,0962	281	2,19	NO	Sí	Sí
C3	Máximo alcanzable (η ≥ 0,45)	12	22	0,455	10	4.368	0,178	268	2,43	NO	Sí	Sí
C1	Perforaciones minúsculas	5,5	10	0,450	4,5	25.656	0,197	—	—	NO	Sí	NO
C3	Perforaciones minúsculas	5,5	10	0,450	4,5	23.736	0,203	—	—	Sí	Sí	NO

Resultado: ningún patrón del barrido con Ø ≥ 10 mm, η ≥ 0,45 y fabricable cumple f_g ≥ 0,20: el máximo alcanzable es 0,176 (Ø12,0 · paso 22,0, 4.812 agujeros, η 0,455) en C1 y C2 y 0,178 en C3. Para llegar a ~0,20 con η = 0,45 haría falta Ø5,5 con paso 10: f_g = 0,197 con 25.656 perforaciones en C1 (todavía bajo el mínimo), ligamento de 4,5 mm bajo el mínimo de fabricación de 8 mm: inviable. El máximo admisible por la física del contacto (q_neto, PV y desgaste) es f_g = 0,862, muy sobre lo que cabe: el límite lo ponen el ligamento y la geometría, no la resistencia. El criterio bz_fg_min queda como aviso permanente y se conserva el patrón adoptado.

9.7.7 Hallazgos de la réplica independiente (G1 a G4)

Hipótesis. La réplica independiente (tests/indep_interfaz.py, escrita sin leer el código del núcleo) reproduce N_real de C1, C2 y C3 y emitió cuatro hallazgos menores. Se cuantifican aquí con los datos del núcleo.

Id	Hallazgo	Evidencia (núcleo)	Acción
G1	Los criterios bz_fg_min = 0,20 y bz_eta_min = 0,45 no se cumplen a la vez con tapones de Ø12: solo con perforaciones	Máximo con Ø12 y η ≥ 0,45: f_g = 0,176 (C1) y 0,178 (C3). Con Ø5,5 · paso 10: 0,197 con 25.656 perforaciones (C1) y 0,203 con 23.736 (C3)	Fijar con el proveedor una cobertura mínima alcanzable o bajar bz_eta_min; no usar bz_fg_estricto = 1 con los valores

Id	Hallazgo	Evidencia (núcleo)	Acción
	minúsculas		actuales
G2	Empates de coma flotante: un tapón con el borde a exactamente bz_edge cumple «≥ bz_edge»; el conteo puede variar entre ejecuciones de aritmética distinta. La muesca del tope se trata como rectángulo ensanchado (esquinas vivas)	20 de 228 patrones del barrido (C1 y C3) cambian de N con ±1e-6 mm (hasta 9,68 %); el patrón adoptado no tiene empates (C1: 2.640 y 2.640; C3: 2.364 y 2.364)	Definir «≥ bz_edge» con tolerancia de 1e-6 mm (empate admitido) para que el conteo no dependa de la coma flotante; esquinas redondeadas darían más tapones (hipótesis conservadora actual: esquinas vivas)
G3	El μ de la opción C no depende de f_g: la cobertura real es 2/3 de la ideal y está bajo bz_fg_min, pero el μ es un dato fijo de catálogo y el FS de giro no lo refleja	f_g real / ideal = 0,666 (9,67 % frente a 14,5 %); μ_d = 0,15, μ_cont = 0,200, μ_seco = 0,250; FS de giro 1,858 igual con f_g ideal y real	Ensayar μ con el patrón real (Ø12 · paso 30, 9,67 % de grafito) o pedir la ficha del proveedor para esa cobertura
G4	La pared de bz_edge junto al borde, muesca, tornillo o ranura es menor que el ligamento entre tapones y la flexión usa solo η = (p − d)/p	Pared 4,00 mm sobre 10,5 mm de profundidad del tapón (relación 0,381); η del borde = pared/(pared + d/2) = 0,400 frente a η = 0,600; ligamento entre tapones p − d = 18 mm	Criterio de fabricación por confirmar con el proveedor (pared ≥ 0,5·(p − d) = 9,00 mm o ≥ 0,3·d = 3,60 mm); no cambia espesores ni masas, solo el conteo (9.7.5 a)

9.7.8 Recomendación

- Confirmar con el proveedor del bronce autolubricado su fracción real de grafito y la ficha (p_adm, PV, k, μ) para el patrón real: Ø12 · paso 30 da f_g = 0,0967 (ideal 0,145), no la ideal.
- Ensayar el μ con el patrón real (arranque tras reposo y a 2,5 mm/s, con y sin grasa); el cálculo trata μ = 0,15 como dato fijo (G3).
- Si el proveedor o el ensayo exige f_g mayor que 0,18 (la cota alcanzable con tapones es 0,178 y exige el patrón Ø12 · paso 22, de η 0,455), cambiar a bronce con lubricante sólido distribuido o con ranuras de grafito, no a tapones.
- Mientras tanto se conserva Ø12 · paso 30: el aviso de bz_fg_min permanece y bz_fg_estricto queda en 0.

9.8 Advertencias y pendientes por alternativa

Alt.	Estado	Grupo	Advertencia o pendiente	Referencia
base	—	—	Sin advertencias ni pendientes	—
A	Pendiente	Interfaz inox	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Decisión del proyectista
A	Pendiente	Interfaz inox	Opción A: par inox–inox con riesgo de gripado si la película de grasa se expulsa: exigir aleaciones o durezas distintas (≥ 50 HB de diferencia) o recubrimiento	ASTM G98; decisión del proyectista
A	Pendiente	Placas-leva	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 118,2 mm con R_mín = 74,3 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
B	Pendiente	Interfaz inox	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector entra por el borde de la mesa izada y se asegura con los tornillos de posición	Decisión del proyectista
B	Pendiente	Placas-leva	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 118,2 mm con R_mín = 74,3 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
C1	Advertencia	Interfaz bronce	Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	Bronces autolubricados con grafito (catálogos de proveedor): supuesto C, orden de magnitud; confirmar con el catálogo del proveedor (el valor lo fija la ficha)
C1	Pendiente	Interfaz bronce	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Decisión del proyectista
C1	Pendiente	Interfaz bronce	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Ensayo del proveedor
C1	Pendiente	Interfaz bronce	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Decisión del proyectista
C1	Pendiente	Placas-leva	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 14,9 mm con R_mín = 75,9 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
C2	Advertencia	Interfaz bronce	Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	Bronces autolubricados con grafito (catálogos de proveedor): supuesto C, orden de magnitud; confirmar con el catálogo del proveedor (el valor lo fija la ficha)
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Decisión del proyectista
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Ensayo del proveedor
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Decisión del proyectista
C2	Pendiente	Interfaz bronce	Bronce contra bronce (aleaciones distintas): riesgo de gripado; el grafito va solo en una placa	ASTM G98; decisión del proyectista

Alt.	Estado	Grupo	Advertencia o pendiente	Referencia
C2	Pendiente	Placas-leva	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_mín)$ = 14,9 mm con R_mín = 75,9 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
C3	Advertencia	Interfaz bronce	Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)	Bronces autolubricados con grafito (catálogos de proveedor): supuesto C, orden de magnitud; confirmar con el catálogo del proveedor (el valor lo fija la ficha)
C3	Pendiente	Interfaz bronce	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Decisión del proyectista
C3	Pendiente	Interfaz bronce	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Ensayo del proveedor
C3	Pendiente	Interfaz bronce	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Decisión del proyectista
C3	Advertencia	Mesa	Plancha inferior: global + local	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
C3	Pendiente	Placas-leva	Zapata plana sobre el canto curvo: flecha $l^2/(8 \cdot R_mín)$ = 14,9 mm con R_mín = 75,9 mm (PENDIENTE: definir la cara de la zapata o un buje cilíndrico; la presión p = H/(l·t) supone apoyo completo)	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»

Además de lo anterior, quedan como pendiente común el filete máximo de almas y nervios (9.5) y la numeración de artículos de ASME BTH-1 (capítulo 12).

La advertencia aceptada de la flexión de la uña en la boca del patín (FU 0,907) es propia del modo guiado y se trata en 7.5.5; con el modo pivotado por defecto no aparece.

10. Exposición solar a 80 °C

Escenario aparte, pedido del mandante (06-11-2026): la tornamesa expuesta al sol, con el cuerpo a 80 °C. ALCANCE: este escenario verifica solo el sistema de placas y disco (term_alcance = 1). Los cilindros, el aceite atrapado, la válvula de alivio térmico, los sellos, la viscosidad y la bomba, y el accionamiento mecánico quedan FUERA del escenario; sus filas se calculan como información y no afectan el veredicto (10.12). No cambia el cálculo a 20 °C ni el veredicto de los capítulos 8 y 9; se obtiene con TT.thermal del núcleo v1.5 (commit c4e12af) (clave `termica` de tools/export_design.js, la misma que muestra la pestaña Temperatura de Tornamesa_v1.5.html). Los datos y su nivel de confianza A/B/C están en docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; lo que no pude leer en la norma original queda marcado con confianza C. Las alternativas con bronce (C1 a C3) se evalúan con los tapones de grafito reales (9.7).

10.1 Alcance e hipótesis

Alcance	Contenido	Efecto en el veredicto
Dentro (term_alcance = 1)	Sistema de placas y disco: plancha base, mesa (planchas, almas, nervios, cubo), interfaz (discos inox, lámina UHMW, bronce, disco duro, pastillas, grasa y ranuras), topes y sus soldaduras, madera, pivote, buje y collar, gradiente, juntas y holguras.	Entra al estado, al FU de estructura, al FU térmico y a los cambios de estado
Fuera	Cilindros, aceite atrapado, válvula de alivio térmico, sellos, viscosidad y bomba; accionamiento mecánico (bloque-uña, placas-guía, soporte del ojal E, pasadores de empuje, articulaciones y fatiga)	71 filas informativas en la base (71 a 73 según la alternativa, por las filas de la placa-guía de cada familia; nota 10.12): no afectan el estado, el FU ni el veredicto; term_alcance = 2 las reactiva

Hipótesis	Valor adoptado	Origen y confianza
Temperatura del cuerpo	80 °C uniforme en todo el cuerpo; referencia de diseño y montaje 20 °C (ΔT = 60 K)	Pedido del mandante. Plancha horizontal de acero oscuro al sol: 58 a 70 °C medidos, 80 °C es cota alta plausible sin viento (C)
Gradiente entre planchas	15,0 K entre la plancha superior (al sol) y la inferior (a la sombra) a 80 °C; a otra temperatura se escala con ΔT/60 K	EN 1991-1-5 §6.1.4.1, Tabla 6.1 (18 K, tableros de puentes: otra tipología; C). Medición o análisis térmico propio por hacer
Geometría	Dimensionada a 20 °C y evaluada congelada a 80 °C: espesores, largos de tope, número de tapones de grafito y juntas son los de 20 °C; solo se reducen las capacidades	Criterio del núcleo (TT.thermalP). No re-dimensiona
Capacidades	Factores k a 80 °C del apartado 10.2, interpolados linealmente entre 20 °C y 80 °C y extrapolados con nota sobre 80 °C	Registro, tabla «Valores por material»
Tapones de grafito (C1 a C3)	N_real y f_g real de 9.7 (bz_fg_modo = 1); el bronce no se reduce a 80 °C (k = 1,00, confianza C)	Núcleo v1.2; ficha del bronce por confirmar
Alcance	term_alcance = 1: sistema de placas y disco. 71 filas del accionamiento y del circuito hidráulico son informativas	Decisión del proyecto (núcleo v1.2)

10.2 Factores de reducción por material, dilataciones y ecuaciones

Hipótesis. Los factores k = valor a 80 °C / valor a 20 °C salen de los parámetros kT_* del núcleo; el registro entrega solo el valor a 80 °C. Nivel de confianza: A = transcripción contrastada con copia del editor; B = ficha de fabricante o dos fuentes secundarias coherentes; C = fuente única, valor de memoria o criterio de ingeniería.

Material y propiedad	Id	k a 80 °C	Se aplica a	Conf.	Fuente (registro, sección Temperatura)
Acero estructural y aleado: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C	kT_Fy	1,00	Fy de las placas, collar, pivote y soldadura (Fy_pin, Fy_dog, Fy_pp, Fy_shoe, Fy_cara solo en la nota 10.12)	B/C	AISC 360-22 App. 4 y EN 1993-1-2: 1,00, confianza B; sensibilidad ASME II-D Tabla Y-1: 0,92, confianza C
Acero: E a 80 °C / E a 20 °C	kT_E	1,00	E	B	EN 1993-1-2 $k_{E,\theta}$ = 1,00 a 100 °C, confianza B
Inoxidable 304/316: Fy a 80 °C / Fy a 20 °C	kT_Fy_ss	0,820	Fy_ss (discos inox)	C	EN 10088-2 de memoria, 0,80–0,85, confianza C
Inoxidable: E a 80 °C / E a 20 °C	kT_E_ss	0,975	Informativo	B	EN 10088-1: 194 GPa a 100 °C, confianza B
UHMW-PE: capacidad	kT_p_uh	0,400	p_uhmw, PV_uh	C	p_adm y PV) a 80 °C / a 20 °C (supuesto 0,3–0,5 sin curva del proveedor, confianza C; 80 °C es su límite de servicio
UHMW-PE: módulo aparente a 80 °C / a 20 °C	kT_E_uh	0,400	E_uhmw	C	supuesto sin curva del proveedor, confianza C
Bronce	kT_bz	1,00	Fy_bz, Fy_bz2, p_bz, PV_bz, p_bush	C	Fy, p_adm, PV, presión del buje) a 80 °C / a 20 °C (criterio de ingeniería, confianza C; sensibilidad 0,90
Madera dura: factor C_t de aplastamiento perpendicular a la fibra a 80 °C	kT_wood	0,700	p_wood	A/C	NDS 2018 T2.3.3: 0,7 seca; tabla confianza A, extrapolación a 80 °C confianza C
Pernos ISO 898-1 clase 10.9: Rp0,2 a 80 °C / a 20 °C	kT_bolt	0,940	Informativo (sin verificación de resistencia)	C	de memoria 0,93–0,95, confianza C
Soldadura E70XX: FEXX a 80 °C / a 20 °C	kT_weld	1,00	FEXX	C	criterio del revisor, confianza C
Fy superficial de las caras templadas	kT_hertz	1,00	Fy_surf (caras templadas)	C	Hertz) a 80 °C / a 20 °C (criterio, confianza C
μ a 80 °C / μ a 20 °C	k_mu_T	1,00	μ de las interfaces	C	la grasa fluye y se expulsa; dato de entrada sin fuente, confianza C; 1,0 = sin cambio

Dilatación térmica	α (10^{-6} /K)	ε = α·ΔT (mm/m)	Fuente	Conf.
Acero (media 20–80 °C)	12,4	0,744	EN 1993-1-2 §3.4.1.1 ($\Delta l/l = 1{,}2\times10^{-5}\theta + 0{,}4\times10^{-8}\theta^2 - 2{,}416\times10^{-4}$); EN 1993-1-1 §3.2.6	B
Inoxidable 304/316	17,0	1,02	EN 10088-1 (16,0 a 17,2×10^{-6} /K); AmesWeb	B
UHMW-PE	190	11,4	ISO 11359-1/2 (Ensinger PE1000: 180×10^{-6} /K; GUR 4120: 200×10^{-6} /K)	B
Bronce	18,0	1,08	CDA, de memoria (C93200 ≈ 18×10^{-6} /K); no encontrado	C
Madera ⊥ fibra	30,0	1,80	Valor de memoria sin fuente (el registro cita ~40×10^{-6} /K); Wood Handbook (FPL) por confirmar	C
Madera ∥ fibra	5,00	0,300	Valor de memoria sin fuente; Wood Handbook (FPL) por confirmar	C

Ecuaciones del escenario y su referencia:

Ecuación	Expresión	Referencia o fuente
Factor a temperatura intermedia	$k(T) = 1 + (k_{80} - 1)\cdot(T - T_{ref})/(80 - T_{ref})$; extrapolado sobre 80 °C con aviso	Criterio del núcleo (TT.thermalFactors); k_{80} del registro
Dilatación libre del acero	$\varepsilon = \alpha_m\cdot\Delta T$, $\alpha_m = [\varepsilon(T) - \varepsilon(T_{ref})]/(T - T_{ref})$, $\varepsilon(\theta) = 1{,}2\times10^{-5}\theta + 0{,}4\times10^{-8}\theta^2 - 2{,}416\times10^{-4}$	EN 1993-1-2 §3.4.1.1 (de memoria, no cotejada con el texto); EN 1993-1-1 §3.2.6
Reducción de Fy y E del acero	Fy(80 °C) = Fy; sensibilidad k = 0,92	AISC 360-22 Apéndice 4, Tabla A-4.2.1 y EN 1993-1-2 Tabla 3.1 (k = 1,00; solo fuego, cota); ASME II-D Tabla Y-1 (0,92, de memoria)
Junta de dilatación de sectores	$j_{req} = (\alpha_{pieza} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot cuerda$; cuerda = $2R_o\sin(\pi/n)$; debe ser ≤ j_disp en frío	Registro, «Cálculos del revisor» (~10 mm/m para UHMW contra acero)
Curvatura y flecha por gradiente	$\kappa = \alpha\cdot\Delta T_g/h$; $s = \kappa\cdot(D/2)^2/2$	Registro, «Flexión por gradiente»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1, Tabla 6.1
Tensión de la plancha restringida	$\sigma = E\cdot\alpha\cdot\Delta T_g/(2\cdot(1 - \nu))$; verificación combinada (dem + σ_th)/cap, suma conservadora	Timoshenko y Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells (placa restringida); criterio del núcleo
Buje de bronce en el cubo	cierre = $2\cdot[(a\cdot\alpha_{bz}\cdot\Delta T - \rho\cdot(\alpha_{bz} - \alpha_{ac})\cdot\Delta T\cdot b) - a\cdot\alpha_{ac}\cdot\Delta T]$; $\rho = 2ab/[(b^2 + a^2) - \nu(b^2 - a^2)]$	Lamé (anillo comprimido); hipótesis del revisor
PV de la lámina UHMW	$PV(T) = PV_{20}\cdot(80 - T)/(80 - T_{ref})$	Criterio del revisor (C); Quadrant TIVAR 1000, «Limiting PV»
Madera	$p_{adm}(T) = C_t\cdot p_{adm}$; C_t = 0,70	NDS 2018 Tabla 2.3.3 (0,70 a 125–150 °F; 80 °C queda fuera de la tabla: extrapolación, C)
Giro con μ distinto	FS(f·μ) = FS_diseño/f (F lineal en μ)	Equilibrio del capítulo 7

Resultado: acero estructural y soldadura con k = 1,00 y 1,00 a 80 °C (confianza B y C); el inoxidable k = 0,82 en Fy (C) y el UHMW-PE k = 0,40 en p_adm, PV y módulo (C); el bronce k = 1,00 (C). La dilatación del UHMW (~10 mm/m más que el acero) es lo que más pesa en las juntas.

10.3 Resultados por alternativa: 20 °C frente a 80 °C

Desarrollo. Para cada alternativa, TT.thermal analiza la geometría de 20 °C con las capacidades de cada temperatura, solo para el sistema de placas y disco. FS = giro (el μ no cambia con T: k_mu = 1). FU de estructura = mayor FU de resistencia de la estructura; FU térmico = mayor FU de las verificaciones del grupo «Temperatura» dentro del alcance (juntas, gradiente, buje, UHMW). Gradiente a 80 °C de 15,0 K. Las alternativas C1 a C3 llevan los tapones de grafito reales.

Alternativa	FS giro 20 °C	FS giro 80 °C	FU estructura 20 °C	FU estructura 80 °C	Gobernante de estructura a 80 °C	FU térmico 20 °C	FU térmico 80 °C	Gobernante térmico a 80 °C
Base: acero–acero con grasa	1,36	1,36	0,853	0,853	Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 70 mm)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
A: discos inox con grasa	1,36	1,36	0,854	0,854	Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 70 mm)	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
B: discos inox + lámina UHMW	1,36	1,36	0,854	1,992	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	0,850	1,545	Lámina UHMW (24 sectores): junta de dilatación requerida frente a la disponible en frío (no debe cerrarse)
C1: bronce con grafito + disco duro	1,86	1,86	0,890	0,890	Disco duro (24 sectores): soldadura del tope al respaldo (2 filetes): corte + par de excentricidad	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
C2: dos placas de bronce	1,86	1,86	0,850	0,850	Plancha superior: global + local	0,850	0,979	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida
C3: bronce en pastillas + disco duro	1,86	1,86	0,920	0,920	Plancha inferior: global + local	0,920	1,048	Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida

Alternativa	Masa (kg)	20 °C: ¿gira?	20 °C: ¿estructura?	20 °C: ¿térmico?	20 °C: fallas / adv.	80 °C: ¿gira?	80 °C: ¿estructura?	80 °C: ¿térmico?	80 °C: fallas / adv.
Base: acero–acero con grasa	2.780	Sí	Sí	Sí	0 / 0	Sí	Sí	Sí	0 / 2
A: discos inox con grasa	3.530	Sí	Sí	Sí	0 / 0	NO	Sí	Sí	2 / 2
B: discos inox + lámina UHMW	3.680	Sí	Sí	Sí	0 / 0	NO	NO	NO	6 / 3
C1: bronce con grafito + disco duro	3.490	Sí	Sí	Sí	0 / 1	Sí	Sí	Sí	0 / 3
C2: dos placas de bronce	3.470	Sí	Sí	Sí	0 / 1	Sí	Sí	Sí	0 / 3
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.460	Sí	Sí	Sí	0 / 3	Sí	NO	NO	1 / 3

Resultado a 80 °C: base FU de estructura 0,853 y térmico 0,979, cumple; A no gira (aplastamiento del tope de los discos inoxidables con Fy × 0,82), estructura sí y térmico 0,979; B no gira ni cumple estructura (lámina UHMW: FU 1,992) y su FU térmico es 1,545; C1 FU de estructura 0,890 y C2 0,850, ambas cumplen; C3 FU de estructura 0,920 y FU térmico 1,048: no cumple (plancha inferior con la σ térmica restringida). El FS de giro no cambia con la temperatura porque el μ de entrada no cambia (sensibilidad en 10.9). El aceite atrapado, los sellos y la viscosidad no se evalúan en este escenario (10.12).

10.4 Sensibilidad a la temperatura: 20, 40, 60, 80 y 100 °C

Desarrollo. Mismos cálculos a cada temperatura; el gradiente se escala con ΔT/60 K; a 100 °C los factores están extrapolados desde 80 °C (sin dato publicado) y valen como orden de magnitud.

Factor	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C (extrap.)
k Fy inoxidable	1,00	0,940	0,880	0,820	0,760
k E inoxidable	1,00	0,992	0,983	0,975	0,967
k p_adm, PV y E del UHMW	1,00	0,800	0,600	0,400	0,200
k Rp0,2 pernos 10.9	1,00	0,980	0,960	0,940	0,920
k Fy del acero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
α medio del acero (10^{-6} /K)	12,00	12,24	12,32	12,40	12,48
Gradiente de plancha (K)	0	5,00	10,0	15,0	20,0

FS de giro (no cambia con T):

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
A: discos inox con grasa	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
B: discos inox + lámina UHMW	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
C1: bronce con grafito + disco duro	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
C2: dos placas de bronce	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
C3: bronce en pastillas + disco duro	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

FU de estructura:

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853
A: discos inox con grasa	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854
B: discos inox + lámina UHMW	0,854	0,996	1,328	1,992	3,984
C1: bronce con grafito + disco duro	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890
C2: dos placas de bronce	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920

FU térmico (juntas, gradiente, buje, UHMW):

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	0,850	0,893	0,935	0,979	1,023
A: discos inox con grasa	0,850	0,893	0,935	0,979	1,023
B: discos inox + lámina UHMW	0,850	0,893	1,031	1,545	2,060
C1: bronce con grafito + disco duro	0,850	0,893	0,935	0,979	1,023
C2: dos placas de bronce	0,850	0,893	0,935	0,979	1,023
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,920	0,962	1,005	1,048	1,092

Estado (¿gira? / ¿estructura? / ¿térmico?) y número de fallas:

Alternativa	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Base: acero–acero con grasa	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / NO / NO · 2 f.
A: discos inox con grasa	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	NO / Sí / Sí · 2 f.	NO / Sí / Sí · 2 f.	NO / NO / NO · 4 f.
B: discos inox + lámina UHMW	Sí / Sí / Sí · 0 f.	NO / Sí / Sí · 1 f.	NO / NO / NO · 4 f.	NO / NO / NO · 6 f.	NO / NO / NO · 10 f.
C1: bronce con grafito + disco duro	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / NO / NO · 2 f.
C2: dos placas de bronce	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / NO / NO · 2 f.
C3: bronce en pastillas + disco duro	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / Sí / Sí · 0 f.	Sí / NO / NO · 1 f.	Sí / NO / NO · 1 f.	Sí / NO / NO · 2 f.

Resultado: la base, C1 y C2 son estructuralmente insensibles a la temperatura hasta 80 °C (el acero no pierde Fy); lo que crece con T es el FU térmico (gradiente de la plancha) de 0,850 a 0,979 a 80 °C. B es la más sensible: pierde el giro desde 40 °C y la estructura desde 60 °C (FU 1,33 a 60 °C). A pierde el giro desde 60 °C. C3 supera FU térmico 1,00 desde 60 °C. A 100 °C todas pierden la estructura, incluso la base (gradiente de 20,0 K, FU térmico 1,02).

10.5 Verificaciones que cambian de estado entre 20 y 80 °C

Desarrollo. Se comparan, fila a fila, los estados a 20 y 80 °C dentro del alcance. El primer bloque es común a todas las alternativas (valores de la base); los siguientes son propios de cada alternativa. Confianza = nivel del dato reducido.

Alt.	Grupo	Verificación	20 °C	80 °C	FU 20 °C	FU 80 °C	Conf.
Todas	Temperatura	Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida	Cumple	Advertencia	0,850	0,979	C

Alt.	Grupo	Verificación	20 °C	80 °C	FU 20 °C	FU 80 °C	Conf.
Todas	Temperatura	Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida	Cumple	Advertencia	0,843	0,972	C
A	Interfaz inox	Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,898	1,095	C
A	Interfaz inox	Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,898	1,095	C
B	Interfaz inox	Disco de la base (liso) (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,898	1,095	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	Cumple	NO CUMPLE	0,563	1,423	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	Cumple	NO CUMPLE	0,797	1,992	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	Cumple	NO CUMPLE	0,850	2,125	C
B	Interfaz inox	Lámina UHMW: valor PV en el borde de la mesa (durante la carrera)	Cumple	NO CUMPLE	0,520	1,301	C
B	Temperatura	Lámina UHMW (24 sectores): junta de dilatación requerida frente a la disponible en frío (no debe cerrarse)	Cumple	NO CUMPLE	0,000	1,545	C
B	Temperatura	Lámina UHMW: temperatura frente al límite de servicio continuo (80 °C; Vicat B50 = 80 °C)	Cumple	Advertencia	0,250	1,000	B
C1	—	Sin cambios adicionales a los comunes	—	—	—	—	—
C2	—	Sin cambios adicionales a los comunes	—	—	—	—	—
C3	Temperatura	Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida	Advertencia	NO CUMPLE	0,920	1,048	C

Resultado: en A y B el aplastamiento del tope de los discos inoxidables pasa de FU 0,898 a 1,095 con Fy × 0,82; en B además fallan la lámina UHMW (espesor, aplastamiento del canto y del tope, PV) y la junta; en C3 la plancha inferior con la σ térmica pasa de advertencia a falla. Lo común a todas las alternativas es el gradiente de las planchas, que pasa de cumple a advertencia (FU 0,979 en la plancha superior de la base).

10.6 Juntas de dilatación de los sectores

Hipótesis. Cada sector se coloca con la junta en frío j_disp = máx(j_sec; dilatación a ΔT de montaje) del diseño a 20 °C. A 80 °C el sector de material con mayor α que el acero crece más que su respaldo y, si la junta se cierra, se comprime y pandea. j_req = (α_pieza − α_acero)·ΔT·cuerda, con la cuerda del sector a R_o. Referencia: registro, «Cálculos del revisor» (UHMW: ~10 mm/m más que el acero). Las pastillas de C3 y los sectores de C1 y C2 conservan su número y junta de 9.7.

Alt.	Pieza	j_req (mm)	j_disp en frío (mm)	FU	Estado
base	Sin sectores en la interfaz	—	—	—	—
A	Disco de la base (liso) (24 sectores)	0,0721	1,00	0,072	Cumple
A	Disco de la mesa (con ranuras de engrase) (24 sectores)	0,0721	1,00	0,072	Cumple
B	Disco de la base (liso) (24 sectores)	0,0721	1,00	0,072	Cumple
B	Lámina UHMW (24 sectores)	2,78	1,80	1,545	NO CUMPLE
C1	Placa de bronce (24 sectores)	0,0877	1,00	0,088	Cumple
C1	Disco duro (24 sectores)	0,0721	1,00	0,072	Cumple
C2	Placa de bronce (24 sectores)	0,0877	1,00	0,088	Cumple
C2	2.ª placa de bronce (24 sectores)	0,0877	1,00	0,088	Cumple
C3	Pastillas de bronce (24 pastillas)	0,0877	26,1	0,003	Cumple
C3	Disco duro (24 sectores)	0,0721	1,00	0,072	Cumple

Resultado: el UHMW requiere 2,78 mm de junta y dispone de 1,80 mm en frío (j_sec = 1,00 mm; el resto es la dilatación a ΔT de montaje): la junta se cierra (FU 1,545). Adoptar j_sec ≥ 2,80 mm: con ese valor la junta pasa a FU 0,993 (advertencia, al límite) y la masa de B a 20 °C pasa de 3.681 a 3.672 kg. Los sectores de inox y bronce (junta requerida ≈ 0,1 mm) cumplen con holgura.

10.7 Holgura del buje de bronce y dilatación global

Hipótesis. El buje de bronce (Ø int. D_piv, Ø ext. D_piv + 30) va en el cubo de acero, con holgura diametral en frío c_bush_d (supuesto de ajuste H7/e8; el núcleo no define el ajuste). Referencias: Lamé para el anillo comprimido; EN 1993-1-1 §3.2.6 y EN 1993-1-2 §3.4.1.1 para ε. Las holguras uña–pasador y patín–guía dependen del accionamiento y quedan fuera de alcance (10.12).

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Buje de bronce–pivote: cierre de la holgura diametral con el buje retenido por el cubo de acero	cierre = 2·[(a·α_bz·ΔT − ρ·(α_bz − α_acero)·ΔT·b) − a·α_acero·ΔT]; ρ = 2ab/((b² + a²) − ν(b² − a²)) (Lamé); ≤ holgura diametral en frío c_bush_d = 0,10 mm (supuesto H7/e8; el núcleo no define el ajuste)	0,0127	0,100	mm	0,127	Cumple	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)» (α bronce 18, acero 12,4×10⁻⁶); hipótesis del revisor

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Buje de bronce–pivote: holgura con el buje libre (afloja) / interferencia buje–cubo (aprieta)	$\Delta c = (\alpha_{bz} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot D_{piv}$ (aumento de holgura si el buje fuera libre); $\Delta i = (\alpha_{bz} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T\cdot(D_{piv} + 30)$ (aumento de interferencia en el cubo)	0,0403	0,0504	mm (holgura libre / interferencia)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Buje de bronce retenido: tensión circunferencial por dilatación impedida frente al Fy del bronce de menor resistencia (por confirmar)	$\sigma_\theta = 2\cdot p\cdot b^2/(b^2 - a^2)$, $p = E_{bz}\cdot(\alpha_{bz} - \alpha_{acero})\cdot\Delta T/((b^2 + a^2)/(b^2 - a^2) - \nu)$	48,6	97,0	MPa	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»
Dilatación global: crecimiento del diámetro de la mesa (y de la base)	$\Delta D = \alpha\cdot\Delta T\cdot D$ (≈ 0,7 mm/m a ΔT = 60 K); la base: $\Delta B = \alpha\cdot\Delta T\cdot B$	1,49	1,90	mm (mesa / base)	—	Info	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Dilatación libre»

Resultado: el buje cierra 0,0127 mm de los 0,100 mm de holgura diametral (FU 0,127), sin riesgo de agarrotar el pivote. La mesa crece 1,49 mm en diámetro y la base 1,90 mm (dilatación libre, sin tensión). Son iguales en todas las alternativas.

10.8 Gradiente entre planchas, curvatura y flecha

Hipótesis. Plancha superior al sol, inferior a la sombra, gradiente de 15,0 K, caja de h = 210 mm y Ø 2.000 mm. La mesa libre se curva sin tensión ($\kappa = \alpha\cdot\Delta T_g/h$, flecha $s = \kappa\cdot(D/2)^2/2$); si la restricción de la caja fuera total, la plancha toma $\sigma = E\cdot\alpha\cdot\Delta T_g/(2(1 - \nu))$ que se suma, de forma conservadora, a la tensión global + local. Referencias: EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (otra tipología) y Timoshenko.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
Gradiente: curvatura térmica de la mesa	$\kappa = \alpha\cdot\Delta T_{grad}/h$ con h = h_mesa = 210 mm	$8{,}86\cdot10^{-4}$	—	1/m	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: flecha en el diámetro de la mesa (plancha libre)	$s = \kappa\cdot(D/2)^2/2$	0,443	—	mm	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: tensión de flexión térmica si la mesa está restringida	$\sigma = E\cdot\alpha\cdot\Delta T_{grad}/(2(1 - \nu))$; cota con la restricción total (la real depende de la caja)	26,6	207	MPa	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: plancha superior (global + local) más σ térmica restringida	FU actual (Plancha superior: global + local) con σ_térmica sumada (suma conservadora): (dem + σ_th)/cap	203	207	MPa	0,979	Advertencia	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: plancha inferior (global + local) más σ térmica restringida	FU actual (Plancha inferior: global + local) con σ_térmica sumada (suma conservadora): (dem + σ_th)/cap	201	207	MPa	0,972	Advertencia	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: pared del cubo junto al rebaje del collar más σ térmica restringida	FU actual (Plancha inferior y pared del cubo junto al rebaje: aplastamiento de la pared del cubo bajo la presión de contacto del anillo interior) con σ_térmica sumada (suma conservadora): (dem + σ_th)/cap	28,1	115	MPa	0,244	Cumple	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: desnivel de la cara de contacto entre R_i y R_o (la mesa se abomba: el contacto pasa al borde exterior)	$\Delta z = \kappa\cdot(R_o^2 - R_i^2)/2$; la carga aplana la mesa si σ_th cabe (fila de σ combinada): entonces el contacto se restablece	0,435	0,0500	mm (desnivel / planitud d_flat)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko
Gradiente: variación del hueco de contacto en la ventana de medición (Ø = vacío local) frente a la planitud admitida	$\kappa\cdot(Ø_{vacío}/2)^2/2 \le d_{flat}$	0,00111	0,0500	mm	0,022	Cumple	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)»; EN 1991-1-5 §6.1.4.1 Tabla 6.1 (tableros de puentes: otra tipología); σ de la placa restringida según Timoshenko

Resultado: $\kappa = 8{,}86\cdot10^{-4}$ 1/m y flecha 0,443 mm en el diámetro de la mesa, despreciable; la tensión térmica restringida de 26,6 MPa lleva la plancha superior a FU 0,979 y la inferior a 0,972 (advertencia, no falla). En C3, que ya tiene la plancha inferior a FU 0,920 a 20 °C, la suma pasa de 1,00 (ver 10.5 y 10.11).

10.9 Sensibilidades: μ, Fy del acero, bronce y k_p / k_E del UHMW

Desarrollo. Cada sensibilidad cambia un solo factor a 80 °C y repite todas las verificaciones del alcance.

a) μ de la interfaz a 80 °C (FS(f·μ) = FS_diseño/f; el μ real a 80 °C no tiene fuente: la grasa fluye y se expulsa; el μ de la opción C es dato fijo, ver G3 en 9.7.7).

Alternativa	μ de diseño	μ × 0,80	μ × 1,0	μ × 1,2	μ × 1,5	μ máx. con FS ≥ FS_mín
Base: acero–acero con grasa	0,200	1,70 (gira)	1,36 (gira)	1,14 (NO gira)	0,908 (NO gira)	0,218
A: discos inox con grasa	0,200	1,70 (gira)	1,36 (gira)	1,13 (NO gira)	0,907 (NO gira)	0,218
B: discos inox + lámina UHMW	0,200	1,70 (gira)	1,36 (gira)	1,13 (NO gira)	0,907 (NO gira)	0,218
C1: bronce con grafito + disco duro	0,150	2,32 (gira)	1,86 (gira)	1,55 (gira)	1,24 (NO gira)	0,223
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,150	2,32 (gira)	1,86 (gira)	1,55 (gira)	1,24 (NO gira)	0,223

Resultado: con acero–acero el giro admite hasta μ = 0,218 (×1,09 el μ de diseño) con FS ≥ 1,25; con bronce se llega al mismo μ máximo (0,223), porque lo fija la fuerza de calado. Si la grasa a 80 °C subiera el μ más de un 10 % sobre el de diseño del acero–acero, la base dejaría de girar con FS ≥ FS_mín.

b) Fy del acero × 0,92 (ASME II-D Tabla Y-1, de memoria, confianza C) y bronce × 0,90.

Alternativa	FU estructura (k = 1)	FU estructura (k = 0,92)	Gobernante	FU térmico (k = 1)	FU térmico (k = 0,92)	¿Gira?	¿Estructura?	Verificaciones que empeoran
Base: acero–acero con grasa	0,853	0,927	Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 75 mm)	0,979	1,064	Sí	NO	5
A: discos inox con grasa	0,854	0,928	Asiento del pivote con momento H·e (plancha base + collar; profundidad mínima 75 mm)	0,979	1,064	NO	NO	5
B: discos inox + lámina UHMW	1,992	1,992	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del canto contra el tope del rebaje	1,545	1,545	NO	NO	5
C1: bronce con grafito + disco duro	0,890	0,924	Plancha superior: global + local	0,979	1,064	Sí	NO	4
C2: dos placas de bronce	0,850	0,924	Plancha superior: global + local	0,979	1,064	Sí	NO	4
C3: bronce en pastillas + disco duro	0,920	1,000	Plancha inferior: global + local	1,048	1,139	Sí	NO	2

Resultado: con k = 0,92 el FU de estructura sube 0,0742 (de 0,853 a 0,927) y varias verificaciones pasan a advertencia; la plancha superior con la σ térmica llega a FU 1,064 y la estructura deja de cumplir. Con bronce × 0,90 (C1 a C3) no cambia ninguna: C3 queda con FU de estructura 0,920.

c) UHMW-PE (alternativa B): k_p (p_adm y PV) y k_E (módulo) a 80 °C.

Variación	k_p	k_E	FU máximo de la lámina	Gobernante	¿Cumple?
k_p	0,30	0,40	> 50	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	NO
k_p	0,40	0,40	2,125	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	0,50	0,40	1,700	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	0,60	0,40	1,416	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	0,80	0,40	1,062	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_p	1,0	0,40	1,000	Lámina UHMW (24 sectores): alivio inferior del canto libra el filete del tope	Sí
k_E	0,40	0,30	2,125	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,40	2,125	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,50	2,125	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,60	2,125	Lámina UHMW (24 sectores): aplastamiento del tope con la altura de contacto reducida por la tolerancia (h_c − tol_hc)	NO
k_E	0,40	0,80	2,191	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	NO
k_E	0,40	1,0	2,541	Lámina UHMW: espesor adoptado frente al requerido	NO

Resultado: con k_p = 0,40 la lámina falla; solo cumple si k_p ≥ 0,85. El módulo reducido casi no cambia el resultado (manda la presión admisible). Sin la curva del proveedor entre 20 y 80 °C, la alternativa B no se puede acreditar a 80 °C.

10.10 Rango térmico de ASME BTH-1 y filas pendientes

Hipótesis. Las pletinas, el collar y las soldaduras de las placas se verifican con criterios de AISC 360-22 y AWS D1.1; el accionamiento (cadena de empuje) se verifica por analogía con ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0), y queda fuera de este escenario. BTH-1 define un rango estándar de servicio de −4 a 66 °C (25 a 150 °F); 80 °C (176 °F) queda fuera de ese rango y Nd = 3,0 no incluye un margen térmico explícito. La sección exacta de BTH-1 no está confirmada (fuentes secundarias: Hoist Magazine, Tandemloc). La fila permanece como pendiente porque el núcleo la emite también con alcance 1.

Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Conf.	Referencia
ASME BTH-1: 80 °C (176 °F) excede el rango estándar (−4 a 66 °C): requiere decisión de persona calificada y registro de la hipótesis	Nd = 3,0 no incluye un margen térmico explícito; sección de BTH-1 sobre temperatura sin confirmar	80,0	66,0	°C	—	Pendiente	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Alcance térmico de BTH-1»
Grasa grafitada: temperatura frente al punto de goteo (margen ≥ 95 K a 80 °C)	T ≤ T_goteo = 175 °C; margen = T_goteo − T = 95 K	80,0	175	°C	0,457	Cumple	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Grasa NLGI 2 con MoS_2/grafito» (ASTM D2265; fichas Mobil, SKF, Lubriplate)
Sensibilidad al μ de la grasa a T_serv (dato de entrada): FS del giro con μ × 0,8	FS(μ·f) = FS_dis/f (F lineal en μ); FS_mín = 1.25; el μ real a T_serv no tiene fuente (la grasa fluida y la expulsión lo suben)	1,70	1,25	– (FS / FS_mín)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Grasa NLGI 2 con MoS_2/grafito» (ASTM D2265; fichas Mobil, SKF, Lubriplate)
Sensibilidad al μ de la grasa a T_serv (dato de entrada): FS del giro con μ × 1,0	FS(μ·f) = FS_dis/f (F lineal en μ); FS_mín = 1.25; el μ real a T_serv no tiene fuente (la grasa fluida y la expulsión lo suben)	1,36	1,25	– (FS / FS_mín)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Grasa NLGI 2 con MoS_2/grafito» (ASTM D2265; fichas Mobil, SKF, Lubriplate)
Sensibilidad al μ de la grasa a T_serv (dato de entrada): FS del giro con μ × 1,2	FS(μ·f) = FS_dis/f (F lineal en μ); FS_mín = 1.25; el μ real a T_serv no tiene fuente (la grasa fluida y la expulsión lo suben)	1,14	1,25	– (FS / FS_mín)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Grasa NLGI 2 con MoS_2/grafito» (ASTM D2265; fichas Mobil, SKF, Lubriplate)
Sensibilidad al μ de la grasa a T_serv (dato de entrada): FS del giro con μ × 1,5	FS(μ·f) = FS_dis/f (F lineal en μ); FS_mín = 1.25; el μ real a T_serv no tiene fuente (la grasa fluida y la expulsión lo suben)	0,908	1,25	– (FS / FS_mín)	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Grasa NLGI 2 con MoS_2/grafito» (ASTM D2265; fichas Mobil, SKF, Lubriplate)
Acero estructural y cadena de empuje: factor de Fy y de E aplicados (1,00 por AISC App. 4 / EN 1993-1-2; sensibilidad ASME II-D: 0,92, confianza C)	k_Fy = 1,000, k_E = 1,000, soldadura k = 1,00 (C); el App. 4 de AISC es de exposición al fuego: sirve de cota, no de norma de servicio sostenido	1,00	1,00	– / –	—	Info	B	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Acero estructural y cadena de empuje a 80 °C»
Pernos 10.9: factor de Rp0,2 (0,94, de memoria de ISO 898-1); el modelo no tiene verificación de resistencia de pernos (los tornillos de posición ISO 10642 no transmiten carga)	k_perno = 0,940 aplicable si se agregan uniones atornilladas	0,940	—	–	—	Info	C	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Pernos ISO 898-1 clase 10.9»

Resultado: 80 °C excede el rango estándar en 14 K; usar BTH-1 en este escenario requiere una decisión de persona calificada y el registro de la hipótesis. Si el mandante mantiene 80 °C, la sensibilidad con k_Fy = 0,92 (10.9 b) es la referencia: el FU de estructura queda en 0,927. La grasa trabaja a 80 °C con margen de 95,0 K bajo su punto de goteo (FU 0,457).

10.11 Medidas recomendadas (sistema de placas y disco)

Desarrollo. Las medidas con efecto numérico se evaluaron con el núcleo a 80 °C (tools/export_alternativas.js, clave `medidas`). La válvula de alivio térmico no es medida de este escenario: ver la nota informativa 10.12.

N°	Medida	Efecto cuantificado por el núcleo	Fuente o referencia
1	Junta en frío de los sectores j_sec ≥ 2,80 mm (UHMW de B)	j_req 2,78 mm frente a 1,80 mm disponibles; con j_sec = 2,80 mm la junta queda en FU 0,993. No basta para B: ver medida 4	Registro, «Cálculos del revisor» (α UHMW 180 a 200×10^{-6} /K)
2	A y B: ampliar el largo del tope de los discos inoxidables o aumentar h_c	El aplastamiento sube a FU 1,095 con Fy × 0,82; el largo requerido es ≈ 192 mm (hoy 175 mm; σ ∝ 1/L; límite R_o − R_i − 100 = 769 mm). Estimación lineal: confirmar con el núcleo	ASME BTH-1 §3-3.3; EN 10088-2 de memoria (C)
3	C3: engrosar la plancha inferior o reducir el gradiente (sombra, pintura clara, cubierta)	t_bot 16,0 → 18,0 mm: FU de estructura 0,920 → 0,890, FU térmico 1,048 → 0,979, +33,4 kg. Con gradiente de 10,0 K (en vez de 15,0) el FU térmico de C3 es 1,006 y su estructura no cumple; sin	AISC 360-22 (σ ≤ 0,6Fy); EN 1991-1-5 Tabla 6.1 (gradiente, C)

N°	Medida	Efecto cuantificado por el núcleo	Fuente o referencia
		gradiente, FU térmico 0,920	
4	B: no acreditar la lámina de UHMW a 80 °C sin la curva del proveedor (límite de servicio continuo = 80 °C)	Falla en espesor, canto, tope, PV y junta; solo cumpliría con k_p ≥ 0,85	Fichas Quadrant/Mitsubishi TIVAR 1000, Ensinger PE1000, Röchling Polystone M
5	Protección solar de la mesa (sombra, pintura clara, ventilación)	FU térmico de la base 0,850 sin gradiente, 0,936 con 10,0 K y 0,979 con 15,0 K; a 100 °C ya 1,02 (10.4)	Registro, «Temperatura superficial estimada»
6	Registrar la decisión de persona calificada sobre el rango térmico de BTH-1	80 °C excede −4 a 66 °C en 14 K	ASME BTH-1 (sección por confirmar)

10.12 Nota informativa: accionamiento y circuito hidráulico (fuera de alcance)

Hipótesis. Con term_alcance = 1 el núcleo calcula igual las 71 filas del accionamiento mecánico y del circuito hidráulico, pero las marca «fuera de alcance»: no entran al estado, al FU térmico, al veredicto ni a los cambios de estado, y no generan medidas. Se informan solo como dato referencial. Con term_alcance = 2 el núcleo las reactiva y reproduce el escenario completo anterior.

Grupo (fuera de alcance)	Filas	Fallarían (informativo)	Avisarían (informativo)
Pasadores de empuje	5	0	0
Uña	8	0	0
Articulaciones	7	0	0
Soporte del ojal E	10	0	0
Placas-leva	20	0	0
Fatiga	7	0	0
Temperatura · uña–pasador	3	0	0
Temperatura · aceite atrapado	6	4	0
Temperatura · aceite, sellos y bomba	3	0	2
Temperatura · patín y guía	2	0	0
Total	71	4	2

Filas informativas con estado de falla o advertencia (80 °C):

Grupo	Verificación	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado informativo	Referencia
Temperatura · aceite atrapado	Aceite atrapado en la carrera de diseño: p_hold + Δp térmico frente a la presión máxima de trabajo del cilindro	1.280	700	bar	1,825	NO CUMPLE	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Temperatura · aceite atrapado	Aceite atrapado tras el calado: p_alivio + Δp térmico frente a la presión de prueba del cilindro (1,5 × p_max)	1.460	1.050	bar	1,394	NO CUMPLE	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Temperatura · aceite atrapado	Aceite atrapado en la cámara anular (lado vástago): p_retorno + Δp térmico frente a la presión máxima de trabajo	964	700	bar	1,376	NO CUMPLE	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Temperatura · aceite atrapado	Válvula de alivio térmico del tramo aislado (cilindro + retenciones): no hay y hay riesgo: instalar válvula de alivio térmico en el tramo aislado	1.280	700	bar	1,825	NO CUMPLE	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010 (cláusula por confirmar); prueba 1,5 × (ISO 10100 de memoria)
Temperatura · aceite, sellos y bomba	Aceite VG 46: viscosidad a T_serv frente al mínimo de la bomba	10,0	11,1	mm²/s	0,901	Advertencia	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Viscosidad a 80 °C» y sellos NBR (Ulman -30 a +80; Machine Design 90–100; Power & Motion -40 a 120)
Temperatura · aceite, sellos y bomba	Sellos NBR: temperatura de servicio frente al límite de las fuentes (80–120 °C)	80,0	80,0	°C	1,000	Advertencia	docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», «Viscosidad a 80 °C» y sellos NBR (Ulman -30 a +80; Machine Design 90–100; Power & Motion -40 a 120)

Dato referencial del aceite atrapado: $\Delta p = (\alpha_v - 3\alpha_s)\cdot\Delta T/(1/K_{aceite} + 1/K_c)$, $\alpha_v = 7{,}5\times10^{-4}$ /K (registro, «Presión por aceite atrapado»; ISO 4413:2010, cláusula por confirmar); $K_c = E/\{2\cdot[(b^2 + 1)/(b^2 - 1) + \nu]\}$ (Lamé, cilindro de pared gruesa b/a = 1,40, K_c = 29,6 GPa).

T (°C)	ΔT (K)	Rígido, K = 1,4 / 1,9 GPa (bar)	Cilindro (Lamé), K = 1,4 / 1,9 GPa (bar)	Manguera (bar)	Cilindro, K alta (bar)
20	0	0 / 0	0 / 0	0	0

T (°C)	ΔT (K)	Rígido, K = 1,4 / 1,9 GPa (bar)	Cilindro (Lamé), K = 1,4 / 1,9 GPa (bar)	Manguera (bar)	Cilindro, K alta (bar)
40	20	200 / 271	191 / 255	46,6	255
60	40	399 / 542	381 / 509	93,3	509
80	60	599 / 813	572 / 764	140	764
100	80	798 / 1.080	762 / 1.020	186	1.020

NOTA (no es medida del escenario): un tramo de aceite aislado entre la válvula de retención o bloqueo y un tope mecánico, calentado de 20 a 80 °C, tendría Δp = 764 bar con K = 1,9 GPa en el cilindro (572 bar con 1,4 GPa; 813 bar si el contenedor fuera rígido y 140 bar solo con manguera), frente a la presión máxima de trabajo de 700 bar. CONDICIÓN: la sobrepresión aparece solo con el movimiento restringido (pistón contra tope mecánico o cadena de empuje bloqueada, válvulas cerradas); si el pistón puede moverse bajo carga muerta, la expansión sale como carrera y la presión se mantiene en W/A. Si el mandante amplía el alcance a term_alcance = 2, la protección de ese tramo (válvula de alivio térmico propia en el tramo, no el alivio de sistema aguas arriba) pasa a ser medida del escenario.

Supuestos del circuito hidráulico fuera de alcance (informativos, confianza C):

N°	Supuesto	Responsable
1	Módulo volumétrico del aceite 1,4–1,9 GPa y rigidez del contenedor (b/a = 1,4 por Lamé)	Fabricante del aceite, de la bomba, del cilindro y de los sellos
2	Viscosidad mínima de la bomba 10 mm²/s	Fabricante del aceite, de la bomba, del cilindro y de los sellos
3	Límite del sello NBR 80–120 °C	Fabricante del aceite, de la bomba, del cilindro y de los sellos

10.13 Supuestos de confianza C a confirmar con el proveedor

N°	Supuesto del núcleo	Valor del parámetro	Dato a confirmar	Responsable
1	UHMW-PE: k_p y k_E (0,40)	0,400	Curva de módulo y de límite elástico del UHMW-PE de 20 a 80 °C, creep y desgaste a T	Proveedor del UHMW (Quadrant/Mitsubishi, Ensinger, Röchling)
2	Inoxidable: Fy a 80 °C (0,82)	0,820	Rp0,2 del inox a 80–100 °C (EN 10088-2: 157 y 166 MPa a 100 °C de memoria; una página de EN 10269 da 177 y 187 MPa)	Proveedor del inox / EN 10088-2
3	Bronce: sin reducción (1,00) y α	1,00	Fy, α y límite de temperatura del bronce C95400 (la ficha hallada es de C93200) y su fracción real de grafito (9.7)	Proveedor del bronce grafitado
4	Pernos 10.9: 0,94	0,940	Rp0,2 a 100 °C de la clase 10.9 (ISO 898-1, anexo informativo)	ISO 898-1 / proveedor de pernos
5	Soldadura: sin reducción	1,00	Criterio térmico de servicio de AWS D1.1:2020 (no lo hay)	Revisor
6	Gradiente plancha superior–inferior 15–18 K (EN 1991-1-5, otra tipología)	15,0 K	Gradiente real de una caja de ~230 mm al sol	Medición o análisis térmico propio
7	μ a T_serv (dato de entrada)	1,00	μ de la grasa a 80 °C y su punto de goteo del producto elegido	Ensayo de aceptación / proveedor de la grasa
8	Holgura buje–pivote en frío	0,100 mm	Ajuste real del buje en el pivote (H7/e8 supuesto)	Proveedor del buje / proyectista

Resultado: ningún resultado térmico de este capítulo debe tomarse como definitivo mientras estos supuestos no se confirmen; los de mayor efecto son el factor de capacidad del UHMW (decide B), el gradiente de planchas (decide C3 y el margen de la base) y el factor del inoxidable (decide A). Los supuestos del circuito hidráulico (3) no entran al escenario (10.12).

11. Resumen de resultados

Resultado	Valor
Accionamiento por defecto	Pivotado tipo KIET (drive_mode = 2): 2 cilindros en ojales E diagonales (R_E = 1.604 mm), bloque-uña libre en Q (L_qp = 432 mm, cara R120) y 4 placas-guía curvas G1 (acero templado–acero con grasa grafitada); sincronía 6,26 mm (peor caso 5,17)
Cubierta de madera W	EN STAND BY (6.2): fuera de esta entrega
¿Gira?	Sí
¿Estructura verifica?	Sí
Utilización máxima (global / de resistencia)	1,000 / 0,896 (Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña))
FS del accionamiento (diseño / contaminado / borde)	1,362 / 1,090 / 1,091
Presión de diseño	514 bar
Masa total (interfaz base)	2.779,8 kg pivotado; 3.304,3 kg con el guiado con leva (alternativa, 7.3)
Holguras ajustadas aceptadas por el mandante (7.2.7)	Cajón del ojal E dentro de la base FU 0,999; Q fuera de la mesa FU 0,974; B = 2.560 mm; tolerancia de posición del cajón ajustada en planos
AF2 (6.3)	24 × ISO 10642 M12 × 25 – 10.9 en R930; disco de la mesa 10 mm
Verificaciones	160: 131 cumplen, 0 advertencias, 0 no cumplen, 29 informativas, 0 pendientes

Verificaciones que gobiernan (mayor FU):

Verificación	Grupo	FU	Referencia
Filete mínimo almas/nervios–planchas	Soldaduras	1,000	Se aplica la regla de AWS (parte más gruesa): AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8, sin exceder el espesor de la parte más delgada; AISC 360-22 Tabla J2.4 lo da por la parte más delgada (valor menor o igual) y no se usa
Soporte del ojal E: filete de refuerzo mínimo (CJP pared–base, pared–pared y PJP de las tapas) según la parte más gruesa	Soporte del ojal E	1,000	AWS D1.1/D1.1M:2020 Tabla 5.8
Pasadores de posición: remanente bajo los alojamientos ciegos (base y placa)	Placas-leva	1,000	docs/normas/registro.md, «Placa-guía: holgura mínima de sincronía y pasadores de posición (10-11-2026)»
Interfaz: R_i libre del rebaje del collar y del agujero de la plancha (R_i ≥ D_collar/2 + c_boss_r + m_ri)	Pivote	1,000	Geometría (la interfaz no puede ocupar el espacio del collar)
Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	Giro	1,000	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
Soporte del ojal E dentro de la base	Giro	0,999	Geometría (planta)
Oreja: extensión a tras el agujero ≥ 1,33·b_e (AISC D5.2(3))	Orejas de izaje	0,995	AISC 360-22 §D5.2(3) (extensión mínima más allá del extremo de apoyo del agujero, paralela a la fuerza)
Collar del pivote: pared del rebaje del cubo ≥ 25 mm (D_collar + 2·c_r + 50 ≤ D_cubo)	Pivote	0,987	Criterio de fabricación (holgura de giro cubo–collar)
Sincronía del retorno: holgura bloque-uña–pasador siguiente con Q contra el canto de la placa-guía (nominal, en toda la conducción final)	Giro	0,974	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»; geometría (polígono del bloque frente al círculo del pasador)
Pasador Q fuera de la mesa en toda la carrera (la placa-leva va sobre la base)	Giro	0,974	Geometría (planta)
Sincronía en el peor caso (canto en el extremo de su tolerancia y mesa a 80 °C)	Giro	0,968	docs/normas/registro.md, «Accionamiento pivotado tipo KIET»
Vástago: flexocompresión a calado con el roce del ojal Q (μ = 0,20) y el peso (Fy = 520 MPa: DATO DEL PROVEEDOR)	Giro	0,965	AISC 360-22 §H1.1 (Ec. H1-1a), §E3, Apéndice 8 (B_1, ASD α = 1,6)

Las verificaciones geométricas con FU cercano a 1,00 son mínimos constructivos (holgura, filete mínimo, presión nominal) y no admiten desviaciones de fabricación mayores; la más ajustada del accionamiento es el cajón del ojal E dentro de la base (0,80 mm, 7.2.7). Están controladas por las tolerancias y ajustes de la lámina TT300C-GEN-004-C y por el plan de inspección TT300C-GEN-003-C.

Accionamiento: pivotado (por defecto) frente a guiado con leva (7.4):

Magnitud	Pivotado (por defecto)	Guiado con leva	Observación
Masa total	2.779,8 kg	3.304,3 kg	Pivotado 524 kg más liviano
F_cil de diseño	327 kN	322 kN	máx_θ F_cil (7.2.2 / 7.5.2)
Presión de diseño	514 bar	506 bar	Alarma 600 bar
FS de diseño	1,362	1,384	≥ 1,25
FS contaminado (μ = 0,250)	1,090	1,107	Debe girar (FS ≥ 1)
FS con contacto en el borde (r = R)	1,091	1,108	Debe girar (FS ≥ 1)

Magnitud	Pivotado (por defecto)	Guiado con leva	Observación
Brazo mínimo (geométrico / efectivo)	844 / 835 mm	924 mm	El pivotado pierde brazo por el ángulo del cilindro y el roce
Carrera requerida / margen	220 / 14,6 mm	229 / 5,75 mm	Carrera 235 mm
FU máximo global	1,000	1,000	Mínimos constructivos (filete mínimo = adoptado)
FU máximo de resistencia	0,896 (Flexión (biapoyado entre anillos, carga repartida en la altura de la uña))	0,907 (Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial)	Criterio interno FU ≤ 0,90

Alternativas de interfaz (capítulo 9) y escenario solar a 80 °C, sistema de placas y disco (capítulo 10):

Alternativa	Masa (kg)	FS giro	FU estructura 20 °C	FU estructura 80 °C	FU térmico 80 °C	¿Cumple a 80 °C? (giro / estructura / térmico)
Base: acero–acero con grasa	2.780	1,36	0,853	0,853	0,979	Sí / Sí / Sí
A: discos inox con grasa	3.530	1,36	0,854	0,854	0,979	NO / Sí / Sí
B: discos inox + lámina UHMW	3.680	1,36	0,854	1,99	1,55	NO / NO / NO
C1: bronce con grafito + disco duro	3.490	1,86	0,890	0,890	0,979	Sí / Sí / Sí
C2: dos placas de bronce	3.470	1,86	0,850	0,850	0,979	Sí / Sí / Sí
C3: bronce en pastillas + disco duro	3.460	1,86	0,920	0,920	1,05	Sí / NO / NO

A 80 °C la base, C1 y C2 conservan giro, estructura y grupo térmico; A no gira (tope de los discos con Fy × 0,82) pero cumple estructura y térmico; B no gira ni cumple estructura (lámina UHMW) y su FU térmico es 1,55; C3 no cumple (FU de estructura 0,920, FU térmico 1,05: plancha inferior más σ térmica). El alcance del escenario es solo el sistema de placas y disco: el aceite atrapado, la válvula de alivio térmico, los sellos, la viscosidad/bomba y el accionamiento mecánico están fuera (nota informativa 10.12).

Opción C, tapones de grafito (9.7): con el patrón Ø12 · paso 30 caben 2.640 tapones en C1 y C2 y 2.364 en C3 (ideal 3.961 y 3.565); f_g real 0,0967 frente a 0,145 ideal y 0,20 exigido como aviso. El máximo alcanzable con η ≥ 0,45 es 0,176: el criterio de lubricación queda como aviso permanente y se resuelve con el proveedor del bronce (9.7.8).

Conclusión

Con los parámetros indicados la tornamesa TT300-C gira la carga de 300 tf en el caso de diseño con FS = 1,362 y todas las verificaciones estructurales y geométricas cumplen (utilización máxima 1,000; de resistencia 0,896) con el accionamiento pivotado tipo KIET por defecto, de 2.779,8 kg. El guiado con leva de reenganche positiva también cumple (3.304,3 kg, FS = 1,384, con la advertencia aceptada de la uña) y queda como alternativa.

A 80 °C (capítulo 10) la geometría dimensionada a 20 °C sigue girando y verificando la estructura y el grupo térmico en la configuración base (FU 0,853 y 0,979): el servicio a 80 °C del sistema de placas y disco queda condicionado a la decisión sobre el rango térmico de ASME BTH-1 y a confirmar los supuestos de confianza C. El accionamiento y el circuito hidráulico no se evaluaron en este escenario (nota 10.12). En la opción C la fracción real de grafito está por debajo del criterio de lubricación y debe confirmarse con el proveedor.

12. Datos faltantes, hipótesis y puntos a confirmar

12.1 Datos faltantes e hipótesis del accionamiento

Hipótesis. Donde falta el dato del proveedor o una decisión, el cálculo usa el valor indicado y lo declara como HIPÓTESIS o PENDIENTE; el efecto se cuantifica con las filas del núcleo. Ninguna de estas hipótesis debe tomarse como confirmada para fabricar.

Dato	Estado	Hipótesis usada en esta memoria	Efecto o acción
Proveedor del cilindro: Fy del vástago	FALTA	Fy = 520 MPa (HIPÓTESIS: acero templado y cromado)	Flexocompresión del vástago FU 0,965 (AISC 360-22 §H1.1, Ec. H1-1a)
Proveedor del cilindro: tipo de ojal (rótula o casquillo) y μ de los ojales E y Q	FALTA	μ = 0,200 (pv_muE), ojales comerciales para pasadores Ø70 (E) y Ø90 (Q)	Momento de roce en el vástago, cara del bloque (μ_Q) y autobloqueo del retorno; con rótula autolubricada el μ baja
Proveedor del cilindro: d_rod y longitud entre ojales L	A CONFIRMAR	d_rod = 63 mm; L0 = 520 mm; L extendida = L0 + carrera = 755 mm; K = 1	Pandeo del vástago FU 0,499 y flexocompresión
Temple del canto de la placa-guía y de la cara del bloque-uña	ESPECIFICACIÓN	temple por inducción del canto guía (tramos de contacto: flanco, hombro, cresta, bajada y empalme) 52–56 HRC, capa efectiva ≥ 4 mm (EN 10328, 550 HV); resto del contorno sin temple; cara del bloque ≥ 55 HRC (Fy_sup 1500); Fy_sup = 1.500 MPa	Hertz y capa templada (FU 0,856); certificado de dureza y profundidad (EN 10328)
Material y forma de la	PENDIENTE	Familia 1 (acero templado, sin zapata) por	Filas «Pendiente» del núcleo: zapata

Dato	Estado	Hipótesis usada en esta memoria	Efecto o acción
zapata del seguidor, familias 2–4		defecto; en 2–4 la zapata plana no apoya sobre el canto curvo	plana sobre el canto curvo, flecha $l^2/(8 \cdot R_{mín})$ = 1.300 mm (familia 2); 27,8 mm (familia 3); 118 mm (familia 4) frente a 0,5 mm admisible para usar p = H/(l·t)
Retención axial del pivote	A DEFINIR (mandante / calculista)	Pivote calado en el asiento sin tope ni tapa; el cálculo verifica el asiento y la flexión, no la extracción axial	Definir tope, tapa o verificación del aprieto frente a la extracción antes de liberar la lámina del pivote
Pendientes «PROPUESTO» de los planos	A CONFIRMAR	Grado comercial del material por el Fy del cálculo; WPS pre-calificados; sistema de pintura ISO 12944 C4; torques de pernos; ajustes ISO 286	Confirmación del calculista y del fabricante (láminas GEN-005, GEN-006, GEN-008, GEN-012)
Unión J17 (cubo–planchas de la mesa)	PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN	Por defecto CJP con bisel en la plancha según AWS D1.1/D1.1M:2020 Fig. 5.2 (J17a plancha inferior t = 16 mm; J17b plancha superior t = 20 mm)	Confirmar con el WPS del fabricante y la inspección (UT)
Roce de la cara y del canto	HIPÓTESIS	μ_s = 0,150; μ_{leva} = 0,200 (acero templado–acero con grasa grafitada)	Fuerza del cilindro y autobloqueo; ensayo de aceptación
Bloque alineado con el vástago en el retorno	HIPÓTESIS (conservadora)	Modelo del retorno	w_{nec} y sincronía
Dilatación	HIPÓTESIS	Mesa a 80 °C y base a 20 °C: $\delta = pv_{tolg} + \alpha \cdot \Delta T \cdot R_{pin}$ = 1,09 mm	Margen de sincronía m + δ
Pendiente declarado en el registro (soporte del ojal E)	PENDIENTE	Pendiente fuera del alcance de esta corrección: flexión local de la plancha base de 18 mm bajo el momento del soporte (≈ 47 kN·m a calado en la opción por defecto), que el núcleo no verificaba antes y tampoco verifica ahora (requiere un modelo local de la plancha apoyada en la losa).	docs/normas/registro.md, «Soporte del ojal E: cajón abierto (10-11-2026)»
Dimensiones de KIET	NO SE TRASLADAN	Solo el concepto constructivo (placa rectangular empernada con recorte en media luna)	—

12.2 Otros puntos a confirmar antes de fabricar

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
1	Ficha del cilindro	Ø90/Ø63 × 235; L0 520; $e_{cuerpo} \geq 75$; $c_{vástago} \geq 110$; cuerpo Ø ≤ 130; 55 kg; ojales con rótula	Proveedor
2	Ojales del cilindro pivotado y pandeo	Ojal del vástago para pasador Ø90 (Q) y ojal trasero para Ø70 (E), con rótula; pandeo del cilindro biarticulado con el vástago a L0 + carrera (la fila del núcleo usa solo el vástago)	Proveedor del cilindro
3	Fricción de la cara del bloque-uña y del contacto con la placa-guía	μ_s = 0,150; μ de la leva = 0,200 (acero templado–acero con grasa grafitada); μ_E = 0,200	Ensayo de aceptación (plan de inspección TT300C-GEN-003-C)
4	Numeración de artículos de ASME BTH-1	§3-2, §3-3, §3-4 de la edición vigente	Revisor
5	Tamaño mínimo de filete	AWS D1.1/D1.1M:2020, tabla de tamaño mínimo	Revisor
6	Puntos de izaje soldables (1d)	Comerciales certificados, WLL ≥ 1,6 t c/u	Proveedor
7	Losa o mats de apoyo	q ≈ 1,67 MPa	Tercero
8	Artículo de ISO 4413:2010 (sobrepresión por aceite atrapado)	Fuera del alcance térmico (10.12); numeral por citar solo si el mandante amplía a $term_{alcance}$ = 2	Revisor
9	Tolerancia de posición del cajón del ojal E (7.2.7)	Holgura «cajón dentro de la base» de 0,80 mm (FU 0,999) y «Q fuera de la mesa» de 28,7 mm (FU 0,974), aceptadas por el mandante con B = 2.560: tolerancia de posición ajustada en planos e inspección dimensional	Proyectista / inspección
10	Modo guiado con riel-leva, si se adopta (7.5)	Resorte de retorno de la uña: recorrido ≥ 73,3 mm, largo comprimido + tope ≤ 55 mm, 150 a 300 N; μ_g = 0,150, μ retorno ≤ 0,200; la leva retiene la uña solo en el 26 % del empuje	Proveedor / ensayo
11	Interfaz con placa de bronce y grafito (C), si se adopta	Aleación (C95400, Fy 170 MPa), p_{adm} 20 MPa, PV, desgaste y μ de catálogo; ensayo de arranque (stick-slip); disco duro (≥ 100 HB sobre el bronce, Ra ≤ 0,4 µm); fijación desmontable por sectores con topes (verificada) y ranuras de engrase; par galvánico y sellado; láminas INT del juego de planos que se genera a pedido para la variante C (capítulo 14)	Proveedor / proyectista
12	Fracción real de grafito de los tapones (C), 9.7	Patrón Ø12 · paso 30: f_g real 0,0967 (C1, C2) y 0,0962 (C3), ideal 0,145; $bz_{fg,min}$ = 0,20 es supuesto C (aviso permanente). Confirmar con el proveedor del bronce autolubricado su fracción real de grafito y ensayar el μ con el patrón real; si exige más de 0,18 → bronce con lubricante sólido distribuido o ranuras de grafito, no tapones	Proveedor / ensayo de aceptación
13	Criterio de conteo y de pared de los tapones (G2, G4), 9.7.7	Tolerancia de 1e-6 mm en «≥ bz_{edge}» (empates en 20 de 228 patrones del barrido); pared de 4 mm junto a bordes frente a profundidad del tapón de 10,5 mm	Proveedor del bronce / revisor
14	Interfaz inoxidable (A) o con	μ, p_{adm} y E_{ap} del UHMW son datos de catálogo; par inox–	Proveedor /

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
	UHMW (B), si se adopta	inox de aleaciones distintas o tratada contra el gripado; fijación y retención de los discos; sectores de UHMW con juntas de dilatación; láminas INT del juego de planos que se genera a pedido para la variante A o B (capítulo 14); en AF2 (A pegada) el par lo toman los tornillos avellanados de 6.3; discos pegados con epóxico estructural y respaldo granallado sin pintura; respaldo canteado ≤ 3 mm en el borde; tornillos avellanados M6; sellado perimetral; retención de los sectores de UHMW por rebaje o cola de milano; fluencia de la lámina (asentamiento 0,1 a 0,2 mm)	proyectista
15	Certificados de material	Bloque-uña y uña Re ≥ 800 MPa; pasadores Re ≥ 800 MPa; placas-guía Re ≥ 750 MPa (42CrMo4+QT (EN 10083-3)); patín Fy ≥ 460 MPa (3.1)	Proveedor
16	Temple por inducción de caras de contacto	≥ 55 HRC (σy ≥ 1.500 MPa), profundidad según capítulo 8	Proveedor / inspección
17	NOTA informativa: válvula de alivio térmico del tramo cilindro + retenciones (fuera de alcance)	No forma parte del escenario (term_alcance = 1); dato referencial Δp = 764 bar a 80 °C, solo con movimiento restringido; no hay válvula en el diseño base (alivio_term = 0); ver 10.12. Decidir si se amplía el alcance a term_alcance = 2	Mandante / proveedor hidráulico
18	Decisión sobre el rango térmico de ASME BTH-1	80 °C excede −4 a 66 °C; requiere decisión de persona calificada (10.10, 10.11)	Revisor / mandante
19	Junta en frío de los sectores de UHMW (B), si se adopta	j_sec ≥ 2,80 mm (requerida 2,78 mm a 80 °C); B no se acredita a 80 °C sin la curva del proveedor (10.6, 10.9)	Proveedor del UHMW
20	Supuestos de confianza C del escenario solar	8 supuestos listados en 10.13 (UHMW, inox, bronce, pernos, soldadura, gradiente, μ, buje); los 3 del circuito hidráulico quedan fuera de alcance	Proveedores / revisor
21	Filete máximo de almas y nervios	El núcleo exige w ≤ t_alma; AISC 360-22 §J2.2b da t − 2 mm para t ≥ 6 mm (9.5)	Revisor

13. Comparación con equipos comerciales

Referencias: fichas y planos públicos de los fabricantes. El brazo de la fuerza y el radio de fricción de los equipos comerciales son estimaciones; el μ implícito es la fricción que el equipo vence al límite del alivio, sin factor de seguridad (μ = n·F·a/(N·r_u)).

Equipo	Capac. (kN)	Masa (kg)	kg por kN	Altura (mm)	Ø (mm)	Cil.	F cil. (kN)	kN cil. por tf	μ implícito	Giro por carrera (°)
TT300-C (este diseño)	2.940	2.780	0,945	228	2.000	2	445	2,97	0,377	12,9
Enerpac ETT200	2.000	1.700	0,850	150	1.790	1	222	1,09	0,167	12,5
Enerpac ETT400	4.000	1.720	0,431	150	1.790	2	222	1,09	0,167	12,5
KIET 400T (equipo del cliente)	3.920	2.160	0,550	200	2.000	2	397	1,98	0,262	12,9
Hydra-Slide 8′×8′×6″ (250/500 t)	—	—	—	152	—	—	—	—	—	—

Capacidad de giro del TT300-C	W (tf)
FS ≥ 1,25 con μ de diseño y r_ef (criterio de este proyecto)	327
FS = 1 con μ de diseño	409
FS = 1 con μ nominal y r_u (rotulado tipo comercial)	645

Lectura. Los equipos comerciales rotulan su capacidad con una fricción implícita de 0,15 a 0,26 y sin margen; este diseño exige FS ≥ 1,25 con μ de 0,20 y verifica la cadena de empuje a la fuerza de calado con BTH-1 Categoría B. La capacidad estructural es la de la carga de diseño (300 tf); la de giro es una cota de los cilindros.

Fuentes

- Enerpac, ETT-Series Hydraulic Turntables, ficha técnica (EN-GB): https://assets.partbase.com/supplier-docs/enerpac/ETT-Series_Hydraulic_Turntables_EN-GB.pdf
- KIET: plano de conjunto KIET-1024-REF-TT-400T y manual de la bomba (análisis del 30-10-2026, docs/referencias).
- Hydra-Slide: texto del video del fabricante (8′ × 8′ × 6″, 250 y 500 ton); sin ficha técnica de masa ni cilindros.

14. Planos asociados (paquete Rev. C, generado a pedido)

Hipótesis. El paquete de planos de fabricación Rev. C (nomenclatura TT300C-SSS-nnn-C, con SSS la serie y C la revisión) se genera a pedido para la alternativa y los parámetros elegidos en la herramienta, con el mismo JSON del núcleo que esta memoria (tools/export_design.js): planos y cálculo no tienen valores a mano distintos. El repositorio no guarda juegos de planos; el juego se obtiene con el generador local (Generar_planos_Tornamesa.bat, pestaña

«Planos» de la herramienta, botón «Generar planos») y queda en salidas/<fecha-hora>_<alternativa>/. Estado: emitido para revisión; NO válido para fabricación hasta su revisión y aprobación por un ingeniero calculista habilitado.

Magnitud	Valor
Cómo se obtiene	Una vez: Instalar_generador_planos.bat (Python 3.12/3.11 y requirements-planos.txt). Luego: Generar_planos_Tornamesa.bat y, en la pestaña «Planos», «Generar planos» (unos 4 a 6 minutos)
Grupos del juego	Generales (GEN-*, CON-001 a CON-003, despiece completo), Fabricación (subconjuntos soldados, interfaz y piezas) y Armado (explosionadas, secuencia e instructivo de armado), cada uno en su PDF
Archivos del juego	PDF por lámina y por grupo, PDF combinado con marcadores, DXF por lámina y ZIP, modelo 3D STEP/GLB, despiece CSV/XLSX, soldaduras, lista de cortes, controles de cotas y de completitud, informe_paquete.md y lista de verificación del revisor
Controles que condicionan la emisión	El generador se niega a emitir (código ≠ 0) si el diseño no gira, la estructura no cumple, hay interferencias en el 3D, cotas que no coinciden con el sólido, textos superpuestos, entidades fuera del marco o cadenas de cotas defectuosas

Desarrollo. Series de láminas y su relación con los capítulos de la memoria:

Serie	Contenido	Relación con la memoria
GEN	Generales: notas, normas e índice; inspección; tolerancias y ajustes ISO 286; materiales; tratamientos; soldaduras; torques y compras; supuestos y brechas; cortes de plancha; lista de verificación	Capítulos 2, 12 y Anexo A (normas, tolerancias, soldaduras, brechas con el cálculo, lista de verificación)
CON	Conjunto general, despiece, explosionadas, instructivo de armado por pasos y subconjuntos (base, ménsula, mesa, accionamiento, pivote, interfaz)	Capítulos 3, 5, 7 y 8
BAS	Piezas de la base (plancha, collar, marco, ménsula)	Capítulos 5 y 8 (base)
IZA	Orejas de izaje	9.4 (orejas de izaje)
ACC	Accionamiento: modo pivotado (BAS-008…011, ACC-013…018; placa-guía curva ACC-020 en el sentido antihorario y ACC-024 en el horario, dibujada desde los segmentos del núcleo) y modo guiado con riel-leva (BAS-005…007, ACC-001…012 y 019)	Capítulo 7 (7.2 pivotado, 7.3 placa-guía, 7.5 guiado) y grupos Uña, Articulaciones, Soporte del ojal E y Placas-leva del capítulo 8
MES	Piezas de la mesa (planchas, anillos, almas, nervios, cubo y pasadores de empuje)	Capítulos 5 y 8 (mesa, pasadores de empuje)
PIV	Pivote, buje y tapas	Capítulos 6 y 9.3 (pivote, collar, buje)
INT	Interfaz de giro (discos, sectores, topes, tapones de grafito, ranuras y fijaciones); solo en las alternativas A, B y C	Capítulos 6, 9.1 a 9.2 y 9.7 (interfaz, topes y tapones de grafito: patrón S09 con N_real)

14.1 Revisión independiente de planos y estado

Hipótesis. La revisión exhaustiva de planos Rev. C (docs/qa/revision_exhaustiva_RevC/) la hacen revisores independientes del generador, que solo reportan hallazgos; la primera vuelta revisó los 8 juegos (base, A, AF2, B, C1, C2, C3, W) y la segunda verificó las correcciones y agregó hallazgos nuevos. Los conteos se leen de los propios informes.

Frente (primera vuelta)	Alcance	Críticos	Mayores	Menores	Accionamiento
A	Consistencia entre láminas, GEN y CON	4	25	20	lista aparte
B	Piezas BAS/MES/PIV/IZA	2	38	16	2
C	Variantes INT/MAD/CON-012/CON-030	3	22	17	—
Total	—	9	85	53	—

Segunda vuelta: estado verificado de los hallazgos de la primera	Cantidad
OK	101
Parcial o con regresión	32
Abierto (declarado y confirmado)	13
No procede (razón válida)	2
No corregido	1
Total	149

Hallazgos nuevos de la segunda vuelta: 21 (5 mayores, N-01 a N-05, y 16 menores). Después de la segunda vuelta se registran 23 commits de corrección de planos («Planos TT300-C: …», que citan los hallazgos que atienden: H-, N-, B-, A-); no hay todavía en docs/qa un informe de una tercera vuelta que verifique esas correcciones.

Resultado: la revisión independiente sigue abierta. Las dos vueltas no cubrieron las láminas del accionamiento (ACC-*, CON-010, CON-018 y los pasos de montaje), que se rediseñaron después con el modo pivotado, la placa-guía curva (ACC-020 y ACC-024) y el riel-leva del guiado. Antes de emitir para fabricación hacen falta la revisión independiente de esas láminas (incluida la tolerancia de posición del cajón del ojal E de 7.2.7) y una vuelta de verificación de las correcciones posteriores a la segunda vuelta. La cubierta de madera W queda fuera (stand by).

Los datos que el cálculo aún no define (WPS, sistema de pintura, grado del material, catálogo del proveedor, firmas) se rotulan «A DEFINIR» en cada lámina; las brechas y las decisiones requeridas están en la lámina TT300C-GEN-009-C. Los torques de pernos son propuesta, a confirmar por el calculista (TT300C-GEN-008-C). El índice de láminas está en TT300C-GEN-001-C y el detalle de controles en informe_paquete.md de cada juego.

15. Modificaciones de la Rev. C y control de cambios

15.1 Lista de modificaciones de esta edición

N°	Modificación	Dónde	Origen
1	Placa-guía curva G1 en lugar de la placa-leva poligonal: flanco recto a 61,5°, biarcos tangentes y canto como envolvente exacta a d_Q/2; placa 471 × 147 × 30 mm de 42CrMo4+QT (EN 10083-3) con canto templado; 8 tornillos ISO 10642 M16 × 46 8.8 y 2 pasadores de posición por placa	7.3	Inconsistencias I1 a I8 del diseño original (7.3.1); docs/qa/guia_curva_KIET/cambios.md
2	Empuje guiado con Q apoyado en el canto (equilibrio del pasador Q): F_dis 308 → 327 kN, p 484 → 514 bar, FS 1,446 → 1,362	7.2.2, 7.2.3, 7.4	I4: rodilla E–Q–P inestable en compresión
3	Retorno y sincronía con tolerancias y dilatación: m + δ = 6,09 mm; sincronía 6,26 mm (peor caso 5,17)	7.2.4	I3
4	Cara cilíndrica convexa R120 del bloque-uña; cuerpo 90 mm acodado 45 mm; contacto a 29,7 mm del eje	7.2.5	I9: el contacto con roce caía en la arista de la cara plana
5	Vástago en flexocompresión (AISC 360-22 §H1.1, §E3, Ap. 8) con Fy = 520 MPa como HIPÓTESIS; pasador Q con la reacción de la placa (ASME BTH-1 §3-3.3)	7.3.5 C	Carga transversal del cilindro biarticulado
6	Comparación placa-leva original / placa-guía curva / concepto KIET (KIET medido en el plano de referencia, sin trasladar dimensiones) y figuras numeradas	7.4	Pedido del mandante
7	Cubierta de madera W EN STAND BY: fuera de las tablas de alternativas y del escenario solar	6.2, 9, 10	Decisión del mandante (docs/standby/madera_W/LEEME.md)
8	Datos faltantes e hipótesis del accionamiento (proveedor del cilindro, temple, zapata de las familias 2–4, retención axial del pivote, pendientes PROPUESTO, unión J17)	12.1	Pedido del mandante
9	Modo guiado con riel-leva renumerado como alternativa; comparación de modos con el empuje guiado	7.5, 7.6	Reordenamiento del capítulo 7
10	Formato: FU con 3 decimales; texto negro; leyenda de revisión por ingeniero calculista habilitado; norma y ecuación en cada verificación	Todo el documento	Formato del usuario
11	Parámetros nuevos o con valor por defecto cambiado (placa-guía, bloque-uña, soporte E, orejas): pv_dwell = 0; Fy_camP = 750; Fu_camP = 900; pv_nb = 8; pv_db = 16; pv_rmin = 10; pv_tolg = 0,400; pv_Fub = 800; pv_dd = 8; pv_Fyrod = 520; pv_rface = 120; pv_bu = 90; pv_ecr = 45; pv_tl = 29; pv_tbox = 30; pv_wbox = 8; pv_ext = 100; pv_cE = 8; pv_rebt = 10; c_lug = 430; x_lug = 850	Anexo D	Núcleo (tests/golden/params_defaults.json)

15.2 Control de cambios

Edición	Fecha	Descripción	Commit
Rev. C (esta edición)	2026-11-09	Placa-guía curva, empuje guiado, cara del bloque-uña, comparación con el original y KIET, W en stand by, datos faltantes	núcleo v1.5 (commit c4e12af)
Rev. C (anterior)	2026-11-09	Memoria TT300-C Rev. C: placa-guía curva, empuje guiado, cara del bloque-uña, comparación original/curva/KIET, W en stand by, datos faltantes y control de cambios	b34b34e
Rev. C (anterior)	2026-11-07	Memoria Rev. C regenerada con el juego final de planos y la uña a Fy = 800 MPa	03c28de
Rev. C (anterior)	2026-11-06	Memoria Rev. C con núcleo v1.2: tapones reales (9.7), alcance térmico placas y disco (cap. 10), planos Rev. C (cap. 14) y Anexo C	278762e
Rev. C (anterior)	2026-11-06	Memoria de cálculo TT300-C Rev. C: capítulos 9 (alternativas de interfaz y madera) y 10 (exposición solar a 80 °C), Anexo B, valores del núcleo regenerados	a9f8342
Rev. C (anterior)	2026-11-06	WIP: trabajo en curso de los agentes (réplica térmica y memoria)	3c7fd15
Rev. C (anterior)	2026-11-06	Bomba por defecto 10/20 L/min (10,5 min por vuelta, objetivo 15), memoria con control 3D y paquete RevC regenerado	abc5442
Rev. C (anterior)	2026-11-03	Memoria de cálculo automática (Word y PDF) desde el núcleo	a59cf3a

Historial reciente del núcleo de cálculo (packages/core; la memoria se regenera con el último):

Commit	Fecha	Cambio del núcleo
c4e12af	2026-11-09	Núcleo: corrige la geometría que exporta para planos (soporte E abierto, orejas en las diagonales, AF2 intercalado, modo guiado) y exporta la holgura de sincronía y los pasadores de posición
3dab1ce	2026-11-09	Bloque-uña: cara cilíndrica convexa (contacto dentro de la cara con roce); figuras finales
7dfd06a	2026-11-09	Núcleo: placa-guía curva del modo pivotado (tramos tangentes G1) y empuje guiado con Q apoyado en el canto
5e2bce5	2026-11-09	Núcleo: cubierta de madera W con rebaje (anillo superior + pared cilíndrica + plancha rebajada, tablones enrasados)
bc9e44f	2026-11-08	Núcleo: modo pivotado por defecto, tornillos AF2, pórticos de la leva guiada y geometría de fabricación
14a7abf	2026-11-08	Núcleo: memoria de las levas (guiada y pivotada) por contenido de P
a753c74	2026-11-08	Núcleo: leva de reenganche positiva (modo guiado) y modo pivotado tipo KIET (drive_mode = 2)
3a30492	2026-11-07	Uña: Fy_dog 900 → 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3, 40 < t ≤ 100 mm); FU 0,907 aceptada por el mandante

Commit	Fecha	Cambio del núcleo
d3adf7f	2026-11-06	WIP: tapones de grafito, alcance térmico y rediseño de planos (en curso)
0d3e6d7	2026-11-06	WIP: tapones de grafito, alcance térmico y rediseño de planos (en curso)
1bbe3ed	2026-11-06	Verificación por temperatura de servicio (exposición solar, 80 °C), núcleo, UI y exportadores; v1.1
6d07fab	2026-11-06	WIP núcleo: verificación por temperatura (en curso, sin cerrar)

ESTA MEMORIA DE CÁLCULO ES UN DOCUMENTO EMITIDO PARA REVISIÓN. NO ES VÁLIDA PARA FABRICACIÓN NI PARA MONTAJE HASTA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO, QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CÁLCULO.

	Nombre	Registro profesional	Firma	Fecha
Revisó y aprobó: ingeniero calculista habilitado				

Anexo A. Control de calidad del cálculo

A.1 Revisor cruzado (cálculo independiente dentro de la herramienta)

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
Pivotado: brazo a(θ) frente a dL/dθ numérico (máx. diferencia)	$8{,}079\cdot10^{-8}$	0	$8{,}08\cdot10^{-6}$	0	Cumple	mm
Pivotado: fuerza colineal de referencia por potencia virtual (deslizamiento por diferencias finitas)	308,1	308,1	$5{,}96\cdot10^{-6}$	0,100	Cumple	kN
Pivotado: fuerza de diseño del empuje guiado por potencia virtual (dL/dθ, deslizamiento y roce del canto por diferencias finitas)	310,5	310,7	-0,0642	1,50	Cumple	kN
Pivotado: carrera requerida por coordenadas (L(θ_fin) − L0)	220,4	220,4	0	0,100	Cumple	mm
Radio de fricción con presión uniforme r_u	676,8	676,8	$1{,}03\cdot10^{-4}$	0,0500	Cumple	mm

A.2 Otros controles

Control	Resultado
Auditoría normativa	Toda verificación tiene fórmula y referencia
Verificadores independientes (Python, sin leer el código JS)	tests/indep_tt300c.py, indep_accionamiento.py, indep_interfaz.py (incluye las filas AF2), indep_izaje_collar.py e indep_termica.py contra el modo guiado (tests/golden/tt300c_guiado.json); tests/indep_pivotado.py para el modo pivotado por defecto; se ejecutan con npm test
Pruebas automáticas	tests/test_tt300c.js: FEA Navier y voladizo, cinemática, agentes, golden file

Anexo B. Valores por material del escenario térmico (registro de criterios)

Transcripción de docs/normas/registro.md, sección «Temperatura (exposición solar, 80 °C)», tabla «Valores por material». Escala de confianza: A = contrastado con copia del editor de la norma; B = ficha de fabricante o coherencia entre dos fuentes secundarias; C = fuente única, valor de memoria o criterio de ingeniería. Las filas de aceite, sellos y bomba del registro son informativas: el circuito hidráulico está fuera del alcance del capítulo 10 (nota 10.12).

Material	Propiedad	Valor a 20 °C	Valor a 80 °C	Factor 80/20	Fuente y artículo	Conf.
Acero A36	Fy	250 MPa (36 ksi)	250 MPa	1,00	AISC 360-22 App. 4, Tabla A-4.2.1; EN 1993-1-2 Tabla 3.1	B
Acero A572 Gr50	Fy	345 MPa (50 ksi)	345 MPa	1,00	Ídem	B
Acero A514	Fy (t ≤ 65 mm)	690 MPa (100 ksi)	690 MPa	1,00	Ídem	B
Acero estructural	E	200 000 MPa	200 000 MPa	1,00	Ídem, $k_{E,\theta}$	B
Acero al carbono (contraste)	Fy según ASME II-D Y-1	100 %	~92 a 93 %	~0,92	ASME II-D Tabla Y-1, de memoria del revisor; no leída	C
Acero estructural	Alcance de AISC 360 App. 4	n/a	Solo fuego (exposición temporal)	n/a	Modern Steel Construction, respuesta de quiz AISC (secundaria)	C
Acero estructural	Servicio sostenido: fluencia lenta (creep), grafitización, etc.	n/a	Solo relevante sobre ~700 a 750 °F (370 a 400 °C)	n/a	Modern Steel Construction (secundaria)	C
Acero estructural	Rango de servicio estándar BTH-1	-4 a 66 °C (25 a 150 °F)	Fuera de rango (176 °F)	n/a	ASME BTH-1, §por confirmar; Hoist Magazine; Tandemloc	C
Acero estructural	α	$11{,}7\times10^{-6}$ /K (AISC, uso) o 12×10^{-6} /K (EN 1993-1-1 §3.2.6)	Media 20 a 80 °C: $12{,}4\times10^{-6}$ /K con EN 1993-1-2 §3.4.1.1 ($\Delta l/l = 1{,}2\times10^{-5}\theta + 0{,}4\times10^{-8}\theta^2 - 2{,}416\times10^{-4} = 7{,}44\times10^{-4}$)	ε = 0,70 a 0,74 mm/m	AmesWeb (11,7); EN 1993-1-1 §3.2.6 y EN 1993-1-2 §3.4.1.1 de memoria. La ecuación da 0 a 20 °C	B
Inox 304 / 316	Fy (ASTM A240)	205 MPa (30 ksi)	~165 a 175 MPa	0,80 a 0,85	EN 10088-2 / EN 10028-7: Rp0,2 mín. 1.4301 = 157 MPa y 1.4401 = 166 MPa a 100 °C (de memoria; no encontrado en la web); interpolación lineal 20→100 °C desde 210 MPa (plancha laminada en caliente, 1.4301). Cruce con ASME II-D Y-1 (~25 ksi a 200 °F, de memoria)	C
Inox 304 / 316	E	200 000 MPa	~195 000 MPa	0,975	EN 10088-1: 194 GPa a 100 °C para 1.4301 (ficha matmatch, secundaria)	B
Inox 304 / 316	α	$16{,}0$ a $17{,}2\times10^{-6}$ /K	Igual	1,0	EN 10088-1 (20–100 °C: 16,0, ficha lucefin); AmesWeb (304: 17,2; 316: 15,9)	B
UHMW-PE (TIVAR 1000)	Tensión de compresión a 1 % / 2 % / 5 % de deformación	6,5 / 10,5 / ~17 MPa (ISO 604)	Sin dato publicado	Sin dato	Quadrant (Mitsubishi) TIVAR 1000, ficha en "colors"	B
UHMW-PE	Compresión 10 % (ASTM D695)	20,7 MPa	Sin dato	Sin dato	Polymershapes / Mitsubishi TIVAR 1000	B
UHMW-PE	Módulo de compresión (genérico)	551 MPa (ASTM D695, otro compuesto)	Sin dato	Sin dato	CDI Products, ficha 748	C
UHMW-PE	Módulo de tracción	650 a 700 MPa	Sin dato	Sin dato	Ensinger PE1000 (680 a 700), Röchling Polystone M (> 650)	B
UHMW-PE	Temperatura de servicio continuo	80 °C (20 000 h en aire); corto plazo 100 a 130 °C	Igual: es el límite	n/a	Quadrant TIVAR 1000; Ensinger PE1000; Röchling Polystone M (-250 a +80 °C)	B
UHMW-PE	Ablandamiento	HDT 42 °C a 1,8 MPa; 65 °C a 0,45 MPa; Vicat B50 = 80 °C	Ídem	n/a	Celanese GUR 4120 (listado Prospector); Polystone M EL negro: Vicat B 79 °C	B
UHMW-PE	Creep (tracción, 23 °C)	Módulo de fluencia 550 MPa a 1 h, 300 MPa a 1 000 h	Sin dato	0,55 entre 1 h y 1 000 h a 23 °C	Lupolen UHM 5000 (Lyondell/Basell), ficha	B
UHMW-PE	Equivalencia tiempo-temperatura de creep	23 °C con 4 MPa	≈ 38 °C con 2,5 MPa (misma curva)	+15 K equivale a tensión × 0,63	NIST IR 84-2808 (según resumen de búsqueda)	B
UHMW-PE	Reducción de capacidad a 80 °C	1,00	No hay fuente. Criterio de ingeniería: fluencia (yield) y módulo bajan a menos de la mitad; supongo factores 0,3 a 0,5	~0,3 a 0,5	Ninguna; estimación del revisor. Exigir la curva al proveedor	C
UHMW-PE	α	$1{,}8\times10^{-4}$ /K (23 a 60 °C, ISO 11359); 2×10^{-4} /K (GUR 4120)	≥ 2×10^{-4} /K (crece con T)	ε = 1,08 a 1,2 %	Ensinger PE1000 (ISO 11359-1/2); Celanese GUR 4120	B
UHMW-PE	PV límite (manguito, seco)	0,08 (0,1 m/s) / 0,05 (1 m/s) MPa·m/s	Se anula cuando T_ambiente = T_límite	Ver nota	Quadrant TIVAR 1000, "Limiting PV". Fórmula de balance térmico: $PV_{adm}(T) \approx PV_{adm}(20\,°C)\cdot(80 - T)/(80 - 20)$ (criterio del revisor)	B / C
UHMW-PE	Desgaste	Coeficiente k de ficha	Aumenta con T; sin dato	Sin dato	No encontrado	C
Bronce SAE 660 / C93200	Fy mín. (colada continua / centrífuga)	138 MPa (20 ksi) / 97 MPa (14 ksi)	Sin reducción apreciable	~1,0 (criterio)	Bunting, ficha C93200 (valores "no para especificación")	B / C
C93200	Resistencia a compresión ("crushing")	320 MPa	Ídem	~1,0 (criterio)	MakeItFrom (secundaria); no es valor de diseño	C
C93200	Temperatura máxima de servicio	260 °C (500 °F)	Dentro del rango	n/a	Bunting, ficha C93200	B
C93200 / C95400	α	C93200: $\sim18\times10^{-6}$ /K; C95400: $\sim16\times10^{-6}$ /K	Igual	1,0	CDA, de memoria; no encontrado	C
Bronce grafitado	Temperatura máxima	-50 a 371 °C (700 °F), 300 °C	Dentro del rango	n/a	McMaster-Carr bronce 841; SVB Bearings (listado de vendedor)	C

Material	Propiedad	Valor a 20 °C	Valor a 80 °C	Factor 80/20	Fuente y artículo	Conf.
(proveedores)						
Grasa NLGI 2 con MoS_2/grafito	Punto de goteo	175 a 265 °C según producto (ASTM D2265): Mobilux EP 2 Moly 175; Mo-Lith 177; SKF LGEM 2 179; LUBREX RED 2 245 mín.; Pro Tac Plus 265	Muy por debajo del punto de goteo (≥ 95 K de margen)	n/a	Fichas de cada producto	B
Grasa NLGI 2	Rango de operación	Mo-Lith -23 a 127 °C; LGEM 2: -51 a 110 °C; EPLX-M 2: -30 a 175 °C	Dentro	n/a	Fichas de Lubriplate, SKF, Castrol	B
Grasa NLGI 2	Viscosidad del aceite base y μ	Sin dato por producto	Disminuye mucho; la exudación crece. μ de película sólida: sin fuente	Sin dato	No encontrado. Criterio: μ de diseño 0,08 a 0,20 (registro)	C
Aceite ISO VG 46	ν a 40 °C / 100 °C / IV	46 mm²/s (41,4 a 50,6) / 6,8 / ~100	ν a 80 °C ≈ 11 mm²/s (IV 100); ≈ 14,6 (IV 185)	ν ÷ 4,2 (IV 100)	ISO 3448 (grado); Eurol Hykrol EXL 46 (47,4 / 9,5 / 185); cálculo Walther, ASTM D341, del revisor	B / C
Aceite ISO VG 68	ν a 40 °C / 100 °C / IV	68 mm²/s (61,2 a 74,8) / 8,7 / 98 a 104	ν a 80 °C ≈ 14,5 a 15 mm²/s	ν ÷ 4,6	Eurol ISO VG 68 (65,8 / 8,7 / 104); cálculo Walther del revisor	B / C
Aceite mineral	Coeficiente de expansión volumétrica α_v	7,0 a 7,5×10⁻⁴ /K	Igual (crece levemente con T)	1,0	Power & Motion (0,0007 /°C); industrialmonitordirect (7 a 8×10⁻⁴; la fuente dice "/°F", casi seguro error)	C
Aceite mineral HM 46	Módulo volumétrico adiabático a 1 bar	19 262 bar (1,93 GPa)	14 319 bar (1,43 GPa)	0,74	Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 2016, vol. 1, tabla de módulo adiabático	B
Aceite mineral	Módulo volumétrico K a 700 bar, 80 °C	Sin dato	Estimado 1,4 a 2,3 GPa (tomo 1,9 GPa)	Sin dato	Sin fuente; la presión sube K, la temperatura lo baja; el adiabático es mayor que el isotérmico	C
Aceite + manguera	K combinado	Sin dato	~327 MPa (47 500 psi)	Sin dato	Fuente técnica de aceite y manguera (resumen de búsqueda)	C
Sellos NBR	Servicio continuo	-30/-40 a 80/120 °C según fuente	80 °C en el límite bajo de algunas fuentes	n/a	Ulman (-30 a +80); Machine Design (90 °C usual, 100 °C con compuestos selectos); Power & Motion (-40 a 120)	C
Sellos PU	Servicio continuo	Sin fuente de fabricante hallada	Criterio: 80 a 100 °C	n/a	Parker Prädifa N0 (-35 a 100 °C) es un juego de pistón, no un compuesto PU	C
Sellos FKM	Servicio continuo	-20 a 200/240 °C	Dentro	n/a	Ulman (-20 a +200); Power & Motion	C
Madera dura	Ct para Fc⊥ (T ≤ 100 °F / 100 a 125 °F / 125 a 150 °F)	1,0 / 0,8 seca – 0,7 húmeda / 0,7 seca – 0,5 húmeda	80 °C = 176 °F: fuera de la tabla. Cota: 0,70 seca, 0,50 húmeda	≤ 0,70 / ≤ 0,50	NDS 2018 Tabla 2.3.3, copia AWC, Capítulo 2	A (tabla) / C (extrapolación)
Madera dura	Ct para Ft, E, Emin	1,0	Tabla: 0,9 hasta 150 °F	~0,9	NDS 2018 Tabla 2.3.3	A
Madera dura	NCh1198 factor KT	Sin dato	Sin dato	Sin dato	No encontrado	C
Madera dura	Humedad por secado	Contenido de humedad de equilibrio	Baja al sol; sube la resistencia, aparecen grietas	Sin dato	Criterio de ingeniería	C
Soldadura E70XX	Fexx	483 MPa (70 ksi)	Sin reducción	1,00	AWS D1.1 no da criterio térmico de servicio (foro AWS, secundaria); criterio del revisor	C
Pernos A325 / A490	Resistencia	Nominal	Sin reducción apreciable; la reducción gradual comienza sobre 300 °C	~1,0	AISC Engineering Journal, ensayos de corte a alta temperatura (secundaria)	B
Pernos ISO 898-1 clase 10.9	Rp0,2 a temperatura elevada	940 MPa (nominal)	Norma: tabla informativa de temperatura elevada, valor a 100 °C no leído. De memoria: ~5 a 7 % menos	~0,93 a 0,95	ISO 898-1, anexo informativo sobre temperatura elevada (nº por confirmar)	C
Pintura de acero oscuro	Temperatura superficial al sol	Ambiente	Medidas: 58 a 70 °C. 80 °C = cota alta	n/a	Estudio Phoenix (137 a 140 °F); medida con pistola infrarroja 69,5 °C; resumen de ScienceInsights (secundarias)	C
Caja ~230 mm	Gradiente entre planchas	0 K	15 a 20 K (hipótesis)	n/a	EN 1991-1-5 Tabla 6.1, tipo 1 (18 K, calefacción), otra tipología	C

Anexo C. Parámetros añadidos en la versión 1.5 del núcleo

Parámetros del núcleo v1.5 (commit c4e12af) que gobiernan el alcance térmico y los tapones de grafito. Definición (etiqueta, unidad, valor por defecto y rango) tomada de TT.PARAM_GROUPS por tools/export_alternativas.js; valor = el usado en esta memoria.

Id	Parámetro	Unidad	Valor	Por defecto	Mínimo	Máximo	Dónde se usa
term_alcance	Alcance de la verificación térmica: 1 = sistema de placas y disco (plancha base, mesa, interfaz con sus topes y juntas, madera, pivote y collar); 2 = además el accionamiento mecánico (uña–pasador, patín–guía, pasadores de empuje) y el circuito hidráulico (cilindros, aceite atrapado, alivio térmico, sellos, viscosidad y bomba)	–	1,00	1,00	1,00	2,00	Capítulo 10
bz_fg_modo	Opción C · fracción de grafito que usa el cálculo (masa, q_neto, PV, desgaste, lubricación): 0 = ideal $f_g = \pi \cdot d^2/(2\sqrt{3} \cdot p^2)$ sobre toda la corona; 1 = real (tapones que caben: N_real·π·d²/4/A_contacto)	–	1,00	1,00	0	1,00	9.7
bz_edge	Opción C · franja de borde: distancia mínima del borde del tapón al borde del bronce, a las muescas de los topes, a los tornillos de posición y a las ranuras de engrase (cuenta de tapones reales)	mm	4,00	4,00	0	20,0	9.7.1, 9.7.5
bz_fg_min	Opción C · cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto). (supuesto C: orden de magnitud de bronces autolubricados comerciales; confirmar con el catálogo del proveedor, el valor lo fija la ficha)	–	0,200	0,200	0,0200	0,600	9.7.6
bz_fg_estricto	Opción C · si f_g < bz_fg_min: 0 = aviso (el criterio es un supuesto por confirmar); 1 = no cumple (el veredicto de estructura falla)	–	0	0	0	1,00	9.7.6
bz_eta_min	Opción C · ligamento mínimo entre tapones η = (p − d)/p (criterio de proyecto)	–	0,450	0,450	0,200	0,900	9.7.6
bz_n_tor	Opción C · tornillos de posición por sector o pastilla en la zona del bronce (0, 2 o 4; 2 = sobre la bisectriz, entre la muesca y cada borde)	–	2,00	2,00	0	4,00	9.7.1, 9.7.5
d_tor	Fijación desmontable: tornillo avellanado de posición (ISO 10642)	mm	6,00	6,00	4,00	12,0	9.7.1, 9.7.5

Anexo D. Parámetros del accionamiento (modo, levas y modo pivotado)

Parámetros del núcleo v1.5 (commit c4e12af) que definen el modo de accionamiento, la leva de reenganche del modo guiado (cam_*) y el modo pivotado (pv_*). Definición tomada de TT.PARAM_GROUPS por tools/export_alternativas.js; valor = el usado en esta memoria (diseño por defecto). Los cam_* solo actúan con drive_mode = 1 y opt_cam = 1; los pv_*, con drive_mode = 2.

Id	Parámetro	Unidad	Valor	Por defecto	Mínimo	Máximo
drive_mode	Modo de accionamiento: 1 = guiado (patín y uña sobre bancada, con leva de reenganche); 2 = pivotado con guía de leva tipo KIET (cilindro pivotado en una esquina, bloque-uña sobre pasador vertical Q, placa-leva por sentido de giro). Por defecto 2 (decisión del mandante, 08-11-2026)	–	2,000	2,000	1,000	2,000
cam_mat	Material del contacto seguidor–leva: 0 = automático (guiado: 1, el rodillo es el único que no se autobloquea con la rampa que exige la sincronía; pivotado: sigue la interfaz de giro: acero–acero → 1, A → 4, B → 4 (la zapata de UHMW no cumple PV en el empuje), C → 3); 1 = acero templado–acero con grasa grafitada; 2 = UHMW sobre respaldo de acero (μ, p_adm y PV de la opción B); 3 = bronce con tapones de grafito sobre respaldo de acero (opción C); 4 = inoxidable–inoxidable con grasa (opción A)	–	0	0	0	4,000
opt_cam	Leva de reenganche positiva: riel-leva fijo que limita la salida de la uña, con bolsillo para pasar sobre el pasador siguiente y rampa que la devuelve detrás de él (el resorte queda de apoyo)	–	1,000	1,000	0	1,000
cam_alpha	Rampa de reenganche: ángulo del canto respecto del eje de la bancada (mínimo por sincronía, máximo por autobloqueo)	°	62,00	62,00	20,00	80,00
cam_c	Holgura de la leva sobre la posición de toma de la uña	mm	3,000	3,000	0,5000	20,00
cam_msync	Margen mínimo de sincronía: holgura uña–pasador siguiente con la uña apoyada en la leva	mm	5,000	5,000	1,000	30,00
cam_dwell	Tramo a nivel de toma al final de la rampa (extremo retraído)	mm	2,000	2,000	0	20,00
cam_df	Seguidor: Ø del rodillo (familia 1) o de la zapata (familias 2–4)	mm	70,00	70,00	30,00	160,0
cam_bf	Seguidor: ancho del rodillo o alto de la zapata (≤ espesor del riel − 5)	mm	30,00	30,00	10,00	80,00
cam_dp	Seguidor: Ø del perno vertical fijo en la uña (pasa por una ranura de la tapa del patín, que lo guía en y)	mm	50,00	50,00	16,00	100,0
cam_t	Riel-leva: espesor de la pletina (va entre la cara superior del patín + 2 mm y la cara superior de la mesa)	mm	38,00	38,00	10,00	60,00
cam_w	Riel-leva: ancho de la pletina medido desde el canto a nivel de toma (la sección neta descuenta el bolsillo)	mm	170,0	170,0	60,00	300,0
cam_ls	Pórticos del riel: largo en y de cada pata (la bancada se prolonga esto en cada extremo, ensanchada para asentar las dos patas)	mm	160,0	160,0	40,00	300,0
cam_px	Pórticos del riel: espesor en x de cada pata (una a cada lado del cuerpo del cilindro, que pasa bajo el pórtico trasero; 30 → 40 el 10-11-2026: las patas pasan a S355J2 soldable y con la interfaz B la flexión daba FU 1,20)	mm	40,00	40,00	10,00	80,00
cam_nb	Pórticos del riel: N° de pernos riel–pórtico por pórtico (verticales, la mitad en cada pata)	–	4,000	4,000	2,000	12,00
cam_db	Pórticos del riel: Ø de los pernos riel–pórtico	mm	20,00	20,00	10,00	36,00
cam_wf	Pórticos del riel: filete de cada pata a su asiento (perimetral)	mm	20,00	20,00	4,000	30,00
pv_RE	Ojal trasero E (pasador vertical fijo a la base): radio desde el centro (0 = sugerencia automática que maximiza el brazo efectivo mínimo; valor por defecto = sugerencia con los demás valores por defecto)	mm	1.604	1.604	0	2.500
pv_phE	Ojal trasero E: ángulo en planta (diagonal de la base como KIET, 315°; el 2.° cilindro va a +180°; el otro sentido de giro es la imagen especular respecto de la diagonal)	°	315,0	315,0	0	360,0

Id	Parámetro	Unidad	Valor	Por defecto	Mínimo	Máximo
pv_Lqp	Bloque-uña: pasador Q → centro del pasador tomado (0 = sugerencia automática; la sugerencia con los valores por defecto es 440 mm y se adopta 432 para dejar 2 mm sobre la holgura mínima con el pasador siguiente, por tolerancias y por la dilatación de la mesa a 80 °C)	mm	432,0	432,0	0	1.000
pv_bu	Bloque-uña: ancho del cuerpo en planta (70 → 90 el 09-11-2026, ensanchado hacia afuera con e_cr: la resultante del contacto con roce pasa por Q y por el punto de contacto desplazado, y suma excentricidad al cuerpo)	mm	90,00	90,00	30,00	150,0
pv_ecr	Bloque-uña: desplazamiento lateral del cuerpo hacia afuera (cuerpo acodado que libra el pasador siguiente; flexión F·e en el cuerpo; 35 → 45 el 09-11-2026 para conservar el borde interior al ensanchar el cuerpo)	mm	45,00	45,00	0	80,00
pv_bf	Bloque-uña: ancho de la cara de empuje (tramo de la cara centrado en la línea E–Q–P)	mm	80,00	80,00	30,00	160,0
pv_rface	Bloque-uña: radio de la cara de empuje cilíndrica convexa en planta (0 = plana). Con cara plana y roce μ_s el contacto se va a μ_s·(L_qp − r) ≈ 58 mm del eje, fuera de la cara: la cara convexa lo mantiene a R·sen γ del eje (09-11-2026)	mm	120,0	120,0	0	400,0
pv_lf	Bloque-uña: largo del tramo de la cara	mm	60,00	60,00	20,00	200,0
pv_hu	Bloque-uña: alto (≤ luz libre entre anillos − 10)	mm	140,0	140,0	40,00	200,0
pv_dq	Pasador vertical Q (bloque-uña sobre el ojal del vástago; su extremo inferior es el seguidor de la placa-leva): Ø	mm	90,00	90,00	30,00	150,0
pv_dE	Pasador vertical del ojal trasero E: Ø	mm	70,00	70,00	30,00	150,0
pv_tl	Soporte del ojal E: espesor de las tapas superior e inferior del cajón (orejas del pasador E; 28 → 29 el 10-11-2026: el desgarro hacia las paredes se mide hasta su cara interior, a la que se suelda la tapa, y con 28 mm daba FU 0,909; con 30 mm la flexión del pasador E pasa de 0,90)	mm	29,00	29,00	8,000	80,00
pv_box	Soporte del ojal E: lado del cajón soldado a la base, centrado en E (paredes traseras en L hacia la esquina; ventana para el ojal hacia la mesa: sección en U)	mm	260,0	260,0	100,0	500,0
pv_tbox	Soporte del ojal E: espesor de las paredes del cajón (25 → 30 el 10-11-2026: el cajón queda abierto hacia la mesa en todo el barrido del cilindro y la flexión en la base la toman las paredes traseras en L y los muñones; con 25 mm FU 0,877)	mm	30,00	30,00	6,000	50,00
pv_wbox	Soporte del ojal E: filete de refuerzo de las CJP pared–base y pared–pared y de las PJP de las tapas (10-11-2026: las uniones resistentes son CJP y PJP; 21 → 8 = mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 para la parte más gruesa > 20 mm)	mm	8,000	8,000	4,000	30,00
pv_ext	Soporte del ojal E: prolongación de las paredes traseras hacia la mesa más allá del cajón (aletas a lo largo de los bordes de la base, fuera del barrido del cilindro; 10-11-2026: sin pared delantera la flexión en la base la toman las paredes traseras, y con la interfaz B el eje sube y con 0 mm daba FU 1,22; con 100 mm 0,75)	mm	100,0	100,0	0	400,0
pv_cE	Soporte del ojal E: holgura de diseño entre el cuerpo del cilindro y las piezas del soporte (recorte en nariz de las tapas y largo de los muñones; la verificación exige ≥ 5 mm en todos los estados del empuje y del retorno, en ambos sentidos)	mm	8,000	8,000	6,000	30,00
pv_rebt	Soporte del ojal E: rebaje de la cara superior de la tapa superior bajo el borde de las paredes (rincón para el filete de refuerzo de la PJP)	mm	10,00	10,00	0	30,00
pv_muE	μ del pasador del ojal E (resistencia al giro del cilindro en la rampa de la leva)	–	0,2000	0,2000	0,05000	0,6000
pv_c	Placa-guía: separación del canto sobre la trayectoria colineal de Q al final del empuje y nivel de toma en el retraído (en el empuje Q se apoya en el canto: la rodilla E–Q–P es inestable en compresión)	mm	3,000	3,000	0,5000	20,00
pv_msync	Placa-leva: margen mínimo de sincronía (holgura bloque-uña–pasador siguiente con Q apoyado en la leva)	mm	5,000	5,000	1,000	30,00
pv_alpha	Placa-guía: ángulo máximo admisible del flanco de reenganche respecto de la recta radial E–Q (el flanco recto usa el mínimo que exige la sincronía; con un límite menor la sincronía no cumple)	°	65,00	65,00	20,00	80,00
pv_dwell	Placa-guía: el flanco de reenganche pasa por el nivel de toma c en L0 + tramo (0 = en el retraído; 2 → 0 el 09-11-2026: el flanco recto ya no necesita tramo a nivel)	mm	0	0	0	20,00
pv_tcam	Placa-guía: espesor (alto del contacto con el seguidor; el bloque-uña y el cuerpo del cilindro pasan sobre ella)	mm	30,00	30,00	10,00	60,00
pv_wlip	Placa-guía: ligamento entre el punto más profundo del canto y el borde exterior de la placa rectangular (lleva la fila exterior de pernos)	mm	80,00	80,00	30,00	200,0
pv_rmin	Placa-guía: radio mínimo del canto convexo (sin socavado: radio de la trayectoria del centro ≥ d_Q/2 + este valor)	mm	10,00	10,00	2,000	100,0
pv_tolg	Placa-guía: tolerancia de posición del canto (corte CNC ± 0,2 y pasadores de posición ± 0,2); se suma al margen de sincronía con el crecimiento del círculo de pasadores a 80 °C	mm	0,4000	0,4000	0	3,000
pv_nb	Placa-guía: N° de tornillos por placa (4 en las esquinas y el resto en la fila exterior; 6 → 8 el 09-11-2026: con M16 8.8 el grupo excéntrico pide 8)	–	8,000	8,000	2,000	16,00
pv_db	Placa-guía: Ø de los tornillos avellanados ISO 10642 roscados en la base (20 → 16 el 09-11-2026: con t_base = 18 mm el enganche de rosca ≥ 1,0·d de un 8.8 pide d ≤ 18; los pasantes con tuerca no caben bajo la base apoyada en la losa)	mm	16,00	16,00	10,00	36,00
pv_Fub	Placa-guía: Fu de los tornillos (clase 8.8: 800)	MPa	800,0	800,0	400,0	1.200
pv_dd	Placa-guía: Ø de los 2 pasadores de posición ISO 8734 (m6 en agujeros H7 escariados, ciegos, en placa y base; 16 → 8 el 10-11-2026: el enganche ≥ 1,5·d en la base de 18 mm con alojamiento ciego, remanente 3 mm y 2 mm al fondo admite d ≤ 8)	mm	8,000	8,000	4,000	30,00
pv_Fyrod	Vástago del cilindro: Fy (DATO DEL PROVEEDOR; hipótesis: acero templado y cromado ≥ 520 MPa)	MPa	520,0	520,0	235,0	1.000
pv_tlin	Placa-leva: espesor del revestimiento del canto (familias 2–4)	mm	8,000	8,000	2,000	30,00
pv_lpad	Seguidor: largo de la zapata en el sentido de la leva (0 = automático: Ø del pasador Q o el que piden p_adm y PV de la familia con FU 0,90)	mm	0	0	0	600,0
pv_cQ	Holgura del pasador Q al borde de la mesa (la placa-leva va sobre la base, fuera de la mesa)	mm	10,00	10,00	2,000	50,00
pv_cB	Holgura mínima bloque-uña–pasador siguiente durante el empuje	mm	10,00	10,00	2,000	50,00
pv_cc	Holgura mínima cuerpo del cilindro–borde de la mesa	mm	10,00	10,00	2,000	100,0
pv_fugeo	Sugerencia de E: FU objetivo de las holguras «cajón del ojal dentro de la base» y «Q fuera de la mesa» (1 = solo factibles; con B = 2.560 no hay solución por debajo de 0,97: el cajón pide R_E chico y Q fuera de la mesa lo pide grande; FU ≤ 0,95 en ambas exige B ≥ 2.760)	–	1,000	1,000	0,5000	1,000